



UNCA

FCS

Facultad de
Ciencias de la Salud

UNCA

2026



FÍSICA

Ciclo de Formación Introductorio

CARRERA DE MEDICINA



UNCA

Autores:

- **Luis Ricardo Soria**
- **Patricia Guadalupe Guzmán**
- **Pablo Fernando Blamey**
- **Pablo Nicolás Konverski**



INDICE

Consideraciones generales

Fundamentación	8
Programa Analítico	9

Unidad I

Matemática

Objetivos específicos de la unidad	11
Notación científica y potencias de diez.	12
Suma y resta de fracciones.	15
Operaciones con potencias.	18
Concepto de logaritmo.	19
Propiedades de los logaritmos.	20
Antilogaritmos.	24
Expresiones algebraicas: monomios y polinomios	24
Ecuaciones.	27
Sistema de unidades- Mediciones	34
Concepto de vectores.	40
Función lineal	43
Función cuadrática – Parábola	45



UNCA

Función Exponencial	47
Función logarítmica.	48
Nociones de Trigonometría. Triángulos.	49
Razones Trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos	50
Nociones de cálculo. Derivadas. Concepto	52
Cálculo de máximo y mínimo. Aplicaciones de la derivada	53
Área bajo la curva y concepto de funciones integrales.	57
La Integral como Límite del Área	58
Autoevaluación	62
Bibliografía	64
Respuestas de la autoevaluación	64

Unidad 2

Mecánica Clásica

Objetivos específicos de la unidad	66
Fuerza	67
Componentes de una fuerza	70
Descomposición de fuerzas.	84
Centro de gravedad.	90
Momento de una fuerza.	93
Movimiento rectilíneo	100
Desplazamiento	101
Velocidad media.	103
Velocidad instantánea	104



UNCA

Movimiento uniformemente acelerado	106
Aceleración media e instantánea	109
Cantidad de movimiento.	111
Principio de inercia o 1ra ley de Newton	112
Principio de masa: 2da ley de Newton	113
Principio de acción y reacción; 3ra ley de Newton.	113
Análisis de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos.	116
Ley de gravitación universal y Peso	118
Trabajo y energía	124
Conservación de la energía.	137
Autoevaluación	143
Bibliografía	147
Respuestas de la autoevaluación	148

Unidad 3

Hidrostática e Hidrodinámica

Objetivos específicos de la unidad	151
Hidrostática.	152
Relación entre Densidad y peso específico	153
Presión	154
Presión atmosférica	157
Teorema general de la hidrostática	158
Principio de Pascal	158
Prensa hidráulica	158



UNCA

Tubos en U	159
Principio de Arquímedes.	161
Caudal	168
Ecuación de Continuidad.	169
Principio de Bernoulli	171
Ley de Poiseuille	178
Teorema de Torricelli	178
Viscosidad.	192
Autoevaluación	197
Bibliografía	199
Respuestas de la autoevaluación	200

Unidad 4

Calor y temperatura. Termodinámica

Objetivos específicos de la unidad	201
¿Qué es el calor?	202
Termómetros	203
Escalas de temperatura	203
Calorimetría	204
Equilibrio Térmico	205
La transmisión del calor.	206
Sistemas abiertos, cerrados y aislados	209
Estados de equilibrio y estados estacionarios.	211
Primera ley de la termodinámica	211



Energía interna	212
Aplicación a gases	213
Procesos reversibles e irreversibles	214
Segunda ley de la termodinámica	215
Entropía	217
Cálculo de variación de entropía en casos sencillos.	217
Rendimiento	219
El ser humano como sistema termodinámico.	220
El aumento de entropía del universo	221
Autoevaluación	223
Bibliografía	226
Respuestas de la autoevaluación	227

Unidad 5

Electrostática y electrodinámica

Objetivos específicos de la unidad	229
Carga eléctrica	230
Ley de Coulomb	230
Campo eléctrico	232
Energía potencial en un campo eléctrico	233
Potencial Eléctrico y Diferencia de Potencial	234
Movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico.	235
Corriente eléctrica	236
Resistencia eléctrica y Ley de Ohm	237



UNCA

Conductancia	238
Resistencias en serie y en paralelo	239
Campos eléctricos en la materia: conductores y dieléctricos.	241
Circuitos eléctricos	242
Capacidad eléctrica	243
Trabajo y potencia eléctricas	244
Ley de Joule	245
Leyes de Kirchhoff	246
Amperímetro y voltímetro.	248
Seguridad eléctrica	248
Autoevaluación	250
Bibliografía	253
Respuestas de la autoevaluación	254

Los temas desarrollados en este módulo constituyen una guía de estudio que aborda los contenidos mínimos requeridos para el Ciclo de Formación Introdutorio de la carrera de Medicina. Durante su desarrollo se ampliarán con la bibliografía de consulta.



CONSIDERACIONES GENERALES

Fundamentación

La física es una ciencia fundamental que proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para comprender una amplia variedad de fenómenos naturales y tecnológicos. En el contexto de la medicina, el conocimiento de la física es esencial para entender y aplicar principios que son cruciales en el diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes. Este cuadernillo de ingreso a medicina para el módulo de física está diseñado para proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de los conceptos físicos que son relevantes en el campo de la salud.

El presente cuadernillo de ingreso presenta los conceptos físicos de manera accesible, utilizando ejemplos relevantes para la medicina. Asimismo, se destacan las aplicaciones de la física en la medicina, mostrando la relevancia de los conceptos para la práctica médica. Para facilitar la comprensión de los conceptos se utilizan distintos tipos de diagramas, gráficos e imágenes.

El cuadernillo incluye actividades prácticas y problemas que permiten a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos a situaciones reales, lo que facilita una comprensión más profunda y práctica de la física en el contexto médico. Estas actividades están diseñadas para desarrollar habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico, que son esenciales para el éxito en el campo de la medicina.

El contenido del cuadernillo abarca temas clave como una introducción desde la matemática, el estudio de los movimientos, los fluidos, la termodinámica, la electrostática y la electrodinámica, que son fundamentales para comprender cómo el cuerpo humano interactúa con su entorno.

El ingreso a la carrera de Medicina demanda una sólida base en ciencias básicas, entre las cuales la física juega un papel crucial. Los contenidos del área de física proporcionan un marco conceptual esencial para comprender numerosos procesos biológicos y tecnologías médicas. Este módulo tiene como objetivo brindar a los aspirantes a medicina las herramientas físicas fundamentales que les permitirán:

- **Comprender la fisiología humana:** muchos procesos fisiológicos, como la circulación sanguínea, la respiración y la transmisión nerviosa, se rigen por principios físicos.
- **Interpretar tecnologías médicas:** las tecnologías de diagnóstico y tratamiento, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la radioterapia, se basan en conceptos físicos.
- **Desarrollar el razonamiento científico:** la física fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de análisis, habilidades indispensables para la práctica profesional.



El módulo de física para el ingreso a medicina busca proporcionar a los estudiantes una base sólida en física, que les permita comprender los procesos biológicos y las tecnologías médicas. Al desarrollar el razonamiento científico y la capacidad de análisis, este módulo contribuye a la formación de futuros médicos competentes y preparados para los desafíos de la práctica médica.

Programa Analítico

Unidad 1: Matemática

Notación científica y potencias de diez. Suma y resta de fracciones. Operaciones con potencias. Concepto de logaritmo. Propiedades de los logaritmos. Antilogaritmos. Polinomios. Despeje de ecuaciones. Mediciones. Concepto de vectores. Función lineal. Función cuadrática. Parábola. Intersecciones de las funciones cuadráticas con el eje x. Raíces. Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. Nociones de Trigonometría. Triángulos. Razones Trigonométricas. Identidades trigonométricas importantes. Nociones de cálculo. Derivadas. Concepto. Cálculo de máximo y mínimo. Área bajo la curva y concepto de funciones integrales. La Integral como Límite del Área.

Unidad 2: Mecánica Clásica

Fuerza. Composición y descomposición de fuerzas. Momento de una fuerza. Equilibrio de los cuerpos. Condiciones de equilibrio. Centro de gravedad. Movimiento rectilíneo uniforme. Desplazamiento. Velocidad: media e instantánea. Movimiento uniformemente acelerado. Aceleración media e instantánea. Cantidad de movimiento. Principio de inercia; 1ra ley de Newton. Principio de masa; 2da ley de Newton. Principio de acción y reacción; 3ra ley de Newton. Ley de gravitación universal. Análisis de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Principio de conservación de la energía. Trabajo y energía. Potencia

Unidad 3: Hidrostática e Hidrodinámica

Generalidades. Densidad y peso específico. Unidades. Ejemplo de pasaje de unidades. Presión hidrostática. Teorema general de la hidrostática. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Presión atmosférica. Tubo en U. Presión absoluta y relativa. Principio de Arquímedes. Empuje. Tipos de Flujo. Laminar y turbulento. Fluidos ideales. Perfil de avance de fluidos ideales. Caudal. Principio de Continuidad. Ramificaciones. Teorema general de la hidrodinámica. Fluidos Reales. Ley de Poiseuille. Perfil de avance de fluidos reales. Viscosidad de algunas sustancias. Sistema cardiovascular humano



UNCA

Unidad 4: Calor y temperatura. Termodinámica

Calor. Definición. Unidades. Equilibrio térmico. Termómetros. Escalas termométricas: Celsius y Kelvin. Calorimetría. Transmisión del calor: conducción, convección y radiación térmica. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados estacionarios. Primera ley de la termodinámica. Energía interna. Aplicación a gases. Procesos reversibles e irreversibles. Segunda ley de la termodinámica. Ciclos. Entropía. Cálculo de variación de entropía en casos sencillos. Rendimiento. El ser humano como sistema termodinámico. El aumento de entropía del universo.

Unidad 5: Electrostática y electrodinámica

Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Energía potencial en un campo eléctrico. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial. Movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico. Corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Conductancia. Resistencias en serie y en paralelo. Campos eléctricos en la materia: conductores y dieléctricos. Circuitos eléctricos. Capacidad eléctrica. Trabajo y potencia eléctricas. Ley de Joule. Leyes de Kirchhoff. Amperímetro y voltímetro. Seguridad eléctrica.

Unidad 1

Matemática

Contenido

Notación científica y potencias de diez. Suma y resta de fracciones. Operaciones con potencias. Concepto de logaritmo. Propiedades de los logaritmos. Antilogaritmos. Polinomios. Despeje de ecuaciones. Mediciones. Concepto de vectores. Función lineal. Función cuadrática. Parábola. Intersecciones de las funciones cuadráticas con el eje x. Raíces. Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. Nociones de Trigonometría. Triángulos. Razones Trigonométricas. Identidades trigonométricas importantes. Nociones de cálculo. Derivadas. Concepto. Cálculo de máximo y mínimo. Área bajo la curva y concepto de funciones integrales. La Integral como Límite del Área.

Objetivos

Que los estudiantes sean capaces de:

- 1 - Interpretar los procedimientos y operaciones elementales en la resolución de ejercicios matemáticos.
- 2 - Adquirir habilidades del lenguaje formal matemático como herramienta para plantear problemas.
- 3 - Resolver problemas matemáticos básicos y elementales aplicados a la física.
- 4 - Comprender el despeje de ecuaciones y los pasajes de unidades
- 5 - Aplicar regla de tres simple y cálculos de porcentajes en situaciones prácticas concretas.



6 - Diferenciar magnitudes escalares de vectoriales

7 - Interpretar gráfica de funciones y sus ecuaciones correspondientes.

8 - Aplicar las nociones de trigonometría en problemas planteados.

9 - Comprender las nociones de cálculo e interpretar la integral como límite del área.

I.- Notación científica y potencias de diez.

Usamos notación científica para expresar un número muy grande, como las distancias astronómicas, o muy pequeño, como las distancias interatómicas, de una forma muy simplificada, por ejemplo:

Si queremos escribir el número:

234560000000000

Elegimos un número del 1 al 9, el primer número significativo en este caso el número 2, colocamos la coma y a continuación todas las cifras significativas, luego la base 10 elevado a un exponente positivo de valor igual a tantos lugares después de la coma hacia la derecha, así:

$$234000000000000 = 2,34 \times 10^{14}$$

Si queremos escribir un número muy pequeño como:

$$0,0000000000000000000000456 = 4,56 \times 10^{-22}$$

En este caso la base 10 será elevado a un exponente negativo de valor igual a tantos lugares después de la coma hacia la izquierda.

- $10^1 = 10$
- $10^2 = 100$
- $10^3 = 1\ 000$
- $10^4 = 10\ 000$



UNCA

- $10^5 = 100\ 000$
- $10^6 = 1\ 000\ 000$
- $10^7 = 10\ 000\ 000$
- $10^8 = 100\ 000\ 000$
- $10^9 = 1\ 000\ 000\ 000$
- $10^{10} = 10\ 000\ 000\ 000$
- $10^{20} = 100\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$
- $10^{30} = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$
- $10^{-1} = 1/10 = 0,1$
- $10^{-2} = 1/100 = 0,01$
- $10^{-3} = 1/1\ 000 = 0,001$
- $10^{-9} = 1/1\ 000\ 000\ 000 = 0,000\ 000\ 001$

Dividir ($1/10$) es lo mismo que multiplicar por 10^{-1} ya que es igual a 0,1 en Notación científica, e igualmente si dividimos $1/100=10^{-2}$, $1/1000=10^{-3}$ y así sucesivamente.

Operaciones con potencias de base 10

Suma y resta: Sumamos o restamos números con la misma base y exponente.

$$2 \times 10^5 + 3 \times 10^5 = 5 \times 10^5$$

$$3 \times 10^5 - 0,2 \times 10^5 = 2,8 \times 10^5$$

$$2 \times 10^4 + 3 \times 10^5 - 6 \times 10^3 = (\text{tomamos el exponente 5 como referencia})$$

$$0,2 \times 10^5 + 3 \times 10^5 - 0,06 \times 10^5 = 3,14 \times 10^5$$

Multipliación: Sumamos los exponentes de la misma base

$$(4 \times 10^{12}) \times (2 \times 10^5) = 8 \times 10^{17}$$

División: Restamos los exponentes de la misma base

$$(48 \times 10^{-10}) / (12 \times 10^1) = 4 \times 10^{-11}$$

Potenciación: Multiplicamos los exponentes de la misma base

$$(3 \times 10^6)^2 = 9 \times 10^{12}$$



UNCA

Actividad

Resolver lo siguiente:

a) $2,0 \times 10^{-6} \times 4,0 \times 10^{-2} =$

b) $4,8 \times 10^{-3} : 1,2 \times 10^5 =$

Solución

a) $2,0 \times 10^{-6} \times 4,0 \times 10^{-2} =$

realizamos el producto de $2,0 \times 4,0 (= 8,0)$ y como las bases son iguales, en este caso base 10, sumamos los exponentes $(-6) + (-2) = -8$, es decir nos queda:

$$2,0 \times 10^{-6} \times 4,0 \times 10^{-2} = 8,0 \times 10^{-8}$$

b) $4,8 \times 10^{-3} : 1,2 \times 10^5 =$

realizamos el cociente de $4,8 : 1,2 (= 4,0)$ y como las bases son iguales, en este caso base 10, restamos los exponentes $(-3) - 5 = -8$, es decir nos queda:

$$4,8 \times 10^{-3} : 1,2 \times 10^5 = 4,0 \times 10^{-8}$$

¿Cómo se escribe esta operación en la calculadora científica?

$$4.8\text{EXP} (-)3 \div 1.2\text{EXP} 5 = 4.0 \times 10^{-8}$$

En la calculadora aparece como $4.^{-08}$

EXP= es la tecla que aparece en la parte baja del teclado

(-) = es la tecla que aparece en la parte de arriba del teclado

Recordar que en la calculadora el punto (.) representa la coma y que la coma (,) representa el punto, así si quiero escribir 4,8 debo poner 4.8 y se tengo escrito en la calculadora el número 15,623,650.56, esto quiere decir que el número es 15 millones 623 mil 650 coma 56= 15.623.650,56



UNCA

Actividad

Escribir en notación científica:

a) $-0,00125$

Resp.: $-1,25 \times 10^3$

b) 3900000000000000

Resp.: $3,9 \times 10^{14}$

c) 789×10^{-4}

Resp.: $7,89 \times 10^2 \times 10^{-4} = 7,89 \times 10^{-2}$

d) $0,33 \times 10^3$

Resp.: $3,3 \times 10^{-1} \times 10^3 = 3,3 \times 10^2$

2.-Suma y resta de fracciones:

Suma de fracciones

Ejemplo 1: Sumar las siguientes fracciones:

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{8} = \frac{1.8 + 5.3}{3.8} = \frac{8 + 15}{24} = \frac{23}{24}$$

Para resolver elegimos un común denominador es decir un número que sea un múltiplo de ambos denominadores, en este caso de 3 y 8, sino no lo encontramos entonces multiplicamos ambos denominadores, es decir $3.8=24$, luego dividimos por el primer denominador $24:3=8$ y lo multiplicamos por el primer numerador que es 1, es decir $8.1=8$ y colocamos el signo más porque se trata de una suma, procedemos de igual forma con la segunda fracción: $24:8=3$, luego $3.5=15$ y así obtenemos la fracción $(23/24)$, si podemos simplificar lo hacemos.

Resta de fracciones

Ejemplo 2: Restar las siguientes fracciones:

$$\frac{3}{10} - \frac{7}{4} = \frac{3.4 - 7.10}{10.4} = \frac{12 - 70}{40} = -\frac{58}{40} = -\frac{29}{20}$$

Para resolver procedemos como en el caso anterior, sólo que en vez de poner el signo (+) ahora ponemos el signo (-) porque se trata de una resta.



UNCA

Actividad

Resolver las siguientes operaciones:

1)

$$\frac{2}{4} - \frac{6}{5} + \frac{1}{8} =$$

2)

$$\frac{1}{3} - \frac{5}{7} + \frac{9}{2} =$$

Solución

1)

$$\frac{2}{4} - \frac{6}{5} + \frac{1}{8} = \frac{2 \cdot 10 - 6 \cdot 8 + 1 \cdot 5}{5 \cdot 8} = \frac{20 - 48 + 5}{40} = -\frac{23}{40}$$

2)

$$\frac{1}{3} - \frac{5}{7} + \frac{9}{2} = \frac{1 \cdot 7 \cdot 2 - 5 \cdot 3 \cdot 2 + 9 \cdot 3 \cdot 7}{3 \cdot 7 \cdot 2} = \frac{14 - 30 + 189}{42} = \frac{173}{42}$$

En el ejercicio 1) obtuvimos el denominador común con sólo multiplicar por dos de los denominadores, en cambio en el punto 2) fue necesario multiplicar los tres denominadores para obtener un común denominador.



UNCA

Multiplicación y división de fracciones:

Ejemplo 3: Multiplicar las siguientes fracciones:

$$\frac{2}{4} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{8} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 1}{4 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 1}{4 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 1}{2 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{40}$$

Podemos simplificar numerador con denominador, así simplificamos el 2 con el 4, o sea $(2/4) = (1/2)$ y el 6 con el 8, $(6/8) = (3/4)$, luego multiplicamos los numeradores y denominadores entre sí.

Ejemplo 4: Dividir las siguientes fracciones:

$$\frac{2}{4} : \frac{6}{5} = \frac{2 \cdot 5}{4 \cdot 6} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$$

Realizamos la multiplicación cruzada el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y ese resultado es el numerador del resultado, luego multiplicamos el denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda y es el denominador del resultado, simplificados siempre que sea posible.

Actividad

Realizar la siguiente operación:

$$\frac{\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\right)}{(4+2)} : \frac{(6-1)}{\left(\frac{6}{5} + \frac{1}{8}\right)}$$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\right)}{(4+2)} : \frac{(6-1)}{\left(\frac{6}{5} + \frac{1}{8}\right)} &= \frac{\frac{2}{3}}{6} : \frac{5}{\left(\frac{48+5}{40}\right)} = \frac{\frac{2}{3}}{6} : \frac{5}{\frac{53}{40}} = \frac{2 \cdot 5}{6 \cdot 53} = \frac{10}{318} = \frac{5}{159} \end{aligned}$$



UNCA

3.-Operaciones con potencias

Ley de exponentes

$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^5 \times 2^3 = 2^8$
$a^m : a^n = a^{m-n}$	$2^5 : 2^3 = 2^2$
$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(2^5)^3 = 2^{15}$
$a^1 = a$	$2^1 = 2$
$a^0 = 1$	$2^0 = 1$
$(a/b)^m = a^m/b^m$	$(2/3)^5 = 2^5/3^5$
$a^{-m} = (1/a^m)$	$2^{-5} = (1/2^5)$
$c^{(x/y)} =$	$25^{(1/2)} =$

Actividad

Resolver:

$$\frac{(2^4 \cdot 81 \cdot 8^3)}{(3^3)^4 \cdot 2^{-4}} =$$

Solución

$$\frac{(2^4 \cdot 81 \cdot 8^3)}{(3^3)^4 \cdot 2^{-4}} = \frac{2^4 \cdot 9^2 \cdot (2^3)^3 2^4}{(3^3)^4} =$$

$$= \frac{2^8 (3^2)^2 2^9}{3^{12}} = 2^{17} \cdot 3^{-8}$$

4.- Concepto de logaritmo.

El logaritmo de un número, en una base dada, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Así tenemos que:

$$\log_b (x) = y \leftrightarrow b^y = x$$

Siendo “b” la base, “x” el número (argumento o antilogaritmo) y “y” el logaritmo.

Debe tenerse en cuenta que: no existe el logaritmo de un número con base negativa; no existe el logaritmo de un número negativo; no existe el logaritmo de cero; el logaritmo de 1 es cero; el logaritmo en base “b” de “b”, es uno; y el logaritmo en base “b” de una potencia en base “b” es igual al exponente.

5.- Propiedades de los logaritmos

Las propiedades son: el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores; el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor; el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base; y el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz.

Existen logaritmos de base constante como el logaritmo decimal, el cual tiene base 10. Se representan por $\log x$. El Logaritmo neperiano, es aquel que tiene base e. Se representa $\ln x$, o Lx .

$\ln$ = logaritmo natural

$\ln x = \log_e x$

$e = 2,718281828$

1 - Logaritmo de un producto

$$\log_b (x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$$

2 - Logaritmo de un cociente

$$\log_b (x/y) = \log_b x - \log_b y$$

3 - Logaritmo de una potencia

$$\log_b x^y = y \log_b x$$

4 - Logaritmo de una raíz

$$\log_b \sqrt[y]{x} = (1/y) \log_b x$$

5 - Logaritmo de la base

$$\log_x (x) = 1 \quad x \neq 1$$

6 - Logaritmo de una potencia con igual base

$$\log_x (x^y) = y$$

7 - $\log_x^m (x^y) = (y/m)$

8 - $\log_x^y (x) = (1/y)$

9 - $\log_x^{(1/y)} (x) = y$



UNCA

$$10 - \log_y^n (x^m) = (m/n) \cdot \log_y x$$

$$11 - \log_x (1) = 0$$

$$12 - \log_y (x) = (1/\log_x y)$$

$$13 - \log_y (x) = (\log_n x / \log_n y)$$

$$14 - \log_n (x/y) = -\log_n (y/x)$$

$$15 - X^{(\log_x y)} = y$$

No existe logaritmo de número negativo

$\log_b(-x) = \log_b(\text{negativo}) = \text{no existe}$

Cuando la base es 10 no se marca:

$\log_{10} x = \log x$

6.- Antilogaritmo

Se define como el operador inverso del logaritmo y se denomina también exponencial.

$$\text{Antilog}_b (a) = b^a \quad \text{ó} \quad \text{Exp}_b (a) = b^a$$

Con $b > 0$, $b \neq 1$; $a \in \mathbb{R}$

Actividad

Calcular

$$\text{Antilog}_2 3 = 2^3 = 8$$

$$\text{Antilog}_4 (-1/2) = 4^{(-1/2)} = (1/2)$$

Propiedades:

$$\text{Antilog}_b (\log_b N) = N$$

$$\log_b (\text{Antilog}_b N) = N$$



UNCA

Con base 10, tenemos que si:

$\log y = x$, entonces: y es el antilog de x

$$y = \text{antilog } x$$

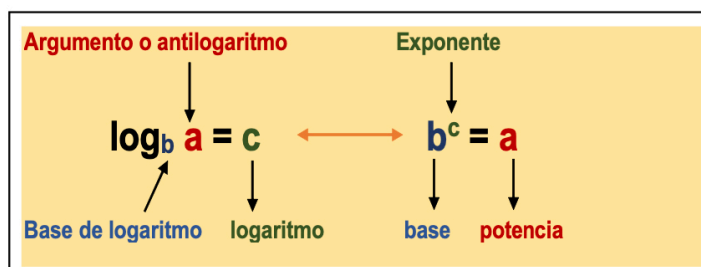
$$y = 10^x$$

Por ejemplo, $\log y = 3.7135$

$$y = \text{antilog } 3.7135$$

$$y = 10^{3.7135} = 5170$$

RECORDAR:



Actividad

Calcular los Logaritmos de:

$$\log_7 49 = 2$$

$$\log_6 216 = 3$$

$$\log_2 32 = 5$$

Solución

$$7^2 = 49 \rightarrow \log_7 49 = 2$$

$$6^3 = 216 \rightarrow \log_6 216 = 3$$

$$3^5 = 243 \rightarrow \log_3 243 = 5$$

- ¿Cómo encontramos el resultado de $\log_3(9) = ?$ $3^x = 9$

O sea, debemos encontrar el valor del exponente al que tenemos que elevar la base 3 para que nos dé como resultado 9.

Tenemos dos formas de encontrar el exponente, una sería realizando este procedimiento:

$$\begin{array}{r|l} 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ & 1 \end{array} \quad \text{O sea tendremos } 3^2 = 9. \text{ El exponente es } x = 2,$$

$$\text{Así: } \log_3(9) = 2$$

Otra forma sería, expresar $\log_3(9) = x$, o bien escribirlo de esta otra forma: $3^x = 9$, con lo cual tenemos que encontrar el valor de x , para ello podemos aplicar la función logaritmo natural $\ln$ a ambos miembros de la relación de igualdad, así tenemos que:

$\ln(3^x) = \ln 9$, aplicando propiedad de los logaritmos nos quedaría:

$x \cdot \ln 3 = \ln 9$, despejamos x

$$x = (\ln 9 / \ln 3)$$

$$x = 2$$

$$\text{Así: } \log_3(9) = 2$$

Tabla N° I: Potenciación, radicación y logaritmación

Potenciación	Radicación	Logaritmación
$x^n = y$	$\sqrt[n]{y} = x$	$\log_x y = n$
Ejemplo: $4^3 = 64$ Base = 4 Exponente = 3 Potencia = 64	Ejemplo: $\sqrt[3]{64} = 4$ Raíz = 4 Índice = 3 Radicando = 64	Ejemplo: $\log_4 64 = 3$ Base = 4 Logaritmo = 3 Potencia = 64

La tabla N° I muestra la relación entre Potenciación, Radicación y Logaritmación, a través de un ejemplo dado.



UNCA

Actividad

Calcular:

1. $\log_3 y = \log_3 \sqrt[4]{200}$ (Resp: 1,2057)

2. $\log (1/2) 0,25 = y$ (Resp: 2)

3. $\ln \left(\frac{1}{e^5} \right) = y$ (Resp: -5)

Soluciones:

1)

Solución

$$\log_3 y = \log_3 \sqrt[4]{200}$$

$$3^y = (200)^{(1/4)} \quad \text{Aplicando ln a ambos miembros de la igualdad}$$

$$y \ln 3 = (1/4) \ln 200$$

$$y = [(1/4) \ln 200] / \ln 3$$

$$y = 1,2057$$

2)

Solución

$$\log (1/2) 0,25 = y$$

$$(1/2)^y = 0,25 \quad \text{Aplicamos ln a ambos miembros}$$

$$y \ln (1/2) = \ln 0,25$$

$$y = [\ln 0,25 / \ln (1/2)]$$

$$y = 2$$

3)

Solución

$$\ln 1 - \ln e^5 = y$$

$$0 - 5 \ln e = y$$

$$y = -5$$



7.- Expresiones algebraicas: monomios y polinomios

El álgebra es la parte de las matemáticas que se centra en el estudio de las estructuras y reglas generales que gobiernan las operaciones aritméticas y las relaciones numéricas. No se trabaja con números específicos, sino que se utilizan símbolos y letras para representar cantidades desconocidas o variables.

Una **expresión algebraica** es una combinación de letras y números ligadas por los signos de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.

Clases de expresiones algebraicas:

- 1- Si está formada por un solo término se llama monomio. Ej.: $2x^4$
- 2- Si está formada por dos términos se llama binomio. Ej.: $2x^2+3xy$
- 3- Si está formada por tres términos se llama trinomio. Ej.: x^2+6x+9
- 4- Si la expresión algebraica tiene varios términos se llama polinomio. Un Polinomio es un conjunto de monomios.

Se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si está ordenado. Para ordenar un polinomio, se colocan los monomios de mayor a menor, según su grado.
- b) Si está completo. Completar un polinomio es añadir los términos que falten poniendo de coeficiente 0.
- c)Cuál es su grado. El grado de un polinomio es el mayor exponente de sus términos.

Operaciones con polinomios

Suma de polinomios

Ejemplo: Sumemos los siguientes polinomios:

$$(5a^2 + 4a - 10) + (-8a^2 - 6 + 2a)$$

Los colocamos en forma vertical con los términos ordenados y completos:



$$\begin{array}{r}
 5a^2 + 4a - 10 \\
 (+) -8a^2 + 2a - 6 \\
 \hline
 -3a^2 + 6a - 16
 \end{array}$$

Resta de polinomios

Ejemplo: Restemos los siguientes polinomios:

$$P(x) = (2x^6 + 4x^5 + 3x^2 - x + 10)$$

$$Q(x) = (x^6 - 3x^5 - 5x^3 + 8x + 10)$$

Los colocamos en forma vertical ordenando y completando cada término:

Al hacer $P(x) - Q(x)$, le cambiamos de signo a todos los términos de $Q(x)$, así:

$$\begin{array}{r}
 2x^6 + 4x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 3x^2 - x + 10 \\
 -x^6 + 3x^5 - 0x^4 + 5x^3 - 0x^2 - 8x - 10 \\
 \hline
 x^6 + 7x^5 + 5x^3 + 3x^2 - 9x
 \end{array}$$

Multipliación de polinomios

Ejemplo: Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

$$Q(x) = 2x - 3$$

Realizamos el producto de ambos: $P(x) \cdot Q(x)$

$P(x) \cdot Q(x) = (2x^2 - 3x + 1)(2x - 3)$, aplicando propiedad distributiva, encontramos:

$$P(x) \cdot Q(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x - 6x^2 + 9x - 3$$

$$P(x) \cdot Q(x) = 4x^3 - 12x^2 + 11x - 3$$

División de polinomios

La división de polinomios tiene las mismas partes que la división aritmética.

Ejemplo:



$$\begin{array}{r} 3x^3 + 5x^2 + 2x + 3 \quad | \quad x - 2 \\ -3x^3 + 6x^2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11x^2 + 2x \\ -11x^2 + 22x \\ \hline 24x + 3 \\ -24x + 48 \\ \hline 51 \end{array}$$

→ Resto

Regla de Ruffini

En este caso se puede aplicar Regla de Ruffini (división de un polinomio por un binomio), con los siguientes pasos:

- El polinomio dividido debe estar completo y ordenado
- Se escriben alineados los coeficientes del dividendo
- El coeficiente principal se baja sin ser modificado, luego se lo multiplica por el opuesto del término independiente del divisor y se suma con el segundo coeficiente, así sucesivamente hasta llegar al Resto
- Los números que se obtienen son los coeficientes del cociente y el último valor es el Resto
- El polinomio cociente es un grado menor que el polinomio dividido

Dividendo	Divisor
$3x^2 + 5x^2 + 2x + 3$	$x - 2$
$\begin{array}{r} 3 \quad 5 \quad 2 \quad 3 \\ (+2) \downarrow \\ 3 \quad 11 \quad 24 \quad 51 \end{array}$	

$$C(x) = 3x^2 + 11x + 24 \longrightarrow \text{Cociente}$$

$$\text{Resto} = 51$$

Actividad

I) Dados los siguientes polinomios

$$P(x) = 7x^3 + 5x^2 - x + 6$$

$$Q(x) = 9x^3 + 2x^2 + 2x - 8$$



UNCA

Realizar la operación:

$$P(x) + Q(x)$$

Solución

$$1) a) P(x) + Q(x)$$

$$7x^3 + 5x^2 - x + 6$$

$$(+)\ 9x^3 + 2x^2 + 2x - 8$$

$$16x^3 + 7x^2 - x - 2$$

8.- Ecuaciones

Ecuaciones de primer grado- Despeje de ecuaciones

Es una ecuación donde tenemos al menos una incógnita y debemos encontrar su valor “desconocido”, por ejemplo:

$$3x + 5(x-1) - 3(x-2) = -x$$

Encontramos el valor de x (despejamos x)

Aplicamos propiedad distributiva en el segundo y tercer término del primer miembro:

$$3x + 5x - 5 - 3x + 6 = -x$$

$$3x + 5x - 3x + x = -6 + 5$$

Juntamos todos los términos que contienen x en el primer miembro y todos los números en el segundo miembro

$$6x = -1$$

$$x = -(1/6)$$



UNCA

Actividad

Despejar x de la siguiente ecuación:

$$\frac{x+2}{5} - \frac{x-3}{2} = 7$$

Solución

$$\frac{x+2}{5} - \frac{x-3}{2} = 7$$

$$\frac{2(x+2) - 5(x-3)}{10} = 7$$

$$\frac{2x+4-5x+15}{10} = 7$$

$$2x - 5x = 70 - 4 - 15$$

$$x = -(51/3)$$

$$x = -17$$

Razones y proporciones

Propiedad fundamental

En toda proporción el producto de los términos medios es igual al producto de los extremos, así:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Entonces: $a.d = b.c$

Ejemplo:

$$\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$$

$$3.20 = 4.15$$

$$60 = 60$$



UNCA

Actividad: encontrar el valor de x en las siguientes proporciones:

$$a) \frac{x+2}{5} = \frac{24}{10}$$

$$b) \frac{x+1}{2x} = \frac{3}{4}$$

Solución:

$$a) \frac{x+2}{5} = \frac{24}{10}$$

$$(x + 2) \cdot 10 = 5 \cdot 24$$

$$10x + 20 = 120$$

$$x = (120 - 20) / 10$$

$$x = 10$$

$$b) \frac{x+1}{2x} = \frac{3}{4}$$

$$(x + 1) \cdot 4 = 2x \cdot 3$$

$$4x + 4 = 6x$$

$$4x - 6x = -4$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2$$

Ecuaciones de segundo grado

Son ecuaciones de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

contiene un término cuadrático ax^2 , otro lineal bx y un término independiente c donde a, b y c son constantes (números).



UNCA

Para estas ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, cuya representación gráfica es una parábola, existen dos valores de x que la satisfacen, es decir, existen dos valores de x que son soluciones de la ecuación, llamadas “raíces”, por lo que hay que ver en cada caso particular cuál de las dos soluciones se ajusta al problema planteado. Y se resuelve aplicando la fórmula de **Bhaskara** o **Fórmula General**, también puede resolverse aplicando otros métodos.

Aquí veremos cómo resolver aplicando **Bhaskara**.

Fórmula de Bhaskara o Fórmula General

$$x_1; x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

La diferencia entre obtener x_1 ; x_2 radica en el valor del signo que antecede a la raíz cuadrada.

Ejemplo:

$$3x^2 - x - 2 = 0 \quad \begin{array}{l} a = 3 \\ b = -1 \\ c = -2 \end{array}$$

$$x_1; x_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2)}}{2 \cdot 3} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{6} = \frac{1 \pm 5}{6}$$

$$x_1 = \frac{1 + 5}{6} = 1$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = \frac{1 - 5}{6} = -\frac{4}{6}$$

$$x_2 = -\frac{2}{3}$$

Actividad

Encontrar las soluciones a la siguiente ecuación:

$$(x-3)(x-1) = 15$$



UNCA

Solución

$$(x-3)(x-1) = 15$$

$$x^2 - x - 3x + 3 = 15$$

$$x^2 - 4x + 3 - 15 = 0$$

$$x^2 - 4x - 12 = 0$$

Aplicamos **Bhaskara**, donde

$$a=1; b=-4; c=-12, \quad x_1; x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1; x_2 = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-12)}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 48}}{2} = \frac{4 \pm 8}{2}$$

$$x_1 = \frac{4 + 8}{2} = 6$$

$$x_1 = 6$$

$$x_2 = \frac{4 - 8}{2} = -2$$

$$x_2 = -2$$

Sistema de dos Ecuaciones con dos incógnitas

Están representados por un sistema de la siguiente forma:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

En este caso tenemos dos variables x e y , debemos encontrar los valores de estas variables que satisfagan al sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolverla pueden utilizarse distintos métodos: igualación, sustitución, determinantes, método gráfico, de eliminación- reducción o método de suma o resta.

En este caso aplicaremos dos métodos: Eliminación-Reducción (suma o resta) y el método de igualación.



UNCA

Método de Eliminación-Reducción

En este método se debe eliminar una de las variables al sumar o restar las ecuaciones, de ser necesario en algunos casos deben multiplicarse por algún número ambos miembros de la ecuación antes, pero como aquí tenemos una (+y) y una (-y) podemos eliminar “y” al sumar las ecuaciones y obtener el valor de x. Una vez obtenido x, podemos volver a cualquiera de las dos ecuaciones reemplazar x y despejar “y”.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 2x + y = 5 \\ + (3x - y) = 0 \\ \hline 2x + 3x + y - y = 5 \\ 5x = 5 \end{array}$$

$$x = 1$$

Entonces volvemos a cualquiera de las dos ecuaciones, reemplazamos x y despejamos “y”.

Por ejemplo, de la primera ecuación:

$$2x + y = 5$$

$$2 \cdot 1 + y = 5$$

$$y = 5 - 2 = 3$$

$$y = 3$$

Y el resultado se presenta como par ordenado (x ; y)

Así la solución al sistema sería el par (1; 3)

Método de Igualación

Este método consiste en despejar la misma variable de ambas ecuaciones e igualarlas, despejar la restante variable y volver nuevamente a cualquiera de las ecuaciones reemplazar su valor y despejar la restante incógnita.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

Si de ambas ecuaciones despejamos la variable “y”, tenemos:



UNCA

$$\begin{aligned} 1) \quad & 2x + y = 5 \\ & y = 5 - 2x \\ 2) \quad & 3x - y = 0 \\ & -y = -3x \\ & y = 3x \end{aligned}$$

$y = 5 - 2x$ como los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son
 $y = 3x$

$$\begin{aligned} 5 - 2x &= 3x \\ -2x - 3x &= -5 \\ -5x &= -5 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Luego calculamos el valor de y desde cualquiera de las dos ecuaciones

$$\begin{aligned} y &= 5 - 2x \\ y &= 5 - 2 \cdot 1 = 3 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Actividad

Resolver el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por cualquier método:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 20 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Solución

Al aplicar el método de Reducción-Eliminación conviene eliminar la variable x , para lo cual debemos multiplicar la segunda ecuación por (-2)

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 20 \\ x \cdot (-2) - (-2) \cdot 2y &= (-2) \cdot 3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2x + 3y = 20 \\ \cancel{2x} + 4y = -6 \\ \hline 7y = 14 \end{array}$$

$$y = (14/7)$$

$$y = 2$$

Para despejar x , volvemos a cualquiera de las dos ecuaciones, reemplazamos el valor de " y " encontrado y despejamos x :

De la primera ecuación



UNCA

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 20 \\2x + 3 \cdot 2 &= 20 \\x &= (20 - 6) / 2 = 7 \\x &= 7\end{aligned}$$

Solución: (7 ; 2)

9.-Sistema de unidades- Mediciones

Un **sistema de unidades** es un conjunto consistente de unidades de medida. Definen un conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el resto. Existen varios sistemas de unidades:

- Sistema Internacional (SI): Es el más usado.
- Sistema MKS (metro, kilogramo, segundo).
- Sistema CGS (centímetro, gramo, segundo).
- El **SIMELA (sistema métrico legal argentino)** es el sistema de medidas que se utiliza en Argentina. Es el constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI).

Unidades de longitud

Existen diferentes unidades de medida que son utilizadas para medir la longitud, y otras que lo fueron en el pasado. Las unidades de medida se pueden basar en la longitud de diferentes partes del cuerpo humano, en la distancia recorrida en número de pasos, en la distancia entre puntos de referencia o puntos conocidos de la Tierra, o arbitrariamente en la longitud de un determinado objeto. En el Sistema Internacional (SI), la unidad básica de longitud es el metro. Las unidades que se utilizan para expresar distancias en la inmensidad del espacio (astronomía) son mucho más grandes que las que se utilizan habitualmente en la Tierra, y son (entre otras): la unidad astronómica, el año luz y el pársec. Por otra parte, las unidades que se utilizan para medir distancias muy pequeñas, como en el campo de la química o el átomo, incluyen el micrómetro, el Angstrom, el radio de Bohr y la longitud de Planck.



UNCA

Múltiplos del metro	Submúltiplos del metro
• <u>yottámetro</u> (Ym): 10^{24} • <u>zettámetro</u> (Zm): 10^{21} • <u>exámetro</u> (Em): 10^{18} • <u>petámetro</u> (Pm): 10^{15} • <u>terámetro</u> (Tm): 10^{12} • <u>gigámetro</u> (Gm): 10^9 • <u>megámetro</u> (Mm): 10^6 • <u>miriámetro</u> (Mam): 10^4 • <u>kilómetro</u> (km): 10^3 • <u>hectómetro</u> (hm): 10^2 • <u>decámetro</u> (dam): 10^1	• <u>decímetro</u> (dm): 10^{-1} • <u>centímetro</u> (cm): 10^{-2} • <u>milímetro</u> (mm): 10^{-3} • <u>micrómetro</u> (μm): 10^{-6} • <u>nanómetro</u> (nm): 10^{-9} • <u>angstrom</u> ($\text{\AA}$): 10^{-10} • <u>picómetro</u> (pm): 10^{-12} • <u>femtómetro</u> o <u>fermi</u> (fm): 10^{-15} • <u>attómetro</u> (am): 10^{-18} • <u>zeptómetro</u> (zm): 10^{-21} • <u>yoctómetro</u> (ym): 10^{-24}

Sistema métrico decimal

Unidades de Longitud			Unidades de Masa		
kilómetro	km	1000 m	kilogramo	kg	1000 g
hectómetro	hm	100 m	hectogramo	hg	100 g
decámetro	dam	10 m	decagramo	dag	10 g
metro	m	1 m	gramo	g	1 g
decímetro	dm	0.1 m	decigramo	dg	0.1 g
centímetro	cm	0.01 m	centigramo	cg	0.01 g
milímetro	mm	0.001 m	miligramo	mg	0.001g



UNCA

Unidades de Capacidad

kilolitro	Kl	1000 l
hectolitro	hl	100 l
decalitro	dal	10 l
litro	l	1 l
decilitro	dl	0.1 l
centilitro	cl	0.01 l
mililitro	ml	0.001 l

Estas tres magnitudes: longitud, masa, y capacidad aumentan y disminuyen de 10 en 10. Si vamos de una unidad mayor a otra menor multiplicamos por la unidad seguida de ceros de acuerdo a la cantidad de lugares que exista.

Por el contrario, si vamos de una menor a otra mayor dividimos por la unidad seguida de tantos ceros como lugares exista.

Por ejemplo: Para pasar 1 km a m

De km a metro hay tres lugares como es mayor multiplico por 1000, así tenemos:

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

*Para pasar 1 cm a m debo dividir por 100 porque hay dos lugares y cm es menor a m, entonces: $1 \text{ cm} = (1/100) \text{ m} = 0.01 \text{ m}$

Unidades de Superficie

Kilómetro cuadrado	km ²	1000000 m ²
Hectómetro cuadrado	hm ²	10000 m ²
Decámetro cuadrado	dam ²	100 m ²
Metro cuadrado	m²	1 m²
Decímetro cuadrado	dm ²	0.01 m ²
Centímetro cuadrado	cm ²	0.0001 m ²
Milímetro cuadrado	mm ²	0.000001 m ²

Unidades de Volumen

Kilómetro cúbico	km ³	1000000000 m ³
Hectómetro cúbico	hm ³	1000000 m ³
Decámetro cúbico	dam ³	1000 m ³
Metro cúbico	m³	1 m³
Decímetro cúbico	dm ³	0.001 m ³
Centímetro cúbico	cm ³	0.000001 m ³
Milímetro cúbico	mm ³	0.000000001 m ³

Las unidades de superficie aumentan y disminuyen de 100 en 100 (implican la medición de dos longitudes largo y ancho). En cambio, las de volumen van de 1000 en 1000 (largo, ancho y alto). En ambas, si vamos de una unidad mayor a otra menor multiplicamos y al revés dividimos, por la unidad seguida de tantos ceros como lugares existan.



UNCA

Actividad:

Pasar 8 km^3 a cm^3

Solución:

Como km^3 es mayor a cm^3 multiplicamos y como existen entre ellos 5 lugares multiplicamos por 1000 000 000 000 000. Así:

$$1 \text{ km}^3 = 1000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \text{ cm}^3.$$

$$\text{O en notación científica: } 1 \text{ km}^3 = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^3.$$

Actividad: Pasar 300 mm^3 a m^3 .

Solución: Como mm^3 es menor a m^3 dividimos y como hay tres lugares dividimos por 1.000 000.000. Entonces:

$$300 \text{ mm}^3 = \frac{300}{1.000.000.000} \text{ m}^3 = 0.000000300 \text{ m}^3. \text{ O bien}$$

$$300 \text{ mm}^3 = 3 \times 10^2 \text{ mm}^3 = 3 \times 10^2 \times 10^{-9} \text{ m}^3 = 3 \times 10^{-7} \text{ m}^3.$$

Cuando tenemos la misma base, en este caso la base 10 sumamos los exponentes teniendo en cuenta sus signos.

Relación entre unidades de capacidad, volumen y masa

Capacidad	Volumen	Masa (de agua)
1 kl	1 m^3	1 t(tonelada)
1 l	1 dm^3	1 kg
1 ml	1 cm^3	1 g

Actividad: ¿Cuántos litros equivalen 500 cm^3 ?

Solución: Como 1 l equivale a 1 dm^3 , debemos pasar los 500 cm^3 a dm^3 . Entonces:

$$500 \text{ cm}^3 = 5 \times 10^2 \text{ cm}^3 = 5 \times 10^2 \frac{1}{1000} \text{ dm}^3 = 5 \times 10^2 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 5 \times 10^{-1} \text{ dm}^3 = 0.5 \text{ dm}^3$$

Actividad

1. Si el gasto cardíaco o Volumen minuto para un joven en reposo es de 5 l/min, exprese este resultado en:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | (A) ml/min |
| <input type="text"/> | (B) cm ³ /min |
| <input type="text"/> | (C) cm ³ /s |
| <input type="text"/> | (D) ml/s |

Solución

- A) 5000 ml/min
- B) 5000 cm³/min
- C) 83,33 cm³/s
- D) 83,33 ml/s

2. Si la densidad de la sangre es de 1,060 g/ml, exprese este resultado en:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| <input type="text"/> | (A) g/cm ³ |
| <input type="text"/> | (B) kg/cm ³ |
| <input type="text"/> | (C) kg/m ³ |
| <input type="text"/> | (D) kg/ ml |

Solución

- (A) 1,060 g/cm³
- (B) 1,06x10⁻³ kg/cm³
- (C) 1.060 kg/m³
- (D) 1,06x10⁻³ kg/ ml



UNCA

Regla de tres simple- Cálculo de porcentajes

Si un paciente tiene un recuento de glóbulos blancos de 6.000 células por mm³ (o microlitro) de sangre, calcular los porcentajes de los distintos tipos de leucocitos.

En los cálculos de porcentaje debo aplicar regla de tres simple, razonar de la siguiente forma:

$$\begin{array}{ll} 100 \% & \longrightarrow 6.000 \text{ células por mm}^3 \\ 2 \% \text{ (Basófilos)} & \longrightarrow x \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 100 \% & \longrightarrow 6.000 \text{ células por mm}^3 \\ 2 \% & \longrightarrow x \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 100 \% & \longrightarrow 6.000 \text{ células por mm}^3 \\ 2 \% & \longrightarrow x \end{array}$$

x es igual al producto cruzado de 2 % por 6.000 células por mm³ dividido por el valor en diagonal a la x es decir 100 %.

$$x = \frac{2 \% \times 6.000 \text{ células por mm}^3}{100 \%}$$

Así hay 129 Basófilos por mm³, así se calculan los restantes porcentajes.

También se lo puede escribir en forma de una proporción y despejar x, es decir:

$$\frac{100 \%}{2 \%} = \frac{6.000 \text{ células por mm}^3}{x}$$

Donde se debe despejar x, por ejemplo, invirtiendo la ecuación (lo que esta abajo lo pongo arriba, invierto numerador y denominador) y despejando:

$$\frac{2 \%}{100 \%} = \frac{x}{6.000 \text{ células por mm}^3}$$

$$x = \frac{2 \% \times 6.000 \text{ células por mm}^3}{100 \%} = 120 \text{ células por mm}^3$$



Actividad

Una persona necesita por día aproximadamente 2.800 kcal: ¿Con qué cantidad de glucosa obtendría esa energía? (Dato: Un gramo de glucosa libera en un organismo vivo 4,0 kcal).

Solución

Planteamos una regla de tres simple

4,0 kcal → 1 g de glucosa
2.800 kcal → x g de glucosa

$$x = \frac{2800 \text{ kcal} \times 1 \text{ g de Glucosa}}{4,0 \text{ kcal}}$$

x = 700 g de Glucosa

También se puede hacer el cálculo en forma directa, mentalmente.

10.- Concepto de vectores

Para poder comprender el concepto de vectores, primero es necesario que diferenciemos dos tipos de magnitudes escalares y vectoriales, ¿pero antes que nada saber qué es una magnitud?

Magnitud: Es todo aquello que puede ser medido, una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, a la que pueden asignar distintos valores como resultado de una medición.

Ejemplos: La temperatura corporal, la viscosidad, la densidad, el peso específico, la presión arterial, la velocidad de la sangre, la fuerza muscular, el tiempo, el volumen de un cuerpo, etc.

-Existen magnitudes fundamentales, como: longitud, masa y tiempo, y magnitudes derivadas que “derivan” de las anteriores, tales como: la velocidad, la aceleración, etc.

-Las magnitudes pueden clasificarse en: escalares y vectoriales

Magnitudes escalares: Quedan perfectamente determinadas por un número y la unidad correspondiente. Algunos ejemplos son:



Magnitudes escalares	Número y unidad correspondiente
LONGITUD	25 m, 8 cm, 300 Km, 240 mm, 23 dm, 46 hm, etc.
MASA	10 kg, 250 mg, 500 gr, 8 T, 45 cg, 789 cg. etc.
TIEMPO	20 hs, 23 min, 48 s, etc.
SUPERFICIE	30 cm^2 , 45 m^2 , 5 km^2 , 98 hm^2 , etc.
VOLUMEN	250 cm^3 , 9 m^3 , 64 mm^3 , etc.
CAPACIDAD	250 ml, 85 l, 47 cl, etc.

Magnitudes Vectoriales: Se representan mediante vectores.

Vector: Segmento orientado o dirigido. Están caracterizados por cuatro elementos:

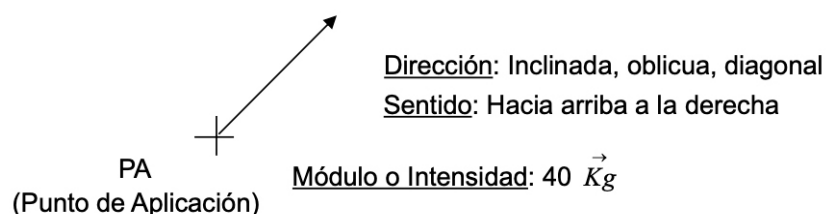
1 - Punto de aplicación: Indica dónde está aplicado el vector, desde dónde parte.

2 - Dirección: Está dada por la recta de acción (pueden ser horizontal, vertical, oblicua, inclinada o diagonal, o estar indicada con la orientación angular a través de puntos cardinales, por ejemplo, a 38° al NE, etc.)

3 - Sentido: Indicado por la punta de la flecha. (por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda).

4 - Módulo o Intensidad: Valor número y su unidad correspondiente. (Ejemplos: 20 kg, 30 N, 35 dyn, etc.).

Ejemplos de magnitudes vectoriales: el peso, la fuerza, la aceleración, la velocidad, los campos eléctricos y magnéticos, etc.



- El peso y la masa de un cuerpo con frecuencia suelen considerarse como iguales, pero, aunque están íntimamente relacionados, son conceptos diferentes.



Diferencia entre Peso y Masa

	Peso	Masa
Concepto	Es la fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre los cuerpos.	Es una medida de la cantidad de materia que constituye a los cuerpos
Unidades	→ Kg, Dy (Dina), N (Newton), etc.	Kg (masa), g (masa), mg, etc.
Magnitud	Vectorial	Escalar
Instrumento de medida	Dinamómetro	Balanza
Fórmula	$P = mg$ (1) $g = 9.8m/s^2$ $P = \text{peso}$ $m = \text{masa}$	$m = \frac{F}{a}$ (2da Ley de Newton) (2) $m = \text{masa}$ $a = \text{aceleración}$ $F = \text{fuerza}$

II.- Función

Una función es una relación entre dos variables, que a cada valor de la variable independiente x le asocia un único valor de la variable dependiente y .

Dominio: es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente (x)

Imagen: es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente (y).

Una función es creciente en un intervalo cuando el gráfico que une sus puntos sube, o sea, cuando se cumple que a medida que x aumenta, $f(x)$ también; es decreciente si el gráfico que une sus puntos baja, o sea, cuando se cumple que a medida que x aumenta $f(x)$ disminuye; si en algún intervalo los valores de $f(x)$ no varían, la función es constante en ese intervalo.

Las raíces o ceros de una función son los valores del dominio cuya imagen es cero (puntos que tocan el eje x); la ordenada al origen es la imagen de 0 (punto que toca al eje y).



UNCA

11.- Función lineal

Si una función es de la forma:

$$f(x) = ax + b \quad \text{O} \quad f(x) = mx + b$$

donde: $f(x) = y$, es función de x , es una función lineal, es una función polinómica de primer grado, su gráfica es una línea recta (ambas magnitudes varían en forma directamente proporcional) y es la variable dependiente y x la variable independiente, a y b son números reales, b se llama ordenada al origen, es decir es el punto donde la recta interceptan al eje Y .

El número a es la pendiente; indica cuánto varía y cada vez que x aumenta 1, o sea, cuán inclinada es la recta. Si la pendiente es positiva la recta es creciente y si es negativa es decreciente.

Si la pendiente es 0, la función es constante y su fórmula es $f(x) = b$.

La ecuación general de la recta es:

$$AX + BY + C = 0$$

Actividad:

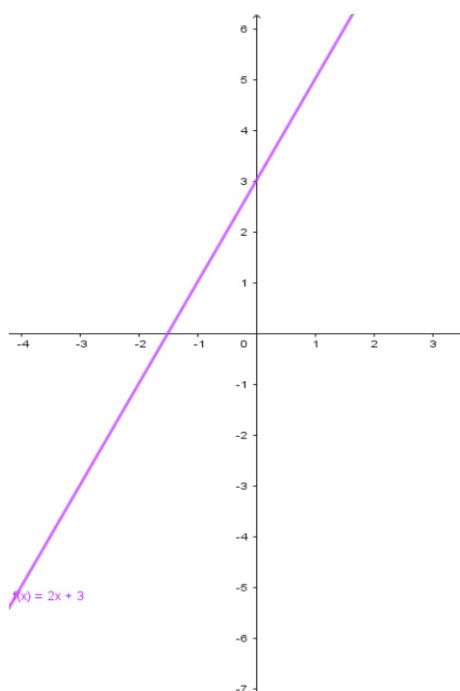
Realizar la siguiente gráfica: $y = 2x + 3$

Solución

Una forma de hacerlo es confeccionando una tabla de valores donde, damos valores a x (**variable independiente**) y obtenemos el valor de y (**variable dependiente**) correspondiente:

x	y
0	3
1	5
2	7
3	9
-1	1
-2	-1
-3	-3

Gráfica N°1: Función lineal $f(x) = 2x + 3$



Al observar la función lineal $f(x) = 2x + 3$, vemos que: la pendiente (medida de la inclinación de la recta es 2 y la ordenada al origen es 3 (la recta corta al eje Y en el punto 3).

En cambio, si tenemos la gráfica y queremos escribir la ecuación y como es este caso conocemos la ordenada al origen que es 3, para calcular la pendiente tenemos en cuenta que, dos puntos determinan una recta, así elegimos dos puntos que pasen por la recta, por ejemplo, el punto que corresponde a la ordenada al origen de coordenadas $(0, 3)$ o sea (x_1, y_1) , recordemos que en un par ordenado primer número corresponde al valor en x y el segundo al valor de y y elegimos otro punto, por ejemplo el par $(3, 9)$ o sea (x_2, y_2) calculamos la pendiente:

$$m = a = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} = \frac{(9 - 3)}{(3 - 0)} = \frac{6}{3} = 2$$

De esa forma la ecuación quedaría: $f(x) = 2x + 3$

Actividad

1) Determine la pendiente y la ordenada al origen de estas funciones lineales:

a) $f(x) = -5x + 8$

b) $f(x) = 9x - 8$



UNCA

Solución

- a) Pendiente: -5, Ordenada al origen: 8
- b) Pendiente: 9, Ordenada al origen: - 8

Actividad

Dado los siguientes puntos (2, 1) y (4, 5), calcular la pendiente y escribir la ecuación.

Solución

1- Calculamos la pendiente:

$$o \ m = (5 - 1) / (4 - 2) = 4 / 2 = 2$$

2- Utilizamos la fórmula punto-pendiente (usando el punto (2, 1)):

$$o \ y - 1 = 2(x - 2)$$

o Simplificamos la ecuación:

$$o \ y - 1 = 2x - 4$$

$$o \ y = 2x - 3 \text{ (forma pendiente-ordenada al origen)}$$

$$o \ 2x - y = 3 \text{ (forma estándar)}$$

12.- Función cuadrática- Parábola

Intersecciones de las funciones cuadráticas con el eje x. Raíces

La función cuadrática o **parábola** es de la forma $y = ax^2 + bx + c$, tal que $a \neq 0$

La orientación de la parábola depende del signo de a , si:

✓ $a > 0$ ramas hacia arriba → función cóncava

✓ $a < 0$ ramas hacia abajo → función convexa

Ejemplos:

$$1) f(x) = x^2 + 3x - 4$$

$$2) g(x) = -x^2 - x + 6$$



UNCA

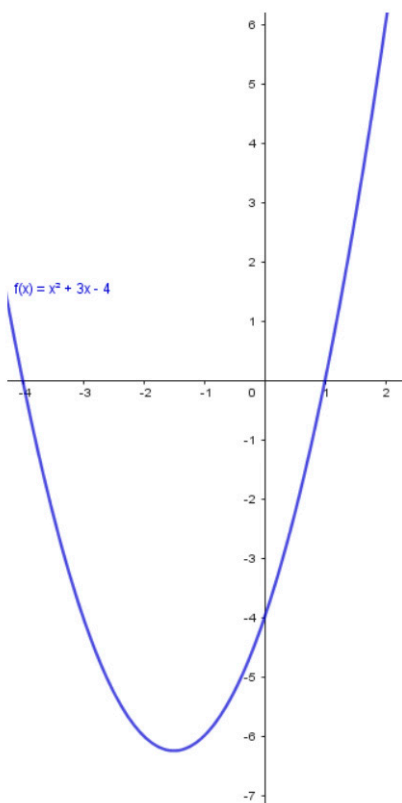
x	f(x)
0	-4
1	0
2	6
3	14
4	24
5	36
6	50
-1	-6
-2	-6
-3	-4
-4	0
-5	6
-6	14
-7	24
-8	36
-9	50

x	g(x)
0	6
1	4
2	0
3	-6
4	-14
5	-24
6	-36
-1	6
-2	4
-3	0
-4	-6
-5	-14
-6	-24
-7	-36
-8	-50
-9	-66

GráficaN°2:

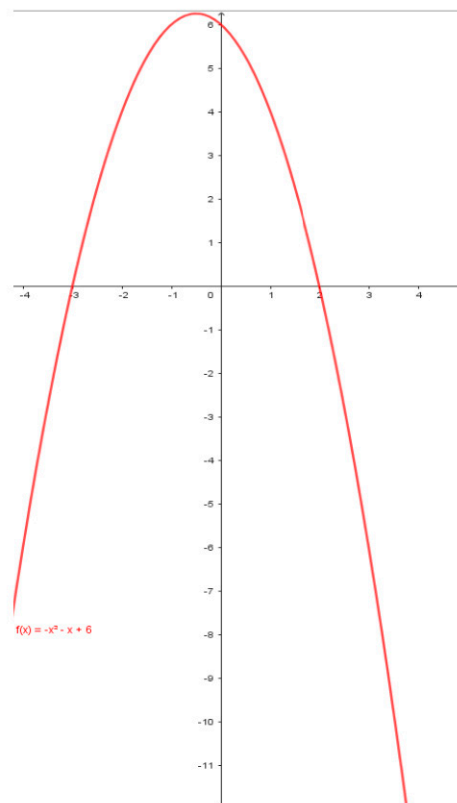
Función cuadrática

$$f(x) = x^2 + 3x - 4$$

**GráficaN°3:**

Función cuadrática

$$g(x) = -x^2 - x + 6$$





UNCA

- El eje de simetría es la recta paralela al eje de las y que divide la curva en dos ramas simétricas, viene dada por la recta:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

- El vértice es el punto del eje de simetría en el que la función pasa de ser decreciente a ser creciente o viceversa, por lo que resulta que la ordenada del vértice V , y es el mínimo o el máximo de la función.

El vértice de la parábola tiene por abscisa:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

La ordenada la determinaremos sustituyendo este valor de x_0 a la función.

Los puntos de corte con el eje de abscisas son $(x_1, 0)$ y $(x_2, 0)$ y vienen determinados por las dos soluciones de la ecuación de segundo grado:

$$\Rightarrow x_1; x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El punto de corte con el eje de ordenadas viene dado por el punto $(0, c)$.

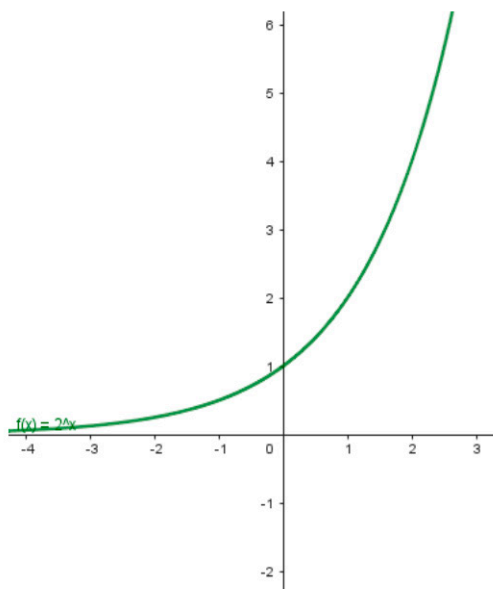
13.- Función EXPONENCIAL

La función definida por medio de la expresión $y = ax$, siendo a un número real positivo y distinto de 1, se llama función exponencial. En esta función la variable independiente aparece como exponente de un número a . Cualquier función exponencial contiene el punto $(0, 1)$ y su gráfica no toca el eje de las abscisas. Para $a > 1$, la función exponencial crece más rápidamente cuanto mayor es la base. Si $a < 1$ la función exponencial decrece más rápidamente cuanto menor es la base. El dominio de una función exponencial es el conjunto de los números reales, R .



UNCA

Gráfica N°4: Función exponencial 2^x



Actividad

Las amebas, como sabes, son seres unicelulares que se reproducen partiéndose en dos (bipartición). Esto se realiza más o menos rápidamente según las condiciones del medio en que se encuentres. Complete la tabla y grafique teniendo en cuenta que el número total de amebas, al cabo de x horas será: $y = 2^x$.

Tiempo (hs)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Números de amebas									

14.-Función LOGARITMICA

Recordar: La potencia y -ésima de una base a , es un número x que verifica la igualdad $x = a^y$. Al exponente y , al cual hay que elevar la base a , positiva y distinta de 1, para obtener el número x se lo llama logaritmo de x en base a ; y se escribe de la siguiente manera: $y = \log_a X$. Las expresiones $x = a^y$ e $y = \log_a X$ son inversas una de la



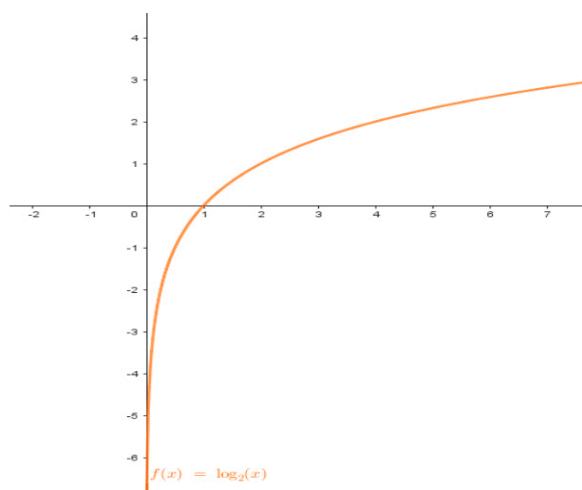
UNCA

otra. Como a es positivo, no existe el logaritmo de un número negativo. El logaritmo de un número no negativo existe siempre que la base sea positiva y distinta 1. El logaritmo de un número de base 1 carece de sentido, porque para cualquier valor de x se verifica que $1^x=1$. En cualquier base a , el logaritmo de la unidad es cero: $\log_a 1=0$. El logaritmo de a en base a es 1: $\log_a a=1$. El logaritmo de 0, en cualquier base no está definido.

La fórmula para el cambio de base es: $\log_a x = (\log_b a / \log_b x)$.

La función logarítmica se define por medio de la expresión: $f(x)=\log_a x$, con $a>0$ y $a\neq 1$. Esta función es creciente si la base a es mayor que 1 y decreciente si la base es menor que 1. El dominio de la función logarítmica es el conjunto de los números reales positivos, R^+ . El conjunto imagen de la función logarítmica es el conjunto R .

GráficaN°5: Función Logarítmica $\log_2(x)$



Actividad

Grafique las siguientes funciones:

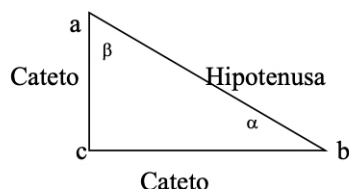
- a) $f(x)=\log_{1/4}(x)$
- b) $f(x)=\log_3 x$
- c) $f(x)=\log_5(x)$
- d) $f(x)=\log_{1/2} x$

15.-Nociones de Trigonometría. Triángulos

Triángulos rectángulos

Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos, el lado que está opuesto al ángulo de 90° es la hipotenusa y los otros dos son los catetos. Si

consideramos al ángulo α en la figura el cateto que está formando parte de él, es el cateto adyacente, y el que está opuesto al ángulo α es el cateto opuesto.



$$\overline{ab}^2 = \overline{ac}^2 + \overline{cb}^2$$

I6.-Razones Trigonómicas. Resolución de triángulos rectángulos

Razones Trigonómicas

Las razones trigonométricas están dadas por las funciones $\text{sen } \alpha$, $\text{cos } \alpha$, $\text{tg } \alpha$

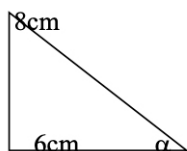
$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

Actividad

Hallar el valor de la altura del triángulo de la figura y el restante ángulo agudo.



Solución

Para calcular la altura usamos Teorema de Pitágoras $H^2 = (CO)^2 + (CA)^2$



UNCA

Donde:

H: Hipotenusa

CO: Cateto opuesto

CA: Cateto adyacente

Como queremos calcular la altura, que es el cateto opuesto, despejamos CO:

$$CO = [H^2 - (CA)^2]^{1/2}$$

$$CO = [(8 \text{ cm})^2 - (6 \text{ cm})^2]^{1/2}$$

$$CO = 5,29 \text{ cm}$$

Usando la función cos α , calculamos el valor de α :

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{6 \text{ cm}}{8 \text{ cm}} = 0.75$$

$$\alpha = \arccos 0.75 = 41^\circ 24' 34,64''$$

Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180°

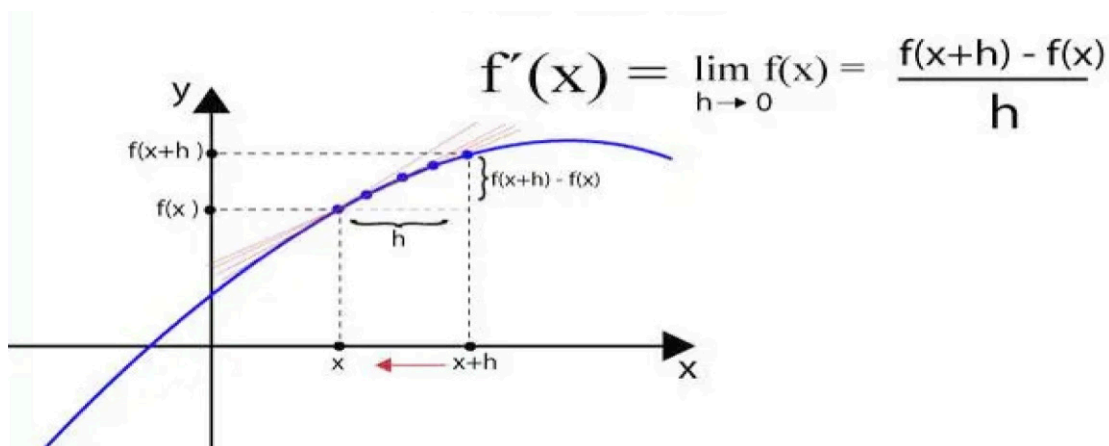
$$180^\circ = 90^\circ + \alpha + \beta \quad \text{y despejamos } \beta$$

$$\beta = 180^\circ - 90^\circ - 41^\circ 24' 34,64'' = 48^\circ 35' 25,36''$$

$$\beta = 48^\circ 35' 25,36''$$

17.- Nociones de cálculo. Derivadas. Concepto.

Gráfica N°5 Interpretación Geométrica de la derivada



Nota. Reproducido de Interpretación Geométrica y Física para la derivada, por EDUCAPEDIA, 2020, <https://cursoparalaunam.com/interpretacion-geometrica-y-fisica-de-la-derivada>.



Observamos en la Gráfica N°5 que la derivada es la rapidez de cambio que tiene la función $f(y)$ en un punto. Y si consideramos dos puntos separados por una distancia h , x y $x+h$ e intentar acercar infinitesimalmente estos dos puntos (hacer que h tienda a 0), vemos llegamos a la pendiente de la recta que toca a la curva en un punto.

Geométricamente la relación de $f(x+h) - f(x) / h$, ajusta perfectamente en la definición de pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto.

Es decir, la pendiente de la recta tangente es cateto opuesto ($f(x+h) - f(x)$) entre cateto adyacente (h).

Por lo que decimos que:

Se llama derivada de una función continua en un punto, al límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}, \text{ siendo } \Delta x = x - x_0$$

La derivada de una función en un punto nos indica la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto, dado que la pendiente de un ángulo se define como el cociente entre el incremento $\Delta y = y - y_0$ sobre el incremento

$\Delta x = x - x_0$ (Δ = letra griega delta que está en mayúscula, significa variación-incremento)

La derivada de una función mide la variación de la función.

Su variación indica el crecimiento o decrecimiento de la función.

Se puede calcular la derivada de una función usando su definición o bien utilizando la Tabla de las Reglas de derivación.

**Tabla N° I. Reglas de Derivación**

Función simple	Derivada
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = ax + b$	$f'(x) = a$
$f(x) = u(x) + v(x)$	$f'(x) = u'(x) + v'(x)$
$f(x) = k \cdot u(x)$	$f'(x) = k \cdot u'(x)$
$f(x) = u(x) \cdot v(x)$	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$
$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$	$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v^2(x)}$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = \log_a x$	$f'(x) = \frac{1}{x} \log_a e$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \cdot \ln a$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = \operatorname{tg} x$	$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
$f(x) = \operatorname{cotg} x$	$f'(x) = \frac{-1}{\operatorname{sen}^2 x} = -(1 + \operatorname{cotg}^2 x)$
$f(x) = \arcsen x$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$f(x) = \operatorname{arctg} x$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

18.- Cálculo de máximo y mínimo- Aplicaciones de la derivada

La derivada geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Esto nos permite aplicar las derivadas en trazos de la gráfica. Los puntos donde la derivada es cero la recta tangente es horizontal.

Crecimiento y decrecimiento de una función: si la derivada es positiva la recta tangente determina con semieje positivo x un ángulo agudo y la función es creciente. Si la derivada es negativa la recta tangente determina con el semieje positivo x un ángulo obtuso y la función es decreciente.

Puntos críticos: una función tiene puntos críticos cuando la derivada es cero o no existe en estos puntos. Para clasificar los puntos críticos de una función existen dos criterios:



UNCA

-Criterio de la primera derivada:

Si x_0 es un punto de f y se cumple que para todo:

$x < x_0$ la $f'(x) < 0$ y para todo $x > x_0$ la $f'(x) > 0$, entonces x_0 es un mínimo de f .

Si x_0 es un punto de f y se cumple que para todo:

$x < x_0$ la $f'(x) > 0$ y para todo $x > x_0$ la $f'(x) < 0$, entonces x_0 es un máximo de f .

Puntos de inflexión:

La función f tiene un punto de inflexión en x_0 , si $f''(x_0) = 0$

Concavidad de una función (criterios de la segunda derivada):

Si $f''(x) > 0$ en un intervalo I , entonces f es cóncava hacia arriba en I .

Si $f''(x) < 0$ en un intervalo I , entonces f es cóncava hacia abajo en I .

Actividad:

1) Encontrar los mínimos y máximos de la función: $f(x) = 2x^2 - 4x - 1$, si graficamos la función podemos encontrarlos, pero si seguimos los siguientes pasos también:

a) Derivar

b) Igualar a cero y resolver

c) Reemplazar en $f(x)$

d) Averiguar si es Máximo o Mínimo

Solución:

a) Para calcular la derivada, aplicamos la regla de la tabla N°1 así, al derivar $2x^2$, bajamos el exponente y multiplicamos por 2, o sea: $2 \cdot 2x = 4x$, y la derivada de $4x$ es 4, la derivada de 1 es cero, así nos quedaría al final:

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 1$$

$$f'(x) = 4x - 4$$

b) Igualamos a $f'(x) = 4x - 4 = 0$ (pendiente cero)

Despejamos x

$$x = 4/4 = 1$$



UNCA

c) Reemplazamos en $f(x)$ así:

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 1$$

$$f(1) = 2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 - 1 = -3$$

$$f(1) = -3$$

Y aquí tenemos nuestro punto crítico: **(1, -3)** y debemos

d) Averiguar se es un máximo o un mínimo aplicando el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada.

Al aplicar el criterio de la primera derivada:

Consideremos dos puntos que se aproximen a 1 por la derecha y por la izquierda, por ejemplo, por la derecha podemos tomar 0 y por la izquierda 2, para poder averiguar si la curva es creciente o decreciente, así tenemos que:

De la primera derivada: $f'(x) = 4x - 4$, calculamos $f'(0) = -4$, es decir $f'(0) < 0$ (es negativa) la gráfica baja, y al hacer $f'(2) = 4 \cdot 2 - 4 = 4$, es decir $f'(2) > 0$ (es positiva), es decir se cumple esta condición:

$x < x_0$ la $f'(x) < 0$ y para todo $x > x_0$ la $f'(x) > 0$, entonces x_0 es un mínimo de x
 $1 < 0$, la $f'(0) < 0$ y para $2 > 1$, la $f'(2) > 0$, entonces el punto crítico 1 es un mínimo de f

De acuerdo al criterio de la primera derivada el punto crítico (1, -3) es un mínimo de f

Si aplicamos el criterio de la segunda derivada:

$$f'(x) = 4x - 4 \text{ (primera derivada)}$$

$$f''(x) = 4 \text{ (segunda derivada)}$$

Se cumple lo siguiente:

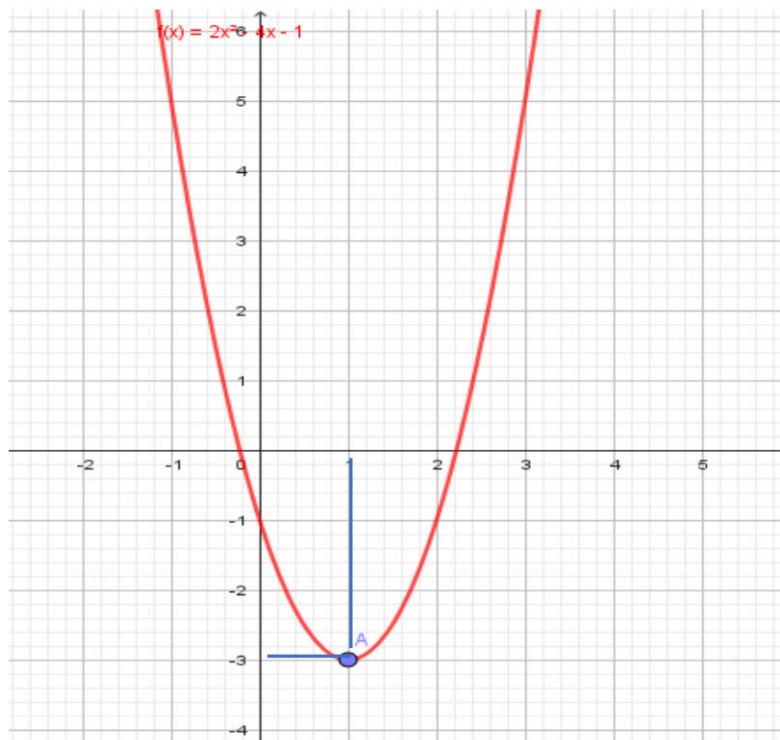
Si $f''(x) > 0$ en un intervalo I , entonces f es cóncava hacia arriba en I

Como $f''(x) > 0$ (es positiva, e igual a 4, en este caso), entonces la f es cóncava hacia arriba

Si realizamos la gráfica, podemos visualizar lo concluido:



UNCA

Gráfica N°6: Función cuadrática $f(x) = 2x^2 - 4x - 1$

Actividad:

2) La virulencia de cierta bacteria se mide en una escala de 0 a 50 y viene expresada por la función $V(t) = t^3 - 9t^2 + 15t + 40$, donde el tiempo t es el tiempo en horas transcurrido desde que comienza el estudio ($t=0$) indicar los instantes de máximo y mínima virulencia en las 6 primeras horas y los intervalos en que crece y decrece.

Solución:

Calculemos primero el valor de la virulencia en instantes de tiempo determinado, como el intervalo general es de $[0,6]$ hs, calculemos la virulencia al comienzo, a las 0 hs, al final a las 6 hs, y una hora después de comenzar y una hora antes de finalizar. Así tenemos que, para:

$$t=0 \text{ hs, } V(0) = 0^3 - 9 \cdot 0^2 + 15 \cdot 0 + 40 = 40$$

$$t=1 \text{ hs, } V(1) = 1^3 - 9 \cdot 1^2 + 15 \cdot 1 + 40 = 47$$

$$t=5 \text{ hs, } V(5) = 5^3 - 9 \cdot 5^2 + 15 \cdot 5 + 40 = 15$$

$$t=6 \text{ hs, } V(6) = 6^3 - 9 \cdot 6^2 + 15 \cdot 6 + 40 = 22$$



UNCA

Por lo que concluimos que la virulencia **es máxima a 1 hs y es mínima a las 5 hs.**

Para encontrar los intervalos donde crece y decrece, aplicamos el criterio de la primera derivada:

$$V(t) = t^3 - 9t^2 + 15t + 40$$

$$V'(t) = 3t^2 - 18t + 15$$

$$V'(t) = 3t^2 - 18t + 15 \quad (\text{primera derivada})$$

Como la pendiente debe ser cero:

$3t^2 - 18t + 15 = 0$, debemos encontrar las dos raíces que satisfacen esta ecuación, por lo que resolvemos aplicando Bhaskara,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t_1 = \frac{-(-18) + \sqrt{(-18)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 15}}{2 \cdot 3} = \frac{18 + \sqrt{144}}{6} = 5$$

$$t_2 = \frac{-(-18) - \sqrt{(-18)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 15}}{2 \cdot 3} = \frac{18 - \sqrt{144}}{6} = 1$$

Podemos concluir que en el intervalo $[0, 1]$ crece la virulencia, mientras que en el intervalo $[1, 5]$ decrece para luego volver a crecer en el intervalo de $[5, 6]$ y con la misma intensidad que en el primer intervalo.

19.- Área bajo la curva y concepto de funciones integrales.

Diferencial de una función

Si $f(x)$ es una función derivable, la diferencial de una función correspondiente al incremento Δx de la variable independiente, es el producto $f'(x) \Delta x$. La diferencial de una función se representa por dy y se obtiene como: $dy = f'(x) \cdot dx$

Si tenemos una función $f(x)$, denominamos a $f'(x)$ su función derivada. Ahora haremos lo opuesto, dada una función $f(x)$, determinaremos (cuando esto sea posible) otra función $F(x)$ de modo tal que su derivada sea $f(x)$, entonces $F'(x) = f(x)$, donde decimos que $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$.

El cálculo de primitivas puede verse con un proceso inverso al cálculo de derivadas, y es por eso también se suele llamar *antiderivada* a la primitiva de una función.



Definición: Si para todos los puntos de un intervalo real $[a,b]$ se verifica que $F'(x)=f(x)$, entonces $f(x)$ es una primitiva de $f(x)$ sobre ese intervalo. Una función tiene infinitas primitivas, en general: Si $f(x)$ es primitiva de $f(x) \Rightarrow F'(x)+C$ también es primitiva de $f(x)$. Entonces su notación será $\int f(x)dx=F(x)+C$

Otra forma de decir lo mismo:

Integral indefinida de una función

Si $F(x)$ es una función primitiva de $f(x)$ también lo será toda función de la forma $F(x)+C$, $\forall C \in \mathbb{R}$ (para todo Constante que pertenece a los Reales) de manera que, si una función tiene primitiva, tiene infinitas primitivas que se obtienen añadiendo una constante a cualquiera de ellas.

Definición - Integral indefinida.

Se llama *función integral indefinida* de la función f al conjunto de todas sus funciones primitivas y se representa como:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Siendo $F(x)$ una función primitiva de $f(x)$ y C una constante.

Ejemplo.

La función $F(x)=x^2$ es una primitiva de la función $f(x)=2x$, ya que $F'(x)=2x$ para todo $\mathbb{R}$ (para todos los reales).

La integral indefinida de $f(x)$ es $2x$, así tenemos que:

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

20.- La integral como Límite del Área.

Para hallar la integral definida de una función $f(x)$ entre a y b se calcula su primitiva $F(x)$ en a y en b , y se restan estos valores. Esto puede escribirse así:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$



Es decir, el problema se reduce al cálculo de la primitiva o integral indefinida. Geométricamente el valor hallado de la integral definida es igual al área comprendida debajo de la curva $y = f(x)$ entre a y b .

Actividad:

El Dr. House inyecta 4 mg en una vena cercana al corazón de una niña y un dispositivo de monitoreo registra la concentración de tinte a intervalos regulares durante un período de 23 segundos, se determina que la concentración en el momento transcurrido de 0 a 23 segundos se aproxima mediante la función:

$$C(t) = 0,09 t^2 e^{-0,0007t^3}$$

¿Cuál es el gasto cardíaco de la niña?

Solución:

El Gasto Cardíaco (R), o débito cardíaco o Volumen minuto es el volumen de sangre expulsado por un ventrículo por minuto. Se lo puede calcular como el producto de la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca, normalmente es de 5 a 6 litros de sangre por minuto para una persona joven en estado de reposo.

En este caso particular, vamos a usar la siguiente fórmula para calcularlo:

$$R = \frac{D}{\int_0^{23} C(t) dt}$$

Donde:

R: Gasto cardíaco

D: Cantidad inyectada (4 mg)

C: Concentración de tinte en el momento t (0, 23) s

Calculemos primero el denominador

$$\int_0^{23} C(t) dt = \int_0^{23} 0,09 t^2 e^{-0,0007t^3} dt$$

Nos conviene en este caso, hacer un cambio de variables:

$$u = -0,0007t^3$$



UNCA

$du = 3.(-0,0007)t^2 dt$, al despejar $dt = \frac{1}{3.(-0,0007)t^2} du$ y reemplazando tenemos que:

$$\int_0^{23} C(t) dt = \int_0^{-8,5} 0,09t^2 \frac{1}{3.(-0,0007)t^2} e^u du$$

Simplificamos los t^2 y consideramos que, cuando:

$$t=0, u = (-0,0007) t^3 = (-0,0007).0^3=0$$

$$\text{pero cuando } t=23, u = (-0,0007) t^3 = (-0,0007). 23^3 = (-0,0007).12.167 = -8,5$$

Quedándonos así:

$$\int_0^{23} C(t) dt = \frac{0,09}{3.(-0,0007)} \int_0^{-8,5} e^u du$$

$$\int_0^{23} C(t) dt = \frac{0,09}{3.(-0,0007)} (e^u)_0^{-8,5}$$

$$\int_0^{23} C(t) dt = \frac{0,09}{3.(-0,0007)} (e^{-8,5} - e^0)$$

$$\int_0^{23} C(t) dt = \frac{0,09}{3.(-0,0007)} (e^{-8,5} - e^0)$$

$$\int_0^{23} C(t) dt = (-42,86)(2.10^{-4} - 1)$$

$$\int_0^{23} C(t) dt = (-42,86)(-0.99)$$

$$\int_0^{23} C(t) dt = 42,85 \left(\frac{mg}{l} \right) s$$

Pasamos los segundos a minutos $\Rightarrow 60 s \rightarrow 1 \text{ min}$

$$1 s \rightarrow x \text{ min}$$

Por lo tanto:

Ahora calculamos el Gasto Cardíaco, empleando la fórmula: $R = \frac{D}{\int_0^{23} C(t) dt}$

$$R = \frac{D}{\int_0^{23} C(t) dt} = \frac{4 mg}{42,85 \left(\frac{mg}{l} \right) s} = 0,093 \frac{l}{s} = 0,093 \frac{l}{s} 60 \frac{s}{min} = 5,6 \frac{l}{min}$$

Por lo tanto, el Gasto Cardíaco es de $R = 5,6 \frac{l}{min}$

Cálculo del área debajo de la gráfica de $Y = C(t) = 0,09 t^2 e^{-0,0007t^3}$

La curva se muestra en la Gráfica N°5, al hacer la gráfica y calcular el área debajo de la misma, estamos calculando la integral definida en el intervalo de tiempo correspondiente de 0 a 23 segundos.

$$\int_0^{23} C(t) dt = 0,09 t^2 e^{-0,0007t^3}$$

Se considera que el área debajo de la gráfica está conformada por rectángulos de altura $C(t)$ y base Δt y área: $A = \text{base} \times \text{altura}$, o bien por $A = \Delta t \cdot C(t)$, y cuando la base se hace más pequeña es mejor la aproximación al cálculo del área conformada por la suma de todos estos rectángulos infinitesimales, es decir en el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$ (cuando Δt tiende a cero), $\Delta t \rightarrow dt$ (Δt se aproxima al diferencial de t). Y para sumar todos estos rectángulos infinitesimales aplicamos la integral definida porque sumamos desde cero hasta los 23 segundos.

Se puede observar en la Gráfica N°7, el área total calculada con el programa GeoGebra classic 5 y nos dió un área total de 42,85 exactamente igual al valor calculado teóricamente.

Gráfica N°7: Cálculo del área debajo de la gráfica de $C(t) = 0,09 t^2 e^{-0,0007t^3}$





21:- AUTOEVALUACIÓN

1) Resolver la siguiente operación

a) $2 - \frac{1}{4} + \frac{9}{2}$

b) $\left(\frac{\left(\frac{1}{2} + 2 \right)}{\left(5x - \frac{4}{6} \right)} - \frac{(23 - 3)}{\left(\frac{6}{5} \right)} \right)$

2) Encontrar las raíces de la parábola $y = x^2 - 3x - 10$ y representar gráficamente

3) Resolver:

a) $\log_{(1/2)} 0.25$

b) $\log_2 (8/10)$

c) $\log_7 (7)^{1/2}$

d) $\log_{1/3} 100$

e) $\log_3 (\log_5 125)$

4) Resolver las siguientes operaciones con polinomios:

a) $(3x^2 + 2x - 5) + (x^2 - 4x + 3)$

b) $(2x^2 - 3x + 1) \cdot (2x - 3)$

c) $(3x^3 + 5x^2 + 2x + 3) : (x - 2)$

5) Despejar $3x + 5(x-1) - 3(x+2) = -x$

6) Encontrar el valor de x:

$$\frac{x - 1}{3} = \frac{27x - 12}{6}$$



UNCA

7) Resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 5x+y=7 \\ x-2y=8 \end{cases}$$

8) Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto $P_0 = (-2,4)$ y

$P_1 = (-4,5)$

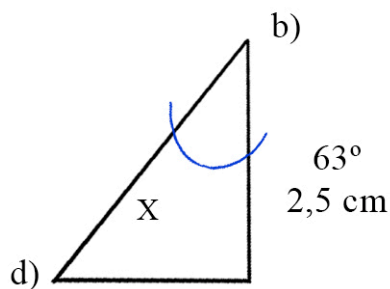
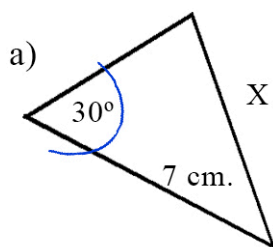
9) Se quiere estudiar la velocidad de reacción de dos fármacos, sea C (gr/dl) la concentración del fármaco en sangre y t (hs) el tiempo transcurrido después de ser inyectado por vía intravenosa. Se dan las siguientes reacciones:

- Para el Fármaco 1: $C_1 = t - 3t^3$
- Para el Fármaco 2: $C_2 = 48t - t^3$

Se desea saber,

- ¿cuál de los dos fármacos alcanza la máxima concentración en menor tiempo?
- ¿Y qué concentraciones alcanzan?

10) Dado los siguientes triángulos rectángulos encontrar el valor de x :





22.- Bibliografía

- Allendoerfer, C. B. (1990). *Matemática Universitaria*. Bogota: MacGraw-Hill Latinoamerica S.A.,
- Apostol, T. (2006). *Analisis Matemático*. Barcelona: Editorial Revert. S. A.
- Celina, R. (1997). *Manual de Análisis Matemático. Tomo I*. Buenos Aires: Ediciones Macchi.
- Cortez, K. (2015, 28 de enero). *Aplicación de la derivada en Medicina*. <https://prezi.com/w7attraxqde2/aplicacion-de-la-derivada-en-medicina/?fallback=1>
- García, P. P., Nuñez del Prado, J. A., & Gomez, A. S. (2007). *Iniciación a la Matemática Universitaria*. Madrid: Thomson Paraninfo, S.A Ediciones.
- Guzmán, P. G. (2024). *Apuntes de Biofísica. Carrera Licenciatura en Nutrición*. Facultad de Ciencias de la Salud. UNCA. <https://saludvirtual.unca.edu.ar/moodle/>
- Guzmán, P. G. (2025). Curso Introductorio de Medicina. Módulo Física: Unidad 1: Matemática. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. UNCA.
- Idagarra, C.S, Echavarría, F. C., Castaño, O. A. (2015, 9 de noviembre) *Aplicación del cálculo Integral a la Medicina "Gasto cardíaco"*. <https://www.youtube.com/watch?v=WHOW9BPXhDo>
- Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. Mexico: Harla Mexico.
- Rabuffetti, H. T. (1994). *Introducción al analisis Matemático*. Buenos Aires : El Ateneo.
- Rojo, R. (1996) *Álgebra*. Tomo I. Buenos Aires. Editorial Ateneo.
- Swokowski, E. W., & Cole, J. A. (2009). *Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Décimo Segunda edición*. Mexico: Cengage Learning Editores, S.A.

23.- Respuestas

1) a) $25/4$. b) $(-191/12)$

2) Raíces de la parábola: $x_1 = 5$, $x_2 = -2$. La representación gráfica de la parábola incluye los puntos de corte con el eje x, el vértice V (1,5; -12,25) y con el eje y (0, -10). Como $a = 1$, es cóncava hacia arriba.

3) a) 2

b) -0,32



UNCA

c) $\frac{1}{2} = 0.5$

d) $-4,19$

e) 1

4) a) $(4x^2 - 2x - 2)$.

b) $(4x^3 - 12x^2 + 11x - 3)$

c) $(3x^2 + 11x + 24)$. Resto 51

5) $x = 11/6$

6) $30/75 = 6/15 = 2/5$

7) $(2 ; -3)$

8) $y = -(1/2)x + 3$

9) a) El fármaco 1 llega más rápido a su máxima concentración $1/3 = 0.33$ hs mientras que el fármaco 2 lo hace en 4 hs.

b) $C_1(1/3) = 0,22$ g/dl

$C_2(4) = 128$ g/dl

10) a) 3,5 cm. b) 5,5 cm



Unidad 2

Mecánica Clásica

Contenidos

Fuerza. Composición y descomposición de fuerzas. Momento de una fuerza. Equilibrio de los cuerpos. Condiciones de equilibrio. Centro de gravedad. Movimiento rectilíneo uniforme. Desplazamiento. Velocidad: media e instantánea. Movimiento uniformemente acelerado. Aceleración media e instantánea. Cantidad de movimiento. Principio de inercia; 1ra ley de Newton. Principio de masa; 2da ley de Newton. Principio de acción y reacción; 3ra ley de Newton. Ley de gravitación universal. Análisis de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Principio de conservación de la energía. Trabajo y energía. Potencia

Objetivos Específicos de la unidad

Que los estudiantes sean capaces de:

- 1- Adquirir destrezas en la resolución de problemas con magnitudes vectoriales.
- 2- Conocer los métodos gráficos y analíticos de suma de fuerzas concurrentes.
- 3- Interpretar los problemas y realizar diagrama de cuerpo aislado.
- 4- Comprender los cálculos realizados para encontrar las fuerzas presentes en los cuerpos.
- 5- Determinar momentos de una fuerza y las condiciones de equilibrio.
- 6- Interpretar problemas de MRU y MRUV en forma gráfica y analítica.
- 7- Comprender las leyes de Newton de la Dinámica y sus aplicaciones prácticas.
- 8- Resolver problemas de mecánica clásica aplicando técnicas de resolución de problemas.
- 9- Interpretar problemas de Trabajo y energía de la vida diaria.



UNCA

Fuerza

Es la acción que se ejerce sobre un cuerpo y es capaz de deformarlo parcial o totalmente, en forma transitoria o permanentemente. Puede modificar su estado de reposo o de movimiento.

Unidades de fuerzas

MKS	CGS	TECNICO
$[F] = Kg \frac{m}{s^2} = N \text{ (Newton)}$	$[F] = g \frac{cm}{s^2} = dyn \text{ (Dina)}$	$[F] = \vec{Kg}, Kg \text{ (Kilogramos fuerza) } \text{ ó } Kp \text{ (Kilopondio)}$

Conversión de unidades

$$1 \text{ dyn} = 1 \frac{g \cdot cm}{s^2} = 10^{-5} \frac{kg \cdot m}{s^2} = 10 \mu N$$

$$1 N = 1 \frac{Kg \cdot m}{s^2} = 10^5 \frac{g \cdot cm}{s^2} = 100.000 \text{ dyn}$$

$$1 \vec{Kg} = 9,8 N$$

Así tenemos que sobre un cuerpo de 1 kg de masa se ejerce la fuerza de 1 N cuando éste adquiere una aceleración de $1 \frac{m}{s^2}$. Y sobre un cuerpo de 1 g de masa actúa la fuerza de una dyn cuando adquiere una aceleración de $1 \frac{cm}{s^2}$.

Ejemplo:

Calcular el peso de un cuerpo de 1 kg de masa.

De $P = mg$, donde. $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$. Entonces $P = 1 Kg \cdot 9,8 \frac{m}{s^2} = 9,8 Kg \frac{m}{s^2} = 9,8 N$,

Pero como $1 \vec{Kg} = 9,8 N$. Tenemos que $P = 1 \vec{Kg}$



Ejercitación

1 - Cuando un astronauta viaja a la Luna su peso cambia, es menor porque la aceleración de la gravedad es menor, por lo tanto, en la tierra pesa más que en la Luna, mientras que su masa no cambia permanece igual.

2 - Caminamos con nuestros pies apoyados sobre el suelo por la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la tierra sobre nuestro cuerpo. Como la tierra no es perfectamente esférica sino algo ligeramente aplastada en los polos y ensanchada en el Ecuador, la distancia desde el Polo al centro de la Tierra es menor que del Ecuador al centro por lo que una persona pesa más en los Polos que en el Ecuador. Sin embargo, puede considerarse que el valor de g es constante para un determinado lugar de la Tierra.

3 - Las fuerzas pueden clasificarse en fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancias según entren en contacto o no los cuerpos sobre los que interactúan. Las primeras son aquellas en las que los objetos se encuentran en contacto físico y la fuerza se ejerce sobre su superficie de modo perpendicular. Un ejemplo es la fuerza de fricción. En las de segundo tipo, en cambio, los objetos no están en contacto como, por ejemplo, en la fuerza magnética.

Fuerza muscular

Es la fuerza que ejercen los músculos. La postura y el movimiento de los animales están controlados por fuerzas producidas por los músculos.

Un músculo consta de un gran número de fibras cuyas células son capaces de contraerse al ser estimuladas por impulsos que llegan a ellas procedentes de los nervios. Un músculo está generalmente unido en sus extremos a dos huesos diferentes por medio de tendones. Los dos huesos están enlazados por una conexión flexible llamada articulación. La contracción del músculo produce dos pares de fuerzas que actúan sobre los dos huesos y los músculos en el punto donde están ligados los tendones. Estas son las fuerzas de acción-reacción entre cada hueso y el músculo (3° Ley de Newton).

La fuerza máxima que puede ejercer un músculo depende del área de su sección transversal, y en el hombre es de unos 3 a $4 \text{ kp} / \text{cm}^2$. Esto es, para producir una

fuerza muscular F_m de 60 *kp* se necesita un músculo con una sección transversal de 15 o 20 cm^2 .

Biomecánica

Estudio del funcionamiento de las fuerzas musculares para producir movimiento y equilibrio en el hombre. Es de particular importancia para atletas y terapeutas físicos, quienes necesitan saber qué fuerzas se requieren para producir movimientos específicos del cuerpo.

Compresión y tensión

Cuando actúan sobre un cuerpo dos fuerzas opuestas se dice que está comprimido; el módulo C de la compresión es igual módulo de una u otra de las fuerzas que actúan sobre él, (Figura 1), es decir $C = F_1 = F_2$. Así mismo un bloque en equilibrio podría tener dos fuerzas opuestas tirando (Fig. 1), en este caso el cuerpo se encuentra en estado de tensión y el módulo T de la tensión es igual al módulo de una u otra de las fuerzas que actúan sobre él.

Figura 1

Bloque comprimido por dos fuerzas opuestas.



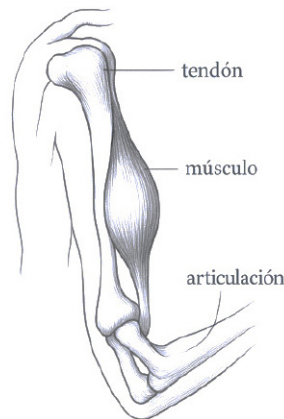
Figura 2

Bloque en tensión por dos fuerzas opuestas



Figura 3

Músculo conectado a dos Huesos a través de una articulación



Cuerda flexible y tendones

Poseen varias propiedades especiales:

- 1 - Pueden hallarse en un estado de tensión, pero no de compresión.
- 2 - Sólo pueden transmitir una fuerza en sentido longitudinal
- 3 - Si no existe rozamiento la tensión es la misma en todos sus puntos.

Componentes de una fuerza

La Figura 4 muestra la fuerza ejercida por el músculo deltoides sobre el húmero cuando el brazo se encuentra en posición horizontal. Por medio de estudios de rayos X se ha observado que el músculo ejerce esta fuerza a 15° aproximadamente del húmero. Esta fuerza lleva a cabo dos funciones distintas:

- 1 - Sostener el brazo contra la fuerza de gravedad.
- 2 - Estabilizar la articulación tirando del húmero contra el omóplato.

El módulo de la fuerza implicada en cada una de estas funciones se halla resolviendo F_m en sus componentes paralela y perpendicular al húmero.

Se puede resolver siguiendo dos métodos gráficamente ó analíticamente.

Método gráfico:

- 1 - Trazar una línea horizontal OO' para representar la dirección del húmero con un transportador dibujar una línea de trazos que forme un ángulo



UNCA

de 15° con un punto arbitrario A sobre OO' y representa la dirección de la fuerza.

2 - Si el módulo de la fuerza es de 30 kp, usar una escala conveniente, por ejemplo $2 \text{ kp} = 1 \text{ cm}$ o $1 \text{ cm} = 10 \text{ kp}$, para representarla.

3 - Desde el extremo de Fm (punto B) trazar una línea perpendicular a OO' y sea C el punto de esta línea con OO' .

4 - Trazar el vector F_x desde A a C y el vector F_y , medir sus módulos con la regla.

Por ejemplo:

$$F_x = 14,5 \text{ cm} \cdot 2 \frac{\text{kp}}{\text{cm}} = 29 \text{ kp}$$

$$F_y = 3,9 \text{ cm} \cdot 2 \frac{\text{kp}}{\text{cm}} = 7,8 \text{ kp}$$

Método analítico

Recurriendo a las funciones trigonométricas:

$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cat op}}{\text{hip}}$$

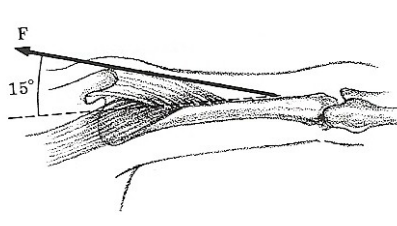
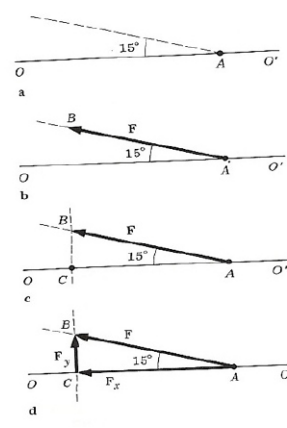
$$\text{sen } 15^\circ = \frac{F_y}{F}$$

$$F_y = 30 \text{ kp} \cdot \text{sen}(15^\circ) = \boxed{7,75 \text{ kp}}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{\text{cat ady}}{\text{hip}}$$

$$\text{cos } 15^\circ = \frac{F_x}{F}$$

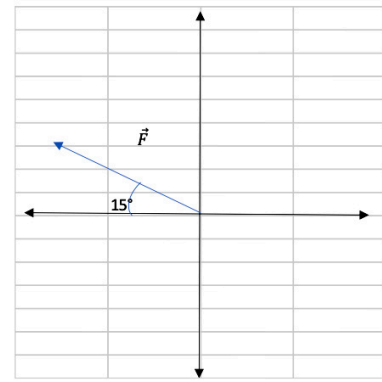
$$F_x = 30 \text{ kp} \cdot \text{cos}(15^\circ) = \boxed{28,98 \text{ kp}}$$

Figura 4a	Figura 4b
Fuerza ejercida sobre el Húmero por el musculo deltoides 	Procedimiento gráfico para hallar las componentes de un vector dado 

Actividad I

La Figura 4a muestra la Fuerza ejercida por el músculo deltoides sobre el húmero cuando el brazo se encuentra en posición horizontal. Por medio de estudios de rayos X se ha observado que el músculo ejerce esta fuerza a 15° aproximadamente del húmero. Si el módulo de la fuerza es de 30 kp. Encontrar el valor de las fuerzas componentes.

Desarrollo

Colocamos los ejes X (eje horizontal) e Y (eje vertical), ubicamos la fuerza F conservando su dirección angular, sentido, módulo y punto de aplicación), esta fuerza es la que ejerce el músculo deltoides sobre el húmero para mantener el brazo en posición horizontal, la llamamos fuerza muscular, o también fuerza de tensión (el músculo en esta posición se encuentra tenso).	Figura 5 Fuerza graficada en ejes X Y 
--	--

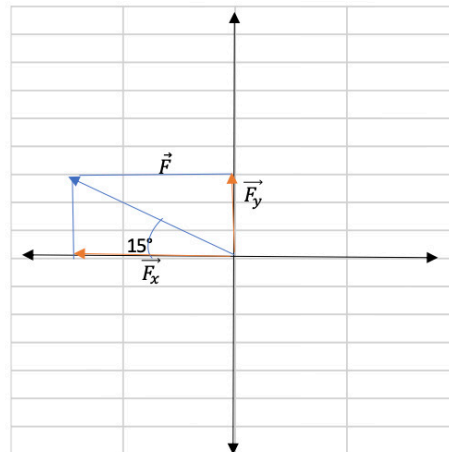


UNCA

Descomponemos a la fuerza en sus dos componentes F_x y F_y (se escribe en este caso con las flechitas arriba porque hace referencia a su naturaleza vectorial, es decir dirección, sentido, módulo y punto de aplicación) para lo cual proyectamos la fuerza sobre el eje x y sobre el eje y (trazamos la paralela a cada uno de los ejes desde la punta del vector que representa a la fuerza y cortamos en ambos ejes en un punto que nos indica que hasta ahí va a estar el largo del vector que representa a cada una de las componentes F_x y F_y y, que son mutuamente perpendiculares. Si vemos en el triángulo rectángulo que contiene al ángulo de 15° , su cateto adyacente está representado por F_x y su cateto opuesto por F_y , mientras que la hipotenusa por F .

Figura 6

Descomposición de fuerza



2 - Cómo calculamos las componentes F_x y F_y ? (se escribe en este caso sin las flechitas de arriba porque se quiere calcular su módulo, es decir su valor numérico con su unidad correspondiente), utilizamos las funciones trigonométricas, ver apunte I, páginas 8 y 9.

Recurriendo a las funciones trigonométricas:

$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cat op}}{\text{hip}}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{\text{cat ady}}{\text{hip}}$$

Se puede observar como se calcula a la función seno y función coseno de θ (theta, se pronuncia tita). Se debe remarcar que se usan letras griegas para representar ángulos.

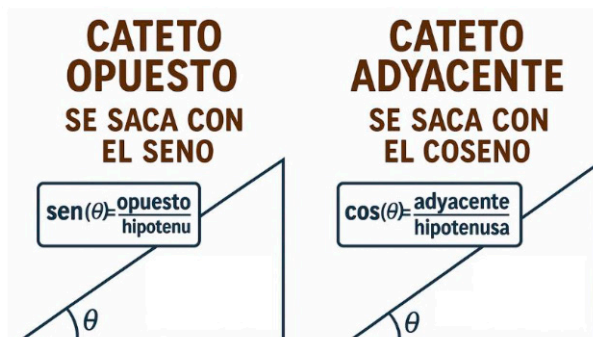
Como, F_y , representa el cateto opuesto del triángulo rectángulo formado por el ángulo de 15° . Usamos esta ayuda memoria:



UNCA

Figura 7

Resumen de identidades trigonométricas.



Así tenemos que:

$$\begin{aligned} \text{sen } \theta &= \frac{\text{cat op}}{\text{hip}} \\ \text{sen } 15^\circ &= \frac{F_y}{F} \\ F_y &= 30 \text{ kp} \cdot \text{sen}(15^\circ) = \boxed{7,75 \text{ kp}} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{cos } \theta &= \frac{\text{cat ady}}{\text{hip}} \\ \text{cos } 15^\circ &= \frac{F_x}{F} \\ F_x &= 30 \text{ kp} \cdot \text{cos}(15^\circ) = \boxed{28,98 \text{ kp}} \end{aligned}$$

kp significa kilopondio, como este problema fue extraído de un libro traducido al castellano desde el idioma inglés, kp es lo mismo que kilogramo fuerza (kg) $\rightarrow$.

Actividad 2

Una fuerza de 5N forma 30° con el eje de las abscisas. Dibuja sus componentes rectangulares, y calcula sus módulos

Figura 8

Gráfico de fuerza

Una fuerza de 5 N forma 30° con el eje de abscisas. Dibuja sus componentes rectangulares, y calcula sus módulos.

$$\begin{aligned} F_y &= F \cdot \cos 30^\circ = 5 \cdot \cos 30^\circ = 5 \cdot 0,87 = 4,33 \text{ N} \\ F_x &= F \cdot \sin 30^\circ = 5 \cdot \sin 30^\circ = 5 \cdot 0,5 = 2,5 \text{ N} \end{aligned}$$

Tenemos una fuerza de 8 N. Si su componente en el eje Y vale 5 N, calcula su componente en el eje X

$$\begin{aligned} F &= \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \rightarrow 8 = \sqrt{F_x^2 + 5^2} \\ 64 &= F_x^2 + 25 \rightarrow F_x = \sqrt{64 - 25} = \sqrt{39} = 6,24 \text{ N} \end{aligned}$$

Desarrollo

Utilizando las funciones trigonométricas:

$$\begin{aligned} F_x &= F \cdot \cos 30^\circ \\ F_x &= 5 \cdot \cos 30^\circ \\ F_x &= \boxed{4,33 \text{ N}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_y &= F \cdot \sin 30^\circ \\ F_y &= 5 \cdot \sin 30^\circ \\ F_y &= \boxed{2,5 \text{ N}} \end{aligned}$$



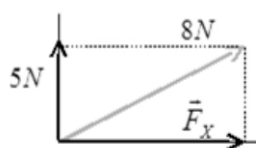
UNCA

Actividad 3

Tenemos una fuerza de 8 N. Si su componente en el eje Y vale 5 N, calcula su componente en el eje X.

Figura 9

Gráfico de fuerza



Desarrollo

Utilizando el teorema de Pitágoras:

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$8 = \sqrt{F_x^2 + 5^2}$$

$$8^2 = F_x^2 + 5^2$$

$$F_x = \sqrt{8^2 - 5^2}$$

$$F_x = \boxed{6,24 \text{ N}}$$

Actividad 4

Dos fuerzas concurrentes de 5 y 7 N forman un ángulo de 90° . Dibuja y calcula la fuerza resultante.

Desarrollo

Figura 10

Gráfico de fuerza resultante



$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$F_R = \sqrt{5^2 + 7^2}$$

$$F_R = 8,6 \text{ N}$$



Tipos de fuerzas

Fuerzas concurrentes: Tienen el mismo punto de aplicación, comparten el mismo origen.

Fuerzas colineales: Pertenecen a la misma recta de acción. Pueden ser de igual o de distinto sentido.

Fuerzas paralelas: Tienen direcciones paralelas. Pueden ser de igual o de distinto sentido.

Fuerzas coplanares: Pertenecen al mismo plano

Fuerzas no-coplanares: No pertenecen al mismo plano.

Suma de fuerzas concurrentes

Método gráfico: Método del paralelogramo

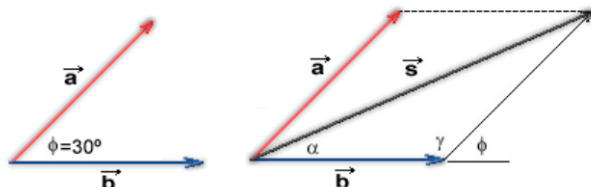
En este método, se desplazan los vectores para unir sus “colas” (puntos de aplicación). Luego se completa el paralelogramo y el vector resultante será la diagonal trazada desde las “colas” de los vectores a sumar. Este vector tendrá también la “cola” unida a las colas de los otros dos y su “cabeza” estará al final de la diagonal.

Se usa este método generalmente cuando son dos fuerzas componentes. Si hubiere más de dos fuerzas se debe aplicar el método en forma iterativa sumando de a dos fuerzas hasta llegar a la resultante total.

Fuerza resultante: Fuerza que puede reemplazar el efecto acumulativo de ambas fuerzas.

Figura 11

Método del paralelogramo



Los vectores **a** y **b** de la figura tienen magnitudes iguales a 60 y 70 **Kg**. Si forman un ángulo de 30°, calcular la magnitud y dirección del vector resultante (vector suma) **s**, usando método analítico.



UNCA

Método analítico: Teorema del coseno

El teorema permite calcular un lado del triángulo si se conocen los otros dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Además, puede usarse para encontrar un ángulo si se conocen los tres lados del triángulo.

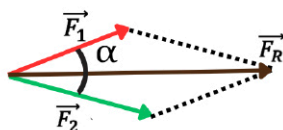
$$\begin{aligned}\vec{s}^2 &= a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos 30^\circ \\ \vec{s} &= \sqrt{(60 \text{ kgf})^2 + (70 \text{ kgf})^2 + 2 \cdot (60 \text{ kgf} \cdot 70 \text{ kgf}) \cdot \cos 30^\circ} \\ \vec{s} &= 125,59 \text{ kgf}\end{aligned}$$

Resumen

FUERZAS RESULTANTES EN CUALQUIER DIRECCIÓN

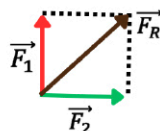
DOS MÉTODOS PARA HALLAR LA FUERZA RESULTANTE:

REGLA DEL PARALELOGRAMO: LA FUERZA RESULTANTE ES LA DIAGONAL DEL PARALELOGRAMO FORMADO POR AMBAS FUERZAS SE HALLA GRÁFICAMENTE UTILIZANDO UNA REGLA.



$$\vec{F}_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha}$$

TEOREMA DE PITÁGORAS: SE PUEDE APLICAR SI LAS FUERZAS SON PERPENDICULARES.



$$\vec{F}_R = \vec{F}_1^2 + \vec{F}_2^2$$

Método de gráfico: Método del polígono

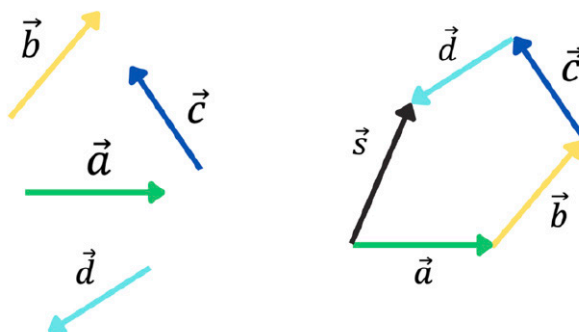
Se aplica cuando son más de dos las fuerzas componentes, se coloca una a continuación de la otra, conservando su dirección, sentido y módulo. El valor, dirección y sentido de la resultante total no cambia si se altera el orden en el que son colocadas las fuerzas componentes.



UNCA

Figura 12

Método del polígono

**Recordar:**

Si son más de dos las fuerzas concurrentes, podemos hallar la resultante gráficamente, dibujando cada fuerza a continuación de otra de modo que conserven su dirección y sentido. La tendrá el origen de la primera fuerza y el extremo de la última.

Fuerzas en el mismo sentido:

F_R Tiene el mismo sentido que las fuerzas, y de módulo la suma de los módulos de las fuerzas.

$$F_R = F_1 + F_2$$

Figura 13

Suma de módulos de fuerzas





UNCA

Fuerzas con sentidos contrarios:

F_R Tiene el mismo sentido que la mayor fuerza, y de módulo la resta de los módulos de las fuerzas.

$$F_R = F_1 - F_2$$

Figura 14

Resta de módulos de fuerza



A tener en cuenta:

Si las fuerzas no se encuentran en el mismo **punto de aplicación**, se debe tener en cuenta la distancia entre cada una de ellas, independientemente del sentido.

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$$

Actividad 5

Dibuja y calcula las fuerzas resultantes de los siguientes sistema de fuerzas:

1 - Tres fuerzas(F_1, F_2, F_3)concurrentes con la misma dirección, de módulos 3, 4 y 5 N respectivamente. Los sentidos de F_1 y F_2 hacia la derecha y F_3 hacia la izquierda.

2 - Tres fuerzas(F_1, F_2, F_3)concurrentes con la misma dirección, de módulos 3, 4 y 5 N respectivamente. Los sentidos de F_1 y F_2 hacia la izquierda y F_3 hacia la derecha.



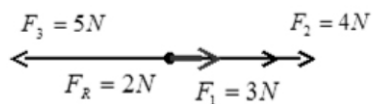
UNCA

Desarrollo

1)

Figura 15

Suma y resta de fuerzas

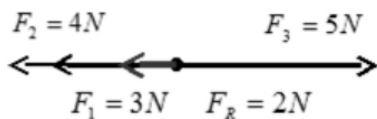


$$\begin{aligned}\vec{F}_R &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 - \vec{F}_3 \\ \vec{F}_R &= 3 + 4 - 5 \\ \vec{F}_R &= 2N\end{aligned}$$

2)

Figura 16

Suma y resta de fuerzas



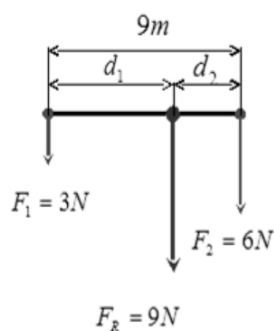
$$\begin{aligned}\vec{F}_R &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 - \vec{F}_3 \\ \vec{F}_R &= 3 + 4 - 5 \\ \vec{F}_R &= 2N\end{aligned}$$

Actividad 6

Dibuja la fuerza resultante y calcula su módulo para el sistema de fuerzas de la figura a continuación:

Figura 17

Suma de fuerzas paralelas





Desarrollo analítico

$$F_R = F_2 + F_1$$

$$F_R = 6N + 3N = \boxed{9N}$$

$$\begin{cases} F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \\ D_T = d_1 + d_2 \end{cases}$$

Remplazando

$$F_1 \cdot (D_T - d_2) = F_2 \cdot d_2$$

$$3N \cdot (9 - d_2) = 6N \cdot d_2$$

$$\boxed{d_2 = 3m}$$

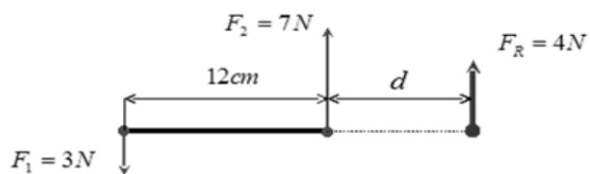
$$\boxed{d_1 = 6m}$$

Actividad 7

Dibuja la fuerza resultante y calcula su modulo para el sistema de fuerzas de la figura.

Figura 18

Resta de fuerzas en distinto punto de origen



Desarrollo analítico

$$F_R = F_2 - F_1$$

$$F_R = 7N + 3N = \boxed{4N}$$

$$\begin{cases} F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \\ D_T = d_1 + d_2 \end{cases}$$



Remplazando

$$F_1 \cdot (d_1 + d) = F_2 \cdot d$$

$$3N \cdot (12 + d) = 7N \cdot d$$

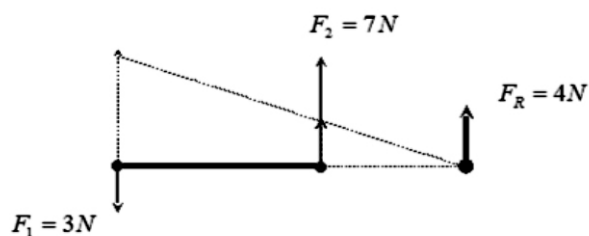
$$\boxed{d = 9m}$$

Desarrollo grafico

- 1 - Se traslada la fuerza mayor sobre la menor en su mismo sentido;
- 2 - Se traslada la fuerza menor sobre la mayor en sentido contrario;
- 3 - Se unen los extremos y el punto de corte con la línea horizontal nos da el punto de aplicación de la resultante.

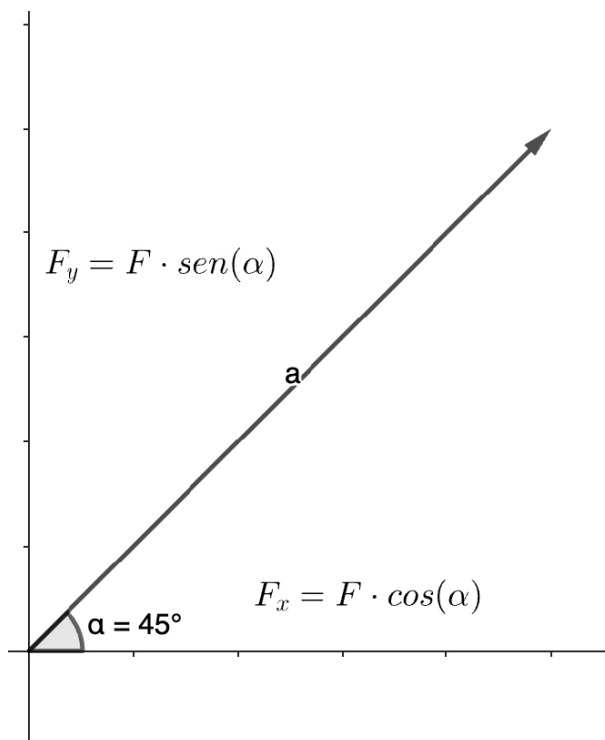
Figura 19

Método grafico de resolución

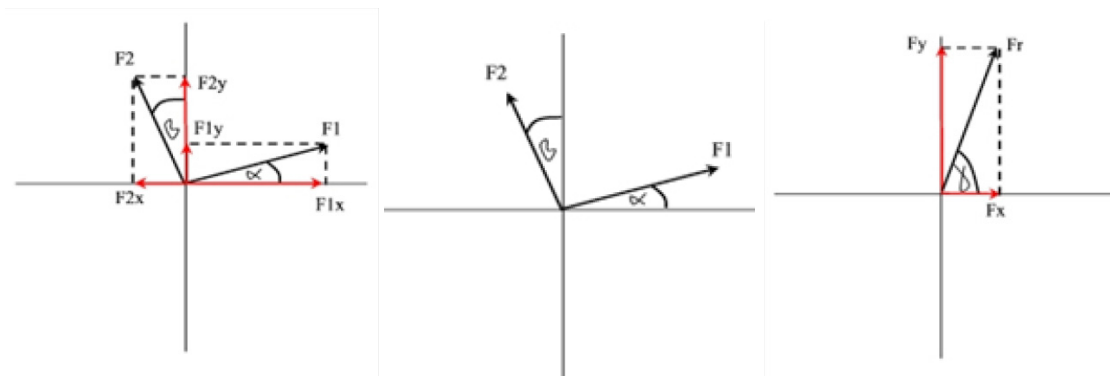


Descomposición y composición en sistemas de ejes xy: método analítico

Resulta útil para resolver muchos problemas en otras dos en la dirección de los ejes de coordenadas, cuyos efectos sumados sean iguales a la propia fuerza. Teniendo en cuenta las funciones trigonométricas y la orientación angular podemos encontrar los valores de las componentes.

Figura 20Componentes de la fuerza F 

Si tenemos dos o más fuerzas componentes, debemos descomponer las fuerzas que están fuera de la dirección de los ejes, calcular sus componentes y encontrar la resultante total a lo largo del eje x y del eje y , luego aplicar Pitágoras para encontrar la resultante total.

Figura 21Descomposición y composición en ejes xy 



UNCA

Una forma de resolver es la siguiente:

Σ = letra griega sigma (mayúscula) significa sumatoria

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_{1x} - F_{2x} = F_x \\ \sum F_y &= F_{1y} - F_{2y} = F_y\end{aligned}$$

Aplicando el teorema de Pitágoras

$$F_r = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

E Identidades trigonométricas

$$\begin{aligned}\tan(\gamma) &= \frac{F_y}{F_x} \\ \gamma &= \arctan\left(\frac{F_y}{F_x}\right)\end{aligned}$$

Descomposición de fuerzas

Sea la fuerza F para descomponerla, dibujamos dos ejes perpendiculares X e Y, trazamos paralelas desde el extremo del vector a los ejes, y obtenemos las fuerzas de los componentes (F_x y F_y).

Se cumple que:

$$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y$$

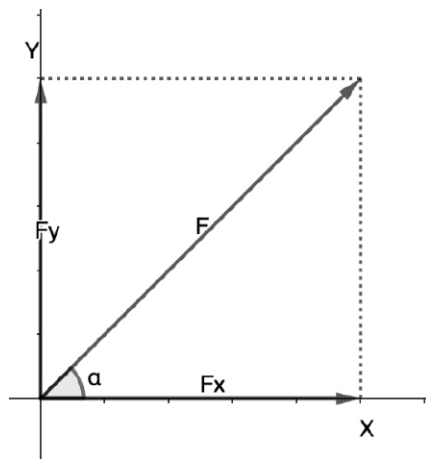
El cálculo del módulo de las fuerzas se hace utilizando la trigonometría:



UNCA

Figura 22

Descomposición de fuerzas



$$F_x = F \cdot \cos(\alpha)$$

$$F_y = F \cdot \sin(\alpha)$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

Actividad 8

Tenemos una fuerza dada por sus coordenadas rectangulares $F = (3, -4)$. Descomponla en sus fuerzas componentes, calcula su módulo y calcula el ángulo que forma con el eje x.

Desarrollo

$$\vec{F}_x = 3N$$

$$\vec{F}_y = 4N$$

Módulo:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \boxed{5N}$$

Cálculo de ángulo:

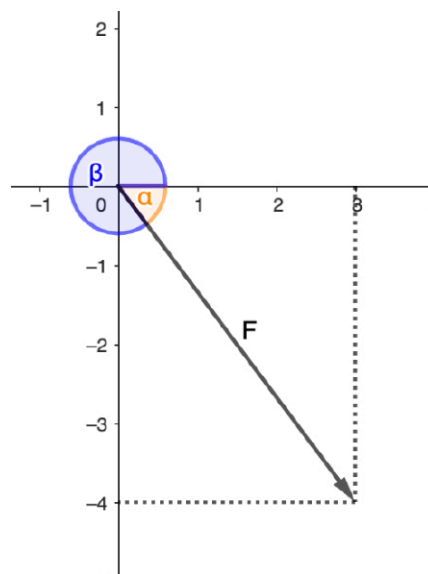
$$F_x = F \cdot \cos(\alpha)$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{3}{5}\right) = 53,1^\circ$$

$$\beta = 360^\circ - 53,1 = \boxed{306,9^\circ}$$

Figura 23

Descomposición de fuerza





UNCA

Suma de dos o más fuerzas

Para un sistema de fuerzas dadas por sus coordenadas rectangulares:

$$\vec{F}_1 = (x_1, y_1) \quad \vec{F}_2 = (x_2, y_2) \quad \vec{F}_3 = (x_3, y_3)$$

F_R se obtiene sumando las coordenadas en cada eje X e Y

$$\vec{F}_R = (x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3)$$

Actividad 9

Dibuja y calcula la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas:

$$\vec{F}_1 = (6, 1) \quad \vec{F}_2 = (-2, 3) \quad \vec{F}_3 = (-1, -2)$$

Desarrollo

$$\vec{F}_R = (6 - 2 - 1, 1 + 3 - 2) = \boxed{(3, 2)}$$

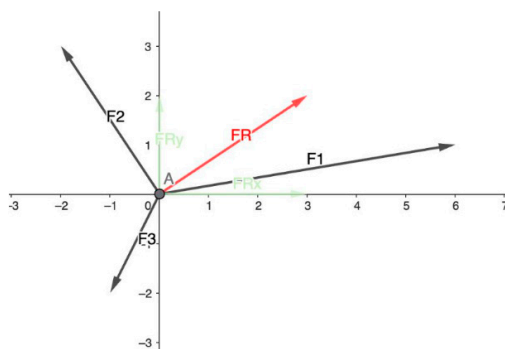
Módulo:

$$F_R = \sqrt{3^2 + 2^2} = \boxed{3,6N}$$

Representación gráfica:

Figura 24

Gráfico de la fuerza resultante de tres fuerzas

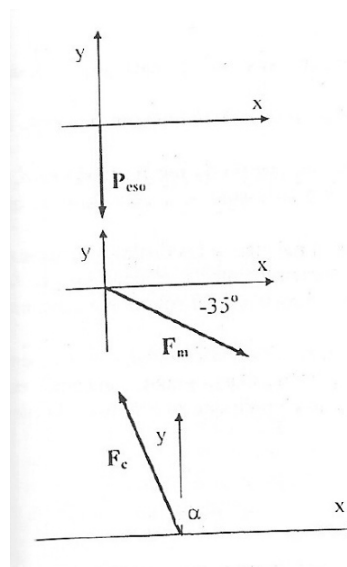
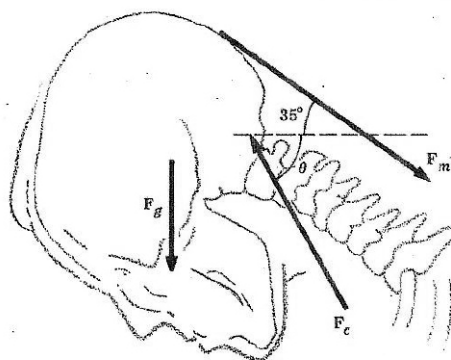


Actividad 10

Las figuras a continuación representan la cabeza de una estudiante inclinada sobre un libro. La cabeza pesa 4,5 kp y está sostenida por la fuerza muscular ejercida por los extensores del cuello y por la fuerza de contacto $\vec{F}_c$ ejercida en la articulación atlantooccipital. Dado que el módulo de $\vec{F}_m$ es 5,4 kp y que está dirigida 35° por debajo de la horizontal, hallar (a) el módulo y (b) la dirección de $\vec{F}_c$

Figura 25

Fuerzas actuantes en la cabeza de un estudiante



Como la cabeza se encuentra en reposo (permanente), luego, está en equilibrio traslacional, por lo que se debe cumplir la condición necesaria para que se dé este tipo de equilibrio, esto es, la suma de las fuerzas actuantes sobre la cabeza tiene que ser cero (*Condición de equilibrio traslacional*). Antes de escribir las ecuaciones correspondientes, debemos escribir cada fuerza en forma vectorial.

Una forma de resolver es la siguiente:

$$\vec{P}_{\text{peso}} = F_{\text{gravedad}} = (0; -45)N$$

Esto es $\vec{P}_{\text{peso}} = (P_x; P_y)$ no tiene componente en x



UNCA

$$\vec{F}_m = (F_{mx}; F_{my})$$

$$\vec{F}_m = (F_m \cos(-35); F_m \sin(-35))$$

$$F_{mx} = F_m \cos(-35) \quad F_{my} = F_m \sin(-35)$$

$$\vec{F}_m = (54 \cos(-35); 54 \sin(-35))N$$

$$\vec{F}_m = (44; -31)N$$

Aplicamos ahora, condición de equilibrio traslacional $\sum \vec{F}_{fuerzas} = 0$

Vectorialmente

$$\vec{P}_{\text{peso}} + \vec{F}_m + \vec{F}_c = 0$$

Luego

$$(0; -45)N + (44; -31)N + (F_{cx} + F_{cy}) = (0; 0)$$

$$(44 N + F_{cx}; -45N - 31 N + F_{cy}) = (0; 0)$$

Obtenemos así dos ecuaciones:

$$(1) 44 N + F_{cx} = 0$$

$$(2) -45N - 31 N + F_{cy} = 0,$$

Resolviendo las mismas, obtenemos los valores de F_{cx} y F_{cy}

$$F_{cx} = -44 N$$

$$F_{cy} = 31N + 45 N = 76 N$$

Se puede por lo tanto escribir:

$$\vec{F}_c = (-44; 76)N$$

Teniendo el vector fuerza es posible ahora calcular el módulo y ángulo de dirección del mismo:

$$F_c = \sqrt{(-44)^2 + (76)^2} = \boxed{88N}$$

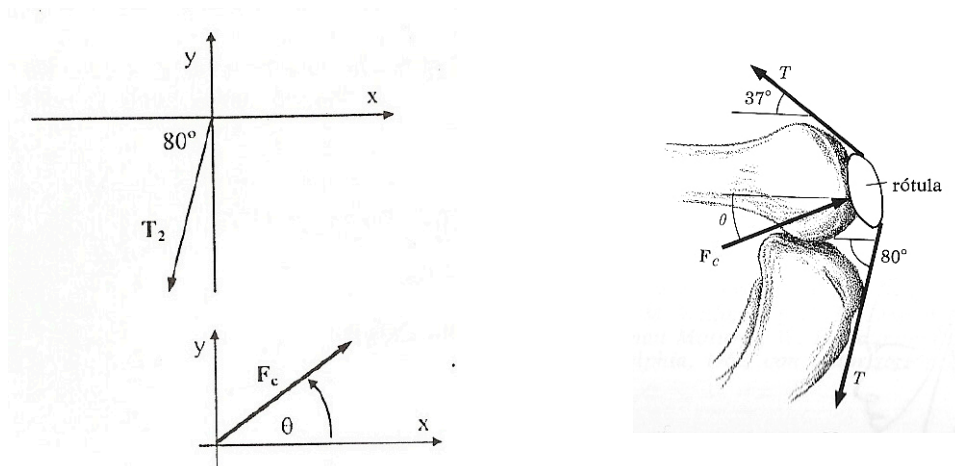
$$\theta = \left[\arctg\left(\frac{76}{-44}\right) \right] + 180 = 120^\circ$$

Actividad II

La Figura 26 muestra la forma del tendón del cuádriceps al pasar por la rótula. Si la tensión $\vec{T}$ del tendón es de 1400 N. ¿Cuál es (a) el módulo y (b) la dirección de la fuerza de contacto $\vec{F}_c$ ejercida por el fémur sobre la rótula?

Figura 26

Fuerzas del cuádriceps aplicadas a la rotula



Como en la situación analizada la rótula se encuentra en reposo(permanente), entonces se encuentra en equilibrio traslacional(estático), por lo que la sumatoria de las fuerzas actuantes debe ser nula.

Al escribir cada una de las fuerzas actuantes en forma vectorial. Tenemos que:

$$\vec{T}_1 = (T_1 \cos 143; T_1 \sin 143)$$

$$\vec{T}_1 = (1400 \cdot \cos 143; 1400 \cdot \sin 143)$$

$$\vec{T}_1 = (-1118; 843)N$$

$$\vec{F}_c = (F_{cx}; F_{cy})$$

$$\vec{T}_2 = (T_2 \cos 260; T_2 \sin 260)$$

$$\vec{T}_2 = (1400 \cdot \cos 260; 1400 \cdot \sin 260)N$$

$$\vec{T}_2 = (-243; -1379)N$$



UNCA

Al aplicar la condición de equilibrio traslacional,

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{F}_c = 0$$

$$(-1118; 843)N + (-243; -1379)N + (F_{cx}; F_{cy}) = (0; 0)$$

$$-1118 N - 243 N + F_{cx}; 843 N - 1379 N + F_{cy} = 0; 0$$

Obtenemos así dos ecuaciones

$$-1118 N - 243 N + F_{cx} = 0$$

$$843 N - 1379 N + F_{cy} = 0$$

Entonces

$$F_{cx} = 1118 N + 243 N = 1361 N$$

$$F_{cy} = -843 N + 1379 N = 536 N$$

Se puede por lo tanto escribir $\vec{F}_c = (1361; 536) N$, teniendo el vector fuerza es posible calcular el módulo y ángulo de dirección del mismo:

$$|\vec{F}_c| = \sqrt{(1361)^2 + (536)^2} = 1463 N$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{536}{1361}\right) = 21^\circ$$

Centro de gravedad(cg)

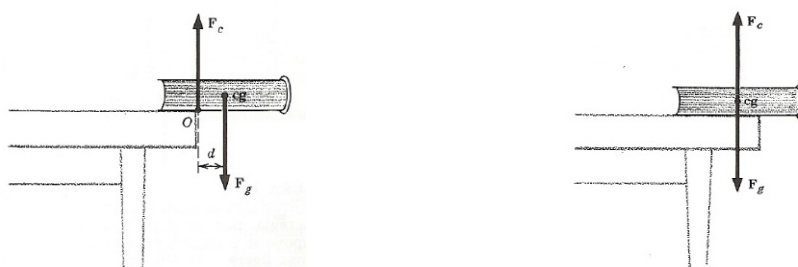
Es el punto de aplicación de la fuerza peso. En los cuerpos regulares se localiza exactamente en el centro del cuerpo, y en cuerpos irregulares se los determina experimentalmente. En el cuerpo humano depende de la posición que adopte el cuerpo y si se considera el cuerpo en su totalidad o sólo una parte de él.

Un objeto en contacto con una superficie sólida deja de estar equilibrado cuando la línea de acción de la fuerza total de contacto ejercida sobre él por la superficie no pasa por su centro de gravedad. Por ejemplo, consideremos un libro apoyado sobre una mesa, la fuerza de contacto $\vec{F}_c$ que ejerce la mesa sobre el libro está distribuida por toda el área de contacto entre el libro y la mesa, pero se puede considerar que la fuerza de contacto total actúa en un único punto localizado dentro de esa área, mientras el cg del libro esté sobre el área de contacto, el punto de aplicación de $\vec{F}_c$, estará situado bajo él en la misma vertical.

Cuando el libro se desplaza un poco más fuera de la mesa el punto de aplicación de $\vec{F}_c$ se mueve hacia el borde de la mesa y se produce un momento en el sentido de las agujas del reloj que hace girar el libro en ese sentido fuera de la mesa.

Figura 27

Centro de gravedad



Este ejemplo ilustra el **principio del equilibrio**: Si $\vec{F}_g$ (fuerza peso) y $\vec{F}_c$ (fuerza de contacto) son las únicas fuerzas que actúan sobre objeto, éste estará equilibrado si y solamente si, su centro de gravedad (cg) está localizado sobre el área de apoyo.

El principio del equilibrio requiere que el **centro de gravedad del cuerpo en posición firme** esté en la línea vertical que pasa por algún punto del área de apoyo definida por la posición de los pies, esta línea pasa a unos 3 cm por delante de la articulación del tobillo. Según el principio de equilibrio, esto quiere decir que $\vec{F}_g$ y $\vec{F}_c$ no son las únicas fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por encima del tobillo. Para mantener el equilibrio y evitar que el cuerpo tome un movimiento de rotación hacia delante teniendo como eje la articulación del tobillo, hace falta una tercera fuerza. Esta fuerza la aplica a cada pierna el músculo del tendón de Aquiles, que va unido al tobillo. Los centros de gravedad de la mayoría de las secciones del cuerpo no están por encima de la articulación de apoyo, o sea que **hacen faltar fuerzas musculares para mantener el equilibrio**.

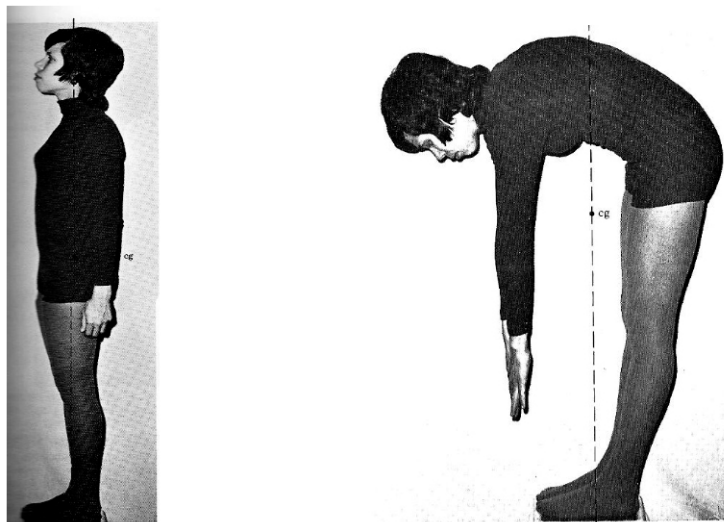
Cuando una persona se inclina para tocar la punta de los pies sin doblar la rodilla, su cg tiende a moverse hacia delante, más allá del área de contacto. Para evitar esto, sus piernas y sus nalgas se mueven hacia atrás, con lo cual el cuerpo permanece en equilibrio. El ejercicio no se puede realizar sin este movimiento hacia atrás de las extremidades inferiores.



UNCA

Figura 28

Centro de gravedad de una persona

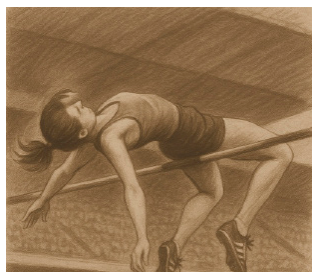


El problema de mantener el equilibrio mientras se anda es aún mayor que estando en posición de firme. Al levantar un pie del suelo, el cg del cuerpo tiene que desplazarse por encima del pie apoyado, esto exige que todo el cuerpo se mueva lateralmente. Al andar, el cuerpo se bambolea continuamente de un lado a otro para mantener el cg sobre un área de apoyo en continuo movimiento.

Cuando una saltadora de altura rebasa el listón, su cuerpo se arquea de manera que su cg que por debajo del listón (**Figura 29**).

Figura 29

Centro de gravedad en los deportes



Una buena estabilidad se obtiene teniendo el cg de un objeto en una posición baja por encima de un área de sustentación grande. Una posición de defensa del

fútbol americano adopta una posición (**Figura 29**) con un cg de gravedad bajo, para aumentar su estabilidad frente a un volteo repentino.

Momento de una fuerza

El momento M ejercido por una fuerza $\vec{F}$ alrededor de un punto O es igual al módulo de la fuerza multiplicado por su distancia d a O , así tenemos que:

$$M = F \cdot d \cdot \sen \theta$$

Siendo θ el ángulo que forma la distancia con la dirección de la fuerza.

El momento es positivo si el sentido de giro es antihorario y negativo si es en sentido horario.

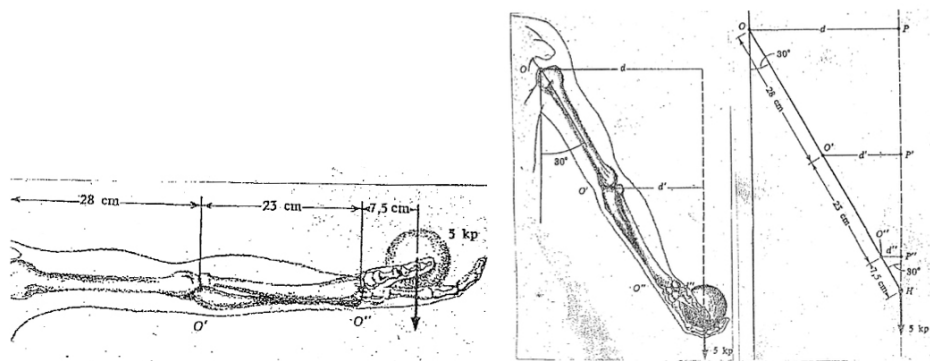
Actividad 12

1 - ¿Cuánto valen los momentos alrededor de la muñeca el codo y el hombro, que se ven en las figuras a continuación, cuando una persona sostiene con el brazo extendido un peso de 5 kp?

2 - ¿Cuál es el momento alrededor del codo, que se ven en las figuras a continuación, cuando sostiene un peso de 5 kp en la mano de un brazo que forma con el cuerpo un ángulo de 30° ?

Figura 30

Momentos a lo largo del brazo





Desarrollo

1 - El peso ejerce sobre la mano una fuerza de contacto $\vec{F}_c$ de 5 kp hacia abajo, y de este modo la línea de acción de la fuerza es una vertical que pasa por la mano. La distancia perpendicular desde la muñeca (punto O'') a esta línea es de 7,5 cm, luego el momento ejercido alrededor de la muñeca es:

$$M_{O''} = -5kp \cdot 7,5cm = -5kp \cdot 0,075m = -0,375kpm$$

El signo es negativo porque $\vec{F}_c$ tiende a girar la mano alrededor de la muñeca en el sentido de las agujas del reloj.

El momento ejercido por la misma fuerza alrededor del codo es:

$$M_{O'} = 5kp \cdot 30,5cm = -5kp \cdot 0,305m = -1,525kpm$$

Y el momento alrededor del hombro es:

$$M_O = -5kp \cdot 58,5cm = -5kp \cdot 0,585m = -2,925kpm$$

2 - Cuando la dirección de la fuerza con la distancia forma un ángulo de 30° :

$$M_{O''} = -5kp \cdot 0,075m \cdot \sen \theta = -0,187kpm$$

donde

$$d'' = 0,075m \cdot \sen \theta = 0,037m$$

$$M_{O'} = -5kp \cdot 0,305m \cdot \sen 30^\circ = -0,762kpm$$

donde

$$d' = 0,305m \cdot \sen 30^\circ = 0,152m$$

$$M_O = -5kp \cdot 0,585m \cdot \sen 30^\circ = -1,462kpm$$

donde

$$d = 0,585m \cdot \sen 30^\circ = 0,2925m$$



UNCA

Y las distancias d , d' y d'' son perpendiculares a la dirección de la fuerza aplicada.

Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, hacemos el producto del módulo de la fuerza (5 kp) por la distancia desde el punto fijo O'' al punto de aplicación de la fuerza aplicada (7,5 cm que pasados a metros es 0,075 m), por el seno del ángulo que forma la distancia con la dirección de la fuerza, en este caso θ vale 90° , porque la distancia y la dirección de la fuerza son mutuamente perpendiculares y como el $\sin 90^\circ = 1$. Tenemos que:

$$M_{O''} = F \cdot d \cdot \sin \theta = -5 \text{ kp} \cdot 0,075 \text{ m} \cdot \sin 90^\circ = -0,375 \text{ kpm}$$

Todo momento de una fuerza, produce un efecto de giro, estos momentos están presentes en las articulaciones de nuestro cuerpo y nos permiten realizar los distintos tipos de giros, ahora bien, si colocamos nuestro pulgar fijo sobre el punto fijo O'' y con los restantes dedos seguimos el sentido de giro de la punta de flecha de la fuerza, veremos que el sentido de giro es horario por lo tanto el momento es negativo, si por el contrario el sentido de giro fuera antihorario el momento sería positivo.

Figura 31

Momento Negativo

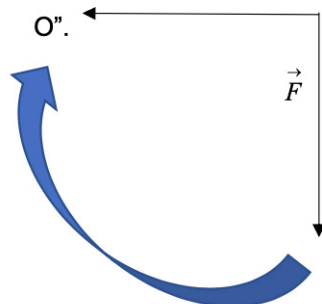
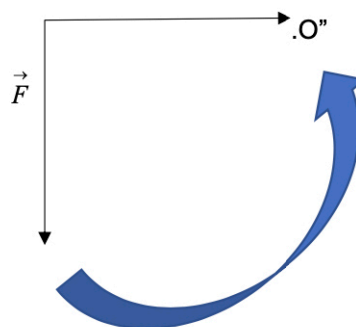


Figura 32

Momento positivo



Para encontrar los restantes momentos lo único que tenemos que hacer es reemplazar las distancias, así la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al punto fijo de la articulación del codo es

$$O' = 23 \text{ cm} + 7,5 \text{ cm} = 30,5 \text{ cm} = 0,305 \text{ m}$$

Y la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al punto fijo de la articulación del hombro:

$$O = 28 \text{ cm} + 23 \text{ cm} + 7,5 \text{ cm} = 58,5 \text{ cm} = 0,585 \text{ m}$$

Así tenemos que:

$$M_{O'} = F \cdot d \cdot \text{sen } \theta = -5kp \cdot 0,305 \text{ m} \cdot \text{sen } 90^\circ = -1,525 \text{ kpm}$$

$$M_O = F \cdot d \cdot \text{sen } \theta = -5kp \cdot 0,585 \text{ m} \cdot \text{sen } 90^\circ = -2,925 \text{ kpm}$$

Para resolver el inciso 2, lo único que hacemos es cambiar el valor del ángulo, ahora en vez de ser 90° será 30° .

$$M_{O''} = F \cdot d \cdot \text{sen } \theta = -5kp \cdot 0,075 \text{ m} \cdot \text{sen } 30^\circ = -0,1875 \text{ kpm}$$

$$M_{O'} = F \cdot d \cdot \text{sen } \theta = -5kp \cdot 0,305 \text{ m} \cdot \text{sen } 30^\circ = -0,7625 \text{ kpm}$$

$$M_O = F \cdot d \cdot \text{sen } \theta = -5kp \cdot 0,585 \text{ m} \cdot \text{sen } 30^\circ = -1,4625 \text{ kpm}$$

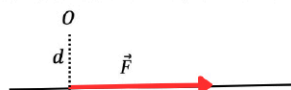
Resumen

EL EQUILIBRIO DE LOS CUERPOS

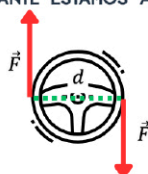
CUANDO LAS FUERZAS ACTÚAN SOBRE CUERPOS QUE TIENEN ALGÚN PUNTO O EJE FIJO, PUEDEN HACERLOS GIRAR. PARA MEDIR ESTA ROTACIÓN SE DEFINE UNA NUEVA MAGNITUD, EL MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO DE UN PUNTO, M

MOMENTO DE UNA FUERZA: EL MOMENTO DE UNA FUERZA, RESPECTO DE UN PUNTO O , ES EL PRODUCTO DE LA FUERZA POR LA DISTANCIA DEL PUNTO A LA FUERZA.

$$M = F \cdot d$$



MOMENTO DE UN PAR DE FUERZAS: UN PAR DE FUERZAS SON DOS FUERZAS DEL MISMO MÓDULO, PARALELAS Y DE SENTIDOS CONTRARIOS QUE ACTÚAN SOBRE UN CUERPO. EJEMPLO: CUANDO HACEMOS GIRAR UN VOLANTE ESTAMOS APLICANDO UN PAR DE FUERZAS.



LA APLICACIÓN DE UN PAR DE FUERZAS PRODUCE EL GIRO DEL VOLANTE. EL MOMENTO DEL PAR ES IGUAL AL PRODUCTO DE UNA DE SUS FUERZAS, POR LA DISTANCIA QUE LAS SEPARA

$$M = F \cdot d$$

CONDICIÓN GENERAL DE EQUILIBRIO: UN CUERPO ESTÁ EN EQUILIBRIO ESTÁTICO, SI NO REALIZA MOVIMIENTO ALGUNO, NI DE TRASLACIÓN NI DE ROTACIÓN

- LA CONDICIÓN PARA QUE NO HAYA MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN ES QUE LA RESULTANTE DE TODAS LAS FUERZAS APLICADAS SEA NULA. ES DECIR:

$$\vec{F}_R = 0$$

- LA CONDICIÓN PARA QUE NO HAYA MOVIMIENTO DE ROTACIÓN ES QUE EL MOMENTO RESULTANTE DE LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SEA NULO. ES DECIR:

$$\vec{M}_R = 0$$

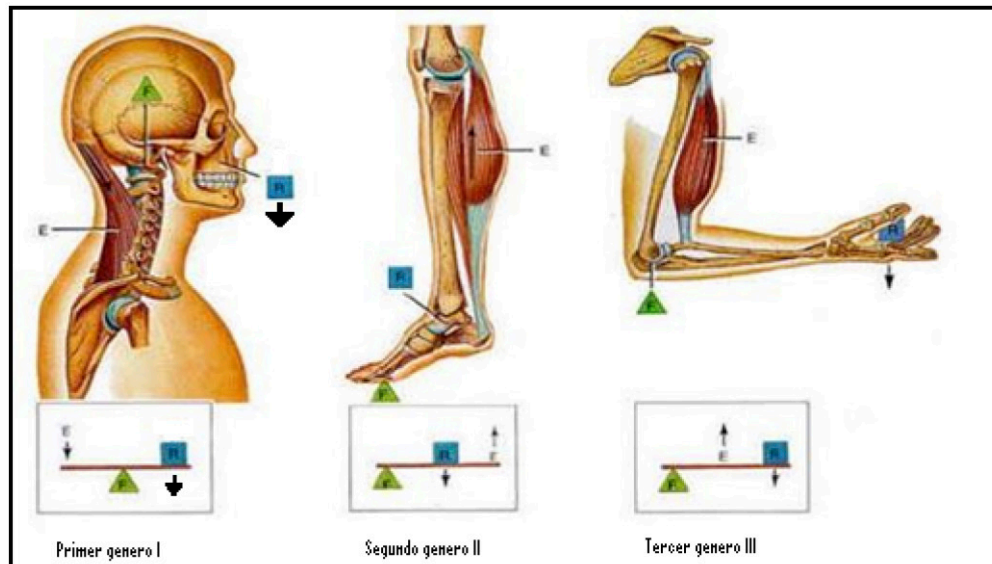
- EL EQUILIBRIO SE LLAMA DINÁMICO CUANDO HAY TRASLACIÓN, PERO EL CUERPO SE MUEVE CON M.R.U. SIN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

Palancas en el cuerpo humano

En las palancas podemos distinguir tres elementos: Punto de apoyo, fuerza potente y fuerza resistente. En la **Figura 33** están representadas los tres tipos de palancas existentes, la primera es una palanca de primer género (punto de apoyo en el medio, y las fuerzas en los extremos), la segunda es una palanca de segundo género (en el centro se encuentra la fuerza resistente y hacia los extremos el punto de apoyo y la fuerza potente) y la última es una palanca de tercer género (donde la fuerza potente está en el centro y en los extremos la fuerza resistente y el punto de apoyo).

Figura 33

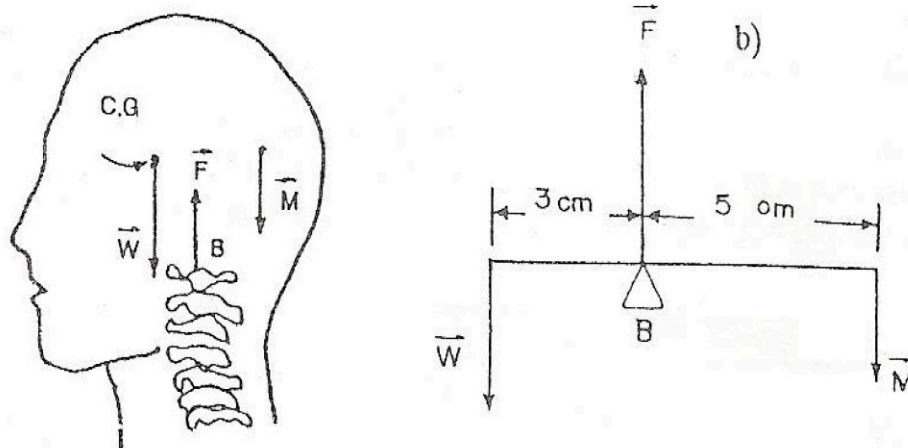
Palancas en el cuerpo humano

**Actividad 13**

Para sostener la cabeza consideramos las fuerzas como indica las figuras a continuación, encontrar el valor de las fuerzas $\vec{M}$ y $\vec{F}$, siendo $W = 40 \text{ N}$.

Figura 34

Fuerzas aplicadas para sostén de cabeza





Desarrollo

Tomando momentos en la articulación occípito-atloidea (punto B), tenemos:

$$\sum M_B = 0,$$

es decir

$$M_W + M_M + M_F = 0$$

como

$$\begin{aligned} M_F &= 0 \\ (3\text{cm} \cdot W) - (5\text{cm} \cdot M) &= 0 \end{aligned}$$

Si el peso de la cabeza es de $W = 40\text{ N}$. Entonces:

$$M = \frac{3\text{cm} \cdot W}{5\text{cm}} = \frac{3\text{cm} \cdot 40\text{N}}{5\text{cm}} = 24\text{N}$$

Y como

$$\sum \vec{F} = 0$$

entonces

$$\vec{F} - \vec{W} - \vec{M} = 0$$

$$\vec{F} = W + M = 40\text{ N} + 24\text{ N} = \boxed{64\text{ N}}$$



Movimiento rectilíneo

Comenzaremos el estudio del universo físico examinando los objetos en movimiento rectilíneo, uno de los fenómenos más sencillos de observar en la vida cotidiana por la gran abundancia de ejemplos. Partiremos del caso más simple, el movimiento de una partícula a lo largo de una línea recta, como el flujo de un glóbulo rojo a través de las vías venosas tubulares o un peatón cruzando por una senda peatonal.

Una partícula es un objeto cuya posición puede describirse por un sólo punto. Cualquier cosa puede considerarse como una partícula, una molécula, una persona o una galaxia. El término "partícula" no implica necesariamente límites de tamaño, como lo veremos en este estudio.

Por ejemplo:

- 1) La Tierra dentro del Universo es una partícula.
- 2) Si un colectivo de 10 m de longitud se desplaza 30 m. no puede considerarse como una partícula, pero si viaja de una ciudad a otra que distan unos 300 Km, la longitud del colectivo será despreciable en relación de esa distancia y podrá ser considerado como una partícula.

Movimiento

Decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento cuando su posición con respecto a otro cuerpo, elegido arbitrariamente como referencia, cambia mientras transcurre el tiempo.

Tomemos situaciones cotidianas y luego ensayemos la forma de traducir una simple experiencia en términos más adecuados para una intervención de índole científica:

Ejemplo 1: Un cuerpo puede estar en reposo con respecto a una persona y moverse con respecto a otra. Para el pasajero de un tren, los asientos de un vagón y los otros pasajeros se encuentran en reposo, mientras que para una persona que ve pasar el tren (desde el andén) los pasajeros, los asientos y el vagón en su conjunto se encuentran en movimiento.

Surge que la descripción de un movimiento es relativo a la elección de los cuerpos de referencia. En consecuencia, para poder hablar del movimiento de un cuerpo es necesario, ante todo, decir con respecto a que se mueve o sea fijar un **sistema de referencia**. Este sistema de referencia es otro cuerpo, otro punto o un conjunto de otros cuerpos que se consideran arbitrariamente en reposo.



UNCA

Trayectoria

Una vez fijado el sistema de referencia, llamamos trayectoria al conjunto de los sucesivos e infinitos puntos del espacio que va ocupando la partícula móvil en el transcurso del movimiento. Según la forma de la trayectoria el movimiento será rectilíneo, circular, parabólico, etc.

En el caso de la mascota de la figura 2.1, la trayectoria ha sido en línea recta. Mientras que, en el caso de la aguja del cronómetro, su trayectoria ha sido circular.

Intervalo de tiempo

Definimos como intervalo de tiempo Δt a la diferencia (siempre positiva): $t_2 - t_1$ o sea:

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

es el tiempo transcurrido entre t_1 y t_2 los instantes y . Si el instante t_1 es igual a cero coincide con el momento en que se comienza a contar el tiempo, es decir cuando se pone en marcha el cronómetro, entonces: $\Delta t = t_2$

Desplazamiento

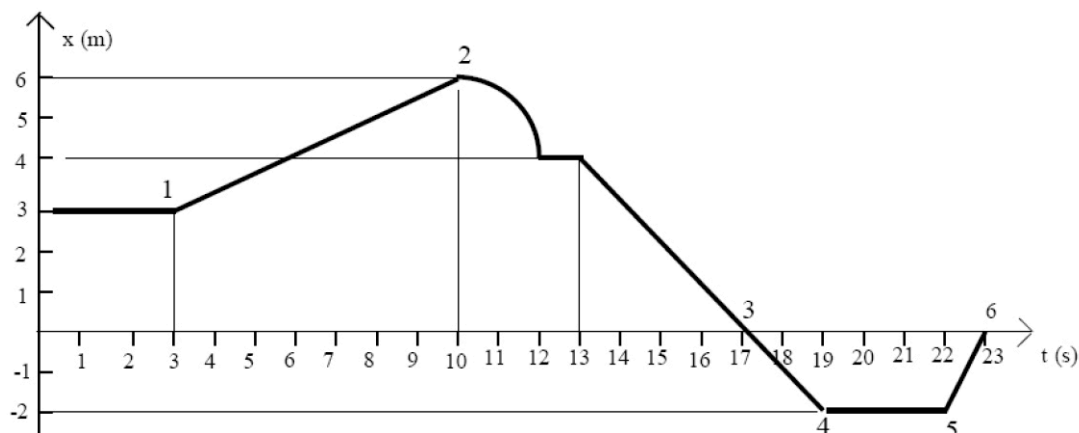
Si una partícula se mueve en un intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$ desde la posición x_1 a la posición x_2 , se define el desplazamiento como la correspondiente variación de la coordenada posición en ese intervalo.

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Para describir el movimiento de un objeto es conveniente representar en un gráfico la posición del móvil en función del tiempo ya que muchas características (cualitativas) del mismo pueden deducirse inmediatamente a partir del gráfico. En estos gráficos se representa el tiempo en el eje horizontal y la posición en el eje vertical (Figura 35).

Figura 35

Tiempo vs distancia.



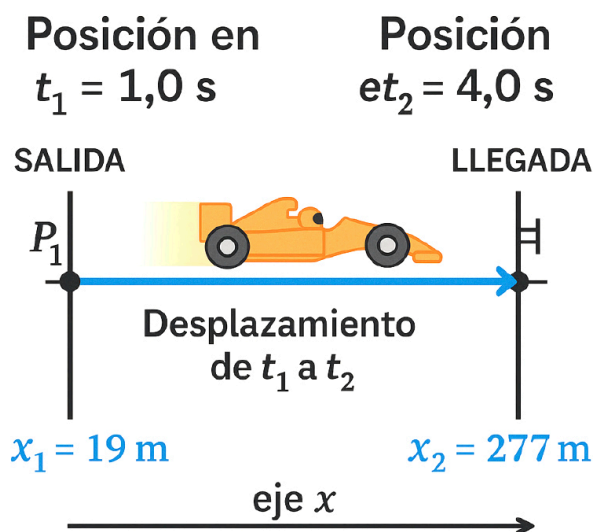
Nota. Imagen recuperada de Bases conceptuales para el aprendizaje de la Física [Apunte de cátedra], por P. N. Konverski, 2024, (Material no publicado).

Actividad 14

Suponga que 1 s después del arranque el vehículo está en el punto P1, a 19 m del origen, y que 4 s después del arranque está en el punto P2, a 277 m del origen. ¿Qué intervalo de tiempo y qué desplazamiento tuvo el vehículo?

Figura 36

Gráfico de posición y tiempo



Desarrollo

En el tiempo t_1 el auto está en el punto P_1 , con la coordenada x_1 , y en el tiempo t_2 está en el punto P_2 con la coordenada x_2 .

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta x = 277m - 19m = \boxed{258m}$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta t = 4s - 1s = \boxed{3s}$$

Velocidad media

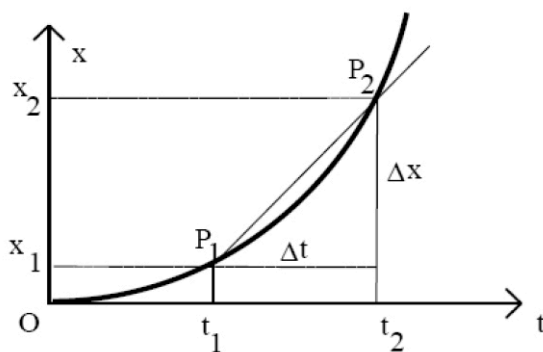
Si las posiciones del vehículo en los instantes t_1 y t_2 son x_1 y x_2 se define como velocidad media al cociente entre la variación de la posición o desplazamiento Δx , y el intervalo de tiempo Δt en que se produjo esa variación:

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

La unidad de la velocidad media se obtiene como el cociente entre una unidad de longitud y una unidad de tiempo. Por ejemplo: $\frac{m}{s}$, $\frac{cm}{s}$, $\frac{km}{h}$, etc.

Figura 37

Velocidad media.



Nota. Imagen recuperada de Bases conceptuales para el aprendizaje de la Física [Apunte de cátedra], por P. N. Konverski, 2024, (Material no publicado).



UNCA

En el gráfico $x = f(t)$ de la Figura 18, considere la pendiente de la recta que une los puntos P1 y P2 del gráfico. Dicha pendiente representa la velocidad media en el intervalo Δt .

Entonces:

$$Pendiente = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = v_m$$

Velocidad instantánea

La velocidad media de una partícula durante un intervalo de tiempo no nos indica con qué rapidez, o en qué dirección, la partícula se estaba moviendo en un instante dado del intervalo. Para describir el movimiento con mayor detalle, necesitamos definir la velocidad en cualquier instante específico o punto específico del camino.

Esta es la velocidad instantánea que es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero; es igual a la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo.

$$v_{ins} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Actividad 15

Una enfermera administra un medicamento intravenoso a un paciente. Durante la infusión, el émbolo de la jeringa se mueve en línea recta dentro del cilindro. En el tiempo $t=0$, el émbolo está a 2 cm del fondo del cilindro. El desplazamiento del émbolo hacia el fondo de la jeringa varía con el tiempo según la ecuación:

$$x(t) = 2 \text{ cm} + (0.4 \text{ cm/s}^2) \cdot t^2$$

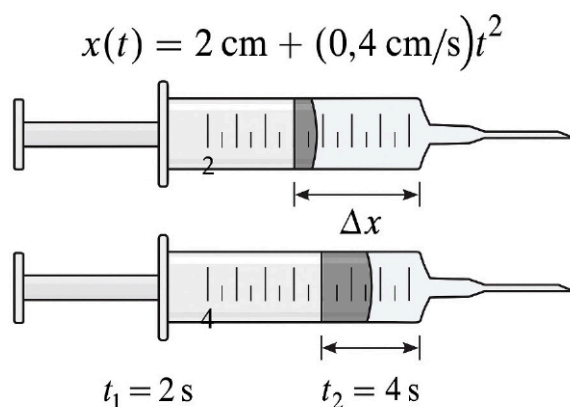
Donde $x(t)$ es la posición del émbolo medida desde el extremo del cilindro.



UNCA

Figura 38

Movimiento del émbolo durante una inyección



Obtenga el desplazamiento del émbolo entre $t_1 = 2 \text{ s}$ y $t_2 = 4 \text{ s}$

Calcule la velocidad media del émbolo durante ese intervalo.

Calcule la velocidad instantánea en $t_2 = 2 \text{ s}$, usando los siguientes valores de Δt :

- a) $\Delta t = 1 \text{ s}$
- b) $\Delta t = 0,1 \text{ s}$
- c) $\Delta t = 0,01 \text{ s}$

Desarrollo

I - Desplazamiento entre $t_1 = 2 \text{ s}$ y $t_2 = 4 \text{ s}$

$$x(2) = 2 \text{ cm} + 0,4 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \cdot (2 \text{ s})^2 = 2 + 1,6 = 3,6 \text{ cm}$$

$$x(4) = 2 \text{ cm} + 0,4 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} (4 \text{ s})^2 = 2 + 6,4 = 8,4 \text{ cm}$$

Desplazamiento:

$$\Delta x = 8,4 \text{ cm} - 3,6 \text{ cm} = \boxed{4,8 \text{ cm}}$$



UNCA

2 - Velocidad media entre $t_1 = 2s$ y $t_2 = 4s$

$$v_{media} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{4,8 \text{ cm}}{4 \text{ s} - 2 \text{ s}} = 2,4 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

3 - Velocidad instantánea en $t_2 = 2s$

$$v = \frac{[x(t + \Delta t) - x(t)]}{\Delta t}$$

a. Con $\Delta t = 1 \text{ s}$:

$$x(3s) = 2 + 0,4 \cdot (3)^2 = 5,6 \text{ cm}$$

$$v = \frac{(5,6 \text{ cm} - 3,6 \text{ cm})}{1 \text{ s}} = \boxed{2 \text{ cm/s}}$$

b. Con $\Delta t = 0,1 \text{ s}$:

$$x(2,1s) = 2 + 0,4 \cdot (2,1)^2 = 3,76 \text{ cm}$$

$$v = \frac{(3,76 \text{ cm} - 3,6 \text{ cm})}{0,1 \text{ s}} = \boxed{1,6 \text{ cm/s}}$$

c. Con $\Delta t = 0,01 \text{ s}$:

$$x(0,01s) = 2 + 0,4 \cdot (2,01)^2 = 3,61604 \text{ cm}$$

$$v = \frac{(3,61604 \text{ cm} - 3,6 \text{ cm})}{0,01 \text{ s}} = \boxed{1,6 \frac{\text{cm}}{\text{s}}}$$

Movimiento uniformemente acelerado

Cuando la aceleración es constante, la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea, en consecuencia, la velocidad aumenta o disminuye a la misma tasa durante todo el movimiento.

Para este caso, podemos reemplazar en la Ecuación 1 $\bar{a}$ por a y obtenemos:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{Ecuación 1})$$



UNCA

Por conveniencia se hace $t_1 = 0s$ y t_2 cualquier tiempo arbitrario t . Además, se hace $v_1 = v_0$ (la velocidad inicial en $t = 0s$) y $v_2 = v$ (la velocidad en cualquier tiempo t). Con esta notación, se puede expresar la aceleración como:

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

O, por despeje:

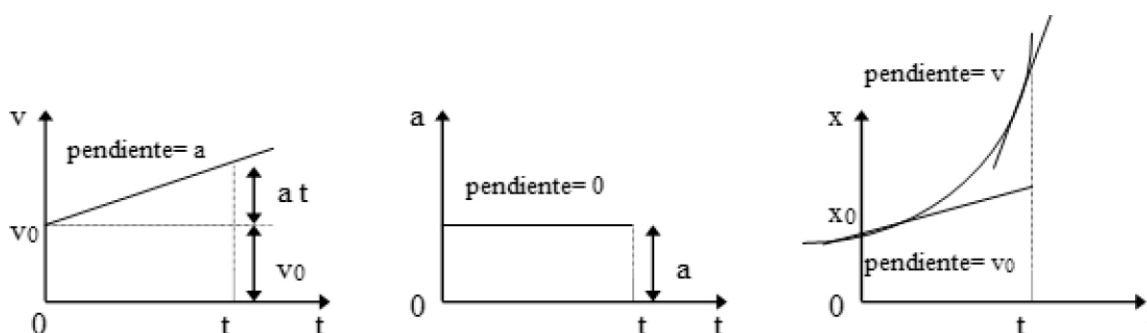
$$v = v_0 + a t \quad (\text{Ecuación 2})$$

Esta última expresión permite determinar la velocidad para cualquier tiempo t si se conocen, la velocidad inicial, la aceleración (constante) y el tiempo transcurrido. Suele denominarse ecuación horaria para la velocidad en el MRUV.

Una gráfica velocidad-tiempo para este movimiento se muestra a la izquierda en la Figura 39. La gráfica es una línea recta cuya pendiente es la aceleración, a , lo que es consistente con el hecho de que “ a ” es una constante. Advierta que, si la aceleración fuera negativa, la pendiente de la gráfica $v(t)$ sería negativa. En cuyo caso tiene sentido contrario a la velocidad, y se dice que la partícula está desacelerando (o frenando para invertir su sentido de desplazamiento). La gráfica correspondiente a la aceleración, en el centro de la Figura 39, es una línea recta con pendiente cero, ya que la aceleración es constante.

Figura 39

Gráficas temporales del MRUV



Nota. Imagen recuperada de Bases conceptuales para el aprendizaje de la Física [Apunte de cátedra], por P. N. Konverski, 2024, (Material no publicado).

Puesto que la velocidad varía linealmente en el tiempo es posible expresar la velocidad promedio en cualquier intervalo de tiempo como la media aritmética de la velocidad inicial, v_0 y de la velocidad final, v .



$$\bar{v} = \left(\frac{v_0 + v}{2} \right)$$

Esta expresión es útil sólo cuando la aceleración es constante, es decir cuando la velocidad varía de manera lineal con el tiempo.

Ahora, se puede obtener el desplazamiento como una función del tiempo. En este caso también se elige $t_0 = 0$, tiempo en el cual la posición inicial es x_0 .

$$\Delta x = \bar{v} t = \left(\frac{v_0 + v}{2} \right) t$$

Despejando x :

$$x - x_0 = \frac{1}{2} (v + v_0) t \quad (\text{para } a \text{ constante}) \quad (\text{Ecuación 3})$$

Si reemplazamos la Ecuación 2 en la Ecuación 3, obtenemos:

$$x - x_0 = \frac{1}{2} (v_0 + v_0 + a t) t$$

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad [\text{Ecuación horaria para la posición en MRUV}] \quad (\text{Ecuación 4})$$

La validez de esta expresión, puede comprobarla derivándola con respecto al tiempo: ¿qué obtiene?

Por último, es posible obtener una expresión que no contenga el tiempo, sustituyendo el valor de t de la Ecuación 2 en la Ecuación 4. Luego:

$$v^2 = v_0^2 + 2 a (x - x_0)$$

Ejemplo 1

Si bien la medicina no se centra directamente en el estudio del movimiento de objetos macroscópicos con aceleración constante, el concepto de MRUV puede aplicarse para entender y modelar ciertos fenómenos fisiológicos o situaciones relacionadas con procedimientos médicos donde una magnitud cambia a una tasa



constante con respecto al tiempo. Un caso donde la idea del MRUV puede ser útil en el contexto de la medicina es el estudio del desplazamiento de estructuras biológicas bajo fuerzas constantes. En biomecánica, el movimiento de ciertas estructuras bajo la influencia de fuerzas aproximadamente constantes podría modelarse con MRUV. Por ejemplo, el desplazamiento de un hueso bajo una tracción constante (en ciertos dispositivos ortopédicos) durante un corto período podría aproximarse a través de este tipo de movimiento.

Actividad

Un dispositivo ortopédico parte del reposo y acelera uniformemente a razón de $0,5 \text{ m/s}^2$. ¿Cuál será la velocidad del dispositivo después de 1 segundo?

Solución

Vamos a modelizar este movimiento como un MRUV, los datos iniciales son los siguientes:

- Velocidad inicial: 0 m/s (parte del reposo)
- Aceleración: $0,5 \text{ m/s}^2$
- Velocidad final: incógnita

Para averiguar la velocidad del dispositivo después de 1 segundo utilizamos la Ecuación 2:

$$v = v_0 + a t$$

Sustituyendo los valores: $v = 0 + (0,5 \text{ m/s}^2) (1 \text{ s})$ $v = 0 + 0,5 \text{ m/s} = 0,5 \text{ m/s}$

Respuesta

La velocidad del dispositivo después de 1 segundo será de $0,5 \text{ m/s}$.

Aceleración media e instantánea

Conforme una partícula se mueve de un punto a otro a lo largo de cierta trayectoria, su vector velocidad cambia de v_i en el tiempo t_i a v_f en el tiempo t_f . La **aceleración media** de una partícula cuando se mueve de P a Q se define como la razón de cambio del vector velocidad instantánea, Δv , en el tiempo transcurrido Δt :

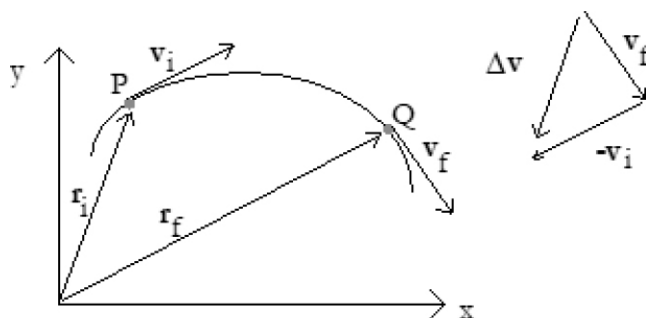


$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

Puesto que la aceleración media o promedio es la razón entre una cantidad vectorial, $\Delta \mathbf{v}$, y una cantidad escalar, Δt , se concluye que $\bar{\mathbf{a}}$ es una cantidad vectorial dirigida a lo largo de $\Delta \mathbf{v}$. Como se muestra en la Figura 40, la dirección de $\Delta \mathbf{v}$ se encuentra al sumar el vector $-\mathbf{v}_i$ (el negativo de $\mathbf{v}_i$) al vector $\mathbf{v}_f$, pues por definición $\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i$.

Figura 40

Dirección de $\Delta \mathbf{v}$



Nota. Imagen recuperada de Bases conceptuales para el aprendizaje de la Física [Apunte de cátedra], por P. N. Konverski, 2024, (Material no publicado).

La aceleración instantánea, $\mathbf{a}$, se define como el límite de la razón $\frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$ conforme $\Delta \mathbf{v}$ tiende a cero:

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

En otras palabras, la aceleración instantánea es igual a la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Es importante tener en cuenta que varios cambios pueden constituir la aceleración de una partícula. Primero, la magnitud del vector velocidad (la rapidez) puede cambiar con el tiempo como en el movimiento en línea recta (unidimensional). Segundo, sólo la dirección del vector velocidad puede cambiar con el tiempo cuando su magnitud (rapidez) permanece constante, como en un movimiento en una trayectoria curva (bidimensional). Por último, tanto la magnitud como la dirección del vector velocidad pueden cambiar.



Ejemplo 2

Consideremos el flujo sanguíneo en una arteria que se estrecha debido a una placa de ateroma. La velocidad de la sangre aumenta debido a la disminución del área transversal. Este concepto es importante para entender las fuerzas que actúan sobre las paredes de los vasos sanguíneos en zonas con flujo turbulento o estrechamientos.

Actividad

En la situación anterior la velocidad inicial de la sangre en una sección transversal es de 0,2 m/s. Al pasar por la zona estrechada, debido a la disminución del área transversal, su velocidad pasa a ser de 0,25m/s. Este cambio en la velocidad ocurre en un intervalo de tiempo muy corto de 0,05 s. Calcular la aceleración media de las partículas de sangre ocasionadas por la placa de ateroma.

Solución

Datos:

Velocidad inicial: 0,2 m/s

Velocidad final: 0,25 m/s

Intervalo de tiempo: 0,05 s

La aceleración es la siguiente:

$$a = (0,25 \text{ m/s} - 0,2 \text{ m/s}) / 0,05 \text{ s}$$

$$a = 1 \text{ m/s}^2$$

Cantidad de Movimiento

La Cantidad de Movimiento o momento lineal de una partícula de masa m que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ se define como el producto de la masa y la velocidad.

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v}$$

El momento lineal es una cantidad vectorial porque es igual al producto de un escalar, m , y un vector $\mathbf{v}$. Su dirección se encuentra a lo largo de $\mathbf{v}$ y tiene dimensiones de masa x longitud/tiempo. En el SI la unidad es Kg m/s.

El concepto de cantidad de movimiento brinda una distinción cuantitativa entre partículas pesadas y livianas que se mueven a la misma velocidad. La designación “cantidad de movimiento” se debe a Newton.



Ejemplo 3

Consideremos el caso de una pequeña prótesis vascular (stent) que se está liberando dentro de una arteria mediante un catéter. El cálculo de la cantidad de movimiento de la prótesis en este instante es importante para entender la fuerza impulsiva que ejercerá al entrar en contacto con la pared arterial y para el diseño de sistemas de liberación controlada.

Actividad

El stent cuenta con una masa muy pequeña de 1 gramo y es impulsado hacia adelante a una velocidad de 0,07 m/s. Calcule su cantidad de movimiento.

Solución

Datos:

$$v_i = 0,07 \text{ m/s}$$

$$m = 0,001 \text{ kg}$$

La cantidad de movimiento es la siguiente:

$$p = 0,07 \text{ m/s } 0,001 \text{ kg} = 0,00007 \text{ kg m/s}$$

Principio de Inercia o Primera Ley de Newton

Este principio expresa que un cuerpo aislado que no interactúa con ningún otro cuerpo, si se encuentra en reposo permanecerá en reposo y si se mueve con velocidad constante mantendrá este movimiento indefinidamente sin una fuerza externa que provoque algún cambio o lo acelere, tal que:

$$\Sigma \vec{F}_{\text{externas}} = \vec{F}_{\text{resultante}} = 0$$

En medicina, la inercia se observa en el cuerpo humano durante el reposo (por ejemplo, un paciente en cama) o en movimiento constante (como cuando se toma una curva, yendo en un vehículo, cuando el cuerpo se inclina en la dirección recta anterior). La resistencia al cambio, o inercia, depende de la masa corporal. Por ejemplo, un paciente con mayor masa corporal requiere más fuerza para iniciar o detener el movimiento, lo que es relevante en rehabilitación física para diseñar ejercicios seguros.



UNCA

Principio de masa: La segunda ley de Newton

Es la definición de fuerza en función de la cantidad de movimiento, siendo una expresión alternativa y quizás más conocida como $F = m a$:

$$\Sigma \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\Delta(m\vec{v})}{\Delta t} = \frac{m\Delta\vec{v}}{\Delta t} = m\vec{a}$$

Cuando un cuerpo no está en reposo o su velocidad no es constante se dice que está acelerado, en esas condiciones la Ley de la masa indica que:

$$m = \frac{F}{a}$$

Esta ley es crucial para entender el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, en fisioterapia, la fuerza aplicada por un terapeuta para movilizar una extremidad depende de la masa del paciente y la aceleración deseada. En ortopedia, al evaluar fracturas, se considera la fuerza que causó el daño (como una caída) en relación con la masa del paciente, para determinar la gravedad de la lesión.

Fuerza instantánea.

Definimos la fuerza instantánea como *la derivada con respecto del tiempo de la cantidad de movimiento*. Así,

$$F_A = \frac{dp_A}{dt} = m_A \frac{dv_A}{dt} \quad (\text{Segunda ley de Newton})$$

Principio de acción y reacción

Sin importar que cuando dos cuerpos o sistemas A y B interactúan lo hacen mediante fuerzas. Experimentalmente se demuestra que la fuerza que afecta a uno de esos cuerpos es igual y en sentido contrario a la fuerza experimentada por el otro. Como se dijo, la fuerza es la cesión de cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo. Así, según este principio no importa cuál de los dos cuerpos se emplee para calcular la cesión de la cantidad de movimiento, ya que la cantidad de movimiento ganada por un cuerpo es igual a la perdida por el otro, es decir:

$$\frac{dp_A}{dt} = - \frac{dp_B}{dt}$$



En consecuencia, en virtud de la conservación de la cantidad de movimiento, las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos A y B en interacción son siempre iguales en magnitud, pero de signos (sentidos) contrarios.

$$F_A = -F_B$$

Esta relación se conoce con el nombre de **Tercera Ley de Newton** (o principio de acción y reacción) y a causa de existir siempre en conjunto F_A y F_B son conocidas como *par de fuerzas*.

Esta tercera ley de Newton indica que toda acción genera una reacción igual y opuesta. En el ámbito médico, esto se observa cuando un paciente camina: el pie ejerce una fuerza hacia atrás contra el suelo, y el suelo responde con una fuerza igual hacia adelante, impulsando el movimiento. En traumatología, esta ley explica lesiones por impacto; por ejemplo, en un accidente automovilístico, la fuerza del impacto sobre el cuerpo genera una reacción que puede causar lesiones en tejidos blandos o fracturas.

Ejemplo 4

Explique si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:

- a) Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o si la fuerza resultante es nula, deberá estar en reposo.
- b) La aceleración de un cuerpo siempre tiene lugar en la dirección de la fuerza resultante.
- c) Si en un instante dado, la velocidad de un cuerpo es nula, la fuerza resultante sobre él, en ese instante, también lo será.

Analice cada una de las proposiciones e invente ejemplos o contraejemplos que apoyen sus afirmaciones.

Solución

- a) Si no actúa ninguna fuerza significa que no está acelerado, por lo cual su velocidad es constante. Esa constante puede ser cero (reposo) o distinta de cero (es decir, moviéndose). Ejemplo: Al caminar por una superficie horizontal, la fuerza Peso (vertical) es contrarrestada por el suelo por lo que la fuerza vertical resultante es cero, sin embargo podemos movernos hacia adelante.



b) La dirección en la que actúa el vector aceleración es igual a la dirección en que actúa la fuerza. Ejemplo: Al caer, la aceleración es vertical hacia abajo, tal cual como ocurre con la fuerza peso. Al empujar algo, se debe aplicar una fuerza en la dirección deseada. Provocando una aceleración en la dirección en que se empuja.

c) La fuerza resultante provoca aceleración y esta produce cambios en la velocidad, por lo cual esta última puede ser por un instante igual a cero, sin que la fuerza resultante sea cero. Ejemplo: Cuando una acróbata es arrojada hacia arriba en una pirueta, asciende mientras aún actúa la fuerza peso, hasta que llega a la máxima altura posible. En ese instante la velocidad es nula, pero la fuerza peso sigue actuando y la acróbata vuelve a su posición original hasta que vuelve a ser atrapada.

Ejemplo 5

Un bote de masa 1000 kg navega por un río y actúan sobre él dos fuerzas: una fuerza hacia adelante de 2000 N, aplicada por el agua sobre los remos del propulsor, y una fuerza resistiva de 1800 N debida al agua alrededor de la proa.

a) Calcule la aceleración provocada por cada fuerza.

b) Calcule la aceleración del bote.

Solución: Se extraen los datos del enunciado.

Son los siguientes:

Datos:

$$F_{\text{adelante}} = 2000 \text{ N};$$

$$F_{\text{resistiva}} = 1800 \text{ N};$$

$$m = 1000 \text{ kg}$$

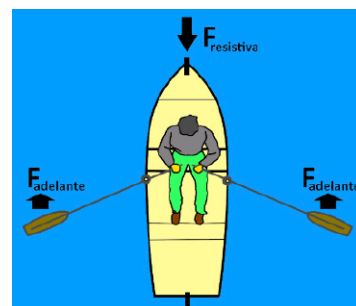
Incógnita: $a = ?$

a) Ecuación a utilizar para el cálculo:

$$F = m \cdot a$$

Figura 4 I

Esquema útil para el ejemplo 5



Nota. Fuerzas actuantes en el impulso de la embarcación. Imagen de elaboración propia.



UNCA

Solución

En este caso, los datos se encuentran en unidades del SI; por lo que resulta práctico realizar el cálculo sustituyendo los datos en la ecuación una vez que se ha despejado “a”.

$$a_{adelante} = \frac{F_{adelante}}{m} = \frac{2000N}{1000kg} = 2m/s$$

$$a_{restrictiva} = \frac{-F_{restrictiva}}{m} = -\frac{1800N}{1000kg} = -1,8m/s$$

b) Ecuación por utilizar para el cálculo:

$$F_{resultante} = F_{adelante} - F_{restrictiva} \quad y \quad F_{resultante} = ma_{resultante}$$

Solución:

$$F_{resultante} = 2000N - 1800N = 200N$$

$$a_{resultante} = \frac{F_{resultante}}{m} = \frac{200N}{1000kg} = 0,2m/s$$

Conclusión: El propulsor (que acciona con el remo) empuja el agua hacia atrás y la reacción de esta es igual en magnitud pero en sentido contrario. Al ser esta fuerza hacia adelante mayor que la fuerza restrictiva se provoca entonces una aceleración positiva que permite avanzar al bote.

Análisis de las Fuerzas que Actúan sobre los Cuerpos

El análisis de fuerzas identifica todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo humano, como la gravedad, la fricción, la fuerza normal y las fuerzas aplicadas (eléctricas, elásticas, etc.). Al accionar, estas fuerzas luego provocan reacciones en forma de fuerzas musculares.

Fuerza gravitacional: Peso del paciente que carga las articulaciones.

Fuerza normal: Reacción del suelo que soporta el peso.

Fricción: Entre los pies y el suelo, que afecta la estabilidad. Este análisis



permite diseñar intervenciones que optimicen el movimiento y reduzcan el riesgo de caídas, apoyándose en estudios de la Revista de la Facultad que exploran el crecimiento y la nutrición en niños con parálisis cerebral.

Fuerzas aplicadas: Otras fuerzas que provocan efectos en diferentes partes del cuerpo. Por sujeciones especiales, o acciones del tipo eléctrico o magnético.

En medicina, los diagramas de cuerpo libre son útiles en biomecánica para estudiar el equilibrio de un paciente. Por ejemplo, en la rehabilitación de una lesión de rodilla, se puede analizar la fuerza gravitacional, la reacción del suelo y la tensión muscular para diseñar un plan de ejercicios que evite el sobreesfuerzo. En cirugía ortopédica, comprender estas fuerzas puede ayudar a alinear correctamente prótesis articulares. Las reacciones del cuerpo humano son representadas por la **Fuerza muscular**, generada por los músculos para mover las extremidades.

Concepto de Fuerza muscular : Es la magnitud de la fuerza que un músculo puede ejercer, medida en newtons (**N**) en el Sistema Internacional. Depende de factores como el tamaño del músculo, la cantidad de fibras musculares activadas, la longitud del músculo y la velocidad de contracción. La fuerza muscular acciona/reacciona a una fuerza externa y por ello se genera una aceleración resultante ($a_{\text{resultante}}$).

Fórmula Fundamental

- La fuerza muscular (F_m) puede relacionarse con la segunda ley de Newton ($\vec{F}_m = m\vec{a}_m$) cuando produce movimiento. En este caso:

$$F_m = m a_{\text{resultante}} + F_{\text{externa}}$$

Donde:

- F_m = Fuerza muscular.
- m = Masa del objeto o segmento corporal movido.
- $a_{\text{resultante}}$ = Aceleración producida.
- F_{externa} = Fuerzas externas (como la fuerza peso o la fricción).



UNCA

Ley de la gravitación universal y Peso:

La fuerza más aparente y que nos es más familiar es la fuerza gravitatoria, la atracción hacia la tierra que experimentan todos los cuerpos próximos a ella. La interacción gravitatoria es siempre una fuerza atractiva.

Newton formuló la Ley de la gravitación universal y demostró que esta interacción podía describirse como:

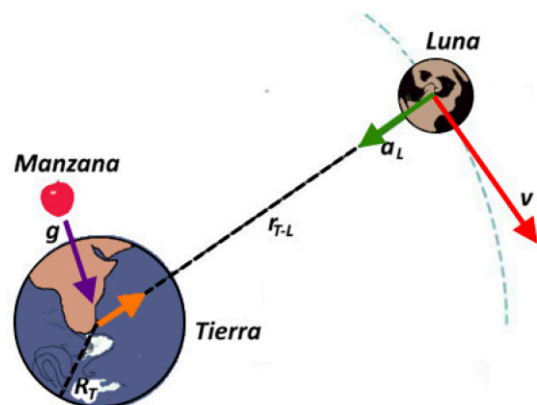
$$F_g = -G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

donde m_1 y m_2 son las masas de las partículas en interacción y r es la distancia que las separa. G es una constante universal y tiene el valor de $6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2}$.

Cada factor en esta fórmula se esquematiza en la Figura 42.

Figura 42

Modelo utilizado para la Ley de gravitación universal. Los vectores representados para sirven para identificar magnitudes asociadas al efecto de dicha fuerza.



Nota. La fuerza de gravitación universal es de utilidad para objetos de gran masa (Tierra-Luna). Para objetos sobre la superficie del planeta (manzana) la misma fuerza se mide utilizando la 2da ley de Newton: $P=mg$. Imagen de elaboración propia.

La fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el planeta Tierra sobre un cuerpo próximo a su superficie, recibe el nombre de peso. Se expresa como:

$$P = mg$$

donde m es la masa del cuerpo, y g se conoce como “aceleración de la gravedad” y es igual a:

$$g = \frac{GM_T}{R_T^2}$$

con M_T y R_T , la masa de la Tierra y el Radio de la Tierra, respectivamente. La fuerza gravitacional afecta el peso del paciente ($P = mg$), lo que influye en la presión arterial, la circulación y la carga sobre las articulaciones. Por ejemplo, en pacientes con obesidad, la mayor fuerza gravitacional aumenta la presión sobre las rodillas y caderas, contribuyendo a enfermedades como la osteoartritis. La rehabilitación en piscinas reduce el efecto de la gravedad, aliviando la carga articular.



Ejemplo 6

Un cuerpo de masa $m = 75 \text{ kg}$ se halla en un planeta de masa $M_p = 0,012 M_t$, y cuyo diámetro es $d_p = 0,27 d_t$. Calcule aproximadamente el peso del cuerpo en ese planeta.

Solución:

Datos: $m = 75 \text{ kg}$; $M_p = 0,012 M_t$; $d_p = 0,27 d_t$;

Incógnita: $P_{\text{cuerpo}} = ?$

a) Ecuación por utilizar para el cálculo: $F_g = -G \frac{m_1 m_2}{r^2}$; $g = G \frac{M_T}{r_T^2}$; $d = 2r$

Solución:

$$P_{\text{cuerpo}} = -G \frac{m M_p}{\left(\frac{d_p}{2}\right)^2} = -G \frac{m 0,012 M_T}{\left(\frac{0,27 d_T}{2}\right)^2}$$

$$P_{\text{cuerpo}} = -G \frac{m 0,012 M_T}{\left(\frac{0,27 r_T}{4}\right)^2} = -\frac{m 0,012}{\left(\frac{0,27}{4}\right)^2} G \frac{M_T}{r_T^2}$$

$$P_{\text{cuerpo}} = -\frac{m 0,012}{\left(\frac{0,27}{4}\right)^2} g = -\frac{75 \text{ kg } 0,012}{\left(\frac{0,27}{4}\right)^2} \left(-9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$$

Resultado:

$$P_{\text{cuerpo}} = 1935,8 \text{ N}$$

Conclusión: En un planeta diferente a la Tierra, con menor masa y menor diámetro, el peso de un cuerpo humano cercano al promedio es mucho mayor.

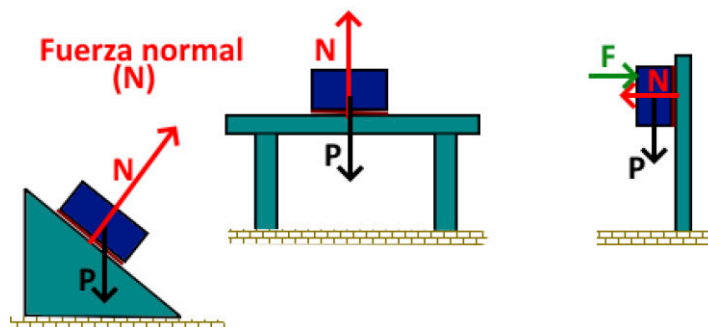
Fuerza Normal

Es ejercida por una superficie sobre un cuerpo, a fin de sostenerlo. Esta fuerza es siempre perpendicular a la superficie en contacto. Una mesa ejerce una fuerza N sobre el libro que está encima. El suelo a su vez ejerce una fuerza sobre la mesa.

Ambos casos son ejemplos de fuerza normal. A medida que la superficie que sostiene un objeto se inclina, la fuerza normal cambia su dirección a fin de mantenerse siempre perpendicular a la superficie de apoyo.

Figura 43

Fuerza normal en diferentes situaciones de apoyo.



Nota. La fuerza F en el caso de apoyo vertical es una fuerza externa aplicada para sostener el objeto. En caso de no existir la fuerza normal las fuerzas P o F provocarían que se atravesen los apoyos. Imagen de elaboración propia.

Fuerza de rozamiento: conceptos generales

Cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie o a través de un medio viscoso, como el aire o el agua, hay una resistencia al movimiento debido a que el cuerpo interactúa con los alrededores. Dicha resistencia recibe el nombre de fuerza de fricción o fuerza de rozamiento.

Si consideramos un cuerpo sobre una superficie horizontal, como el de la Figura 44, éste experimenta la acción de dos fuerzas: la atracción que le ejerce la Tierra (peso mg) y la fuerza que la superficie horizontal ejerce como reacción al peso del cuerpo (fuerza normal N).

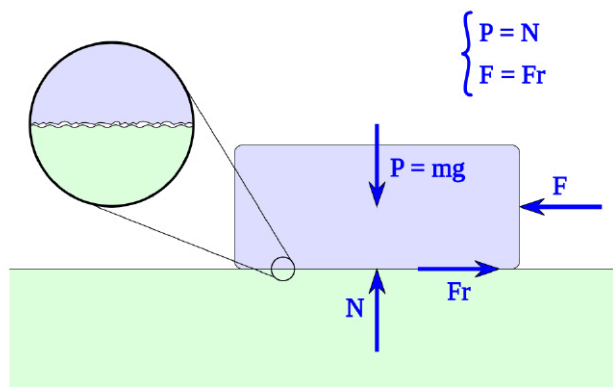
Si le aplicamos una fuerza externa horizontal, F , (paralela a dicha superficie) el cuerpo permanecerá en reposo si F no es lo suficientemente grande. La fuerza que se contrapone a F y evita que el cuerpo se mueva actúa hacia la izquierda recibe el nombre de Fuerza de rozamiento, F_r . Mientras el cuerpo no está en movimiento $F_r = F$. Puesto que el bloque está estacionario la fuerza de fricción se denomina fuerza de rozamiento estática, $F_{\text{Restática}}$.



UNCA

Figura 44

Fuerzas intervinientes para existencia del rozamiento en una situación cotidiana.



Nota. Imagen extraída de Bases conceptuales para el aprendizaje de la Física [Apuntes de cátedra]. Konverski, P. N. (2024). Material no publicado.

Si incrementamos la magnitud de F , en algún momento el cuerpo se deslizará. Cuando el bloque está a punto de deslizarse, $F_{\text{Restática}}$ es un máximo. Pero cuando F supera a esa fuerza el bloque se mueve y acelera hacia donde se aplica F . Cuando el cuerpo está en movimiento, la fuerza de fricción recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinética, $F_{\text{Rcinética}}$. Experimentalmente se encuentra que las fuerzas de rozamiento, estática y cinética, son proporcionales a la fuerza normal que actúa sobre el bloque.

El sentido de la fuerza de fricción estática entre dos superficies cualquiera en contacto se opone al sentido de cualquier fuerza exterior aplicada y puede tener valores:

$$F_{re} \leq \mu_e N$$

donde μ_e recibe el nombre de coeficiente de rozamiento estático.

La igualdad en esta ecuación se cumple cuando el bloque está a punto de deslizarse.

El sentido de la fuerza de rozamiento cinética que actúa sobre un objeto es opuesto al sentido del movimiento y está dado por:

$$F_{rc} = \mu_c N$$

donde μ_c es el coeficiente de rozamiento cinético.

Los valores de μ_e y μ_c dependen de la naturaleza de la superficie, aunque μ_c es por lo general menor que μ_e . Los valores característicos de μ de caso van de 0,05 hasta 1. Siendo casi independientes del área de contacto entre las superficies.

Ejemplo 7

Un bloque de 25.000 g se desplaza por una superficie horizontal con roce empujado por una fuerza que se aplica sobre el mismo de manera horizontal. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es igual a 0,5.

- Realice un diagrama de cuerpo libre del bloque y determine el valor de la fuerza de roce.
- Si una persona aplica una fuerza de 300N, determine la fuerza resultante sobre el bloque.

Solución

Datos: $m = 25000\text{g}$; $\mu_c = 0,5$; $F_{\text{aplicada}} = 300\text{N}$

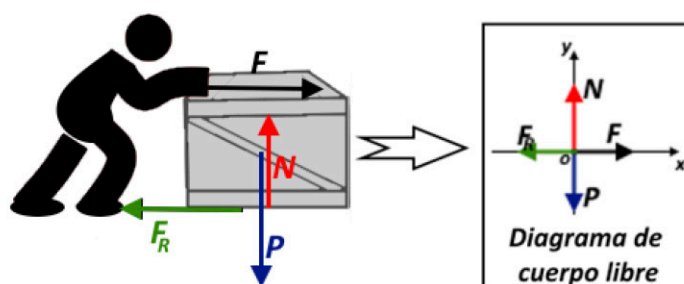
Incógnitas: Diagrama de cuerpo libre; $F_{\text{roce}} = ?$; $F_{\text{resultante}} = ?$

Ecuación por utilizar para el cálculo: $\sum F = 0$; $\sum F = F_{\text{resultante}}$; $F_{rc} = \mu_c N$

Solución:

Figura 45

Esquema del problema y diagrama de cuerpo libre.



Nota. Imagen de elaboración propia.

- La situación se esquematiza en la Figura 45. El diagrama de cuerpo libre se realiza considerando todas las fuerzas que provocan un efecto sobre el bloque. En este caso son cuatro en total. La fuerza Peso por estar sobre la superficie terrestre, la fuerza normal que contrarresta la fuerza peso e



UNCA

impide que el bloque se hunda en el suelo, la fuerza de roce que aparece por el desplazamiento sobre la superficie rugosa y la fuerza aplicada por la persona.

Antes de calcular la fuerza de roce debemos obtener primero el valor de la fuerza normal, que como se indicó, en este caso contrarresta la fuerza peso. Si prestamos atención, eso significa que no hay movimiento en la dirección vertical, por lo cual se cumple la primera ley de Newton. Por ello:

$$P - N = 0 \rightarrow N = P = m \cdot g = 25000 \text{ g} \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} \frac{9,8\text{m}}{\text{s}^2} = 245\text{N}$$

Luego, la magnitud de la fuerza de roce es igual a:

$$F_{rc} = \mu_c \cdot N = 0,5 \cdot 245\text{N} = 122,5\text{N}$$

b) En este caso ya se sabe que en la dirección vertical no hay fuerza resultante, sin embargo no ocurre lo mismo en la dirección horizontal. Aquí se tiene que la fuerza F actúa hacia adelante mientras que la fuerza de roce actúa en sentido contrario o sentido negativo:

$$F_{resultante} = F - Fr = 300\text{N} - 122,5\text{N} = 177,5\text{N}$$

Resultados

$$F_{rc} = 122,5\text{N}$$

$$F_{resultante} = 177,5\text{N}$$

Conclusión

Las leyes de Newton se aplican según el efecto provocado por las fuerzas en cada dirección, vertical y horizontal. En el caso de la dirección vertical actúan las fuerzas Normal y Peso que en este caso se contrarrestan, ya que no hay otra fuerza aplicada en la dirección vertical, por lo que se cumple la primera Ley de Newton. En el caso de la dirección horizontal se tiene una fuerza resultante distinta de cero por lo que se cumple la segunda Ley de Newton.



Trabajo y Energía

Para su mejor comprensión este gran tema de la Física se divide en tres partes:

- 1.- Trabajo y dirección de la fuerza
- 2.- Potencia
- 3.- Energía en sus diferentes manifestaciones
 - Formas de energía
 - Trabajo realizado para cambiar la energía cinética
 - Energía potencial
 - Conservación de la Energía

Conceptos previos

Como recomendación, para avanzar en el buen entendimiento de estos temas es muy importante repasar los saberes en los siguientes términos o conceptos de temas anteriores. Si no está familiarizado con ellos, revíselos antes de seguir adelante.

- Determinación del área bajo una curva o de una función
- Fuerza y componentes de fuerza
- Leyes de Newton y su efecto en el movimiento
- Rozamiento
- Cálculo del coseno de un ángulo
- Conservación de la cantidad de movimiento

Introducción

En física se habla con frecuencia de la energía, el trabajo y la potencia. Estas magnitudes están presentes en muchas explicaciones sobre los diferentes fenómenos y, a veces, no se sabe muy bien diferenciar entre una cosa y la otra. Porque en Ciencia, su significado es más preciso y riguroso. Vamos a intentar dejar claro estos tres conceptos y **sus diferencias**.

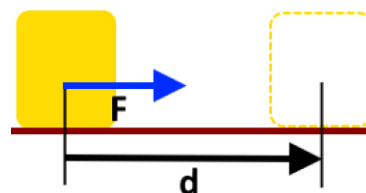
1.- Trabajo y dirección de la fuerza

Decimos que una fuerza constante (F) genera trabajo (W) cuando es aplicada a un cuerpo y lo desplaza en una determinada distancia (d). Ver Figura 46.

Durante el tiempo que se realiza trabajo sobre un cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo que podemos decir que el **trabajo es energía en movimiento o energía que se transfiere**. Además, si una fuerza constante no produce movimiento, no se realiza trabajo. Por ejemplo, el sostener un libro con el brazo extendido, sin ejercer movimiento, implica un esfuerzo importante pero no hay trabajo alguno sobre el libro. Es bueno tener presente que el trabajo está directamente relacionado con el movimiento.

Figura 46

Modelo explicativo para la ecuación 5.



Cuando la fuerza tiene la dirección de movimiento, el trabajo queda definido por:

$$W = F \cdot d \quad (\text{Ecuación 5})$$

W: Trabajo realizado por la fuerza, su unidad de medida es el Joule (J).

F: Fuerza aplicada sobre el cuerpo, su unidad de medida Newton (N).

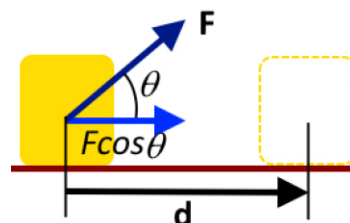
d: distancia o desplazamiento del cuerpo debido a la fuerza aplicada, cuya unidad es el metro (m).

Como se indica, la unidad de medida del trabajo en el Sistema Internacional es el Joule (J). Se dice que un Julio es el trabajo que realiza una fuerza constante de 1 N sobre un cuerpo que se desplaza 1 m en la misma dirección y sentido que la fuerza.

Para completar el concepto es importante distinguir el trabajo en función de la dirección de la fuerza con respecto a la dirección del movimiento del cuerpo, de allí que veremos la ecuación matemática que representa a este fenómeno. Cuando la fuerza aplicada tiene una inclinación θ con respecto al movimiento. Ver figura 31.

Figura 47

Modelo explicativo para la ecuación 2.



$$W = F \cdot d \cdot \cos \theta \quad (\text{Ecuación 6})$$

En la figura 30, podemos observar el trabajo realizado cuando la fuerza aplicada está en la misma dirección del desplazamiento ($\theta = 0^\circ$) y en la figura 47 cuando la fuerza tiene una inclinación que forma un ángulo θ con respecto a la horizontal ($\theta < 90^\circ$).

Cuando la fuerza aplicada es perpendicular al plano horizontal por el que se desplazaría el objeto, en ese caso el desplazamiento provocado por la fuerza es nulo y por lo tanto el trabajo también. Esto se puede visualizar en la figura 48 que se analiza a continuación.

Figura 48

Caso con fuerza perpendicular al desplazamiento.

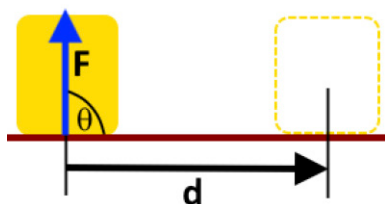
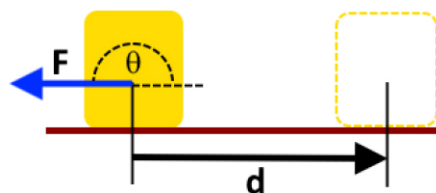


Figura 49

Caso con fuerza opuesta al desplazamiento.



Nota. Imágenes de elaboración propia.

Del caso de la figura 48, podemos concluir que todas las fuerzas perpendiculares al movimiento no realizan trabajo. Además, sería importante que el alumno lo verifique con la Ecuación 6.

Debemos analizar el signo del Trabajo, ya que según el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento podemos distinguir los siguientes casos:

- $\theta < 90^\circ$: Trabajo positivo o trabajo motor ($W > 0$). Ver figuras 46 y 47
- $\theta = 90^\circ$: Trabajo nulo ($W = 0$). Ver figura 48
- $\theta > 90^\circ$: Trabajo negativo o trabajo resistente ($W < 0$). Ver figura 49

También podemos agregar que la fuerza puede no ser mecánica, como ocurre en el levantamiento de un cuerpo o en la aceleración de un avión de reacción; también puede ser una fuerza electrostática, electrodinámica o de tensión superficial, que se verán como próximos temas del Módulo de Física.

Forma gráfica de representar y calcular el trabajo

Cuando tenemos una gráfica de fuerza-desplazamiento, el trabajo de dicha fuerza es igual al área encerrada bajo la curva en dicha gráfica que representa la fuerza frente al desplazamiento entre dos posiciones cualesquiera.

La Figura 50 muestra la gráfica fuerza-desplazamiento para el **caso de una fuerza constante**. Se puede ver que **el área bajo la recta entre las posiciones r y r_0** coincide con el valor del trabajo.

Cuando la fuerza es variable, como en la Figura 51, la representación gráfica de la fuerza-desplazamiento puede resultar de una forma tal que también sea posible determinar el área correspondiente de una manera sencilla, **analizando la figura geométrica que se realizan y calculando el área bajo la curva de forma sencilla**.

Figura 50

Área bajo la curva de una fuerza constante.

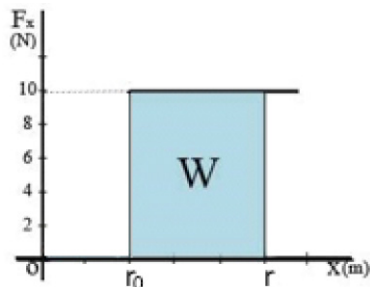
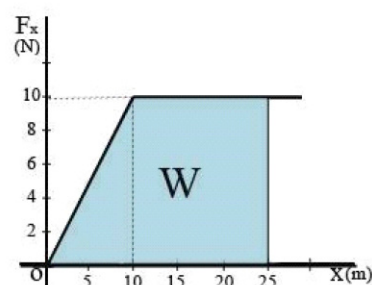


Figura 51

Área bajo la curva de una fuerza variable.



Nota. Imágenes de elaboración propia.

Para completar el estudio de trabajo, vamos a analizar ejemplos relacionados.

Ejemplos de prácticas:

Ejemplo 8

Explica si realizas, o no, trabajo cuando:

- Empujas una pared
- Sostienes una caja a 1 metro de altura
- Desplazas un objeto hacia delante



Solución

- Al empujar una pared, hacemos fuerza pero no se produce ningún desplazamiento; por lo cual, el trabajo es nulo.
- Haces una fuerza sobre una caja para sostenerla pero no se desplaza, en este caso, el trabajo es nulo.
- En este caso hay fuerza y desplazamiento en el mismo sentido y dirección, por lo que el trabajo es positivo y máximo.

Ejemplo 9

Si una fuerza de 150 N actúa en la dirección del movimiento sobre un objeto que se desplaza 12 metros a lo largo de un plano horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza?

Solución: Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:

Datos: $F = 150 \text{ N}$; $\theta = 0^\circ$; $d = 12 \text{ m}$

Incógnita: $W = ?$

Ecuación a utilizar para el cálculo: $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$

Solución:

En este caso, los datos se encuentran en unidades del SI; por lo que resulta práctico realizar el cálculo sustituyendo los datos en la ecuación.

$$W = F \cdot d \cdot \cos\theta = 150 \text{ N} \cdot 12 \text{ m} \cdot \cos 0^\circ = 150 \cdot 12 \cdot 1 = 1800 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{Resultado: } W = 1,8 \times 10^3 \text{ J}$$

Si queremos analizarlo gráficamente, con los datos del ejemplo, veamos la siguiente figura.



UNCA

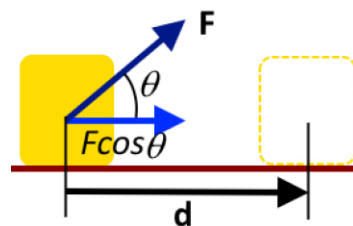
Ya que la fuerza es constante y el área bajo la curva en la figura 52 es un rectángulo, por lo que utilizando la expresión del área del rectángulo tendremos:

$$\text{Área rectángulo (W)} = b \times h = \text{base} \\ (b = 12 \text{ m}) \times \text{Altura (h = 150 N)} = \\ 1800 \text{ Nm} = 1800 \text{ J}$$

Podemos concluir que es importante interpretar las gráficas dada la simplicidad de los cálculos asociados que nos permiten obtener similares resultados en forma simple.

Figura 52

$F(x)$ para este ejemplo.



2.- Potencia

Mientras hablamos de trabajo, no tuvimos en cuenta el tiempo requerido para mover un objeto. Por ejemplo, el trabajo realizado para levantar un objeto es el mismo si se levanta en dos segundos o en minutos. El trabajo realizado es el mismo, pero ahora vamos a agregar una nueva variable que se denomina potencia. La potencia mecánica es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo; en términos matemáticos, la potencia es:

$$P = \frac{W}{t} = \left[\frac{\text{Joule}}{\text{s}} = \text{vatio} \right]$$

La potencia es una magnitud escalar y se expresa en vatios (W), es decir en Julios/segundos. Un vatio (o Watt) es un joule de energía transferida en un segundo.

Podemos asociar la expresión de potencia a la de trabajo mecánico (Ecuación 5) de la siguiente manera:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \cdot d}{t}$$

Ejemplo 10

Calcular la potencia del Ejemplo 9, considerando que el tiempo transcurrido para realizar el trabajo fue de 30 segundos.



UNCA

Solución:

En el Ejemplo 9 el trabajo desarrollado era de 1800 J, por lo cual:

$$W = 1800 \text{ J} = 1,8 \times 10^3 \text{ J}; \quad \text{Tiempo: } t = 30 \text{ s}$$

Incógnita: Potencia $P = ?$

Ecuación para utilizar en el cálculo: $P = \frac{W}{t}$

Solución:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1800 \text{ J}}{30 \text{ s}} = 60 \text{ W}$$

La potencia desarrollada para realizar el trabajo mecánico fue de 60 vatios.

Ejemplo 11

Un escalador con una masa de 75 kg invierte 20 s en escalar una pared de 10 m de altura.

Calcular:

- El peso del escalador
- El trabajo realizado en la escalada
- La potencia real del escalador

Solución:

Los datos del enunciado son los siguientes:

$$m = 75 \text{ kg}; \quad t = 20 \text{ s}; \quad h = 10 \text{ m}; \quad g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

- El peso se calcula mediante la 2ª Ley de Newton:

$$P = m \cdot a = m \cdot g$$

$$P = 75 \text{ Kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 735 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 735 \text{ N}$$

En la escalada, la fuerza que debe hacer el escalador debe ser igual a su peso y con sentido hacia arriba; por tanto, fuerza y desplazamiento tienen igual dirección y sentido, el ángulo entre ellos es 0° .

$$W = F \cdot d \cdot \cos\theta$$

$$W = 735 \text{ N} \cdot 10 \text{ m} \cdot \cos 0^\circ = 7350 \text{ N} \cdot \text{m} = 7350 \text{ J}$$



Entonces el Trabajo del escalador es de 7350 J que indicado con notación científica es $7,35 \times 10^3 \text{ J}$.

b) Para el cálculo de la potencia se utiliza el cociente entre el trabajo realizado y el tiempo utilizado para escalar la pared.

$$P = \frac{W}{t} = \frac{7350\text{J}}{20\text{s}} = 367,5\text{W}$$

Conclusión, la potencia empleada fue de 367,5 W, que expresado en notación científica es $P = 3,675 \times 10^2 \text{ W}$.

3.- Energía en sus diferentes manifestaciones

3.1 Trabajo realizado para cambiar la energía cinética

La energía es la propiedad o capacidad que tienen los cuerpos y sustancias para producir transformaciones a su alrededor. Esta magnitud, enlaza todas las ramas de la física, ya que debe suministrarse energía para realizar trabajo. La energía también se expresa en Joules (J). Existen muchas formas de energía: energía potencial eléctrica y magnética, energía potencial gravitatoria, energía cinética, energía elástica acumulada en resortes estirados, gases comprimidos o enlaces moleculares, energía térmica y hasta incluso la propia masa.

En este curso vamos a tratar el tema de energía relacionada al trabajo mecánico y al movimiento de los cuerpos, y para ello vamos a definir la Energía Cinética y la Energía Potencial gravitatoria y los principios relacionados con la conservación de la Energía.

3.2 Trabajo realizado para cambiar la energía cinética

Energía cinética

Es la energía que poseen los cuerpos cuando están en movimiento. Si un vehículo está parado y lo ponemos en movimiento, quiere decir que ha adquirido una energía de algún sitio y que esa energía se ha transformado en movimiento. Esta energía que hace que se mueva es la que se conoce como energía cinética.

Cuando una fuerza aumenta la velocidad de un cuerpo también se realiza trabajo, como ocurre por ejemplo en la aceleración de un avión por el empuje de sus reactores.

Existe una expresión matemática que representa a la Energía Cinética y se representa de la siguiente manera:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{Ecuación 7})$$



UNCA

En donde:

K = Energía Cinética y su unidad de medida es Joule (J)

m = la masa y su unidad de medida es el kilogramo (kg)

v = la velocidad cuya unidad de medida es el metro por segundo (m/s).

Ahora, relacionemos la Energía Cinética con el Trabajo, para ello es importante analizar la segunda ley de Newton para obtener la relación entre el trabajo y la energía cinética. De acuerdo con la segunda ley de Newton,

$$F = m \cdot a$$

un objeto se acelera uniformemente si sobre él actúa una fuerza neta constante. El trabajo realizado sobre un objeto está dado por la ecuación 5. Entonces, si en ella reemplazamos la expresión de la Fuerza será:

$$W = (m \cdot a) \cdot d$$

Para este análisis supondremos que dicha fuerza se aplica a un objeto inicialmente en reposo por lo que su velocidad inicial es nula:

$$v_i = 0$$

Como sabemos, cuando el movimiento es uniformemente acelerado, la expresión de velocidad relacionada con la aceleración y la distancia estaba dada por la siguiente expresión:

$$\boxed{v^2 = 2 \cdot a \cdot d} \text{ o, lo que es lo mismo } \boxed{d = \frac{v^2}{2a}}$$

Entonces, como en este caso la aceleración a es una constante

$$W = m \cdot a \cdot \frac{v^2}{2a} = \frac{1}{2}mv^2$$

Esto es:

$$W = K$$

Por lo que el trabajo realizado es igual a la energía cinética ganada por el objeto analizado.

No todos los objetos parten del reposo. Pueden tener ya una energía cinética cuando se realiza un trabajo adicional sobre ellos. Si definimos la energía cinética inicial, K_i , y la energía cinética final, K_f , como las energías que tiene el objeto antes y después de que se realiza el trabajo, podemos escribir:

$$\boxed{W = K_f - K_i = \Delta K} \quad \text{(Ecuación 8)}$$

Esta ecuación es conocida como el Teorema del trabajo y la energía cinética o Teorema de las fuerzas vivas. Al realizar trabajo sobre un objeto puede incrementarse



su energía cinética. Es decir, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética por lo que, si se incorpora la ecuación 7 y por el principio de conservación de la masa, se provoca un cambio en su velocidad.

Ejemplo 12

Se dispara un proyectil de 5,25 Kg con una velocidad final de 9,20 m/s.

- ¿Cuál es la energía del proyectil?
- Si el proyectil inicialmente estaba en reposo. ¿Cuánto trabajo se realizó sobre él para suministrarle esta energía cinética?

Solución

Datos: $m = 5,25 \text{ Kg}$; $v_i = 0 \text{ m/s}$; $v_f = 9,20 \text{ m/s}$

Incógnitas: a. La energía cinética, K . b. El trabajo, W .

Ecuaciones por utilizar:

- $K = \frac{1}{2}mv^2$
- $W = K_f - K_i = \Delta K$

Resolviendo:

- $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} 5,25 \text{ kg } (9,20 \text{ m/s})^2 = 222,2 \text{ N m}$
 $K = 222,2 \text{ J}$

- El trabajo realizado es igual al cambio de energía cinética

$$W = K_f - K_i = \Delta K$$

Como la velocidad inicial $v_i = 0$ entonces la Energía cinética Inicial $K_i = 0$ por lo tanto:

$$W = K_f - K_i = 222,2 \text{ J} - 0 \text{ J}$$

Conclusión, en este caso al partir del reposo, vemos que el trabajo realizado es igual a la Energía Cinética desarrollada por el proyectil.

Ejemplo 13

Calcular la energía cinética de un vehículo de 1200 kg de masa que circula a una velocidad de 90 km/h.



UNCA

Solución:

Datos:

$$m = 1200 \text{ kg} \quad v = 90 \text{ km/h}$$

Incógnita: Energía Cinética $K = ?$ Ecuaciones por utilizar: $K = \frac{1}{2}mv^2$

Resolviendo

Antes de aplicar la ecuación 7 para obtener K , es necesario que todas las magnitudes están en las mismas unidades del SI, en este caso es necesario convertir 90 km/h en unidades del SI m/s:

Ahora que obtuvimos el valor de la velocidad en el SI podemos aplicar la Ecuación de la Energía K :

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} 1200 \text{ kg} (25\text{m/s})^2 = 0,5 \cdot 1200\text{kg} \cdot 625 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$K = 37500 \text{ kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 3,75 \times 10^5 \text{ Nm}$$

$$\boxed{K = 3,75 \times 10^5 \text{ J}}$$

3.2 Energía Potencial

Cuando se levanta un objeto desde el suelo hasta la superficie de una mesa se realiza trabajo al tener que vencer la fuerza de la gravedad, dirigida hacia abajo; así, la energía comunicada al cuerpo por este trabajo aumenta su energía potencial. Si se realiza trabajo para elevar un objeto a una altura superior, se almacena energía en forma de energía potencial gravitatoria; si luego el objeto cae al suelo entonces se libera esta energía.

Cuando un cuerpo varía su altura desarrolla energía potencial gravitatoria, que se puede expresar con la siguiente ecuación:

$$U = m \cdot g \cdot h \quad (\text{Ecuación 8})$$

Donde:

- U : Energía potencial gravitatoria y su unidad de medida es el Joule
- m = la masa y su unidad de medidas es el kilogramo (kg)
- g = Aceleración de la gravedad y su unidad de medida es el metro por segundo al cuadrado (m/s^2)



UNCA

- h = Altura del objeto y su unidad de medida es el metro (m) .

Si relacionamos la Energía Potencial con el Trabajo, decimos que el trabajo realizado por la fuerza peso es igual a la variación de la energía potencial (ΔU).

$$W = \Delta U = U_2 - U_1$$

$$W = m \cdot g \cdot h_2 - m \cdot g \cdot h_1 = m \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$$

Podemos concluir que el trabajo mecánico debido a la variación de la Energía Potencial gravitatoria (U) está relacionado con la diferencia de altura a la que se encuentra el objeto en cuestión, y cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será la Energía Potencial y por ende el trabajo W .

Ejemplo 14

Calcular la Energía Potencial de un farol de 5Kg que se encuentra colgado a 8 metros del nivel del suelo.

Solución:

Datos: $m = 5 \text{ Kg}$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ $h = 8 \text{ m}$

Incógnita: Energía Potencial $U = ?$

Ecuaciones por utilizar: $U = m \cdot g \cdot h$

Resolviendo:

Como Podemos ver, contamos con todos los datos necesarios para aplicar la ecuación de la Energía Potencial gravitatoria, y sus unidades de medidas está en el SI, por lo tanto:

$$U = m \cdot g \cdot h = 5 \text{ Kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 8 \text{ m} = 392 \text{ Kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 392 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\boxed{U = 3,92 \times 10^2 \text{ J}}$$

Conclusión: Podemos observar que la Energía Potencial gravitatoria que puede desarrollar el objeto depende de la altura h y de la masa del cuerpo.

Ejemplo 15

Calcula la energía potencial de estos sistemas físicos:

- Caso a: Un escalador de 85 kg de masa sobre la pared vertical de una montaña a 370 m de altura.



- Caso b: Una antena de comunicaciones de 2500 gr de masa en una torre a 85 m sobre el suelo.
- Caso c: Una pelota de 240 g de masa sobre una mesa a una altura de 120 cm.

Solución:

Caso a:

Datos: $m = 85 \text{ Kg}$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ $h = 370 \text{ m}$

Incógnita: Energía Potencial $U = ?$

Ecuaciones por utilizar: $U = m \cdot g \cdot h$

Resolviendo:

Como Podemos ver, contamos con todos los datos necesarios para aplicar la ecuación de la Energía Potencial gravitatoria, y sus unidades de medidas está en el SI, por lo tanto

$$U = m \cdot g \cdot h = 85 \text{ Kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 370 \text{ m} = 308.210 \text{ Kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 308.210 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$U = 3,1 \times 10^5 \text{ J}$$

Caso b:

Datos: $m = 2500 \text{ g}$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ $h = 85 \text{ m}$

Incógnita: Energía Potencial $U = ?$

Ecuaciones por utilizar: $U = m \cdot g \cdot h$

Resolviendo:

Como Podemos ver, en este caso no contamos con las unidades de medidas en el SI, por lo tanto

$$m = 2.500 \text{ g} \cdot \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = 2,5 \text{ Kg}$$

Ahora podemos aplicar la Ecuación de la Energía Potencial

$$U = m \cdot g \cdot h = 2,5 \text{ Kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 85 \text{ m} = 2.082,50 \text{ Kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 2.082,50 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$U = 2,1 \cdot 10^3 \text{ J}$$



UNCA

Caso c:

Datos: $m = 240 \text{ g}$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ $h = 120 \text{ cm}$

Incógnita: Energía Potencial $U = ?$

Ecuaciones por utilizar: $U = m \cdot g \cdot h$

Resolviendo:

Como Podemos ver, en este caso no contamos con las unidades de medidas en el SI, por lo tanto

$$m = 240 \text{ g} \cdot \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = 0,24 \text{ Kg}$$

Y la altura está en *cm* por lo tanto $h = 120 \text{ cm} \cdot \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 1,2 \text{ m}$.

Ahora podemos aplicar la Ecuación de la Energía Potencial

$$U = m \cdot g \cdot h = 0,24 \text{ Kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1,2 \text{ m} = 2,8 \text{ Kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 2,82 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$U = 2,8 \times 10^0 \text{ J}$$

Conclusión

Podemos observar que es muy importante conocer las unidades de medidas en las que se expresa un problema y llevarlas al SI, luego la Energía Potencial que puede desarrollar un fenómeno de este tipo depende de la altura h y de la masa del cuerpo.

3.3 Conservación de la Energía.

Lo que vimos hasta aquí, fue encontrar la expresión para la energía potencial gravitacional suponiendo que la energía total de un objeto en vuelo es constante. Aunque la energía puede cambiar de cinética a potencial y viceversa, la cantidad total de energía del sistema permanece igual. A diferencia de la conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal, la conservación de la energía no la predicen las leyes de Newton. Es un hecho de la naturaleza: La cantidad total de ese algo que denominamos energía, no cambia.



UNCA

3.3.1 Sistemas

Probablemente hemos visto algunos ejemplos donde la energía permanece constante. La energía cinética de una pelota que rueda sobre el césped pronto se pierde. La clave para entender y utilizar la conservación de la energía está en entender que es un sistema, y el conjunto de objetos que vamos a estudiar. Lo que necesitamos es una clase especial de sistemas, el nuestro **debe ser cerrado y aislado**.

Cuando decimos que un sistema es cerrado y aislado, significa que no entran ni salen objetos y está aislado de fuerzas externas. Por lo tanto, sobre él no se realiza trabajo externo. La ley de conservación de la energía establece que, dentro de un sistema cerrado y aislado, la energía puede cambiar de forma, pero la cantidad total de energía es constante, es decir, la energía no puede ser creada ni destruida. Por lo que entre dos instantes de tiempo, inicial (*i*) y final (*f*), se cumple que:

$$K_i + U_i + E_{otras\ i} = K_f + U_f + E_{otras\ f}$$

(Principio de conservación de la energía)

Donde E_{otras} representa otras formas de energía como la energía calórica o térmica, energía potencial eléctrica, energía potencial elástica, etc.

Si consideramos el caso de una pelota sobre la cual actúa la fuerza de la gravedad no estamos ante un sistema aislado. Sin embargo, la pelota y la Tierra si son un ejemplo de un sistema cerrado y aislado, como vemos en la Figura 53.

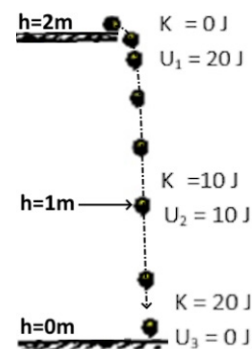
La energía cinética de la pelota puede cambiar, pero la suma de las energías potencial y cinética es constante. Frecuentemente a la suma de las energías cinética y potencial se denomina energía mecánica. Si consideramos que la pelota tiene un peso de 10,0 N. Si está en reposo sobre un estante a 2,00 m de altura de la superficie de la Tierra, no tiene energía cinética, pero su energía potencial con respecto a la superficie de la Tierra y está dada por:

$$U_1 = mgh = (10,0\text{ N}).(2,00\text{ m}) = 20,0\text{ J}$$

Si la pelota rueda del estante, la única fuerza que actúa es la gravitacional terrestre y, por tanto, la pelota se cae. Cuando está a 1.00 m de altura sobre la superficie de la Tierra, su energía potencial es

Figura 53

Energías cinética y potencial en tres instantes de la caída libre del objeto.



Nota. Imagen de elaboración propia.



UNCA

$$U_2 = mgh = (10,0 \text{ N})(1,00 \text{ m}) = 10,0 \text{ J}$$

Ahora, la pelota ha perdido la mitad de su energía potencial al caer 1,00 m pero está en movimiento y, por tanto, ha ganado energía cinética. El cambio de la energía cinética puede calcularse a partir del teorema del trabajo y la energía:

$$W = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m v_f^2$$

Como sabemos ocurre con la pelota, cuando el movimiento es uniformemente acelerado la expresión de velocidad relacionada con la aceleración y la distancia estaba dada por la siguiente expresión:

$$v^2 = 2 \cdot a \cdot d$$

Entonces, dado que en este caso $a=g$ se tiene que $v^2 = 2 \cdot g \cdot d$:

$$W = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m 2 \cdot g \cdot d = (m \cdot g) d = F \cdot d$$

El trabajo realizado sobre el balón al caer por la fuerza gravitacional o fuerza peso, mg , está dado por

$$W = F \cdot d = (10,0 \text{ N})(1,00 \text{ m}) = 10,0 \text{ J}$$

Mientras que al llegar a caer una altura de 2 metros, $v^2 = 2 \cdot g \cdot 2\text{metros}$, por lo que:

$$W = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} m 2 \cdot g \cdot 2\text{metros} = (m \cdot g) 2\text{metros} = 10\text{N} \cdot 2\text{m} = 20\text{J}$$

Por lo tanto, debemos recordar:

En un sistema cerrado y aislado, la cantidad de energía total no varía.

El trabajo es positivo porque la fuerza y el movimiento tienen la misma dirección. Entonces la energía cinética final de la pelota (al llegar al suelo) es

$$K_f = 20,0 \text{ J}$$

La disminución de la energía potencial de la pelota es igual al incremento de su energía cinética. De esta manera la suma de las energías cinética y potencial no varía. La energía mecánica es constante. Cuando la pelota llega a la superficie de la Tierra su energía potencial es cero; toda su energía es cinética. La energía cinética final es igual a la energía potencial inicial. La ecuación que describe la conservación de la energía en sistemas puramente mecánicos es la siguiente:

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

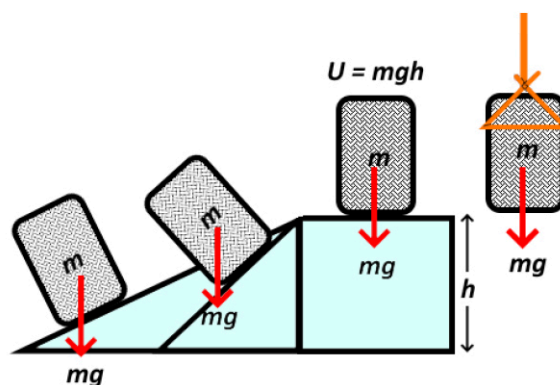
(Conservación de la energía mecánica)

Una disminución de energía potencial viene acompañada de un aumento de energía cinética.

Por ejemplo, si ahora tenemos un objeto sobre un plano inclinado, como podemos observar en la siguiente Figura 54. La energía potencial de un objeto que cae no cambia al cambiar su trayectoria. Como se muestra la Figura, si el objeto tuviera un peso de 10.00 N podría estar sobre un plano inclinado sin rozamiento. Cuando se desliza hacia abajo por el plano se mueve tanto horizontal como verticalmente, pero su altura respecto a la superficie de la Tierra es aún de 2.00 m. Su energía potencial depende únicamente de su altura sobre la superficie de la Tierra. La energía cinética del objeto en la parte inferior del plano es la misma si el objeto cae verticalmente o si se desliza hacia abajo sin rozamiento.

Figura 54

Cuatro posibles trayectorias de descenso para un objeto de masa m



Nota. Imagen de elaboración propia.

La suma de las energías cinética y potencial es constante.

Si la energía total se conserva, las energías cinética y potencial deben transformarse en otras formas de energía. Cuando una caja pesada se suelta sobre el piso se siente que el piso tiembla. Parte de la energía se ha transformado en energía del movimiento del piso. Si mide con suficiente precisión la temperatura de la caja que cayó o de la masa pendular cuando llega al reposo, notará que ellos están ligeramente más calientes. La energía se ha transformado, incrementando el movimiento de las partículas que conforman el objeto.



Albert Einstein encontró otra forma de energía potencial, la masa en sí misma. Esta equivalencia está expresada en su famosa ecuación $E_0 = mc^2$. La masa por su misma naturaleza tiene energía, E_0 , denominada energía en reposo. Aún más, la energía tiene masa. Al estirar un resorte o al doblar un arco, ganan masa. En estos casos la variación de la masa es demasiado pequeña para poder detectarla fácilmente. Sin embargo, cuando actúan las fuerzas nucleares fuertes, la energía liberada por la variación de masa realmente es muy grande.

Estrategia para resolver problemas

Al resolver problemas de conservación de energía:

- Identifique cuidadosamente el sistema. Asegúrese de que es cerrado, es decir, no pueden entrar ni salir objetos de él. Además, el sistema debe ser aislado, esto es, las fuerzas externas no pueden actuar sobre ninguno de sus objetos. Entonces, no puede realizarse trabajo sobre objetos externos al sistema, ni éstos tampoco pueden realizar trabajo.
- ¿Hay rozamiento? En este caso la suma de las energías cinética y potencial no es constante, pero sí lo es la suma de la energía cinética, la energía potencial y el trabajo realizado contra el rozamiento.
- Por último, si no hay rozamiento, calcule las energías totales inicial y final. Deben ser iguales.

Ejemplo 16

Conservación de la energía: Un trozo de hielo de 15,0 kg de masa se deja caer al piso desde un techo de 8,00 m de altura.

- Encuentre la energía cinética del hielo cuando llega al piso.
- ¿Cuál es la rapidez del hielo cuando llega al piso?

Desarrollo:

Los datos son:

$$m = 15,0 \text{ kg}; \quad g = 9,80 \text{ m/s}^2; \quad h = 8,00 \text{ m}; \quad K_i = 0; \quad U_f = 0$$

$$\text{Incógnitas:} \quad \text{a.: } K_f \quad \text{b.: } V_f$$

$$\text{Ecuaciones básicas: a.: } K_i + U_i = K_f + U_f$$



UNCA

$$b.: K_f = \frac{1}{2} m v_f^2$$

Soluciones:

$$\begin{aligned} a. \quad K_i + U_i &= K_f + U_f \\ 0 + mgh &= K_f + 0 \\ K_f = mgh &= (15,0 \text{ kg}) (9,80 \text{ m/s}^2) (8,00 \text{ m}) = 1,18 \cdot 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

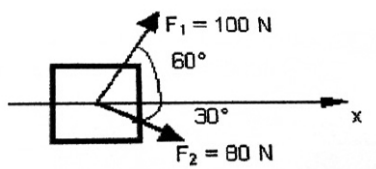
$$\begin{aligned} b. \quad K_f &= \frac{1}{2} m v_f^2 \\ v_f^2 = \frac{2K_f}{m} &= 2 (1,18 \cdot 10^3 \text{ J}) / 15,0 \text{ kg} = 157 \text{ m}^2/\text{s}^2 \\ v_f &= 12,5 \text{ m/s} \end{aligned}$$

El cambio de la energía potencial gravitacional de un objeto no depende de la trayectoria que éste siga.

Autoevaluación

1 - Un bloque se arrastra hacia arriba por un plano inclinado 20° sobre la horizontal con una fuerza F de 16 N. Determinar: a) El valor de F_x b) El valor de F_y .

2 - Dos adultos y un joven quieren empujar un bloque en la dirección “x” de la figura. Los adultos empujan con las fuerzas F_1 y F_2 . A) ¿Qué fuerza mínima deberá emplear el joven para lograr el cometido? b) ¿Qué dirección tendrá dicha fuerza?



3 - Dos fuerzas de 5 N y 12 N se aplican a un cuerpo formando un ángulo de 90° . ¿Qué fuerza debe aplicarse al cuerpo para que permanezca en reposo (equilibrio estático)?

4 - Dos pesos de 500 N y 250 N están colgadas de los extremos de una barra a 1 m del peso mayor, ¿estará en equilibrio el sistema? A) Si la masa de la barra es nula b) Si la masa es de 100 N.

5 - Un vehículo recorre el camino ABC de la siguiente forma: Tramo AB, con velocidad de 60 km/h durante 2 horas, Tramo BC, con velocidad de 90 km/h durante 1 Hora, ¿Cuál será la velocidad media del auto en el recorrido AC?

- a) 80 km/h
- b) 75 km/h
- c) 70 km/h
- d) 65 km/h
- e) Ninguna de las opciones es correcta.

6 - Un motociclista parte del reposo y tarda 10 s en recorrer 20 m. ¿Qué tiempo necesitará para alcanzar 40 km/h?



7 - Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de $1,200 \text{ cm/s}$ durante 9 s , y luego con velocidad media de 480 cm/s durante 7 s , siendo ambas velocidades del mismo sentido:

- a) ¿Cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s ?
- b) ¿Cuál es la velocidad media del viaje completo?

8 - Un tren parte del reposo desde una estación y acelera uniformemente a razón de $1,5 \text{ m/s}^2$.

- a) ¿Cuál será la velocidad del tren después de 10 segundos ?
- b) ¿Qué distancia habrá recorrido el tren en esos 10 segundos ?
- c) Si el tren continúa acelerando al mismo ritmo, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 30 m/s ?

9 - Un automóvil que inicialmente viaja a una velocidad de 20 m/s acelera de manera constante a razón de 3 m/s^2 durante un tiempo de 5 segundos . Determine la velocidad final del automóvil y la distancia que recorre durante ese tiempo.

10 - Un ciclista se mueve inicialmente a una velocidad de 5 m/s y decide acelerar uniformemente a 2 m/s^2 . Si quiere alcanzar una velocidad de 25 m/s , ¿cuánto tiempo tardará en lograrlo?

11 - Un vagón de tren de 5000 kg se mueve a 4 m/s cuando choca y se acopla con otro vagón inmóvil de 7000 kg . Suponiendo que no hay fuerzas externas y que la cantidad de movimiento antes y después del choque se conserva ¿cuál será la velocidad de ambos vagones después del choque?

12 - Explique si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:

- a) Si un cuerpo se encuentra en reposo significa que no actúa sobre el ninguna fuerza.
- b) Si un cuerpo se encuentra en reposo significa que la fuerza neta o resultante que actúa sobre él es igual a cero.
- c) Al aplicar una fuerza sobre un objeto, cuanto mayor sea su masa mayor será su aceleración en la dirección de la fuerza aplicada.



- d) El ascenso por una superficie inclinada (una rampa) se ve dificultado debido a la fuerza normal.

13 - Un pequeño bote de masa 100 kg navega por un río caudaloso y actúan sobre él dos fuerzas: una fuerza hacia adelante de 150 N, generada por la acción de los remos del navegante, y una fuerza resistiva de 200 N debida al agua alrededor de la proa.

- a) Calcule la aceleración del bote. ¿El bote puede avanzar?
- b) ¿Qué debería ocurrir para que el bote pueda avanzar con mayor velocidad?

14 - Determinar la fuerza de atracción gravitatoria entre un protón y un electrón en un átomo de hidrógeno, suponiendo que el electrón describe una órbita circular de $r = 0,53 \times 10^{-10} \text{ m}$ de radio. Tomar $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. y $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

15 - Calcular la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna y entre la Tierra y el Sol. Tomar $M_t = 5,96 \times 10^{24} \text{ Kg}$. $M_L = 7,3 \times 10^{22} \text{ Kg}$. *Distancia_{T-L} = $3,84 \times 10^8 \text{ m}$. Distancia_{T-S} = $1,49 \times 10^{11} \text{ m}$.*

16 - Una camilla de 30kg se desplaza por una superficie siendo empujada por una fuerza que se aplica de manera horizontal. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y la camilla es igual a 0,3.

- a) Determine el valor de la fuerza de roce.
- b) Determine la fuerza de roce si sobre ella luego se traslada un paciente de 80kg.

17 - Explica si realizas, o no, trabajo cuando:

- -Trasladas equipaje en tus manos mientras avanzas hacia adelante.
- -Empujas una caja de 10kg a 1 metro de distancia
- - Dejas caer un objeto desde tu escritorio.

18 - Si una fuerza de 75 N actúa en la dirección contraria del movimiento de un objeto que se desplaza 150 metros a lo largo de un plano horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza?



19 - Si una fuerza de 15 N actúa formando 30° respecto de la dirección del movimiento de un objeto que se desplaza 15 metros a lo largo de un plano horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza?

20 - Calcular la potencia efectuada sobre un objeto de 10kg que, desde el reposo, alcanza una velocidad de 20 m/s luego de transcurrir 15s.

21 - Una piedra de masa $m = 0.20$ kg se mantiene a 1.5 m arriba del borde superior de un pozo de agua y luego se deja caer dentro de él. El pozo tiene una profundidad de 3.0 m. Tome $y = 0$ en el borde superior del pozo.

- a) Calcule la energía potencial gravitacional antes de que la piedra se deje caer en el pozo y cuando llega al fondo de éste.
- b) Calcule el cambio en energía potencial gravitacional desde la liberación hasta llegar al fondo del pozo y la potencia disipada si el descenso transcurrió durante 2 s.

22 - Se dispara un proyectil de 300 g con una velocidad final de 5,0 m/s.

- ¿Cuál es la energía del proyectil?
- Si el proyectil inicialmente estaba en reposo. ¿Cuánto trabajo se realizó sobre él para suministrarle esta energía cinética?

23 - Calcular la energía cinética de una persona de 60 kg de masa que circula a una velocidad de 60 km/h.

24 - Calcular la Energía Potencial de un libro de 0,5 Kg que se encuentra en un estante a 1,75 metros del nivel del suelo.

25 - Calcula la energía potencial de estos sistemas físicos:

- Caso a: Un equilibrista de 65 kg de masa sobre la cuerda horizontal a 30 m de altura.
- Caso b: Un gato de 1800g en la rama de un árbol a 3 m de altura.
- Caso c: Una plato de porcelana con 600 g de masa sobre una mesa a una altura de 120 cm.

26.- Conservación de la energía: Un clavadista 65,0 kg de masa se deja caer

a la superficie de una piscina un trampolín de 10,0 m de altura.

- Encuentre la energía cinética del clavadista cuando se deja caer, previo al lanzamiento, a la mitad de la caída y en el instante cuando llega a la superficie del agua.
- ¿Cuál es la velocidad del clavadista cuando llega a la superficie del agua?
- Encuentre la energía potencial gravitatoria del clavadista cuando se deja caer, previo al lanzamiento, a la mitad de la caída y en el instante cuando llega a la superficie del agua.
- Calcule la energía mecánica en cada uno de esos tres instantes.

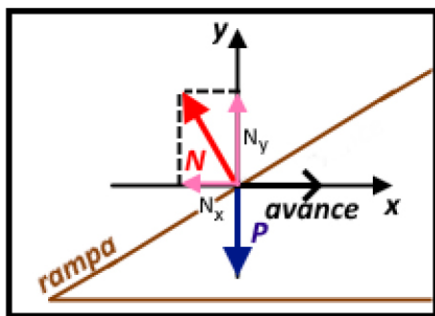
Bibliografía

- Cromer, A. H. (1983). Física para las ciencias de la vida. Reverté.
- Guzmán, P. (2025). Apuntes de biofísica [Material de clase]. [Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Catamarca].
- Jou, D., Llebot, J. E., & Pérez García, C. (1994). Física para las ciencias de la vida. McGraw-Hill/Interamericana de España.
- Konverski, P. N. (2024). Bases conceptuales para el aprendizaje de la Física [Apuntes de cátedra]. Cátedra de Física I, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca. [Material no publicado]
- Monografías.com. (s.f.). Estática: Las fuerzas (pág. 2). Recuperado el 12 de mayo de 2025, de <https://www.monografias.com/trabajos/estatica-fuerzas/estatica-fuerzas.shtml>
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2019). *Física para ciencias e ingeniería, Volumen 1* (10.ª ed.). Cengage Learning.
- Zitzewitz, P. W., & Neff, R. F. (s.f.). Física 1: Principios y problemas. McGraw-Hill.



Respuestas de la autoevaluación

1. $F_x=15,04\text{N}$
 $F_y=5,47\text{N}$
2. Fuerza mínima $F=46,6\text{N}$ vertical hacia abajo 60°
3. $F=13\text{N}$ y 247°
4. a. No está en equilibrio.
b. Sigue sin estar en equilibrio $\rightarrow$ sigue girando hacia la derecha
5. 70 km/h
6. $27,8\text{s}$
7. a) 14160 cm
b) 885 cm/s
8. a. $v=15\text{ m/s}^2$
b. El tren habrá recorrido una distancia de 75 metros en 10 segundos .
c. El tren tardará 20 segundos en alcanzar una velocidad de 30 m/s .
9. a. La velocidad final es de 35 m/s .
b. La distancia recorrida es de $137,5\text{ m}$.
10. El ciclista tardará 10 segundos en alcanzar una velocidad de 25 m/s .
11. Después del choque, los dos vagones se moverán juntos a $1,67\text{ m/s}$.
12. Explique si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:
 - a) Falso. Si un cuerpo está en reposo pueden estar actuando sobre el diferentes fuerzas cuya suma es la que es igual a cero.
 - b) Verdadero. Según se explica en el inciso anterior.
 - c) Falso. Si se despeja aceleración en la 2da ley de Newton se tiene $a=F/m$. Eso significa que cuanto mayor sea la masa menor será dicho cociente, significando que la aceleración será cada vez menor. Es verdadero que la dirección de la aceleración será la misma que la de la fuerza aplicada.
 - d) El ascenso por una superficie inclinada (una rampa) se ve dificultado debido a la fuerza normal. Verdadero. Como la fuerza Normal es un vector que se puede descomponer en la dirección vertical y la dirección horizontal. Esta última se opone al avance, requiriéndose mayor fuerza hacia adelante para poder avanzar de forma parecida a la usual, cuando no se está sobre una rampa.

**Figura 55**

La componente horizontal de la fuerza normal N_x es contraria a la dirección de avance hacia adelante.

Nota. Imagen de elaboración propia.

13. Un pequeño bote de masa 100 kg navega por un río caudaloso y actúan sobre él dos fuerzas: una fuerza hacia adelante de 150 N, generada por la acción de los remos del navegante, y una fuerza resistiva de 200 N debida al agua alrededor de la proa.

- $a = -0,5 \text{ m/s}$. El bote no puede avanzar.
- La fuerza hacia adelante debe ser mayor a los 200N debidos al agua.

14. $F_{\text{grav protón-electrón}} = 3,62 \times 10^{-47} \text{ N}$

15. $F_{\text{grav T-L}} = 1,97 \times 10^{20} \text{ N}$; $F_{\text{grav T-S}} = 3,56 \times 10^{22} \text{ N}$

16. $F_r = 88,3 \text{ N}$; $F_r = 324 \text{ N}$

17. a) Al trasladar equipaje mientras se avanza hacia adelante no se realiza trabajo, porque la fuerza (vertical) es perpendicular al desplazamiento (horizontal).

b) Al empujar una caja de 10 kg a 1 metro se realiza trabajo, porque la fuerza de empuje está alineada con el desplazamiento.

c) Si se deja caer un objeto desde un escritorio no se realiza trabajo, porque no se aplica fuerza durante la caída. La fuerza que realiza trabajo durante la caída es la fuerza gravitacional o fuerza peso.

18. $W = -1,14 \times 10^4 \text{ J}$

19. $W = 195 \text{ J}$

20. $P = 133 \text{ watt}$

21. i. $U_{\text{arriba}} = 2,94 \text{ J}$; $U_{\text{fondo}} = -5,88 \text{ J}$



UNCA

ii. $\Delta U_{total} = -8,82J$; $P = 4,41\text{watt}$

22. $K = 3,75J$; $W = 3,75J$

23. $K = 8333,33J$

24. $K = 8,58J$

25. Calcula la energía potencial de estos sistemas físicos:

- Caso a: $U = 1,91 \times 10^4 J$
- Caso b: $U = 53J$
- Caso c: $U = 7,06J$

26.

- $K_{inicio} = 0J$; $K_{mitad} = 3185J$; $K_{superficie} = 6370J$;
- $U_{inicio} = 6370J$; $U_{mitad} = 3185J$; $U_{superficie} = 0J$;
- $E_{cin. inicio} = 6370J$; $E_{cin. mitad} = 6370J$; $E_{cin. superficie} = 6370J$.

Unidad 3:

Hidrostática e Hidrodinámica

Contenidos

Generalidades. Densidad y peso específico. Unidades. Ejemplo de pasaje de unidades. Presión hidrostática. Teorema general de la hidrostática. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Presión atmosférica. Tubo en U. Presión absoluta y relativa. Principio de Arquímedes. Empuje. Tipos de Flujo. Laminar y turbulento. Fluidos ideales. Perfil de avance de fluidos ideales. Caudal. Principio de Continuidad. Ramificaciones. Teorema general de la hidrodinámica. Fluidos Reales. Ley de Poiseuille. Perfil de avance de fluidos reales. Viscosidad de algunas sustancias. Sistema cardiovascular humano

Objetivos

Que los estudiantes sean capaces de:

- 1- Reconocer conceptos inherentes a la hidrostática e hidrodinámica en la naturaleza y en situaciones de la vida diaria.
- 2- Analizar y resolver problemas que implique conceptos relacionados con la estática y el movimiento de los fluidos líquidos.



Hidrostatica:

Hidro: agua. **Estático:** quieto, que no se mueve. La **hidrostatica** tiene como objetivo estudiar los líquidos en reposo.

Los fluidos son los líquidos y gases, cuyas moléculas tienen la particularidad de poder “fluir” desplazarse de un punto al otro. Tienen más grado de libertad que los sólidos. El término de fluido se aplica a ambos porque tienen propiedades comunes. No obstante, conviene recordar que un gas puede comprimirse con facilidad, mientras un líquido es prácticamente incompresible.

Densidad y peso específico

Densidad	Peso específico
Es la relación masa dividido volumen	Es la relación peso dividido volumen
$\delta = \frac{m}{V}$ <u>Unidades</u> $[\delta] = \frac{g}{cm^3}, \frac{kg}{m^3}, \frac{kg}{l}$	$\rho = \frac{P}{V}$ <u>Unidades</u> $[\rho] = \frac{\vec{g}}{cm^3}, \frac{\vec{kg}}{m^3}, \frac{\vec{kg}}{l}$

¿Qué es entonces la densidad?

RTA: Es una relación que nos dice que cantidad de materia entra en un determinado volumen. Mientras más denso es el cuerpo, más cantidad de moléculas entran por cm^3 .

Por ejemplo, la densidad del agua es $1 g/cm^3 (= 1 kg/dm^3)$. La densidad aproximada del cuerpo humano es $0,95 kg/dm^3$. El cuerpo humano es un poco menos denso que el agua. Por eso flota en el agua.

Otros ejemplos:



UNCA

Densidad de sólidos y líquidos a (20°)

Sustancia	Densidad (g/cm ³)	Sustancia	Densidad (g/cm ³)
Acero	7.7-7.9	Oro	19.31
Aluminio	2.7	Plata	10.5
Cinc	7.15	Platino	21.46
Cobre	8.93	Plomo	11.35
Cromo	7.15	Silicio	2.3
Estaño	7.29	Sodio	0.975
Hierro	7.88	Titanio	4.5
Magnesio	1.76	Vanadio	6.02
Niquel	8.9	Volframio	19.34

Sustancia	Densidad (g/cm ³)	Sustancia	Densidad (g/cm ³)
Aceite	0.8-0.9	Bromo	3.12
Acido sulfúrico	1.83	Gasolina	0.68-0.72
Agua	1.0	Glicerina	1.26
Agua de mar	1.01-1.03	Mercurio	13.55
Alcohol etílico	0.79	Tolueno	0.866

Fuente: Manual de Física Elemental. Koshkin N. I., Shirkévich M. G.. Editorial Mir (1975) (págs. 36-37).

Actividad:

¿Es la sangre más pesada que el agua? (La densidad de la sangre es $1,06 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)

Solución: Sí, ligeramente más pesada. Un litro de agua pesa 1 kilo. Un litro de sangre pesa 1 kilo y 60 gr.

Relación entre densidad y peso específico

El peso de un cuerpo se puede poner como $\text{Peso} = \text{masa} \times \text{gravedad}$.

Entonces como la densidad es $\delta = \text{masa} / \text{volumen}$ y peso específico $\rho = \text{Peso} / \text{volumen}$, me queda:

δ = densidad

ρ = peso específico,

g = aceleración debida a la gravedad $\left(g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} \right)$



$$\left(g = 9.8 \frac{m}{seg^2} \right)$$

$$\rho = \delta g$$

En el cuadro 3-1, se observan valores de densidades para líquidos y gases.

Cuadro 3-1 Densidades en (kg/m³)

Líquidos	
Agua	1.000
Mercurio	13.600
Orina	1.015 a 1.025
Sangre	1.050
Líquido cefalorraquídeo	1.006
Gases	
Aire	1,293
Dióxido de carbono	1,98
Hidrógeno	0,089
Oxígeno	1,429

PRESIÓN

La presión es la fuerza que actúa por unidad de superficie.

$$p = \frac{F}{S}$$

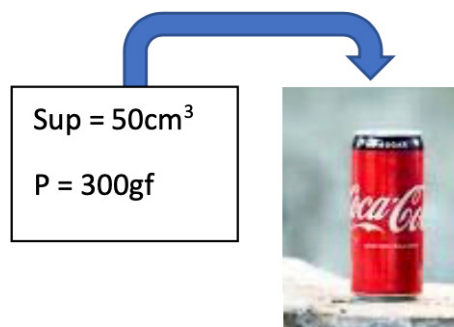
P: presión

F: fuerza

S: superficie

La **presión** es la fuerza dividida la superficie.

Por ejemplo, supongamos una latita de coca. El volumen es de unos 300 cm³ así que cuando está llena debe pesar unos 300 g. El diámetro de la base es de unos 8 cm, así que su superficie será: $Sup = \pi \times radio^2 = 3,14 \times (4 \text{ cm})^2 = 50 \text{ cm}^2$.

**Figura 3.1**

Si pongo la lata parada sobre una mesa, la presión que ejerce sobre la base es:

$$P = 300 \text{ gf} / 50 \text{ cm}^2 = \underline{6 \text{ gf} / \text{cm}^2} \leftarrow \text{Presión que ejerce una latita}$$

El significado de esto es que cada centímetro cuadrado de la mesa está soportando un peso de 6 gramos fuerza.

Unidades de presión

MKS	CGS	TÉCNICO
$[P] = \frac{N}{m^2} = \text{Pa (Pascal)}$	$[P] = \frac{\text{dyn}}{\text{cm}^2} = \text{Ba (Baria)}$	$[P] = \frac{\vec{Kg}}{m^2}$

Equivalencias entre unidades

$$1 \text{ libra fuerza (lbf)} = 0,4536 \text{ kgf}$$

$$1 \text{ pulgada (1 inch)} = 2,54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ atmósfera} = 1,033 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} = 760 \text{ mm de Hg (Torr)} = 14,7 \frac{\text{lbf}}{\text{in}^2} (\text{PSI}) = 101.300 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} (\text{Pascal})$$



Unidades de presión - Tabla de conversión

Para convertir presión de una unidad a otra

- 1 - Comenzar desde la columna cuyo encabezado tiene la unidad de partida.
- 2 - Bajar hasta la fila que tiene el número "1".
- 3 - Moverse por la fila hasta llegar a la columna cuyo encabezado tiene la unidad que uno quiere.
- 4 - Multiplicar el número que tiene esa celda por el valor de partida y obtener el valor en la unidad requerida.

Tabla 3- I

psi	atms.	" H ₂ O	mm H ₂ O	cm H ₂ O	oz/in ²	Kg/cm ²	" Hg	mm Hg (Torr)	cm Hg	mbar	bar	Pa (N/m ²)	kPa	MPa
1	0.0681	27.71	703.8	70.38	16	0.0704	2.036	51.715	5.17	68.95	0.0689	6895	6.895	0.0069
14.7	1	407.2	10,343	1,034.3	235.1	1.033	29.92	760	76	1013	1.013	101,325	101.3	0.1013
0.0361	0.00246	1	25.4	2.54	0.5775	0.00254	0.0735	1.866	0.187	2.488	0.00249	248.8	0.249	0.00025
0.001421	0.000097	0.0394	1	0.1	0.0227	0.0001	0.00289	0.0735	0.00735	0.098	0.000098	9.8	0.0098	0.00001
0.01421	0.000967	0.3937	10	1	0.227	0.001	0.0289	0.735	0.0735	0.98	0.00098	98	0.098	0.0001
0.0625	0.00425	1.732	43,986	4.40	1	0.0044	0.1273	3.232	0.323	4.31	0.00431	431	0.431	0.00043
14.22	0.968	394.1	100,010	1,001	227.6	1	28.96	735.6	73.56	980.7	0.981	98,067	98.07	0.0981
0.4912	0.03342	13.61	345.7	34.57	7.858	0.0345	1	25.4	2.54	33.86	0.0339	3386	3.386	0.00339
0.01934	0.001316	0.536	13.61	1.361	0.310	0.00136	0.0394	1	0.1	1.333	0.001333	133.3	0.1333	0.000133
0.1934	0.01316	5.358	136.1	13.61	3.10	0.0136	0.394	10	1	13.33	0.01333	1333	1.333	0.00133
0.0145	0.000987	0.4012	10.21	1.021	0.2321	0.00102	0.0295	0.75	0.075	1	0.001	100	0.1	0.0001
14.504	0.987	401.9	10,210	1021	232.1	1.02	29.53	750	75	1000	1	100,000	100	0.1
0.000145	0.00001	0.00402	0.102	0.0102	0.00232	0.00001	0.000295	0.0075	0.00075	0.01	0.00001	1	0.001	0.000001
0.14504	0.00987	4.019	102.07	10.207	2.321	0.0102	0.295	7.5	0.75	10	0.01	1,000	1	0.001
145.04	9.869	4019	102,074	10,207	2321	10.2	295.3	7500	750	10,000	10	1,000,000	1,000	1

Actividad: Pasar 382.000 Pascales a kgf/cm².

Solución: Según la tabla hay que multiplicar 382.000 por 0,00001.

Entonces 382.000 Pa equivalen a 3,82 kgf/cm².



UNCA

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La palabra atmósfera designa a la envoltura gaseosa (aire) que rodea el globo terrestre. La experiencia muestra que el aire tiene una densidad que disminuye con la altura. Esta enorme masa está sujeta a la atracción gravitatoria y presenta como todo gas una presión que disminuye con la altura.

El aire parece no pesar nada, pero en realidad pesa. Un litro de aire pesa un poco más de 1 gramo. El aire que está arriba de tu cabeza en este momento también pesa. Y pesa mucho porque son varios Km de altura de aire. Dicho de otra manera, en realidad es como si viviéramos sumergidos en el fondo de un mar de aire. El peso de todo ese aire distribuido sobre la superficie de la Tierra es lo que se llama **PRESIÓN ATMOSFÉRICA**.

$$1 \text{ atmósfera} = 760 \text{ mm Hg}$$

La presión atmosférica varía según el día y según la altura a la que estés. El valor al nivel del mar es de $1,033 \text{ kgf/cm}^2$. Esto equivale a los conocidos 760 mm de mercurio e igual a una atmósfera, porque esta presión es equilibrada, siempre al nivel del mar y a 0°C , por la presión ejercida por una columna de Mercurio (Hg) de 760 mm de altura. Por ello se puede utilizar el milímetro de Mercurio como unidad de presión.

Hasta una altura de 1000 m la presión disminuye unos 90 mm Hg. Podemos en una primera aproximación, considerar que la presión disminuye exponencialmente con la altura. La misma llega a la mitad de su valor standard a los 5500 m. A los 11000 m se reduce entonces al 25 % y a los 16500 m el 12.5 %. Más allá de los 31000 m la presión remanente es menor al 1 %.

Presión Hidrostática

Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca, en fluidos en reposo, una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin importar la orientación que adopten las caras. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el cuerpo y se calcula mediante la siguiente expresión:

$$P = P_0 + \delta gh$$

, o bien

$$P = P_0 + \rho h$$



UNCA

P = Presión hidrostática

P_0 = Presión atmosférica

δ = densidad

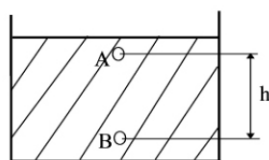
ρ = peso específico,

h = profundidad a la que se encuentra el punto considerado.

Teorema fundamental de la hidrostática

La diferencia de presión entre dos puntos de un líquido en equilibrio es igual al peso específico de ese líquido por la altura entre ambos puntos.

Figura 3.2



$$P_B - P_A = \rho h$$

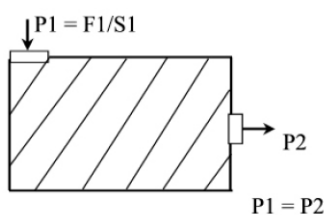
P_A, P_B = Presiones en los puntos A y B

h = Altura

Principio de Pascal

La presión ejercida sobre la superficie de un líquido contenido en un recipiente cerrado se transmite a todos los puntos del mismo con la misma intensidad.

Figura 3.3



El principio de Pascal se aplica en la hidrostática para reducir las fuerzas que deben aplicarse en determinados casos. Un ejemplo del Principio de Pascal puede verse en la prensa hidráulica.

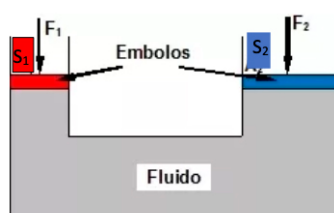
Prensa hidráulica

La prensa hidráulica es una máquina que se basa en el principio de Pascal para transmitir una fuerza. Aprovechando que la presión es la misma, una pequeña fuerza sobre una superficie chica es equivalente a una fuerza grande sobre una superficie también grande, proporcionalmente iguales.

**Figura 3.4**

$$P_1 = P_2 \quad P_1, P_2 = \text{son las presiones en 1 y 2}$$

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \quad F_1, F_2 = \text{son las fuerzas en 1 y 2}$$



$S_1, S_2 = \text{son las superficies 1 y 2}$

Densidad Absoluta y densidad relativa

La densidad absoluta es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Es decir:

$$\delta_{ab} = \frac{m}{v} = \frac{\text{masa de la sustancia } X}{\text{volumen de la sustancia } X}$$

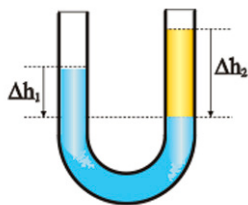
En cambio, la densidad relativa, es la relación entre la densidad de una sustancia X en relación a otra sustancia Y, que se toma como referencia, por ejemplo, la densidad del agua.

$$\delta_{rel} = \frac{\delta_X}{\delta_Y} = \frac{\text{densidad de la sustancia } X}{\text{densidad de la sustancia } Y}$$

Tubos en U

Un tubo en U es un tubo transparente doblado en forma de U que tiene ambos extremos abiertos y contiene dos líquidos de diferentes densidades, con él se puede calcular la densidad relativa de uno de los líquidos respecto a la densidad del otro líquido al que se toma como referencia por ejemplo la densidad del agua.

Así tenemos que:

**Figura 3.5**

La línea horizontal que pasa por ambos extremos del tubo nos indica que:

$$P_1 = P_2$$

Si en 1 tenemos agua por ejemplo y en 2 aceite y queremos conocer la densidad relativa del aceite entonces tendremos lo siguiente:

$$\delta_1 g \Delta h_1 + P_0 = \delta_2 g \Delta h_2 + P_0$$

Donde P_0 es la presión atmosférica, y al estar a ambos lados de la igualdad se anula al igual que “g” quedándonos lo siguiente:

$$\delta_1 g \Delta h_1 = \delta_2 g \Delta h_2$$

$$\delta_{rel oil} = \frac{\delta_2}{\delta_1} = \frac{\text{densidad del aceite (OIL)}}{\text{densidad del agua (AGUA)}} = \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}$$

Actividad: Se vierte aceite y agua en un tubo en forma de U, como se muestra en la figura anterior la altura de ambos líquidos son $h_2=50$ cm y $h_1=46$ cm. Calcular la densidad del aceite.

Solución: De las ecuaciones anteriormente planteadas tenemos que:

$$\delta_1 g \Delta h_1 = \delta_2 g \Delta h_2$$

$$\delta_{2(OIL)} = \delta_{1(AGUA)} \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}$$

$$\delta_{2(OIL)} = 1 \frac{g}{cm^3} \frac{46 \text{ cm}}{50 \text{ cm}}$$

$$\delta_{2(OIL)} = 0,92 \frac{g}{cm^3}$$

Principio de Arquímedes

Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de **empuje hidrostático** o de Arquímedes, y se mide en newtons (en el SIU). El principio de Arquímedes se formula así:

$$E = mg = \delta g V$$

E = empuje

δ = densidad

g = aceleración de la gravedad

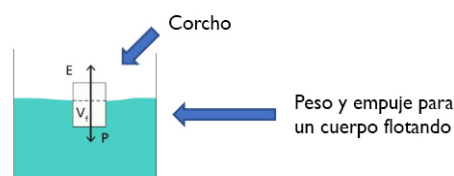
m = masa

V = volumen

Condiciones de flotabilidad

* Si $P = E$ o si $\delta_{\text{cuerpo}} = \delta_{\text{liquido}} \rightarrow$ El cuerpo flota

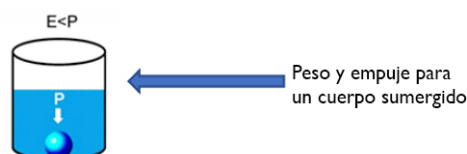
Figura 3.6



$$E = mg = \delta g V$$

* Si $P > E$ o $\delta_{\text{cuerpo}} > \delta_{\text{liquido}} \rightarrow$ El cuerpo se hunde

Figura 3.7



Fuerzas de adhesión y cohesión

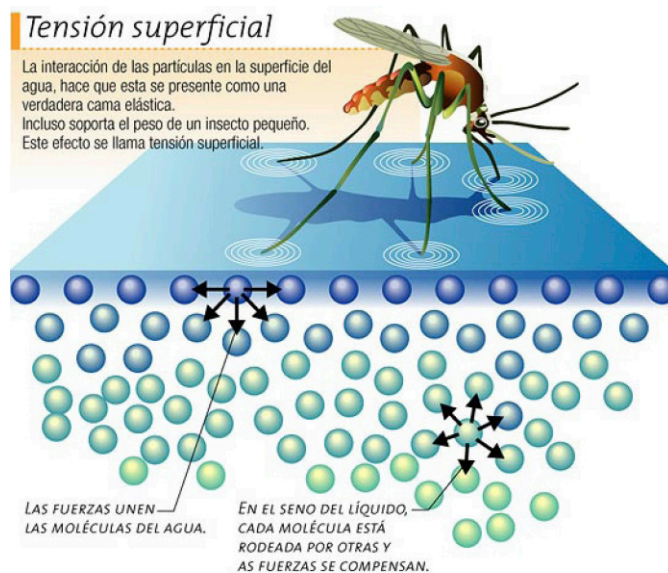
La cohesión es distinta de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos.

Si colocamos agua en un tubo de ensayo y en otro tubo Mercurio y luego volcamos su contenido, observaremos que en el tubo que contenía agua quedarán adheridas pequeñas gotitas sobre la pared del tubo, en cambio, el otro tubo quedará limpio. En el primer tubo predominan las fuerzas de adhesión mientras que en el segundo las fuerzas de cohesión.

Si un termómetro que contiene Hg se rompe, se formarán gotitas, mientras que, si cae agua a la superficie, la misma quedará adherida.

Tensión superficial: Las partículas de líquido por debajo de la interfaz aire-líquido, están rodeadas por otras y las fuerzas se compensan, mientras que la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta tenga características especiales, pudiendo incluso soportar el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial.

Figura 3.8



NOTA: Obtenida de <https://hernanleon1002.wordpress.com/fisica-de-fluidos-y-termodinamica/segundo-corte/marco-teorico/tension-superficial/>

Se entiende por tensión superficial, la fuerza que se ejerce en la superficie de los líquidos por unidad de longitud. Viene medida en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$. Si se considera a la molécula, situada en el interior de un líquido. Las intensas fuerzas intermoleculares determinan



una resultante nula (F y $-F$); cuando la molécula está situada en una zona próxima a la superficie, como en la molécula, las fuerzas no se anulan. Si la molécula está en la superficie, el conjunto de estas fuerzas da una resultante F , dirigida hacia el interior del líquido.

Esta fuerza que actúa tangencialmente en la superficie del líquido, y tiende a contraerla, es la tensión superficial del líquido.

La tensión superficial es responsable de la resistencia que un líquido presenta a la penetración de su superficie, de la tendencia a la forma esférica de las gotas de un líquido, del ascenso de los líquidos en los tubos capilares y de la flotación de objetos u organismos en la superficie de los líquidos.

Termodinámicamente la tensión superficial es un fenómeno de superficie y es la tendencia de un líquido a disminuir su superficie hasta que su energía de superficie potencial es mínima, condición necesaria para que el equilibrio sea estable. Como la esfera presenta un área mínima para un volumen dado, entonces por la acción de la tensión superficial, la tendencia de una porción de un líquido lleva a formar una esfera o a que se produzca una superficie curva o menisco cuando está en contacto un líquido con un recipiente.

Bases generales de mecánica de fluidos aplicables a las funciones cardiovascular y respiratoria

La sangre es un líquido complejo que circula en forma continua dentro de un circuito tubular cerrado. Es impulsada por el corazón, que puede ser considerado como una bomba que cumple ciclos periódicos, a través de un conjunto de tubos distensibles que modifican sus propiedades en diferentes partes del sistema. A nivel de los capilares pulmonares la sangre efectúa un importante intercambio con otro fluido, la mezcla gaseosa respiratoria, que circula por el árbol pulmonar. Esta mezcla gaseosa es impulsada por los mecanismos de la mecánica respiratoria.

En el organismo encontramos dos tipos de dos tipos de circulaciones que se encuentran conectadas en serie (ver *Figura 2.8*):

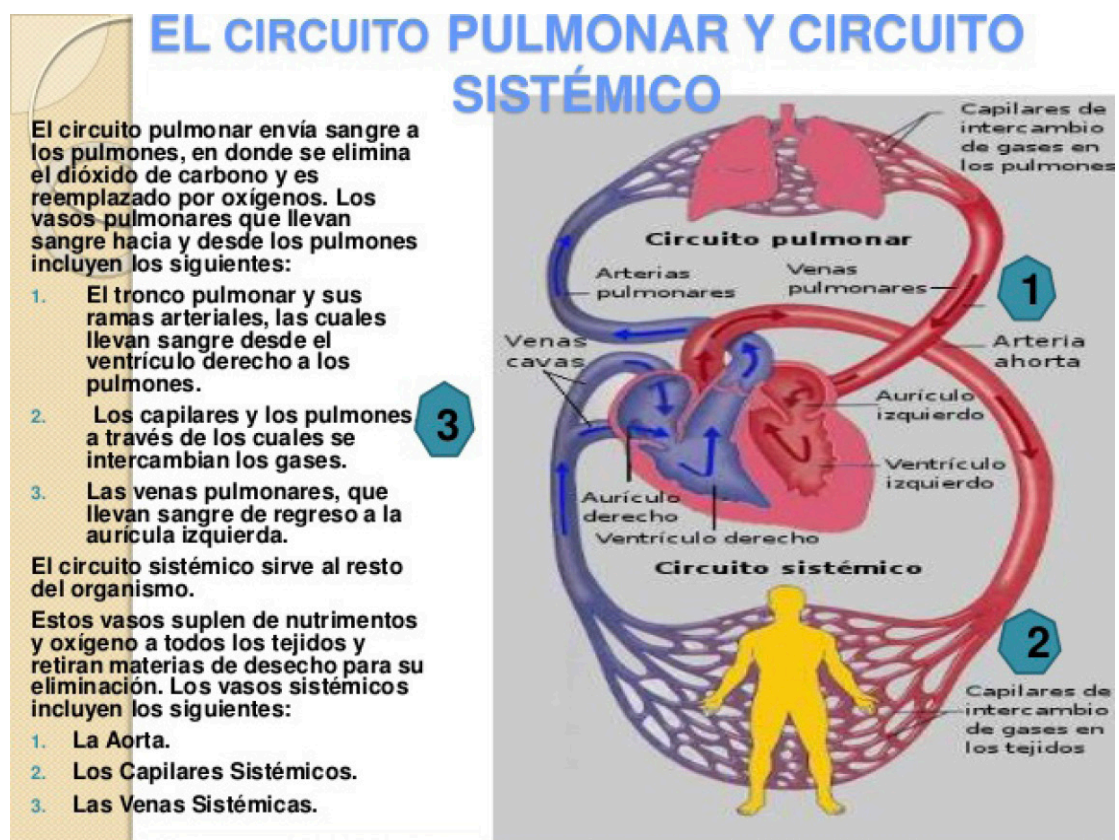
1. La sistémica: que a través de la arteria aorta y sus ramas llega a todo el organismo. La misma maneja altas presiones (Presión media de la arteria aorta: 100 mmHg) y altas resistencias.
2. La pulmonar: que a través del ventrículo derecho impulsa la sangre hacia el pulmón. La misma maneja baja presiones (Presión media de la arteria pulmonar 15 a 20 mm Hg-un quinto aproximadamente de la sistémica) y bajas resistencias (aproximadamente el 10 % de la sistémica).

De modo que, una partícula que pasa por la aorta obligatoriamente deberá pasar por

la arteria pulmonar y el flujo de sangre que pasa por la aorta será aproximadamente igual al que pasa por la arteria pulmonar.

Por el contrario, los distintos órganos irrigados por la circulación general se encuentran en paralelo con respecto a la aorta y las venas cavas; al igual que ocurre en la circulación pulmonar con los pulmones y sus lóbulos con respecto a la arteria pulmonar y las venas pulmonares.

Figura 3.9



NOTA: Obtenida de <https://es.slideshare.net/slideshow/circulacion-sistemica-52258578/52258578>

Presión arterial

La actividad cardíaca aplica sobre la masa sanguínea una presión resultante de su actividad mecánica. Esta presión se transmite a las arterias y venas siendo el origen de la presión arterial y venosa. Generalmente se conoce como presión arterial a la transmitida sobre la pared lateral de la arteria y resultante de la actividad cardíaca. Como la sangre se encuentra en movimiento hay una caída de la presión a lo largo del sistema. La presión arterial oscila, debido a la actividad pulsátil del corazón, entre un valor máximo (alrededor de 130 mm Hg) y un valor mínimo (aproximadamente 80 mm Hg).



Presión venosa

Al considerar la presión arterial y venosa en el hombre debemos tener en cuenta dos factores:

- La presión debida a la actividad cardíaca.
- La presión hidrostática que aparece en toda columna líquida.

En un individuo acostado el segundo factor es de escasa importancia y en lo que hace a la presión arterial aún en posición vertical la contribución de la presión hidrostática es poco importante. Este no es el caso para la presión venosa. La distancia entre el tobillo y el corazón puede ser estimada en 1.5 m, en un individuo parado la columna líquida representada por el sistema venoso tendrá dicha altura.

Si aceptamos un peso específico relativo de 1 para la sangre y de 13.8 para el mercurio llegamos a la conclusión que una columna sanguínea de 150 cm equivale a 11 cm Hg.

Cambios posturales. Importancia en la presión arterial y venosa

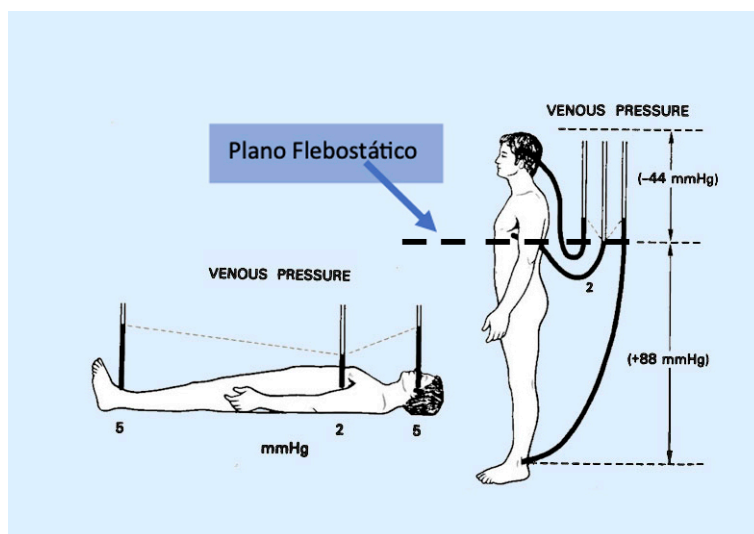
Cuando un individuo se pone de pie, se ponen en marcha importantes mecanismos regulatorios para regular la presión arterial de manera que no se registren cambios importantes. No ocurre lo mismo con la presión venosa, dados por sus valores muchos más bajos (alrededor de 10 mm Hg en el hombre acostado en las grandes venas).

Medición de la presión venosa:

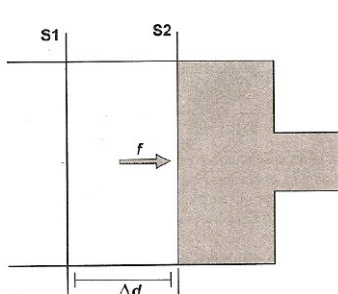
Para medir la presión venosa se inserta un tubo manométrico lateralmente en el vaso. Más modernamente la medición se realiza por medio de un transductor de presión electromagnético, previamente calibrado con un manómetro convencional. Para obtener valores comparables de la presión venosa en un mismo o en distintos individuos y debido al peso de la columna sanguínea se mide la altura h de la columna líquida respecto de un plano de referencia (plano flebostático).

Plano flebostático:

es aquel que pasa transversalmente de un lado al otro del tórax a nivel del cuarto espacio intercostal (ver figura 2.9). Como consecuencias de lo antes expresado, las presiones arteriales y venosas se modifican con los cambios de posturas debido a variaciones del componente hemostático.

Figura 3.10

NOTA: <https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=512>.
Tema 8. Circulación venosa y linfática

Figura 3.11

Trabajo realizado por el corazón durante el desplazamiento de una masa líquida sometida a una presión constante P (Figura 3.11)

En la Figura 3.11 se observa que el volumen desplazado por la fuerza **f** al hacer avanzar a la columna líquida de la posición 1 a la 2, es igual a:

$$V = S\Delta d \quad (1) \quad \text{donde } S = \text{es la sección y } \Delta d = \text{distancia recorrida}$$

Por otro lado, el trabajo realizado por la fuerza **f** es:

$$W = F\Delta d \quad (1) \quad \text{despejando de la ecuación anterior } \Delta d = \frac{V}{S}, \text{ reemplazando en la ecuación 2, tenemos:}$$



UNCA

$W = F \frac{V}{S}$, pero como $P = \frac{F}{S}$, entonces:

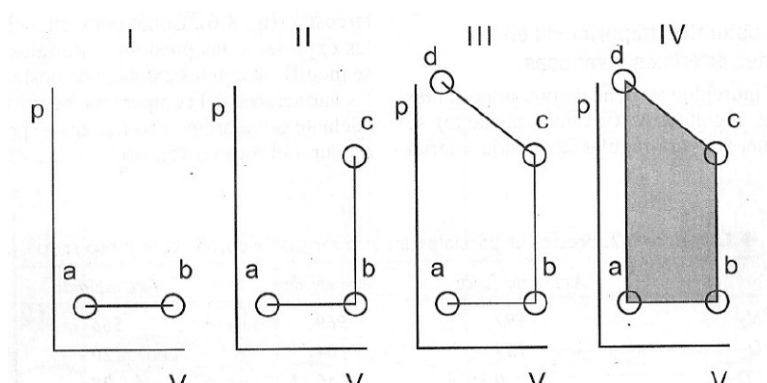
$$W = PV$$

Diagrama de presión flujo: Trabajo realizado por el ventrículo izquierdo en un ciclo cardíaco

Las figuras 3.11 representan esquemáticamente un diagrama del trabajo realizado por el ventrículo izquierdo en un ciclo cardíaco.

- 1 - **Fase I:** la curva representa el trabajo realizado por la sangre sobre el ventrículo, durante la fase de llenado ventricular (aumento de volumen con poco cambio de la presión)
- 2 - **Fase II:** se produce la contracción isovolumétrica durante la que no se realiza trabajo ($\Delta V = 0$) pero el músculo cardíaco almacena energía.
- 3 - **Fase III:** el corazón realiza trabajo entregando a la sangre la energía necesaria para su expulsión.
- 4 - **Fase IV:** tampoco se realiza trabajo, pero se recupera la energía elástica almacenada. La zona sombreada representa el trabajo mecánico neto del ventrículo en un ciclo cardíaco.

Figuras 3.12



Elementos de la dinámica de fluidos aplicables a la función cardiovascular y respiratoria

La hidrodinámica o dinámica de los fluidos estudia los fluidos en movimiento.

Caudal (Q)

Es el volumen de líquido que circula dividido en el tiempo.

$$Q = \frac{V}{t} \quad Q = \text{Caudal} \quad V = \text{Volumen} \quad t = \text{Tiempo}$$

El caudal se mide unidades de volumen dividido en unidades de tiempo. Generalmente se usan m^3/s o litro/s . A veces también se usa kg/s . La unidad kilogramos/hora o kg/s es lo que se llama “caudal másico”. Vendría a ser la cantidad de masa que pasa en un cierto tiempo.

¿Cómo se mide un caudal en la práctica? Si quieres saber qué cantidad de agua sale por la canilla de tu casa, coloca un balde debajo y mide el tiempo que tarda en llenarse. Una canilla común tira entre 5 y 10 litros por minuto.

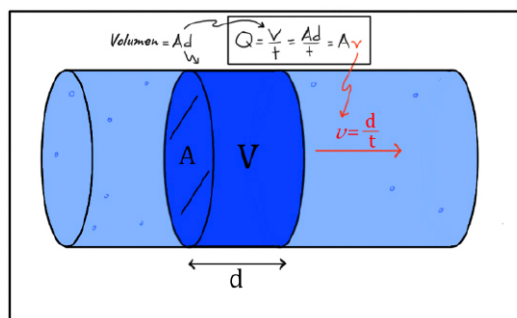
Figura 3.13



OTRA FORMULA PARA EL CAUDAL ($Q = V \times S$)

El caudal es el volumen que circula dividido el tiempo que pasa.

Figura 3.14



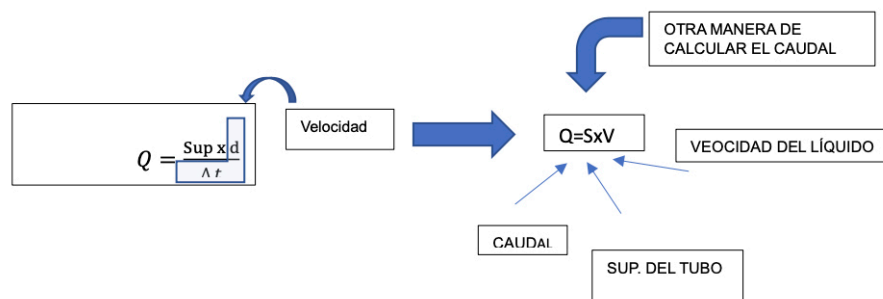
Nota: adaptado Lecciones de física;

<https://es.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluid-dynamics/a/what-is-volume-flow-rate>.



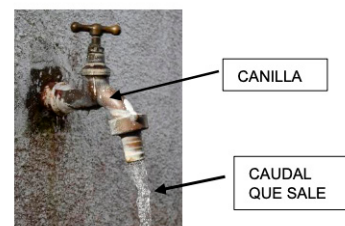
UNCA

El líquido al moverse dentro del caño recorre una cierta distancia d . Entonces al volumen que circula lo puedo poner como Volumen = Superficie del caño x distancia.



Actividad: Calcular el caudal si salen 10 litros de agua en 2 minutos.

Solución: $Q = \text{Vol} / \Delta t = 10 \text{ l} / 2 \text{ min} \rightarrow Q = 5 \text{ l/min}$



NOTA: adaptado de <https://stock.adobe.com/images/canilla-con-agua-cayendo/284059264>

ECUACION DE CONTINUIDAD

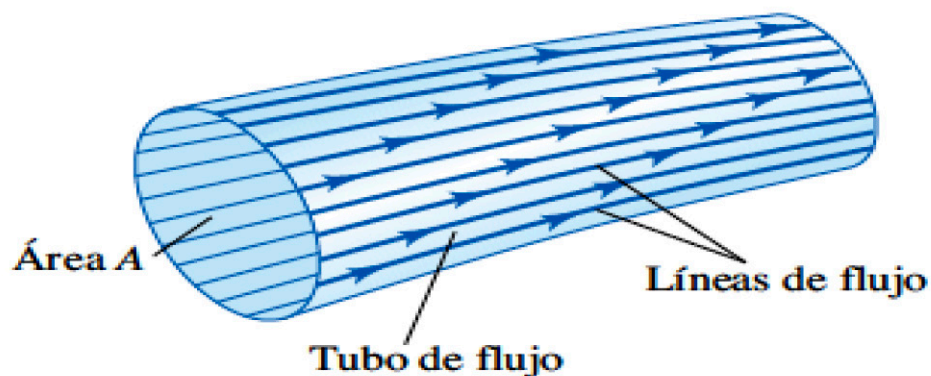
Actividad: Si en un caño que tiene un diámetro de 10 cm, están entrando 5 litros por minuto. Pregunta: ¿qué cantidad de líquido está saliendo por la otra punta del caño?



UNCA

Figura 3.15

14.19 Tubo de flujo delimitado por líneas de flujo. En flujo estable, el fluido no puede cruzar las paredes de un tubo de flujo.



NOTA: Física Universitaria, Sears Zemansky, 12 Ed. Cap. 14, Mecánica de Fluidos, pág. 466

Solución: Esto no hay que pensarlo mucho. Todo lo que entra, tiene que salir. Si entran 5 litros por minuto, tiene que estar saliendo 5 litros por minuto. El caudal que entra es igual al caudal que sale.

$$Q_{entra} = Q_{sale}$$

$$V_e \cdot S_e = V_s \cdot S_s$$

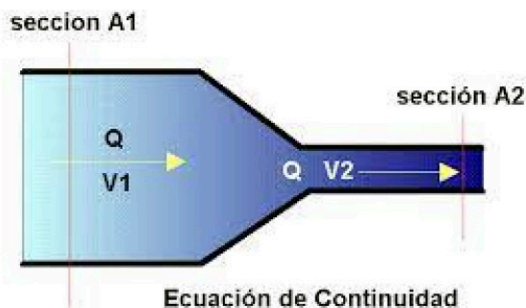
ECUACION DE
CONTINUIDAD

En esta fórmula V_e es la velocidad del líquido a la entrada y S_e es la sección (= superficie) del caño a la entrada. Lo mismo con V_s y S_s para la salida.

La ecuación de continuidad se cumple, aunque el tubo tenga un angostamiento o un ensanche, es decir, aunque cambie su sección, siempre se cumple que todo lo que entra tiene salir.



UNCA

Figura 3.16

LA ECUACION DE CONTINUIDAD TAMBIEN SE USA SI EL TUBO CAMBIA SU DIÁMETRO.

*Nota: "Blog Tecnología e Informática fácil" - 2024-2012.
Imágenes del tema: RBFried. Con la tecnología de Blogger.*

Principio de Bernoulli

La energía total de un líquido en movimiento presenta tres componentes:

- 1 - La resultante de un trabajo realizado sobre el sistema (por ejemplo, el trabajo cardíaco), que se manifestará en la presión lateral sobre las paredes del tubo, la energía de presión lateral (E_{pi}) con $E_{pi} = PV$.
- 2 - La energía potencial gravitatoria (E_{pg}), que dependerá de la altura de la columna líquida con respecto a un plano de referencia, $E_{pi} = mgh$.
- 3 - La energía cinética (E_{pg}) representada por la velocidad del líquido considerado $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

Dónde: m = masa, g = aceleración de la gravedad, v = velocidad, P = presión, V = volumen.

El principio de conservación de la energía exige que, para cada unidad de volumen:

$E_{pi} + E_{pg} + E_c = \text{constante}$. Es decir que $PV + mgh + \frac{1}{2}(mv^2) = \text{constante}$

Si dividimos cada término por el volumen, entonces tenemos la Ecuación de Bernoulli

$$P + \delta gh + \frac{1}{2}\delta v^2 = \text{constante}$$

Para el caso del tubo mostrado anteriormente quedaría:

$$P_e + \frac{1}{2} \cdot \delta V e^2 + \delta \cdot g \cdot h_e = P_s + \frac{1}{2} \cdot \delta V s^2 + \delta \cdot g \cdot h_s$$

ECUACION DE
BERNOULLI

Se debe tener en cuenta dos cosas:

- 1 - Esta fórmula es la ecuación de la conservación de la energía para el líquido que va dentro del tubo. Conclusión: Bernoulli no se puede plantear si el líquido tiene viscosidad, es decir si hay rozamiento.
- 2 - El significado de cada término de la ecuación de Bernoulli es:

P_{ent} = Presión en la entrada. En Pascales = Newton /m²

P_{sal} = Presión en la salida. En Pascales = Newton /m²

Delta: (δ) Es la densidad del líquido. En Kg/m³

V_{ent} = Velocidad del líquido en la entrada. En m/s

V_{sal} = Velocidad del líquido en la salida. En m/s

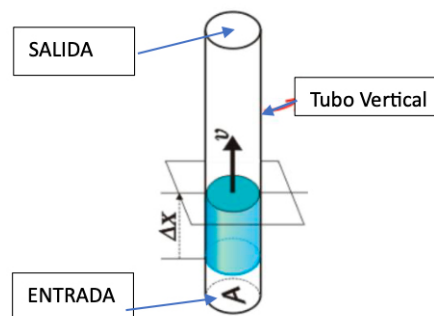
g : Aceleración de la gravedad (= 10 m/s²)

h_{ent} = Altura del líquido en la entrada. En m.

h_{sal} = Altura del líquido en la salida. En m.

- 3 - Esta ecuación, así como está vale en todos los casos. Sirve si el tubo es vertical, es horizontal o si está inclinado. Un tubo vertical es lo siguiente:

Figura 3.17



El líquido puede estar subiendo o bajando. En este dibujo el líquido sube. El líquido

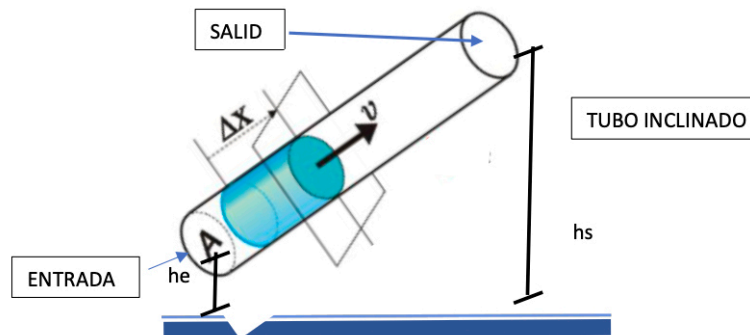


UNCA

también puede estar bajando. En ese caso cambian la entrada y la salida.

El siguiente sería el caso de un tubo inclinado:

Figura 3.18



A su vez los tubos verticales o inclinados pueden cambiar de sección en el medio. O sea, pueden cambiar de diámetro y hacerse más angostos o más anchos.

ECUACION DE BERNOULLI PARA TUBOS HORIZONTALES

Si el tubo es horizontal entonces los términos de la ecuación que tenían **h** se simplifican porque la altura en la entrada es igual a la altura en la salida.

Entonces, para tubos horizontales la ecuación queda así:

$$P_e + \frac{1}{2} \cdot \delta V_e^2 = P_s + \frac{1}{2} \cdot \delta V_s^2$$

ECUACION DE
BERNOULLI PARA
TUBOS
HORIZONTALES

ANALISIS DE LAS ECUACIONES DE CONTINUIDAD Y DE BERNOULLI

En hidrodinámica tenemos 2 (dos) ecuaciones que se usan para resolver los problemas. Estas ecuaciones son las de continuidad y la de Bernoulli:

$$V \cdot S = \text{Constante}$$

ECUACION DE
CONTINUIDAD

$$P_e + \frac{1}{2} \cdot \delta V^2 + \delta \cdot g \cdot h = \text{Constante}$$

ECUACION DE
BERNOULLI

La ecuación de continuidad nos dice que todo el caudal (l/seg) que entra por un lado de un tubo, tiene que salir por el otro lado del tubo. Esto vale tanto si el tubo tiene diámetro constante como si el diámetro cambia (angostamiento o ensanche).

En la ecuación de continuidad v es la velocidad del líquido en m/s.

S es la superficie del tubo en m^2 . La superficie de un círculo es: $Sup = \pi \cdot r^2$.

Vamos ahora a la ecuación de Bernoulli. P_e es la presión a la entrada del tubo y P_s es la presión a la salida del tubo en Pascales.

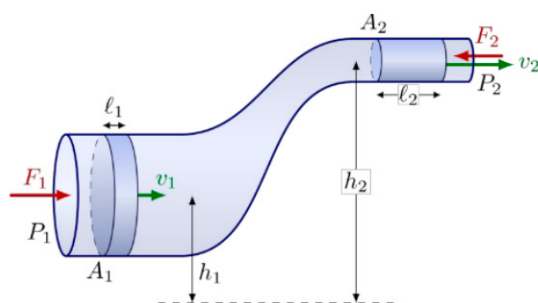
($Pa = \text{Newton} / m^2$). δ (delta) es la densidad del líquido que circula en Kg/m^3 .

V_e y V_s son las velocidades a la entrada y a la salida del tubo en m/seg.

g es la aceleración de la gravedad. Es siempre positiva y vale 9.8 m/s^2 ó 10 m/s^2 .

h (hache) es la altura del tubo al suelo. Si el tubo es horizontal $h_1 = 0$ y $h_2 = 0$. (No hay altura). h_1 y h_2 van en la ecuación en m.

Figura 3.19



PARAMETROS QUE VAN EN LA ECUACION DE BERNOULLI

P: PRESION (N/m²)

V: Velocidad (m/s)

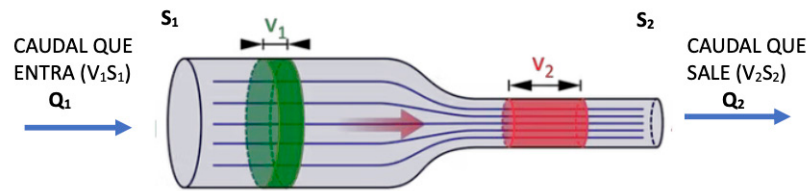
h: altura (m)

A MAYOR SECCIÓN, MENOR VELOCIDAD

Como el caudal que circula es constante. Entonces si el tubo se hace más angosto, para que pueda circular el mismo caudal, la velocidad de líquido tiene que aumentar. Exactamente lo contrario pasa si el caño se hace más ancho. La velocidad del líquido tiene que disminuir para que pueda seguir pasando el mismo caudal.



UNCA

Figura 3.20

Nota: B.3. Fluids and Fluid Dynamics | DrR Physics

A MAYOR VELOCIDAD, MENOR PRESIÓN

En un tubo horizontal el lugar donde la velocidad del líquido que circula sea mayor, la presión será menor.

Recordemos que esta presión se ejerce sobre las paredes laterales del tubo.

$$P_e + \frac{1}{2} \cdot \delta V_e^2 = P_s + \frac{1}{2} \cdot \delta V_s^2$$

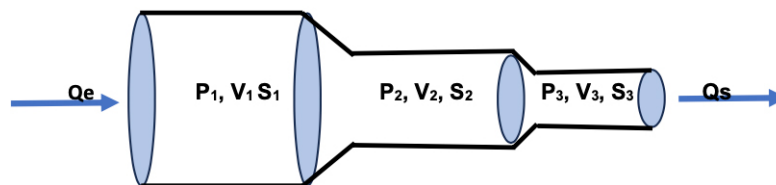
ECUACION DE
BERNOULLI PARA
TUBOS
HORIZONTALES

La ecuación tiene 2 términos en cada lado izquierdo y derecho. En realidad, el término $P_e + \frac{1}{2} \delta V_e^2$ vale lo mismo que el término $P_s + \frac{1}{2} \delta V_s^2$. Es decir, si el lado izquierdo de la ecuación vale 5, el lado derecho también tiene que valer 5.

Si y aumenta, y como el término $P_s + \frac{1}{2} \delta V_s^2$ tiene que seguir valiendo lo mismo que antes. Entonces P_s tiene que hacerse más chica para que se siga cumpliendo la igualdad. Es decir que, si la velocidad a la salida aumenta, la presión a la salida va a disminuir.

A MAYOR SECCION, MAYOR PRESION

Donde mayor sea el diámetro del tubo, mayor será la presión en el líquido que circula. (Esto vale sólo para tubos horizontales).

Figura 3.21

Mayor sección, menor velocidad



$$V_1 < V_2 < V_3$$

Mayor velocidad, menor presión



$$P_3 < P_2 < P_1$$

Mayor sección, mayor presión

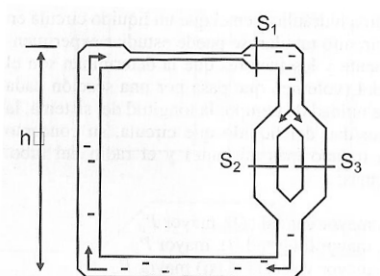
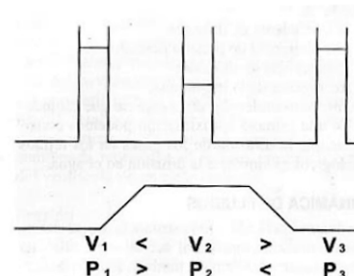


$$S_1 > S_2 > S_3$$

Muy importante

Cuando un tubo se bifurca, la velocidad en las ramas depende del área de sección sumada que representan. Por ejemplo, en la Figura 3.22, como la $S_2 + S_3 > S_1$ y $S_2 = S_3$ se cumple que:

$V_1 > V_2 = V_3$ Es por esto que la velocidad de la sangre **disminuye** desde el corazón hacia los capilares, ya que la sección total del lecho vascular aumenta y **luego aumenta** desde los capilares hasta la aurícula derecha, ya que la sección total disminuye.

Figura 3.22**Figura 3.23: Efecto Venturi**



UNCA

Efecto Venturi

Consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado (Figura 3.23) disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido que va a pasar al segundo conducto. El efecto Venturi se explica por el Principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la conservación de la energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente.

Aplicación del Teorema de Bernoulli al árbol vascular

El teorema de Bernoulli no se cumple ya que:

$$E_{pl} + E_{pg} + E_c > E_{pl} + E_{pg} + E_c$$

Sector Arterial > Sector venoso

Como la sangre es un líquido real no ideal. Es por ello que hay pérdida de energía por tratamiento. Consideremos el aparato vascular in situ en un individuo de pie:

Si $h_1 = h_2$, luego $E_{pg} \text{ arterial} = E_{pg} \text{ venosa}$. Además, como la velocidad de la sangre a nivel de la aorta y las venas cavas es aproximadamente la misma, luego: $E_c \text{ arterial} = E_c \text{ venosa}$. Por lo tanto, la ecuación quedará reducida a:

$E_{pl} \text{ arterial} > E_{pl} \text{ venosa}$ y $P_a V > P_v V$, siendo P_a = presión arterial y P_v = presión venosa, dividiendo ambos miembros por el volumen nos queda que:

$P_a > P_v$. Esta desigualdad podrá ser transformada en igualdad, si al primer miembro se le sustrae un factor al que llamamos presión disipada P_d o el mismo es agregado al segundo término:

$$P_a - P_d = P_v$$

Por lo tanto

$$P_a - P_v = P_d \text{ y la diferencia de presión arteriovenosa } dP = P_d$$

La relación entre P_d y los elementos de un sistema hidráulico, en el que un líquido circula en un circuito tubular, se puede estudiar experimentalmente, así tenemos que:

A mayor caudal (Q), mayor P_d



UNCA

A mayor longitud (l), mayor P_d

A mayor viscosidad (h), mayor P_d

A mayor radio (r), menor P_d .

Luego:

P_d ó dP es proporcional a $\frac{(Q.l.h)}{r}$. De aquí despejamos el caudal:

Q es proporcional a $\frac{(dP.r)}{l.\eta}$. Y agregando a la ecuación algunas constantes experimentales para establecer la igualdad, obtenemos la llamada:

Ley de Poiseuille o Ley del caudal

En forma abreviada: $Q = \frac{dP}{R}$, $R = \frac{dP}{Q}$, siendo $R = \frac{\gamma.l.\eta}{\pi.r^4}$

$$Q = \frac{dP.\pi.r^4}{\gamma.l.\eta}$$

En el caso de un líquido real como la sangre, el principio de conservación de la energía exige que, para cada unidad de volumen se cumpla:

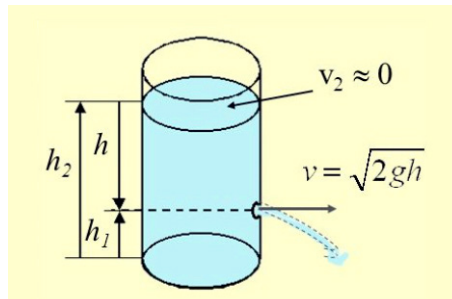
$$E_{pl} + E_{pg} + E_c + E_d = \text{constante}, \quad E_d \text{ representa la energía de disipación.}$$

TEOREMA DE TORRICELLI

Imaginemos un tanque con agua. Si le hacemos un orificio a una profundidad h por debajo de la superficie. El agua va a empezar a salir con cierta velocidad.



UNCA

Figura 3.24

NOTA: <https://slideplayer.es/slide/2450006/>. Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University © 2007

El teorema de Torricelli nos da la manera de calcular la velocidad con la que sale el agua, de un tanque de agua, por el orificio. La fórmula de Torricelli es:

Teorema de Torricelli:

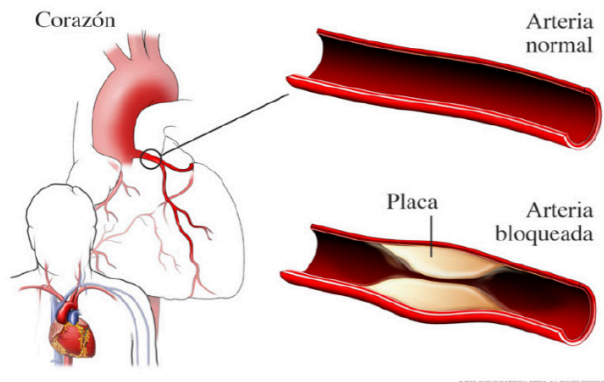
$$v = \sqrt{2gh}$$

NOTA: <https://slideplayer.es/slide/2450006/>. Presentación PowerPoint de Paul E. Tippens, Profesor de Física Southern Polytechnic State University © 2007

En esta fórmula g es la aceleración de la gravedad. V_s es la velocidad con la que sale el agua en m/s. h es la profundidad del orificio en metros y se mide desde la superficie del agua. Atención: El orificio puede estar en las paredes o en el fondo del tanque.

ARTERIA O VENA CON UNA OBSTRUCCION

Si tenemos una arteria o una vena obstruida, por ejemplo, por colesterol:

Figura 3.25

El caudal que manda el corazón es constante. Este caudal no se frena por ningún motivo. Para poder pasar por la obstrucción lo que hace la sangre es aumentar su velocidad. Recordemos que:

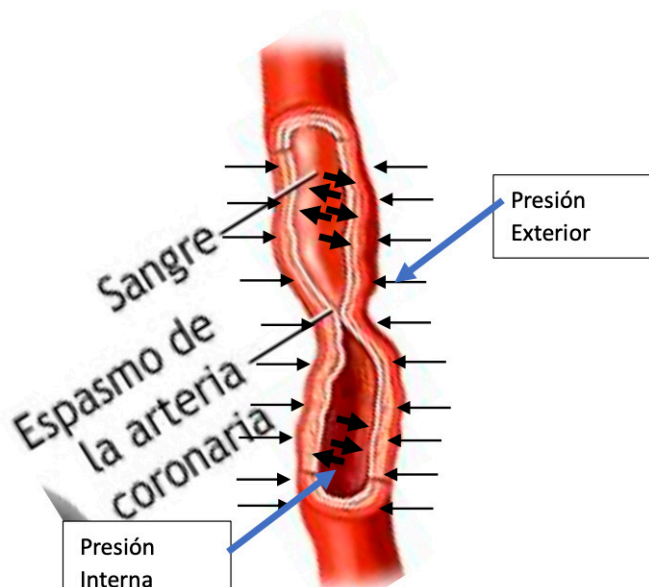
**MAYOR VELOCIDAD
MENOR PRESIÓN**

Actividad: al aumentar la velocidad dentro de la arteria, la presión adentro tiene que disminuir. Pero afuera de la arteria la presión sigue siendo la misma. Entonces la presión de afuera le gana a la presión de adentro y la arteria se comprime.

¿Y qué pasa al comprimirse la arteria?

Solución: La obstrucción se cierra más. Esto provoca un aumento de la velocidad dentro de la obstrucción, lo que a su vez obliga a la arteria a cerrarse más todavía.

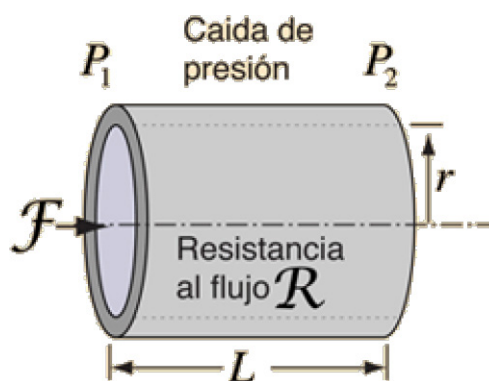
De esta manera, la arteria se va cerrando más y más hasta que sobreviene el **colapso**. Esto significa que la arteria tiende a cerrarse del todo e impide el pasaje de sangre y la persona tiene un ataque cardíaco.

Figura 3.26

RESISTENCIA HIDRODINÁMICA

Supongamos que tenemos un tubo por donde circula un líquido viscoso con coeficiente η . Al líquido le cuesta avanzar por el tubo. Hay que empujarlo para que se mueva. Decimos que tiene una RESISTENCIA HIDRODINÁMICA.

A esta magnitud se la indica con la letra R o R_H . Esta resistencia me da una idea de “cuánto le cuesta” al fluido moverse dentro del tubo.

Figura 3.27

Nota: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/ppois.html>



La fórmula para calcular la resistencia hidrodinámica es:

Resistencia al flujo $\mathcal{R} = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$ ← RESISTENCIA HIDRODINAMICA

Nota: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pois.html>

En esta fórmula η (eta) es el coeficiente de viscosidad (Pa x s). L es la longitud del tubo (m). r^4 : es el radio del tubo en metros elevado a la 4^{ta} (m⁴). Las unidades de esta resistencia hidrodinámica quedan medias raras:

Unidades de resistencia hidrodinámica

$$[R] = \frac{\text{Pascal}}{\text{m}^3 / \text{s}} ; \frac{\text{Pascal}}{\text{litro} / \text{s}} ; \frac{\text{mmHg}}{\text{ml} / \text{s}} ; \text{etc}$$

NOTA: <https://cbccampusvirtual.uba.ar/mod/page/view.php?id=342289&inpopup=1>

La resistencia hidrodinámica cambia si cambian las medidas del tubo. (Es decir, si cambian la longitud **L** o el radio **r**). Pero, aunque el tubo sea siempre el mismo, la Resistencia hidrodinámica cambia según el líquido circule por él. Esto pasa porque R_H depende también del coeficiente de viscosidad, y cada líquido tiene su propio η .

IMPORTANTE: Abajo en la fórmula figura el valor π . R^4 . Pero resulta que π . R^2 es la superficie del tubo. Entonces si multiplico arriba y abajo por π .

Me queda:

$$R_H = \frac{\pi}{\pi} \times \frac{8 \cdot \eta \cdot L}{\pi \cdot r^4}$$

$$R_H = \frac{8 \cdot \pi \cdot \eta \cdot L}{\pi \cdot r^2 \times \pi \cdot r^2}$$

Es decir:



UNCA

$$R_H = \frac{8 \cdot \pi \cdot \eta \cdot L}{\text{sup}^2}$$

OTRA FORMULA
PARA LA
RESISTENCIA
HIDRODINAMICA

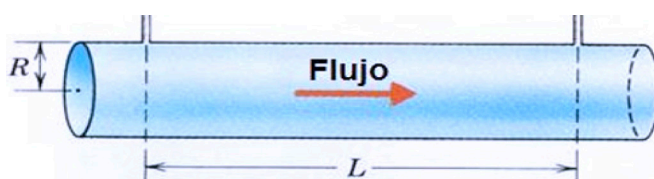
En esta fórmula "sup²" es la superficie del tubo al cuadrado.

Actividad:

CALCULAR LA RESISTENCIA HIDRODINAMICA DE UN TUBO DE RADIO 1 cm Y LONGITUD 1 m.

Solución: Hagamos un dibujito y pensemos lo siguiente:

Figura 3.28



Tubo de
 $R = 0,01 \text{ m}$
 $L = 1 \text{ m}$

NOTA: Chromeextension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/ http://www0.unsl.edu.ar/~cornette/AQFISICA/Teorias_cap%C3%ADtulo%205.pdf

La Resistencia hidrodinámica no es una propiedad solo del tubo. Es una propiedad del tubo y del líquido que circula por él. Quiere decir que, así como está, el problema no se puede resolver. No lo puedo resolver porque no me dan la viscosidad del líquido. Para solucionar el asunto supongamos que el tubo es una arteria y que el líquido que circula es sangre. La viscosidad de la sangre a 37 grados centígrados es $2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$. Entonces:

$$R_H = \frac{8 \cdot \eta \cdot L}{\pi \cdot r^4}$$

Reemplazo por los valores y me queda:

$$R_H = \frac{8 \times 0,002 \text{ Pa} \cdot \text{s} \times 1 \text{ m}}{\pi \times (1/100 \text{ m})^4}$$

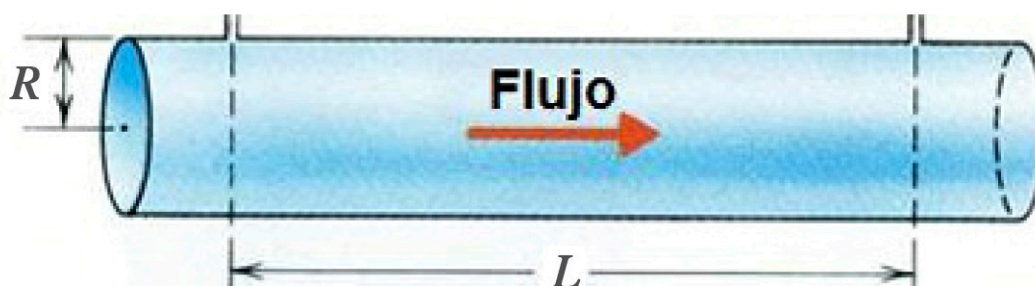
$$R_H = 509.295 \text{ Pa} \cdot \text{s} / \text{m}^3$$

**Actividad:**

CALCULAR EL CAUDAL QUE CIRCULA POR UN TUBO QUE TIENE RESISTENCIA HIDRODINAMICA = $100 \text{ Pa} \times \text{s} / \text{m}^3$ SI LA PRESIÓN A LA ENTRADA ES DE 100 Pa y la presión a la salida es 20 Pa .

Solución: Hago un dibujito y aplico la fórmula de Poiseuille:

Figura 3.29



$$\boxed{\Delta P = R_H Q} \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{1}{R_H} \Delta P$$

$$Q = \frac{100 \text{ Pa} - 20 \text{ Pa}}{100 \frac{\text{Pa} \cdot \text{s}}{\text{m}^3}}$$

$$Q = 0,8 \text{ m}^3 / \text{s} \quad \leftarrow \text{CAUDAL QUE CIRCULA}$$

TUBOS EN SERIE Y EN PARALELO

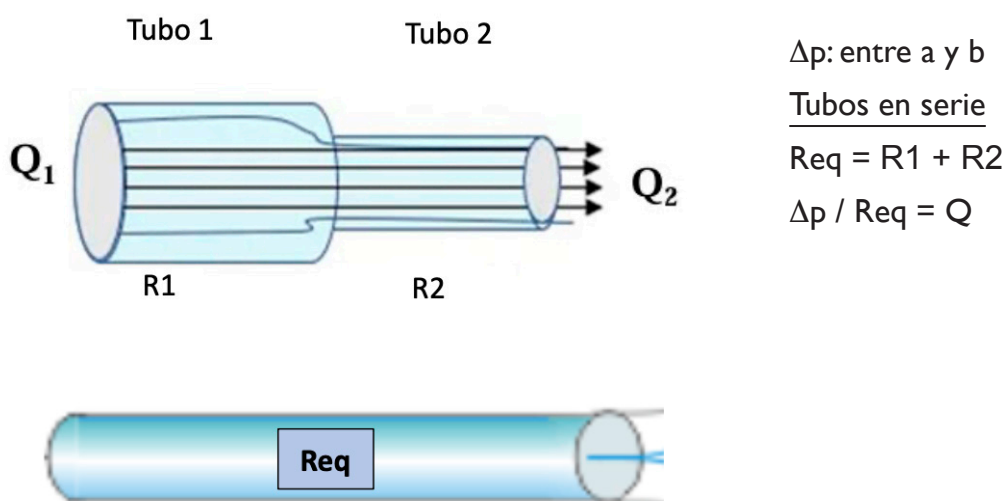
RESISTENCIAS EN SERIE

¿Qué pasa cuando tenemos dos tubos uno detrás del otro? A esta conexión se la llama «en serie». Los tubos pueden tener distinto largo y distinto diámetro, dentro de ellos hay un fluido que tiene viscosidad. La pregunta es: ¿Qué resistencia hidrodinámica tiene el conjunto de los 2 tubos? ¿Puedo reemplazar a los 2 tubos por uno solo que tenga una resistencia hidrodinámica equivalente?

O sea, la idea es buscar la resistencia equivalente de los dos tubos. Se la llama resistencia equivalente o resistencia total. (R_{EQ} o R_T).

Supongamos que el tubo 1 tiene una resistencia R_1 y el tubo 2 tiene una resistencia R_2 .

Figuras 3.30



NOTA: Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/ http://www0.unsl.edu.ar/~cornette/AQFISICA/Teorias_cap%C3%ADtulo%205.pdf

NOTA: https://ricuti.com.ar/no_me_salen/hidrodinamica/fN_09.html

Para dos tubos en serie, la resistencia equivalente será la suma de las resistencias. Es decir, el caudal que fluye por estos dos tubos es equivalente al que fluiría por un solo tubo con una resistencia igual a la suma de las 2 resistencias.

Este mismo razonamiento se aplica para cualquier cantidad de tubos conectados en serie (se suman las R). Es decir:

$$R_T = R_1 + R_2 \quad \leftarrow \text{RESISTENCIAS EN SERIE}$$

RESISTENCIAS EN PARALELO

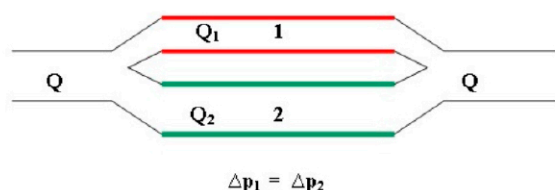
Vamos ahora a tubos en Paralelo. Tenemos una conexión en paralelo cuando los tubos están en direcciones paralelas de esta manera:



UNCA

Figuras 3.3 I

$$\text{paralelo} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \\ Q_{\text{total}} = Q_2 + Q_1 \\ \Delta p_{\text{total}} = \Delta p_1 = \Delta p_2 \end{array} \right.$$



Δp : diferencia de presión entre a y b

Tubos paralelos

$$\Delta p / R_{\text{eq}} = Q$$

NOTA: <https://cbccampusvirtual.uba.ar/mod/page/view.php?id=342293>

En este caso, la resistencia total está dada por:

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

RESISTENCIA EN PARALELO

Para tres tubos conectados en paralelo con resistencias R_1 , R_2 y R_3 me quedaría: 1 sobre la R total es la suma de las inversas de todas las resistencias).

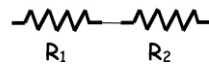
Si tenemos dos resistencias en paralelos también se puede emplear esta fórmula:

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{\text{total}} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

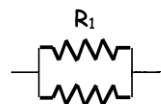
FÓRMULA PARA 2 RESISTENCIAS EN PARALELO

NOTA: Para dibujar las resistencias de los tubos en serie o en paralelo se esta representación esquemática:

**Figuras 3.32**

Resistencias en serie :

$$R_s = R_1 + R_2$$



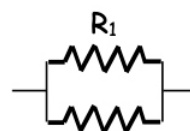
Resist. en paralelo

$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Actividad:

CALCULAR LA RESISTENCIA HIDRODINAMICA PARA DOS TUBOS CONECTADOS EN PARALELO CUYAS RESISTENCIAS HIDRODINAMICAS SON $R_1 = 10 \text{ Pa} \times \text{s/m}^3$ Y $R_2 = 5 \text{ Pa} \times \text{s/m}^3$

SOLUCION: Realizo un gráfico y aplico la fórmula para resistencias en paralelo:

Figuras 3.33

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow R_T = 3,33 \text{ Pa} \times \text{S} / \text{m}^3$$



UNCA

POTENCIA

Cuando hablamos de la potencia que se gasta para hacer circular un líquido viscoso, la misma está referida a potencia gastada, potencia consumida o de potencia que hay que entregar.

Esta potencia es la energía disipada por el rozamiento por unidad de tiempo. Es energía que se libera en forma de calor. En hidrodinámica la fórmula para calcular la potencia es:

$$\text{Pot} = \Delta p \cdot Q$$

Potencia
(en WATTS)

En esta fórmula **Q** es el caudal que circula en m³/s. **ΔP** (delta P) es la diferencia de presión entre la entrada y la salida en Pascales. **P** es la potencia en Watts (1 Watt = 1 Joule/s).

Hay dos formas más de calcular la potencia. Como por ley de Poiseuille $\Delta P = Q \times R_H$, se puede reemplazar en la fórmula $\text{Pot} = Q \times \Delta P$ y me queda:

$$\text{Pot} = \Delta p \cdot Q = Q^2 \cdot R = \frac{\Delta p^2}{R}$$

Otras dos formas para calcular la potencia

TRABAJO REALIZADO O ENERGIA CONSUMIDA

A veces piden calcular el trabajo realizado por una bomba o la energía consumida. (Es lo mismo). Para calcular eso se usan estas fórmulas:

$$L = \text{Energ} = \Delta P \cdot \text{Vol}$$

TRABAJO REALIZADO o
ENERGIA CONSUMIDA

En esta ecuación **L** es trabajo, **ΔP** es la diferencia de presión (en Pa) y **Vol** es el volumen de líquido que circuló (m³). Otra manera de calcular lo mismo es con esta otra fórmula:

$$L = \text{Energ} = \text{Pot} \cdot \Delta t$$

En esta fórmula **Pot**, es la potencia consumida en watts y **Δt** es el tiempo que pasó en segundos.

Actividad:

- a) - CALCULAR LA POTENCIA QUE DEBE TENER UN MOTORCITO DE MANERA QUE PUEDA REEMPLAZAR AL CORAZON EN SU FUNCION DE BOMBEAR SANGRE.
- b) - CALCULAR EL VALOR DE LA R_H PARA TODO EL SISTEMA CIRCULATORIO.

DATOS:

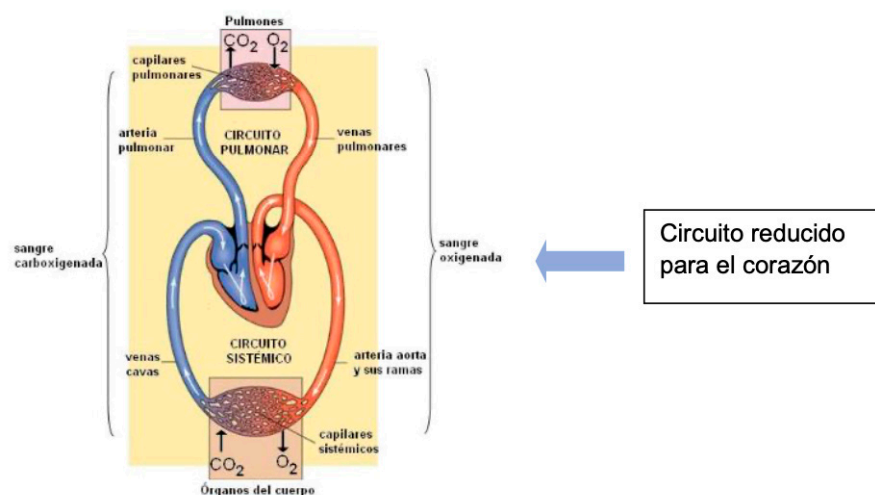
CAUDAL QUE BOMBEA EL CORAZON: $Q = 5$ litros/ min

PRESION A LA SALIDA DE LA AORTA = 13.000 Pa

PRESIÓN A LA ENTRADA DE LA VENA CAVA = 1.000 Pa.

Solución: El corazón se comporta como una bomba. Toma sangre y la impulsa para que circule venciendo el rozamiento que tiene la sangre con las paredes de las venas y las arterias. Todo este proceso de hacer circular la sangre le crea un gasto de energía.

Al dividir esta energía por el tiempo empleado, tenemos la potencia en Watts. Hagamos un dibujito simplificado (sólo con fines esquemático y no tan riguroso) del sistema circulatorio.

Figura 3.34

Calculamos el caudal que bombea el corazón. El caudal en m^3 por segundo es:

$$Q = (5/1000) \text{ m}^3 / 60 \text{ seg} \quad \text{è} \quad Q = 8,334 \times 10^{-5} \text{ m}^3 / \text{s}$$



UNCA

El ΔP entre los 2 lados del corazón es:

$$\Delta P = 13.000 \text{ Pa} - 1.000 \text{ Pa} \quad \text{è} \quad \Delta P = 12.000 \text{ Pa}$$

Calculo la potencia que genera el corazón: $Pot = Q \times \Delta P$

$$Pot = 8,334 \times 10^{-5} \text{ m}^3 / \text{seg} \times 12.000 \text{ N} / \text{m}^2 \quad \text{à} \quad Pot = 1 \text{ Joule/s}$$

$$\quad \text{è} \quad \underline{\text{Pot} = 1 \text{ Watt}}$$

Rta: El motorcito que reemplace al corazón tendría que tener una potencia aproximada de 1 Watt.

b) Calculamos la resistencia hidrodinámica para todo el sistema circulatorio:

$$\text{Por ley de Poiseuille:} \quad \Delta P = Q \times R_H$$

Al despejar R_H y reemplazar por los valores respectivos, tenemos:

$$R_H = \Delta P / Q$$

$$R_H = 12.000 \text{ Pa} / 8,334 \times 10^{-5} \text{ m}^3 / \text{s}$$

$$\quad \text{è} \quad \underline{\text{Rh} = 1,44 \times 10^8 \text{ Pa} \times \text{s} / \text{m}^3}$$

NOTA: Estos datos son reales para una persona que está más o menos quieta.

VOLUMEN MINUTO O GASTO CARDÍACO

En fisiología cardiovascular, el caudal Q es denominado volumen minuto o gasto cardíaco. El mismo dependerá de la descarga sistólica Ds , volumen eyectado en cada contracción y de la frecuencia cardíaca Fc :

$$Q = Ds.Fc$$

Es el volumen de sangre expulsada por un ventrículo en un minuto. El *retorno venoso* indica el volumen de sangre que regresa de las venas hacia una aurícula en un minuto.

El gasto cardíaco normal del varón joven y sano es en promedio 5 litros por minuto:

$$Q = 70 \text{ ml} \cdot 70 \text{ pulsos/minuto} = 4900 \text{ ml/min} \approx 5000 \text{ ml/min} = 5 \text{ l/min} = 83 \text{ ml/s}$$

En las mujeres es un 10 a un 20% menor de este valor.

Vasodilatación muscular

El factor más importante que eleva el gasto cardíaco durante el ejercicio es la dilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran en los músculos que se ejercitan. La vasodilatación depende del incremento considerable del metabolismo muscular durante el ejercicio. Esto da lugar a una elevación del uso del oxígeno y otros nutrientes por los músculos y a la formación de sustancias vasodilatadoras endógenas que actúan sinérgicamente para causar dilatación vascular local intensa y aumento considerable del flujo sanguíneo local. Esta dilatación vascular local alcanza su máximo en los aproximadamente 10 segundos posteriores al inicio del ejercicio intenso; pero una vez alcanzada, la gran disminución de la resistencia vascular permite que fluyan a través del músculo grandes cantidades de sangre y de ahí pasa a las venas para ser retornada al corazón, aumentando notablemente el retorno venoso y el gasto cardíaco

Figura 3.35:

Diagrama del corazón mostrando flujo de sangre a través de las cámaras o cavidades cardíacas

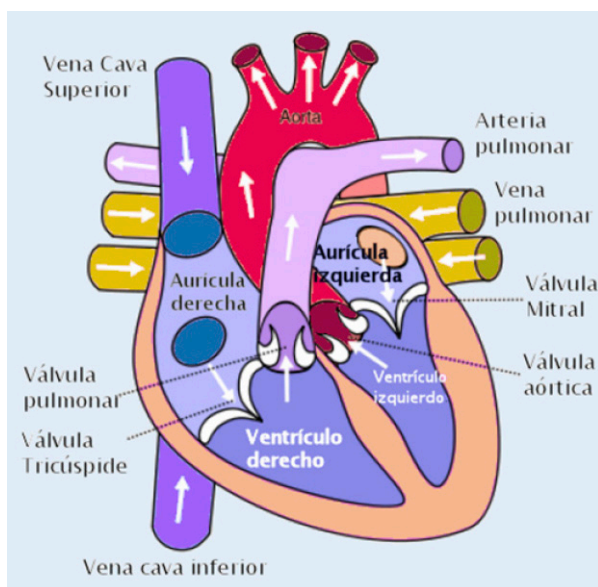
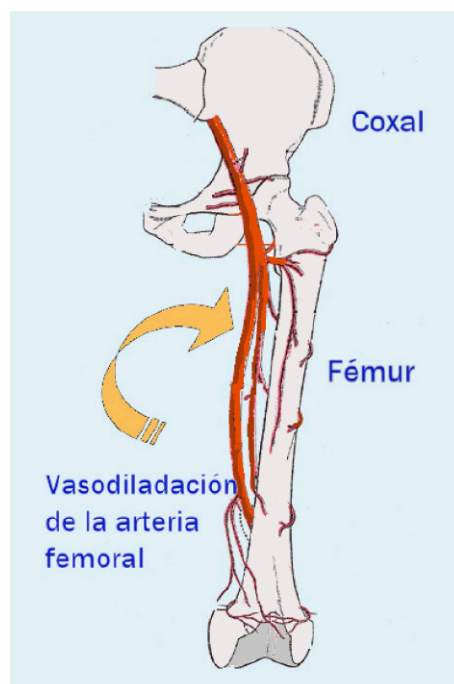


Figura 3.36:

Diagrama mostrando la arteria femoral



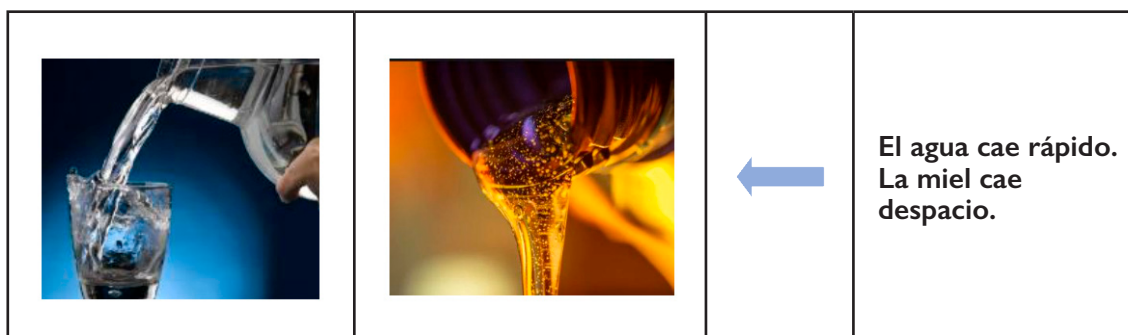
NOTA: Imágenes disponibles en: Gasto cardíaco - Wikipedia, la enciclopedia libre

VISCOSIDAD

La viscosidad es el rozamiento que tienen los líquidos. Es la resistencia al movimiento debido a la fricción molecular que el desplazamiento induce.

Si tenemos dos vasos uno con agua y el otro con miel y volvamos su contenido. La miel se pega en todos lados y le cuesta fluir, mientras que el agua cae inmediatamente.

Figuras 3.37



<https://depositphotos.com/es/photos/derrame-de-agua.html?offset=200>

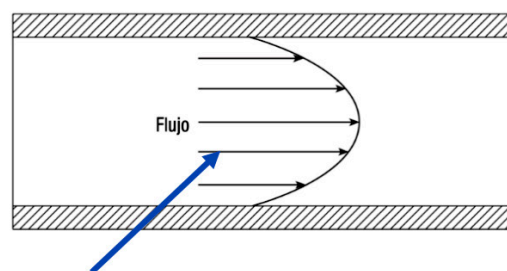
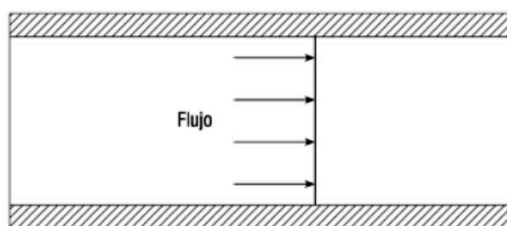
<https://depositphotos.com/es/photos/derrame-de-miel.html?qview=193067344>

Un fluido ideal es un líquido sin viscosidad (sin rozamiento), si lo comparamos con un fluido viscoso, tendremos:

(a)

Figuras 3.38

(b)



Da una idea de la
magnitud de la velocidad
del fluido

NOTA: <https://vaporparalaindustria.com/regimenes-de-flujo-en-mediciones-de-caudal-de-vapor/>



El líquido ideal no se frena, todas las partículas van a la misma velocidad. En cambio, el líquido viscoso se deforma y se pega a las paredes del tubo. En el medio del tubo va más rápido y cerca de las paredes va más despacio porque se frena

η (eta) coeficiente de viscosidad = poise

$$1 \text{ poise (P)} \equiv 1 \text{ dina} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}$$

$$\equiv 1 \text{ g} \cdot (\text{cm} \cdot \text{s}^{-2}) \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}$$

$$\equiv 1 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{g} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{s} \equiv 0,1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

La viscosidad, designada como η , se mide, en unidades del Sistema Internacional, en pascal-segundo ($\text{Pa} \cdot \text{s}$), o $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$, o $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

En el Sistema Cegesimal se utiliza el poise (P). $1 \text{ poise} = 1 [\text{P}] = 10^{-1} [\text{Pa} \cdot \text{s}] = [10^{-1} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}]$

Flujo laminar:

Es un tipo de flujo observable en el aparato circulatorio, mostrado en la figura 2.38 (b). Cuando el líquido moja la pared las moléculas en contacto con la misma no se mueven. Por el contrario, la velocidad en el eje del vaso es máxima. Podemos visualizar diciendo que el líquido se desplaza como si estuviera constituido por infinitos tubos concéntricos, que se mueven con velocidad creciente de la pared hacia el centro del vaso.

En el caso del flujo laminar la viscosidad expresa la fuerza (f) necesaria para que dos capas líquidas de superficie S , separadas por una distancia Δd se desplacen, una con respecto a la otra, con una cierta velocidad relativa Δv , podemos escribir:

$$f = \eta \cdot S \cdot \frac{\Delta v}{\Delta d}, \text{ donde}$$

$\frac{f}{S}$ = tensión de deslizamiento y $\frac{\Delta v}{\Delta d}$ = velocidad de deslizamiento. Entonces:

$$\eta = \frac{f / S}{\Delta v / \Delta d}$$

Otras unidades para medir la viscosidad son:

$$(\text{Newton} / \text{m}^2) / (\text{m} / \text{s}) \cdot \text{m} = \text{Poiseuille}$$

$$1 \text{ Poiseuille} = 10 \text{ Poise}$$

Viscosidad del agua a 20 °C: 0.001 Poiseuille

Viscosidad del agua a 37 °C: 0.0007 Poiseuille

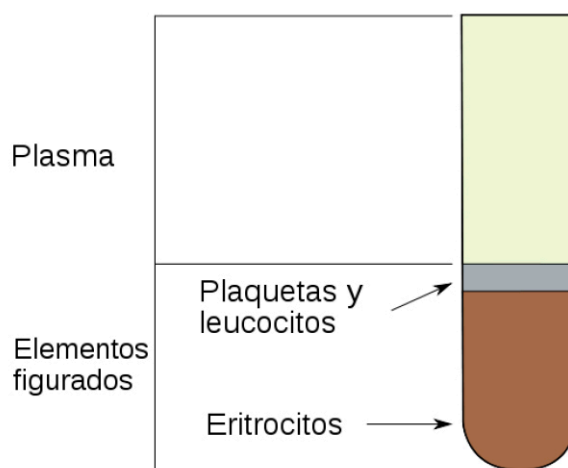
La viscosidad de los líquidos depende mucho de la temperatura. A mayor temperatura, la viscosidad disminuye.

"La viscosidad de la sangre varía al variar, por ejemplo, la temperatura corporal, el hematocrito o el calibre del vaso sanguíneo".

El **hematocrito** es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos.

Figura 3.39:

Volumen normal de los componentes de la sangre



Nota: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Illu_blood_components_es.svg

Efecto Sigma o efecto Fahraeus-Lindqvist: Tendencia de los glóbulos rojos de ubicarse en los vasos de pequeño calibre en la parte más rápida de la corriente axial. En los vasos de diámetros menores a 1 mm la viscosidad efectiva de la sangre es un 50 % menor que en los vasos de mayor calibre.

Corriente o flujo turbulento: El flujo de un líquido viscoso a lo largo de un tubo tiende a ser laminar cuando la velocidad es pequeña. Cuando la velocidad supera un cierto límite llamado “velocidad crítica” se desordena produciendo remolinos que aumentan la resistencia al flujo. En tal caso se dice que el líquido fluye en régimen turbulento.

El pasaje del flujo de laminar a turbulento no depende sólo de la velocidad sino también de otros parámetros y Reynolds determinó experimentalmente un coeficiente que las vincula, llamado número de Reynolds;



$$NR = \frac{v \cdot \delta \cdot d}{\eta}$$

v = velocidad del líquido

δ = densidad del líquido

η = viscosidad

d = diámetro del tubo

Experimentalmente se observa que si:

$NR < 2000$ el flujo es laminar

$NR > 3000$ el flujo es turbulento

NR entre (2000-3000) el flujo es de transición

RESISTENCIA PERIFÉRICA TOTAL (RPT): “resistencia” ofrecida al flujo por todo el lecho vascular periférico. Se la puede determinar a partir de las mediciones de las presiones aorta-cava y del volumen minuto. La comparación de la RPT de un paciente, en diferentes circunstancias, hace posibles estimar la variación del lecho vascular periférico. Así por ejemplo para un hombre sano en reposo aceptamos un caudal de 5 l/min, lo que equivale a 83 ml/s. Siendo las presiones medias de en la aorta de 100 mmHg y 5 mmHg para la vena cava, tenemos:

$$RPT = (100-5) \text{ mm Hg} / 83 \text{ ml/s} = 1.14 \text{ URP}$$

URP: Unidad de Resistencia periférica. Durante el ejercicio el caudal puede pasar a 280 ml/s y la presión en la aorta puede llegar a 140 en esas condiciones:

$$RPT = (140-5) \text{ mm Hg} / (280 \text{ ml/s}) = 0.47 \text{ URP}$$

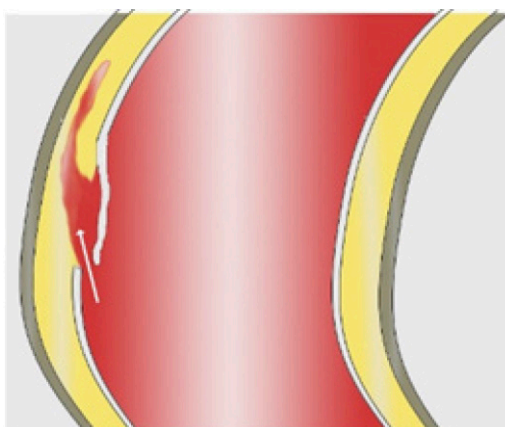
Durante el ejercicio la RPT disminuye, pues los vasos se dilatan. La variación del diámetro arteriolar es un factor de importancia en el control de la RPT, dado el factor de potencia cuarta con el que interviene en la Ley de Poiseuille.

Cuando aumenta el hematocrito se eleva la viscosidad relativa, siendo este efecto menor cuando la sangre circula por vasos de menores diámetros. Una dilatación súbita del calibre arterial se traduce en un aumento local de presión. Contrariamente una estrechez en un vaso induce un aumento de la velocidad circulatoria. Estos hechos tienen importancia en la fisiopatología de las dilataciones vasculares (aneurisma) y en las consecuencias de la reducción del calibre vascular.

Un **aneurisma** es una dilatación localizada en un vaso sanguíneo (arteria) ocasionada por una degeneración o debilitamiento de la pared vascular.

Figura 3.40:

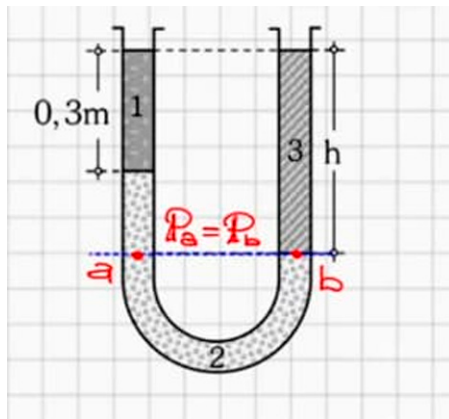
Gráfico que muestra un aneurisma de aorta



NOTA: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/AoDissect_Schema_01a.png

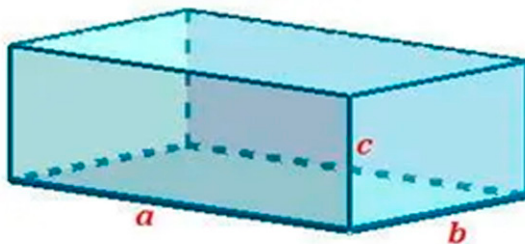
AUTOEVALUACIÓN

1) En un Tubo en U de ramas verticales y de igual sección se vierten tres líquidos: (1), (2) y (3) obteniéndose el equilibrio en la forma mostrada en la Figura. Hallar la altura “h”, si $\delta_1 = 3000 \text{ kg/m}^3$, $\delta_2 = 5000 \text{ kg/m}^3$ y $\delta_3 = 4000 \text{ kg/m}^3$.



2) En una prensa hidráulica se coloca en el émbolo de mayor diámetro una persona de 90 kgf, ¿qué fuerza debe realizar usted en el émbolo más pequeño para sostener a la persona? $D_1 = 5 \text{ cm}$, $D_2 = 500 \text{ cm}$.

3) Un paralelepípedo rectangular tiene los lados: $a = 15 \text{ cm}$, $b = 7 \text{ cm}$ y $c = 5 \text{ cm}$, y una masa de 5 kg. Calcular: a) Su volumen en cm^3 . b) Su densidad. c) Su peso. d) La presión que ejerce sobre su cara de apoyo.



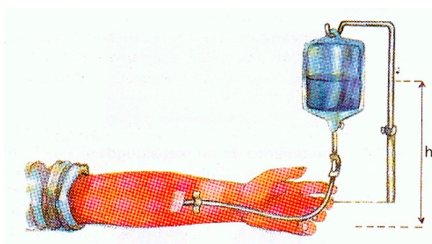
4) Calcular la presión hidrostática sobre un buzo que nada bajo el agua a 10 m de profundidad bajo la superficie, densidad del agua $1,03 \text{ g/cm}^3$. Expresar el resultado en Pa y en atm.

5) Por un canal fluye agua a 3 m/s en una zona donde el área es de 1 m^2 . ¿Cuál sería la rapidez del agua en una zona cuya área es de 2 m^2 ?

6) En un adulto normal en reposo, la velocidad media a través de la aorta es de 0,33 m/s. ¿Cuál es el flujo a través de una aorta de radio 9 mm?

7) ¿Cuál es la resistencia total del sistema circulatorio, RPT? Si en un adulto normal $Q = 83 \text{ ml/s}$ y la caída de presión total desde la aorta a los capilares es: $\Delta p = 85 \text{ mm Hg}$.

8) Si mide la presión arterial de una persona en el brazo y resulta ser de 105 mm Hg. ¿Cuál sería la presión arterial que mediríamos en el pie si el corazón de la persona, la cual se mantiene erguida, está a 1,40 m por encima del nivel de los pies? (Densidad de la sangre $1,05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$). Expresé el resultado en Pa y en atm.



9) En el siguiente dispositivo, si la presión de la sangre es de 16 mmHg (pase a Pascal) sobre la presión atmosférica, ¿a qué altura se debe ubicarla la botella para lograr la presión necesaria? (densidad del suero = $1,005 \text{ g/ml}$).

10) Calcular la resistencia hidrodinámica en una arteria de radio 1cm y longitud 1m, por la cual circula sangre. La viscosidad de la sangre a 37 grados centígrados es $2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

11) Calcular el caudal que circula por un tubo que tiene resistencia hidrodinámica $100 \text{ Pa} \cdot \text{s} / \text{m}^3$, si la presión a la entrada es de 100 Pa y la presión a la salida es de 20 Pa.

12) a) Calcule el trabajo cardíaco si la presión arterial media es de 110 mm Hg y el volumen de sangre que expulsa por latido es de 50 cm^3 . b) ¿Cuánto vale la potencia con que expulsa sangre el corazón? Expresé los resultados en el S.I.

13) En una arteria se ha formado una placa arteriosclerótica, que reduce el área transversal a $1/5$ del valor normal. ¿En qué porcentaje disminuye la presión en el punto donde ha habido este accidente vascular? (presión media normal de la sangre, 100 mm Hg, velocidad normal de la sangre 0.12 m/s, densidad de la sangre 1.056 kg/m^3).

14) Desde un frasco, y a través de un tubo circular, fluye plasma que llega al brazo de un paciente. Cuando el frasco está a 1,5 m de altura por encima del brazo, ¿cuál es la presión del plasma que entra en la vena? La presión sanguínea en la vena es de 12



mm Hg superior a la presión atmosférica. Introducimos en ella plasma con una aguja de 3 cm de longitud y 0,36 mm de radio interior. ¿Qué caudal de plasma recibe el enfermo? (densidad del plasma $1,05 \text{ g/cm}^3$, viscosidad del plasma 1.3 cp).

Bibliografía

- Asimov, (2020). Biofísica para el CBC, Parte 2. ISBN 978-987-23534-2-1. 2007 Editorial Asimov. <https://asimov.com.ar/wp-content/uploads/L-BIO-2-con-tapa-para-anillar-222-Pag-Ano-2020.pdf>.
- Cicardo, V. (1975). Biofísica. López Libreros Editores. Editores SRL.
- Gromer, A. H. (1983). FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial Reverté.
- Frumento, A. (1996). Biofísica. Tomo I. Editorial. MOSBY/DOYMA LIBROS.
- Ganong, W. F. (1995). FISIOLÓGÍA MÉDICA. Editorial Manual Moderno.
- Guzmán, P. G. (2025). Apuntes de Cátedra de Biofísica. Carrera de Tecnicatura en Hemoterapia. Licenciatura en Nutrición. Facultad de Ciencias de la Salud. UNCA. <https://saludvirtual.unca.edu.ar/moodle/>
- Guzmán, P. G. (2025). Curso Introductorio de Medicina. Módulo Física: Unidad 3: Hidrostática e Hidrodinámica. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. UNCA.
- Glaser, R. (2003). Biofísica. Editorial Acribia, España.
- Jou, D., Llebot, J. E., Pérez García, C. (1994). FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA. Editorial McGraw-HILL.
- Notarfrancesco, M. (2025). Generación de imágenes tema: Hidrostática e Hidrodinámica. Curso Introductorio de Medicina. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud UNCA.
- Parisi, M. (2004). Temas de Biofísica. McGRAW-HILL. INTERAMERICANA.
- Tortora, D. (2006). PRINCIPIOS DE ANATOMIA Y FISIOLÓGÍA. Editorial médica Panamericana. 11ª Edición.



UNCA

Respuestas a la Autoevaluación

- 1) 0,6 m
- 2) 9×10^{-3} kgf
- 3) a) 525 cm^3 . b) $9,5 \text{ g/cm}^3$. c) 49 N. d) 4,7 Pa
- 4) 202.240 Pa, 2 atm
- 5) 1,5 m/s
- 6) $8,4 \times 10^5 \text{ m}^3/\text{s}$
- 7) 1,02 URP
- 8) 28.401,39 Pa. 213 mm Hg
- 9) 0,22 m, 22 cm.
- 10) 509.295,8 (Pa.s/ m^3)
- 11) $0,8 \text{ m}^3/\text{s}$
- 12) a) $w = 0,73 \text{ j}$. b) $P = 1,22 \text{ watt}$
- 13) 1,4 %
- 14) $2,3 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$



Unidad 4

Calor y temperatura. Termodinámica

Contenidos

Calor. Definición. Unidades. Equilibrio térmico. Termómetros. Escalas termométricas: Celsius y Kelvin. Calorimetría. Transmisión del calor: conducción, convección y radiación térmica. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados estacionarios. Primera ley de la termodinámica. Energía interna. Aplicación a gases. Procesos reversibles e irreversibles. Segunda ley de la termodinámica. Ciclos. Entropía. Cálculo de variación de entropía en casos sencillos. Rendimiento. El ser humano como sistema termodinámico. El aumento de entropía del universo.

Objetivos Específicos de la unidad

Que los estudiantes sean capaces de:

1. Comprender el concepto de equilibrio térmico
2. Conocer las escalas termométricas Celsius y Kelvin y realizar conversiones entre ellas.
3. Conocer los mecanismos de transmisión del calor
4. Distinguir entre sistemas abiertos, cerrados y aislados
5. Entender las Leyes de la Termodinámica
6. Diferenciar entre procesos reversibles e irreversibles
7. Calcular la variación de entropía en casos sencillos
8. Comprender el aumento de entropía del universo
9. Aplicar la termodinámica al ser humano como sistema



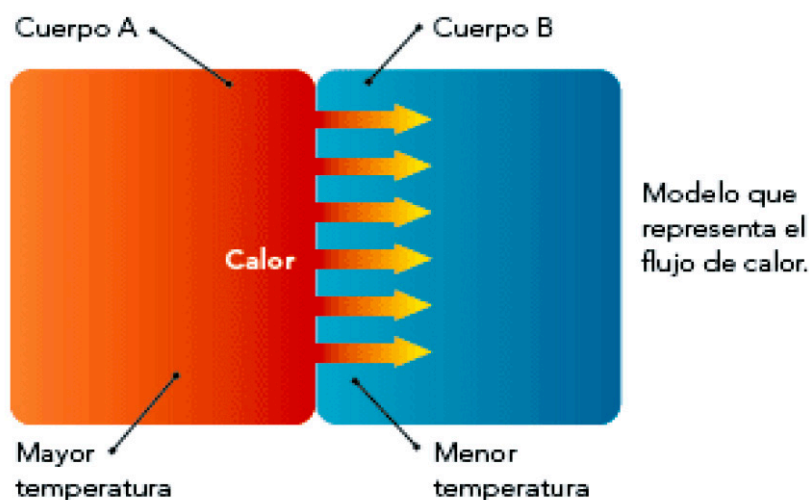
UNCA

I.- ¿Qué es el calor?

El calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro. Esta transferencia se produce a través del rozamiento entre uno y otro cuerpo y siempre se traspasa del más caliente al más frío, para lograr un equilibrio.

Figura I

Transmisión del calor entre dos cuerpos



Nota. Modificado de Detalle 29+ imagen dibujos de conducción de calor, por Thptnganamst, 2023, thptnganamst.edu.vn.

Unidades de calor

Como el calor representa una transferencia de energía, se lo puede medir con la misma unidad que a cualquier otro tipo de energía: el Joule que se simboliza [J] y que también sirve para medir trabajo y energía. Para medir el calor, se usan dos unidades más:

- Caloría. Su símbolo es [cal] y representa la cantidad de energía que se necesita para incrementar 1 gramo de agua en 1[°C].
- Kilocaloría. Se simboliza [Kcal] y representa la energía que se precisa para elevar 1 kilogramo de agua en 1[°C].



UNCA

2.-Termómetros

Los termómetros son instrumentos utilizados para medir la temperatura. Funcionan en base al principio de que una sustancia cambia de volumen cuando se calienta o se enfría. Comúnmente, los termómetros contienen un líquido (como el mercurio) o un gas (como el alcohol) que se expande o contrae con el cambio de temperatura.

En un hospital, los termómetros se utilizan para medir la temperatura corporal de los pacientes. Un termómetro de mercurio, por ejemplo, se coloca bajo la lengua del paciente, y la expansión del mercurio dentro del tubo capilar del termómetro permite medir la temperatura corporal.

Figura 2

Imagen de un termómetro



*Nota. Reproducido de vector-gratis, por Macrovector,
s/f, freepik.es. Obra de Dominio Público.*

3.- Escalas de temperatura

La temperatura se mide utilizando una escala, siendo las escalas más comunes las de Fahrenheit, Celsius y Kelvin. La escala Celsius se basa en los puntos de congelación y ebullición del agua, siendo 0°C el punto de congelación y 100°C el punto de



ebullición. La escala Kelvin es una escala de temperatura absoluta, lo que significa que 0 K representa el cero absoluto, la temperatura más baja posible. El tamaño de un grado en la escala Kelvin es el mismo que un grado en la escala Celsius, por lo que para convertir entre las dos escalas se puede utilizar la fórmula:

$$T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15.$$

La escala Fahrenheit, utilizada principalmente en Estados Unidos, se basa en el punto de congelación del agua a 32°F y el punto de ebullición a 212°F. Para convertir entre las escalas Celsius y Fahrenheit, se pueden utilizar las siguientes fórmulas:

$$T(^{\circ}F) = T(^{\circ}C) \times 9/5 + 32$$

$$T(^{\circ}C) = (T(^{\circ}F) - 32) \times 5/9$$

4.-Calorimetría

La calorimetría es la ciencia de medir la transferencia de calor. Cuando se transfiere calor a o desde una sustancia, su temperatura cambia. La cantidad de calor transferido se puede calcular utilizando la fórmula:

$$Q = m c \Delta T,$$

donde Q es el calor transferido,

m es la masa de la sustancia,

c es su capacidad calorífica específica.

y ΔT es el cambio en la temperatura.

La capacidad calorífica específica de una solución salina al 5% es aproximadamente 3,98 J/g°C a temperatura ambiente (20-25°C). Este valor es ligeramente menor que el del agua pura (4,18 J/g°C) debido a la presencia de sal disuelta.

Para comparar:

Agua pura: 4,18 J/g°C

Solución salina 0,9% (normal): 4,09 J/g°C

Solución salina 3%: 4,02 J/g°C

Solución salina 5%: 3,98 J/g°C

Estos valores son importantes en aplicaciones médicas cuando se necesita calentar o enfriar soluciones salinas, ya que indican cuánta energía térmica se necesita para cambiar la temperatura de la solución en un grado Celsius por cada gramo de solución.

Cuando una sustancia experimenta un cambio de fase (por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas), se transfiere calor sin un cambio en la temperatura. Esta



UNCA

transferencia de calor se llama calor latente y se puede calcular utilizando la fórmula:

$$Q = m L,$$

donde Q es el calor transferido,

m es la masa de la sustancia

y L es su calor latente de fusión o vaporización.

Ejemplo

Un médico quiere medir la temperatura corporal del paciente utilizando un termómetro digital. El termómetro mide la temperatura del paciente como $38,5^{\circ}\text{C}$. Para convertir esta temperatura a Kelvin, el médico puede usar la fórmula

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15. \text{ Al sustituir los valores da}$$

$$T(\text{K}) = 38,5 + 273,15 = 311,65 \text{ K.}$$

Actividad

Una enfermera quiere calentar 500 mL de solución salina al 5% desde 20°C hasta 37°C para un goteo intravenoso. La capacidad calorífica específica de la solución salina es aproximadamente $3,98 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto calor debe transferirse para calentar la solución salina?

Solución

Primero, necesitamos convertir el volumen de solución salina al 5 % a masa usando su densidad ($1,034 \text{ g/mL}$).

La masa de solución salina es $500 \text{ mL} \times 1,034 \text{ g/mL} = 517 \text{ g}$.

Luego, podemos usar la fórmula $Q = m c \Delta T$ para calcular la transferencia de calor:

$$Q = (517 \text{ g})(3,98 \text{ J/g}^{\circ}\text{C})(37^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}) = 34.980,2 \text{ J}$$

5.- Equilibrio Térmico

El equilibrio térmico se refiere a la condición en la que dos o más objetos o sistemas alcanzan la misma temperatura y, por lo tanto, no hay transferencia neta de calor entre ellos. En este estado, las tasas de transferencia de calor entre los sistemas son iguales, lo que significa que el flujo de calor de uno a otro se equilibra. Es un concepto fundamental en termodinámica y es esencial para comprender cómo la temperatura afecta la transferencia de calor en sistemas biológicos y médicos.



Ejemplo

Imagina que estás aplicando una compresa caliente en la piel de un paciente para aliviar una inflamación. Inicialmente, la compresa está a una temperatura mayor que la piel. Con el tiempo, el calor se transferirá de la compresa a la piel hasta que ambas alcancen la misma temperatura. Este equilibrio térmico es importante para asegurar que la piel no se queme debido a una transferencia excesiva de calor.

Actividad

Supongamos que tienes dos vasos de agua, uno a 20°C y otro a 40°C . Si los colocas en contacto térmico en un ambiente donde la temperatura ambiente es de 25°C , ¿cuál será la dirección de la transferencia de calor y cuál será la temperatura final de ambos vasos?

Solución

Para resolver este ejercicio, debemos entender que el calor fluirá desde el agua más caliente hacia el agua más fría hasta que alcancen el equilibrio térmico.

- a). La dirección de la transferencia de calor será del vaso a 40°C al vaso a 20°C .
- b). La diferencia de temperatura entre el vaso a 40°C y el ambiente es de 15°C ($40^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$), mientras que la diferencia de temperatura entre el vaso a 20°C y el ambiente es de 5°C ($25^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}$).
- c). El calor fluirá desde el vaso a 40°C hacia el vaso a 20°C hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Esto se debe a que el vaso más caliente tiene una mayor energía térmica que será transferida al vaso más frío.

La temperatura final de ambos vasos será aproximadamente 25°C , que es la temperatura ambiente. En este punto, no habrá un flujo neto de calor entre los vasos, ya que habrán alcanzado el equilibrio térmico con el ambiente.

Este ejercicio ilustra cómo el equilibrio térmico es un proceso natural en el que los objetos tienden a igualar sus temperaturas cuando están en contacto térmico. En medicina, este concepto es esencial para comprender cómo el calor se transfiere entre el cuerpo humano y su entorno, lo que puede tener implicaciones en la regulación de la temperatura corporal y en el tratamiento de diversas afecciones médicas.

6.- La transmisión del calor

El calor se puede transmitir de tres formas diferentes:

1) Radiación

De esta manera el calor se transmite aun cuando no haya medio material. Este tipo de transmisión se produce mediante la propagación de ondas electromagnéticas como la luz, la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta. En este proceso de transmisión del calor, al incidir las ondas electromagnéticas sobre un cuerpo pueden agitar las partículas cargadas eléctricamente de su interior y, de esta manera, transferir energía, lo cual se manifiesta como un aumento de temperatura.

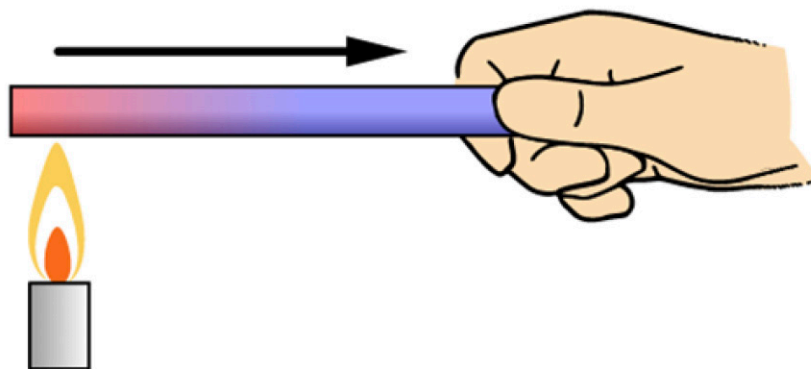
2) Conducción

Es la forma en que el calor se transmite en los cuerpos sólidos. El calor se transmite por la agitación de las moléculas, es importante tener en cuenta que la transmisión de calor por conducción a través de un cuerpo no implica transporte de materia a lo largo del cuerpo.

Esta forma de transmisión del calor se puede experimentar cuando acercamos un uno de los extremos de una varilla metálica a un mechero (figura 3). Después de un tiempo, en realidad bastante corto, la temperatura del otro extremo de la varilla aumenta.

Figura 3

Transmisión del calor en una varilla metálica



Nota. Reproducido de Detalle 29+ imagen dibujos de conducción de calor, por Thptnganamst, 2023, thptnganamst.edu.vn.

3) Convección

Es la forma en que se transfiere calor en gases y líquidos. Es importante tener en cuenta que la transmisión de calor por convección implica transporte de materia. Es decir que tanto los gases como los líquidos se mueven y se forman corrientes

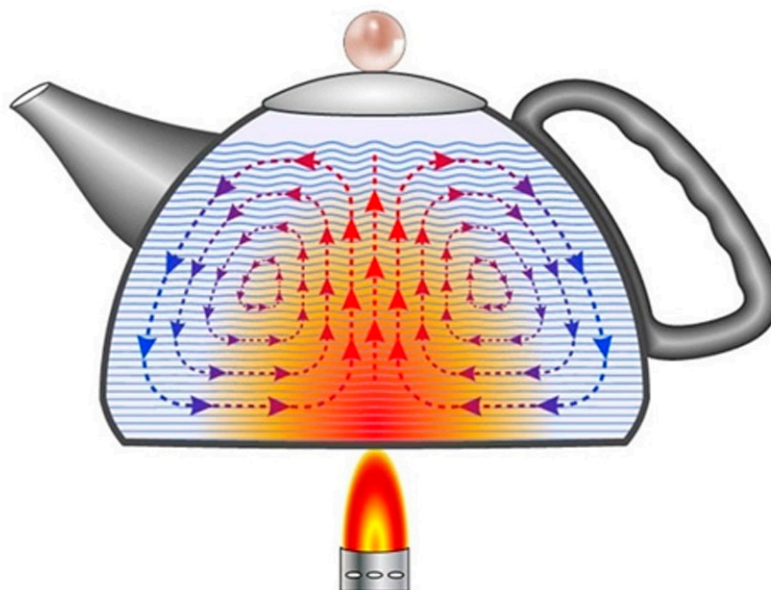
de convección. Esta forma de transmisión del calor se puede experimentar cuando colocamos las manos cerca de (pero sin tocar) la parte superior de una superficie caliente y experimentamos un aumento en la temperatura en las manos.

Ejemplo

Cuando se calienta el agua dentro de una pava, sube la temperatura de las partículas de líquido que se encuentran en la base y, en consecuencia, su densidad disminuye, esto ocasiona que dichas partículas asciendan y aquellas partículas de agua a menor temperatura descienden, generando de esta manera corrientes de convección (figura 4).

Figura 4

Corrientes de convección dentro de una pava



Nota. Modificado de Detalle 29+ imagen dibujos de conducción de calor, por Thptnganamst, 2023, thptnganamst.edu.vn.

Actividades

1.- Algunas situaciones cotidianas en las que el calor, en la forma de traspaso de energía, se hace presente pueden ser las siguientes. Clasifique cada una de ellas de acuerdo al modo en que se transmite el calor



a) Al planchar la ropa. Luego de enchufar el electrodoméstico, éste eleva su temperatura, entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar las arrugas.

b) Arena en la playa. Los granos de arena absorben la luz del sol y se calientan. Luego ese calor se puede percibir por la planta de los pies.

c) Al hervir agua en una pava. El calor de la llama se conduce a la base de la pava, que luego se transfiere al agua y ésta luego de un tiempo llega al punto de ebullición.

d) Una lamparita de luz encendida. Cuando se enciende la lamparita, emite calor rápidamente.

e) Al servir la comida en un plato. Si el plato es de cerámica o algún otro material conductor, la comida servida en él le transmitirá el calor.

f) Corrientes oceánicas: de acuerdo a la ubicación geográfica, el calor del sol calienta las aguas de los océanos, lo cual hace que estos tengan corrientes de agua.

2.- Explique de qué manera usted piensa que se producen los siguientes procesos:

1) Agua con cubos de hielo. Una jarra con agua caliente recibe varios cubos de hielo, luego el agua comienza a enfriarse.

2) Una estufa en ambiente frío. Cuando encendemos la estufa, ésta comienza a calentar de a poco el aire que la rodea.

En ambos casos indique:

a) El estado del cuerpo que considera (sólido, líquido o gaseoso).

b) ¿Qué tipo de transmisión de calor sucede?

c) Dentro del cuerpo considerado, ¿la transmisión es instantánea? ¿Se sucede en forma homogénea?

d) Determine si en cada caso hay transporte de materia. Realice un esquema.

7.-Sistemas Abiertos, Cerrados y Aislados

Sistema Abierto

Permite el intercambio de masa y energía con su entorno. Ejemplo: un recipiente abierto de agua que puede evaporarse y perder calor.

Sistema Cerrado

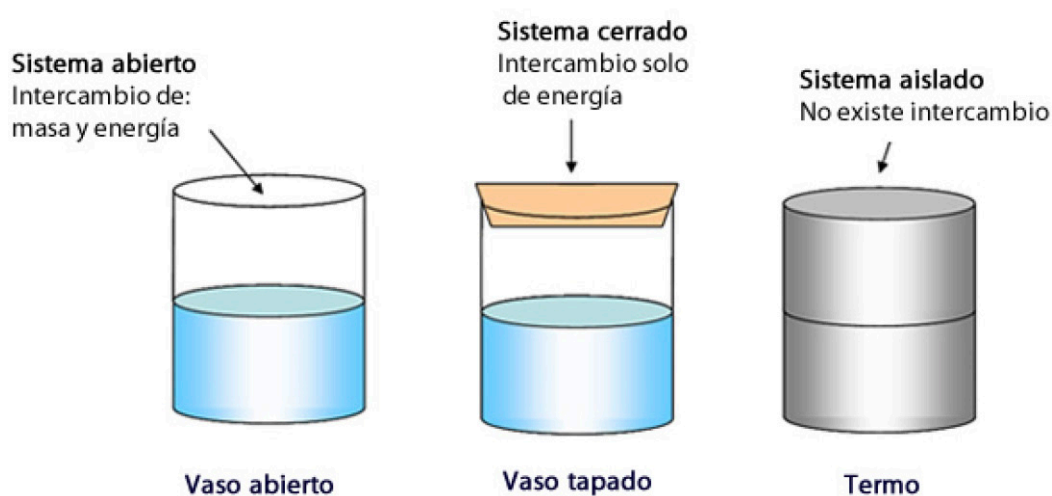
Permite el intercambio de energía, pero no de masa, con su entorno. Ejemplo: un termo con café caliente donde el calor puede transferirse, pero no se pierde café.

Sistema Aislado

No permite el intercambio de masa ni energía con su entorno. Ejemplo: una botella sellada con gas donde ni el gas ni el calor pueden entrar o salir.

Figura 5

Clasificación de los sistemas



Nota. Recuperado de Seres vivos como sistemas, por Thptnganamst, 2022, www.portaleducativo.net

Ejemplo

El cuerpo humano puede considerarse un sistema abierto. Los nutrientes entran y salen, al igual que la energía a través de la comida y el calor. Sin embargo, no permite la pérdida de sangre u órganos sin graves consecuencias, lo que lo hace diferente de un sistema cerrado.

Imagine un paciente que recibe una transfusión de sangre. ¿Qué tipo de sistema (abierto, cerrado o aislado) sería más adecuado para describir el proceso de la transfusión de sangre en el cuerpo del paciente? ¿Por qué?

El proceso de transfusión de sangre en el cuerpo del paciente puede considerarse un sistema cerrado. Aunque hay una entrada de sangre nueva (masa) al sistema, no se permite la pérdida de sangre del sistema (el paciente no debería perder sangre). Sin embargo, la transferencia de energía (en forma de oxígeno y otros nutrientes) sigue ocurriendo entre la sangre transfundida y los tejidos del cuerpo.



8.- Estados de Equilibrio y Estados Estacionarios

Estado de Equilibrio

En un sistema, un estado de equilibrio se alcanza cuando las propiedades relevantes no cambian con el tiempo. Puede ser un equilibrio térmico (misma temperatura), mecánico (sin movimiento) o químico (sin reacciones).

Estado Estacionario

Es un estado en el que las propiedades no cambian con el tiempo, pero el sistema aún puede tener flujos de entrada y salida. En otras palabras, el sistema se mantiene en una condición constante a pesar de que se produzca un flujo de masa o energía a través de él.

Ejemplo

Un ejemplo de estado de equilibrio en medicina es la homeostasis, donde el cuerpo humano mantiene constantes sus condiciones internas, como la temperatura y el pH. En un estado estacionario, podríamos pensar en un paciente bajo tratamiento de insulina que mantiene un nivel constante de azúcar en sangre a pesar de las comidas.

9. Primera Ley de la Termodinámica

La Primera Ley de la Termodinámica, también conocida como el principio de la conservación de la energía para la termodinámica, establece que la energía total en un sistema aislado se conserva. Esto significa que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede transferir o convertir de una forma a otra. La formulación matemática de la Primera Ley de la Termodinámica es:

$$\Delta U = Q - W$$

Donde:

- ΔU es el cambio en la energía interna del sistema.
- Q es el calor agregado al sistema (positivo) o liberado por el sistema (negativo).
- W es el trabajo realizado por el sistema (positivo) o sobre el sistema (negativo).

Ejemplo

La Primera Ley de la Termodinámica es relevante en medicina para entender cómo



el cuerpo humano maneja la energía. Por ejemplo, cuando una persona consume alimentos, la energía de los alimentos se convierte en energía interna del cuerpo, que se utiliza para mantener funciones vitales y realizar trabajo físico.

Actividad

Imagina que una persona consume un alimento que le aporta 500 calorías de calor y realiza un trabajo físico equivalente a 100 calorías. ¿Cuál es el cambio en la energía interna de la persona según la Primera Ley de la Termodinámica?

Solución

Utilizaremos la fórmula de la Primera Ley de la Termodinámica:

$$\Delta U = Q - W$$

Donde:

- $Q = 500$ calorías (calorías transferidas al sistema desde el alimento).
- $W = 100$ calorías (trabajo realizado por el sistema).

Sustituyendo los valores:

$$\Delta U = 500 \text{ cal} - 100 \text{ cal} = 400 \text{ cal}$$

Por lo tanto, el cambio en la energía interna de la persona es de 400 calorías.

10. Energía Interna

La energía interna es una medida de la energía total contenida en un sistema termodinámico. Incluye todas las formas de energía dentro del sistema, como la energía cinética de las partículas, la energía potencial molecular y la energía térmica. La energía interna es una propiedad extensiva, lo que significa que depende de la cantidad de sustancia en el sistema.

El cambio en la energía interna se relaciona con la transferencia de calor Q y el trabajo W a través de la Primera Ley de la Termodinámica

$$\Delta U = Q - W$$

Donde:

ΔU es el cambio en la energía interna del sistema.

Q es la cantidad de calor transferido al sistema.

W es el trabajo realizado por el sistema.



UNCA

Ejemplo

En medicina, el cambio de la energía interna es esencial para entender cómo los sistemas biológicos regulan la temperatura corporal. La energía interna de un organismo aumenta con la ingesta de alimentos y disminuye con la liberación de calor y el trabajo metabólico.

Actividad

Un caloorventor eléctrico se enciende en una habitación cerrada y le aporta al aire 2000 Joules de calor. Además, realiza un trabajo en forma de movimiento de las aspas del ventilador, realizando 500 Joules de trabajo sobre el aire. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del aire en la habitación?

Solución

Usaremos la Primera Ley de la Termodinámica

$$\Delta U = Q - W$$

Donde:

- $Q = 2.000$ Joules (calor transferido al aire).
- $W = - 500$ Joules (trabajo realizado sobre el aire de la habitación).

Sustituyendo los valores:

$$\Delta U = 2.000 \text{ J} - (- 500 \text{ J}) = 2.500 \text{ J}$$

Por lo tanto, el cambio en la energía interna del aire en la habitación es de 2.500 Joules.

11.- Aplicación a Gases

La termodinámica se aplica a una variedad de sistemas, incluidos los gases. En este contexto, se utiliza para entender cómo los gases se comportan bajo diferentes condiciones de temperatura, presión y volumen. La ecuación de estado ideal es un ejemplo comúnmente utilizado para describir el comportamiento de los gases ideales.

La aplicación a gases implica considerar las propiedades termodinámicas como la presión (P), el volumen (V), la temperatura (T), la cantidad de sustancia (n), y usar ecuaciones como la ecuación de estado ideal ($PV=nRT$).

La ecuación de estado ideal para gases es $PV=nRT$, donde:

- P es la presión.
- V es el volumen.
- n es la cantidad de sustancia.



- R es la constante de los gases ideales.
- T es la temperatura en Kelvin.

Ejemplo

La termodinámica de los gases es fundamental en la medicina para entender la ventilación pulmonar y la respiración. El comportamiento de los gases en los pulmones y su intercambio en los alvéolos son procesos que se rigen por las leyes termodinámicas.

Actividad

Un gas ocupa un volumen de 2 litros a una temperatura de 25°C y una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál es la cantidad de sustancia de gas en moles?

Solución

Usaremos la ecuación de estado ideal $PV=nRT$,

donde $P=1$ atm, $V=2$ litros, R es la constante de los gases ideales, y T se debe convertir a Kelvin:

$$T = 25^{\circ}\text{C} + 273,15 = 298,15$$

Sustituyendo los valores:

$$1 \text{ atm} \cdot 2 \text{ litros} = n \cdot R \cdot 298,15 \text{ K}$$

Para calcular n , primero necesitamos conocer el valor de R . R es la constante de los gases ideales y tiene un valor de aproximadamente $0,0821 \text{ L atm} / \text{mol K}$

$$2 \text{ atm} \cdot \text{L} = n \cdot (0,0821 \text{ L atm} / \text{mol K}) \cdot 298,15 \text{ K}$$

Resolviendo para n :

$$n = (2 \text{ atm} \cdot \text{L}) / ((0,0821 \text{ L atm} / \text{mol K}) \cdot 298,15 \text{ K}) \approx 0,082 \text{ moles}$$

Por lo tanto, la cantidad de sustancia de gas es aproximadamente 0,08 moles.

12.- Procesos Reversibles e Irreversibles

En termodinámica, los procesos se pueden clasificar en reversibles e irreversibles. Un proceso reversible es aquel que puede invertirse completamente sin generar una disminución de la entropía del sistema o del entorno. En contraste, un proceso irreversible no puede invertirse sin generar un aumento neto de entropía.



UNCA

Ejemplo

Un ejemplo en medicina sería la administración de un medicamento intravenoso. Si se administra lentamente y se puede detener o revertir, si es necesario, es un proceso reversible. Si se administra rápidamente y no se puede detener sin consecuencias considerables, es un proceso irreversible.

Actividad

Imagina un proceso en el que un gas se expande en un cilindro con un pistón. Describe cómo determinar si este proceso es reversible o irreversible y qué factores podrían hacerlo irreversible.

Solución

Para determinar si un proceso es reversible o irreversible, debemos analizar si se puede invertir completamente sin generar un aumento neto de entropía en el sistema o su entorno. En el caso de la expansión de un gas en un cilindro, la reversibilidad depende de varios factores:

- **Velocidad:** Si el gas se expande lentamente, se acerca a un proceso reversible. Si se expande rápidamente, se asemeja a un proceso irreversible debido a que la presión no puede ajustarse instantáneamente.
- **Sin fricción:** La ausencia de fricción entre el pistón y el cilindro favorece la reversibilidad, ya que no hay pérdida de energía.
- **Sin pérdida de calor:** Si la expansión se realiza de manera aislada y no hay pérdida de calor hacia el entorno, es más probable que sea reversible.
- **Cambios en la temperatura:** Si la temperatura del gas cambia significativamente durante la expansión, es menos probable que sea reversible.

En definitiva, un proceso es más reversible cuando es lento, sin fricción, sin pérdida de calor y con cambios mínimos de temperatura.

13. Segunda Ley de la Termodinámica

La Segunda Ley de la Termodinámica establece que en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del sistema y su entorno siempre aumenta. Esto se traduce en que los procesos naturales tienden a ser irreversibles y tienden hacia el equilibrio termodinámico. Los ciclos termodinámicos son procesos en los que un sistema vuelve a su estado inicial después de experimentar una serie de transformaciones.

La Segunda Ley de la Termodinámica se expresa en términos de la entropía ΔS , que debe aumentar en cualquier proceso espontáneo: $\Delta S_{total} \geq 0$.



Ejemplo

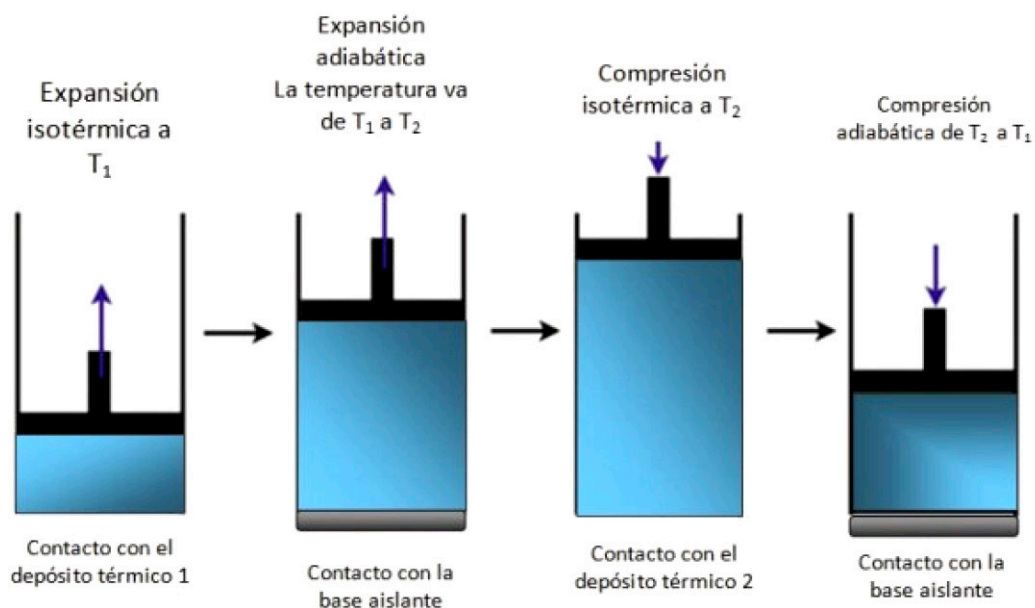
Un ejemplo en medicina podría ser el ciclo cardíaco, donde el corazón se contrae y se relaja para bombear sangre a través del cuerpo. Este ciclo es esencial para el funcionamiento del sistema circulatorio.

Actividad

Describe un ciclo termodinámico simple, como el ciclo de Carnot, que consta de cuatro procesos termodinámicos (adiabático, isoterma, adiabático, isoterma). Explica cómo este ciclo cumple con la Segunda Ley de la Termodinámica.

Figura 6

Ciclo de Carnot



Nota. Recuperado de Qué es el ciclo de Carnot, por Curiosfera, s/f, <https://curiosfera-ciencia.com>

Solución

El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico ideal que consta de cuatro procesos:

I - Expansión adiabática: El gas se expande sin intercambio de calor, lo que significa que no hay transferencia de calor con el entorno $Q = 0$.

2 - Expansión isoterma: El gas se expande a temperatura constante, lo que significa que la temperatura no cambia $\Delta T=0$.

3 - Compresión adiabática: El gas se comprime sin intercambio de calor con el entorno $Q=0$.

4 - Compresión isoterma: El gas se comprime a temperatura constante $\Delta T=0$.

Este ciclo es reversible, lo que significa que puede invertirse completamente sin generar un aumento neto de entropía en el sistema y su entorno. Cumple con la Segunda Ley de la Termodinámica ya que la entropía total ΔS_{total} no aumenta durante el ciclo, es decir, $\Delta S_{total}=0$.

14. Entropía

La entropía es una medida de la cantidad de desorden o caos en un sistema. La Segunda Ley de la Termodinámica establece que, en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del sistema y su entorno siempre aumenta. Esto significa que los sistemas tienden a evolucionar hacia estados de mayor entropía.

Ejemplo

La entropía es relevante en medicina al estudiar procesos como la descomposición de moléculas en el cuerpo, la dispersión de sustancias en los tejidos y la regulación de la temperatura corporal.

15.- Cálculo de Variación de Entropía en Casos Sencillos

Calcular la variación de entropía ΔS es útil para comprender cómo cambia el desorden o la dispersión de la energía en un sistema. Puede calcularse en casos sencillos utilizando las fórmulas y conceptos adecuados. Cuando no hay variación de temperatura, y el proceso es reversible, la variación de entropía ΔS se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\Delta S = Q / T$$

Donde

ΔS es el cambio en la entropía.

Q es la cantidad de calor transferido desde o al sistema.

T es la temperatura absoluta expresada en Kelvin que no varía.



Ejemplo

Calcular la variación de entropía es relevante en medicina al estudiar procesos como la termorregulación corporal y la distribución de sustancias en el cuerpo.

Actividades

1.- Un paciente recibe una transfusión de sangre y su temperatura permanece en 37°C . Durante la transfusión, se transfiere una cantidad de calor de 500 calorías y consideramos que este proceso es reversible. Calcula la variación de entropía del paciente.

Solución

Usaremos la fórmula de la variación de entropía:

$$\Delta S = Q / T$$

Donde:

- $Q=500$ calorías (calor transferido al paciente).
- T es la temperatura en Kelvin. Convertimos 37°C a Kelvin sumando 273,15:

$$T = 37^{\circ}\text{C} + 273,15 = 310,15 \text{ K}$$

Sustituyendo los valores:

$$\Delta s = 500 \text{ calorías} / 310,15 \text{ K} \approx 1,61 \text{ cal/K}$$

Por lo tanto, la variación de entropía del paciente es de aproximadamente 1,61 calorías por Kelvin.

2.- Imagine un proceso en el que un líquido se encuentra a 60°C , y durante el proceso, se transfiere una cantidad de calor de 4.000 Joules al líquido. Calcula el cambio en la entropía del líquido, suponiendo que es un proceso reversible.

Solución

Usaremos la fórmula de la entropía

$$\Delta S = Q / T$$

Donde:

- $Q=4.000$ Joules (calor transferido al líquido).
- T es la temperatura en Kelvin. Convertimos 60°C a Kelvin sumando 273,15:

$$T=60^{\circ}\text{C}+273.15=333,15 \text{ K}$$

Sustituyendo los valores:



UNCA

$$\Delta S = 4.000 \text{ Joules} / 333,15 \text{ K} = 12 \text{ J/K}$$

Por lo tanto, el cambio en la entropía del líquido es de aproximadamente 12 Joules por Kelvin.

16.- Rendimiento

El rendimiento se refiere a la eficiencia con la que un dispositivo o sistema convierte la energía que le es suministrada en trabajo útil. En general, el rendimiento es la relación entre la energía útil obtenida y la energía total suministrada.

Fórmulas

La fórmula general para el rendimiento η es:

$$\eta = E_{\text{obtenida}} / E_{\text{suministrada}}$$

Donde el símbolo E significa energía

También se puede expresar el rendimiento como el cociente entre los trabajos obtenidos y suministrados:

$$\eta = W_{\text{obtenido}} / W_{\text{suministrado}}$$

Donde el símbolo W significa trabajo

Ejemplo

El rendimiento es relevante en medicina al evaluar la eficiencia de dispositivos médicos como bombas de infusión, ventiladores mecánicos y equipos de diagnóstico.

Actividad

Un motor que impulsa un dispositivo médico realiza 8000 Joules de trabajo útil al levantar un objeto. Durante el proceso, se suministran 10.000 Joules de trabajo al motor. Calcula el rendimiento del motor.

Solución

Usaremos la fórmula del rendimiento:

$$\eta = W_{\text{obtenido}} / W_{\text{suministrado}}$$

Donde:

- Trabajo obtenido = 8.000 Joules.
- Trabajo suministrado = 10.000 Joules.



Sustituyendo los valores:

$$\eta = 8.000 \text{ Joules} / 10.000 \text{ Joules} = 0,8$$

El rendimiento del motor es del 80% ó 0,8 (expresado como decimal).

17.- El ser humano como sistema termodinámico

Considerar al ser humano como un sistema termodinámico implica aplicar los principios de la termodinámica para entender cómo el cuerpo humano intercambia energía y materia con su entorno para mantenerse vivo y funcionando.

En medicina, la aplicación de la termodinámica al cuerpo humano se relaciona con la regulación de la temperatura corporal, el metabolismo, la circulación sanguínea y otros procesos biológicos.

Actividad

Describe cómo la termodinámica se aplica al proceso de digestión en el cuerpo humano, incluyendo la transferencia de calor, la energía interna y los cambios en la entropía.

Solución

La digestión es un proceso en el que el cuerpo humano toma alimentos y los descompone en nutrientes que pueden ser utilizados para obtener energía y realizar trabajo útil. Aplicando conceptos termodinámicos:

1 - Transferencia de Calor: A medida que los alimentos entran en contacto con el cuerpo, se produce una conducción de calor entre los alimentos y el cuerpo, dependiendo de la temperatura de cada uno. Durante la degradación de los alimentos, parte de su energía se transforma en calor que es transferida al cuerpo.

2 - Energía Interna: El cuerpo humano descompone las moléculas de alimento mediante procesos metabólicos, generando energía que puede usar como trabajo útil para mantener las funciones corporales. Los alimentos ingeridos aportan energía química en forma de calorías.

3 - Cambios en la Entropía: La digestión implica la descomposición de moléculas complejas en sustancias más simples. Este proceso aumenta la entropía del sistema cuerpo humano ya que crea mayor desorden molecular.

La digestión es un proceso termodinámico en el que se produce una transferencia

de calor, cambios en la energía interna y un aumento en la entropía del sistema (el cuerpo humano).

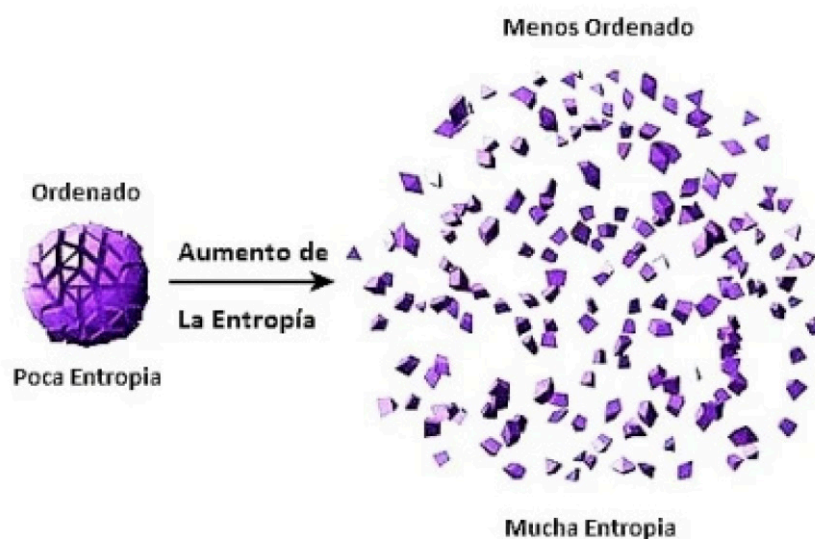
18.- El Aumento de Entropía del Universo

El aumento de entropía se aplica en medicina al estudiar procesos biológicos, como la digestión y la respiración, que implican transferencia de calor y cambios en la entropía.

El aumento de entropía del universo es una consecuencia de la Segunda Ley de la Termodinámica. Esta ley establece que, en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del sistema y su entorno siempre aumenta, lo que implica un aumento neto de la entropía en el universo.

Figura 7

Aumento de entropía en un sistema



*Nota. Recuperado de La Entropía, por José Antonio Martín, 2019,
<https://joseantonio martin.wordpress.com>*

Actividad

Imagine un proceso en el que una máquina térmica convierte calor en trabajo útil, pero durante el proceso, también libera calor al entorno. Describe cómo el aumento de entropía del universo se relaciona con este proceso.



UNCA

Solución

La máquina térmica convierte calor en trabajo útil, lo que disminuye la entropía del sistema. Sin embargo, durante este proceso, también libera calor al entorno, lo que aumenta la entropía del entorno. La Segunda Ley de la Termodinámica establece que la entropía total del sistema y su entorno siempre aumenta. Por lo tanto, el aumento de entropía del universo es positivo, ya que el aumento en la entropía del entorno supera la disminución en la entropía del sistema.



Autoevaluación

- 1.** Un médico mide la temperatura corporal del paciente como 101°F . ¿Cuál es esta temperatura en grados Celsius?
- 2.** Una enfermera necesita enfriar 250 mL de agua pura desde 40°C hasta 10°C para una compresa fría. La capacidad calorífica específica del agua pura es aproximadamente $4,18 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto calor debe transferirse del agua para enfriarla?
- 3.** Un paciente tiene fiebre y toma un medicamento para bajar su temperatura corporal en 2°C . Si su masa corporal es de 70 Kg y su capacidad calorífica específica es aproximadamente $3500 \text{ J/Kg}^{\circ}\text{C}$, ¿cuánto calor debe transferirse desde su cuerpo?
- 4.** Un paciente recibe una inyección de insulina para controlar su nivel de azúcar en sangre. ¿Cómo se clasificaría el cuerpo del paciente como sistema en términos de abierto, cerrado o aislado?
- 5.** Un termo lleno de sopa caliente se coloca en una habitación aislada térmicamente. ¿Qué tipo de sistema es el contenido del termo?
- 6.** En un experimento de laboratorio, un químico mezcla dos sustancias en un matraz sellado. ¿Cómo se clasificaría el sistema formado por las sustancias en términos de abierto, cerrado o aislado?
- 7.** Un paciente recibe una transfusión de sangre que le proporciona 2000 Joules de calor. Al mismo tiempo, realiza trabajo físico equivalente a 800 Joules. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del paciente?
- 8.** En un experimento, se suministra calor a un sistema cerrado, y el trabajo realizado por el sistema es cero. Si el sistema absorbe 3000 calorías de calor, ¿cuál es el cambio en la energía interna del sistema expresado en Joules?
- 9.** Una persona realiza trabajo físico para levantar un objeto pesado, gastando 1.000 Joules de energía en el proceso. Al mismo tiempo, su cuerpo disipa calor por sudoración, liberando 500 Joules de energía térmica. ¿Cuál es el cambio en la energía interna de la persona según la Primera Ley de la Termodinámica?
- 10.** Un paciente recibe una transfusión de sangre que aumenta el calor de su cuerpo en 3.000 Joules. Al mismo tiempo, realiza trabajo físico equivalente a 1.000 Joules. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del paciente según la Primera Ley de la Termodinámica?
- 11.** Un recipiente cerrado contiene un gas cuyo cambio en la energía interna es de 5.000 Joules. Asimismo, el gas realiza trabajo en el pistón del recipiente de 3.000 Joules. ¿Cuál es la transferencia de calor que experimenta el gas?
- 12.** Luego de una competición, un atleta le transfiere al medio 150 calorías de calor y su cambio de energía interna es de -800 Joules. ¿Cuál es el trabajo físico que realizó el atleta? (Recuerda que $1 \text{ caloría} = 4,186 \text{ Joules}$).
- 13.** Un tanque de oxígeno médico contiene 10 litros de oxígeno a una temperatura



de 30°C y una presión de 2 atmósferas. ¿Cuál es la cantidad de sustancia de oxígeno en moles?

14. En una sala de cirugía, se utiliza un anestésico a una presión de 1,5 atmósferas y una temperatura de 298K. ¿Qué volumen ocupa el anestésico, si su cantidad de sustancia son 0,3 moles?

15. Un paciente posee una máscara de oxígeno que suministra oxígeno a una tasa de 4 litros por minuto y una presión de 1,8 atmósferas. Si el paciente recibe 3 moles de oxígeno en 10 minutos, ¿cuál es la temperatura del oxígeno en $^{\circ}\text{C}$?

16. Un paciente recibe una inyección de un medicamento por vía intravenosa a una velocidad muy rápida. ¿Este proceso es reversible o irreversible en términos de la administración del medicamento?

17. Un motor de automóvil realiza una expansión adiabática mientras funciona. ¿Este proceso es reversible o irreversible? Justifica tu respuesta.

18. En un laboratorio, un gas que se encuentra en un recipiente cerrado se calienta y se expande rápidamente. ¿Este proceso es reversible o irreversible? ¿Qué cambios podrían hacerlo más reversible?

19. Un refrigerador funciona utilizando un ciclo de compresión y expansión de un gas refrigerante. ¿Cómo se relaciona este ciclo con la Segunda Ley de la Termodinámica?

20. En un hospital, se utiliza un ciclo de esterilización para desinfectar equipos médicos. ¿Este proceso cumple con la Segunda Ley de la Termodinámica?

21. Un paciente recibe una inyección de un medicamento sin que varíe su temperatura corporal que está en 39°C . Durante este proceso, se le transfiere una cantidad de calor de 350 calorías. Calcula el cambio en la entropía del cuerpo del paciente en cal/K, suponiendo que el proceso es reversible.

22. Un láser genera **200** Joules de energía térmica en un tejido, mientras que su temperatura se mantiene en 40°C . Suponiendo que el proceso es reversible, calcula el cambio en la entropía del tejido en J/K.

23. En un laboratorio, un químico mezcla dos sustancias que se encuentra a una temperatura de 86°C . Durante el proceso la mezcla transfiere una cantidad de calor de 8.000 Joules al entorno. Calcula el cambio en la entropía del sistema en J/K suponiendo que el proceso es reversible.

24. Una máquina de resonancia magnética en un hospital utiliza 4.000 Joules de energía útil al realizar un escaneo médico. Durante el proceso, se suministran 6.000 Joules de energía al sistema. Calcula el rendimiento de la máquina.

25. Un dispositivo médico realiza trabajo útil para comprimir un resorte de 1000 Joules. Durante el proceso, se suministran 1400 Joules de trabajo al dispositivo. Calcula el rendimiento del dispositivo.

26. Un generador de oxígeno en un hospital produce 5000 litros de oxígeno por hora. Si el rendimiento del generador es del 90%, ¿cuántos litros de oxígeno útil se producen por hora?



UNCA

27. Un paciente consume una comida caliente que tiene una temperatura de 60°C . Describe qué procesos de transferencia de calor se suceden en el cuerpo humano y los cambios en la entropía durante la digestión de esta comida.

28. Durante el ejercicio físico, el cuerpo humano realiza trabajo útil para mover los músculos. Explica cómo se relaciona esto con la energía interna y la entropía del cuerpo humano.



UNCA

Bibliografía

- Cromer A.H. (1994). Física para las ciencias de la vida. Editorial Reverté. Barcelona.
- Frumento A. (1995) Biofísica. Ed. Mosby/Doyma Libros. Madrid.
- Giancoli D.C. (2008) Física para ciencias e ingeniería. Cuarta edición. Pearson Educación.
- Resnik H. K. (2002) Física, Vol. 1. Edit. CECSA. Madrid.
- Serway R. A, Jewett W. (2003) Física. Edit. Thomson-. Paraninfo, 3ª edición, vol. 2. Madrid.
- Tipler P.A, Mosca G. (2005) Física. Ed. Reverté, 5ª ed., vol. 2. Barcelona.
- Young H.D., Freedman R.A. (2009) Física universitaria. Decimosegunda edición. Pearson Educación.



Respuestas de la autoevaluación

- 1.** La temperatura en grados Celsius es aproximadamente $38,33^{\circ}\text{C}$.
- 2.** Ya que $\Delta T = -30^{\circ}\text{C}$, el valor de Q es -31.350 J . El signo negativo indica que el calor sale del agua. Por lo tanto, se deben transferir 31.350 J de calor del agua para enfriarla.
- 3.** Se deben transferir 490.000 J de calor del cuerpo del paciente para bajar su temperatura en 2°C .
- 4.** Sistema abierto.
- 5.** Sistema cerrado.
- 6.** Sistema cerrado.
- 7.** El cambio en la energía interna del paciente es de 1.200 Joules .
- 8.** El cambio en la energía interna del sistema es de 12.552 Joules .
- 9.** El cambio en la energía interna de la persona es de -1.500 Joules , indicando una disminución en su energía interna total.
- 10.** El cambio en la energía interna del paciente es de $+2.000\text{ Joules}$.
- 11.** La transferencia de calor que experimenta el gas es de $+8.000\text{ julios}$. Como el valor es positivo, esto significa que el gas ha absorbido calor.
- 12.** El trabajo físico que realizó el atleta es de $+172,1\text{ Joules}$. El signo positivo indica que el trabajo fue realizado por el atleta.
- 13.** La cantidad de oxígeno es aproximadamente $0,803\text{ moles}$.
- 14.** El anestésico ocupa un volumen de $4,89\text{ litros}$.
- 15.** La temperatura del oxígeno es de $19,17^{\circ}\text{C}$.
- 16.** El proceso es irreversible, una vez que el medicamento ha sido administrado en forma rápida, no se puede deshacer sin consecuencias considerables para el paciente.
- 17.** La expansión adiabática del motor de automóvil se puede considerar reversible, ya que la entropía total no aumenta considerablemente durante el ciclo, $\Delta S_{\text{total}} = 0$.
- 18.** El proceso de expansión rápida de un gas en un recipiente cerrado es irreversible. Para hacer que el proceso sea más reversible, se podría realizar la expansión de manera más lenta y aislar el recipiente térmicamente.
- 19.** El ciclo de compresión y expansión de un refrigerador cumple con la Segunda Ley de la Termodinámica al transferir calor desde el interior del refrigerador hacia el exterior, aumentando la entropía total del sistema y su entorno.
- 20.** Al aplicar calor, se desnaturalizan las proteínas y se desorganizan las estructuras celulares, lo que representa un aumento en el desorden. Asimismo, este proceso aumenta la entropía del universo debido a la energía térmica disipada en el entorno.



UNCA

21. La variación de entropía del paciente es de aproximadamente 1,12 calorías por Kelvin.

22. La variación de entropía del tejido es de aproximadamente 0,64 J/K.

23. $\Delta S \approx - 22,27 \text{ J/K}$. El signo negativo indica que la entropía disminuyó.

24. El rendimiento de la máquina de resonancia magnética es de aproximadamente 0,67 ó 66,67%.

25. $\eta \approx 71,4 \%$ ó 0,71.

26. El generador produce 4500 litros de oxígeno útil por hora.

27. Cuando un paciente consume la comida caliente, en el cuerpo humano se produce transferencia de calor por conducción y convección mayormente. Por otro lado, la digestión de la comida caliente implica un aumento en la entropía del cuerpo.

28. El ejercicio físico implica la conversión de energía interna en trabajo útil y la generación de calor; lo que resulta en una disminución de la energía interna. También aumento la entropía del cuerpo humano, ya que aumenta el desorden.



Unidad 5

Electrostática y electrodinámica

Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Energía potencial en un campo eléctrico. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial. Movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico. Corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Conductancia. Resistencias en serie y en paralelo. Campos eléctricos en la materia: conductores y dieléctricos. Circuitos eléctricos. Capacidad eléctrica. Trabajo y potencia eléctricas. Ley de Joule. Leyes de Kirchhoff. Amperímetro y voltímetro. Seguridad eléctrica.

Objetivos específicos de la unidad

Que los estudiantes sean capaces de:

- 1.- Comprender el concepto de carga eléctrica
- 2.- Conocer la Ley de Coulomb
- 3.- Comprender el concepto de campo eléctrico
- 4.- Entender la energía potencial en un campo eléctrico y el concepto de potencial eléctrico.
- 5.- Conocer la diferencia de potencial y comprender el movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico
- 6.- Entender el concepto de corriente eléctrica y relacionarlo con el de resistencia eléctrica y la Ley de Ohm
- 7.- Diferenciar los distintos tipos de circuitos eléctricos y comprender cómo se disponen las resistencias en serie y en paralelo
- 8.- Manejar el concepto de capacidad eléctrica y comprender el trabajo y la potencia eléctricas
- 9.- Conocer la Ley de Joule y las Leyes de Kirchhoff.
- 10.- Comprender el funcionamiento de amperímetros y voltímetros y la manera en que se puede gestionar la seguridad eléctrica.



I. Carga Eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de las partículas subatómicas, como electrones y protones, que determina su interacción electromagnética. Existen dos tipos de carga: positiva y negativa. Partículas con cargas opuestas se atraen, mientras que partículas con cargas iguales se repelen.

La carga eléctrica se representa con la letra q y puede ser positiva (+) o negativa (-).

Ejemplo

En electrocardiografía, se utilizan electrodos para medir las señales eléctricas generadas por el corazón. La detección de estas señales eléctricas es fundamental para el diagnóstico médico.

Problema

Una partícula tiene una carga eléctrica de 2×10^{-6} Coulombs. ¿Cuál es la polaridad de esta carga?

Solución

La carga eléctrica se denota con signo positivo (+) o negativo (-). Si la carga es positiva, simplemente se escribe 2×10^{-6} C. Si es negativa, se escribiría como -2×10^{-6} C. La polaridad de la carga se determina por el signo, en este caso es positiva.

2.- Ley de Coulomb

La Ley de Coulomb describe la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. Establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

La Ley de Coulomb se expresa como:

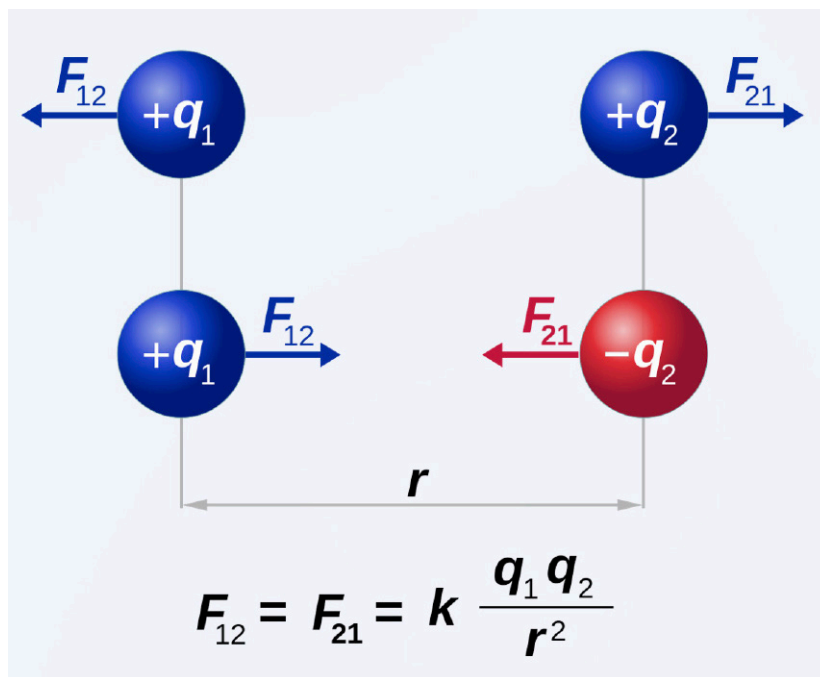
$$F = k \cdot |q_1 \cdot q_2| / r^2$$

Donde:

- F es la fuerza eléctrica.
- q_1 y q_2 son las magnitudes de las cargas.
- r es la distancia entre las cargas.
- k es la constante de Coulomb ($k \approx 8,99 \times 10^9$ N. m²/C²).

**Figura 8**

Representación de la Ley de Coulomb



Nota. Recuperado de Ley de Coulomb de carga Eléctrica de la Fuerza Electroestática, por Freepng, s/f, www.freepng.es

Ejemplo

En medicina, la Ley de Coulomb se aplica al estudio de la interacción entre partículas cargadas en procesos biológicos, como la interacción entre iones en una célula nerviosa.

Problema

Dos cargas puntuales, una con $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ y la otra con $q_2 = -3 \times 10^{-6} \text{ C}$, están separadas por una distancia de 0,1 metros. Calcula la fuerza eléctrica entre ellas.

Solución

Utilizaremos la Ley de Coulomb:

$$F = k \cdot |q_1 \cdot q_2| / r^2$$

Sustituyendo los valores:



UNCA

$$F = (8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \cdot (2 \times 10^{-6} \text{ C}) \cdot (-3 \times 10^{-6} \text{ C}) / (0,1 \text{ m})^2$$

$$F = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \cdot 6 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / 0,01 \text{ m}^2$$

$$F = 53,94 / 0,01 \text{ N}$$

$$F = 5394 \text{ N}$$

La fuerza eléctrica entre las cargas es de 5394 Newtons, y es atractiva debido a la diferencia de signos de las cargas.

3.- Campo Eléctrico

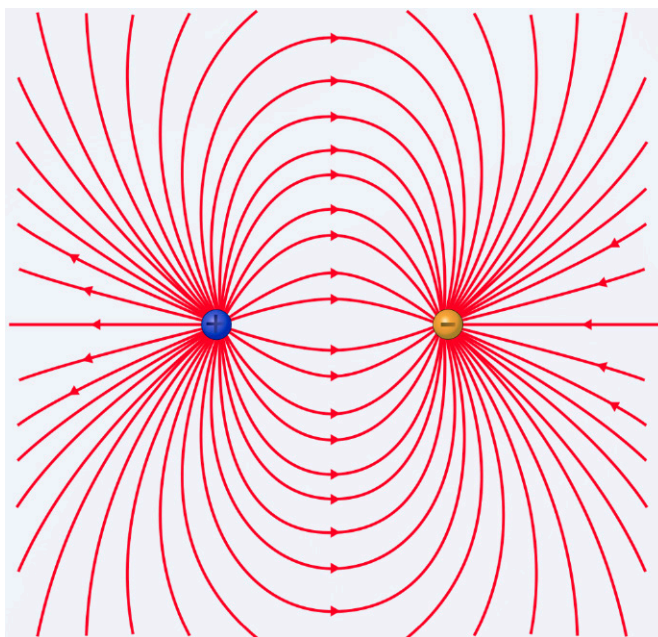
El campo eléctrico es una región del espacio en la que una carga eléctrica experimentará una fuerza eléctrica. Se representa como un vector que indica la dirección y magnitud de la fuerza experimentada por una carga de prueba colocada en ese punto del espacio.

El campo eléctrico E en un punto se define como la fuerza eléctrica F que experimentaría una carga de prueba q_0 colocada en ese punto, dividida por la magnitud de la carga de prueba, sin tener en cuenta su polaridad.

$$E = F / |q_0|$$

Figura 9

Campo eléctrico en el espacio generado por una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa



Nota. Recuperado de Momento dipolar eléctrico, por Freepng, s/f, www.freepng.es



Ejemplo

En medicina, se utiliza la noción de campo eléctrico en procedimientos como la electroencefalografía (EEG) para medir la actividad eléctrica en el cerebro.

Problema

En un punto del espacio, la fuerza eléctrica experimentada por una carga de prueba de $1 \times 10^{-6} \text{ C}$ es de $5 \times 10^{-5} \text{ N}$. Calcula la magnitud del campo eléctrico en ese punto.

Solución

Utilizamos la fórmula del campo eléctrico:

$$E = F / |q_0|$$

Sustituimos los valores:

$$E = 5 \times 10^{-5} \text{ N} / 1 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$E = 50 \text{ N/C}$$

El campo eléctrico en ese punto es de 50 N/C.

4. Energía Potencial en un Campo Eléctrico

La energía potencial eléctrica es la energía que una carga eléctrica tiene debido a su posición en un campo eléctrico. Cuando una carga se mueve en un campo eléctrico, su energía potencial cambia.

La energía potencial eléctrica U de una carga q en un campo eléctrico E se calcula como:

$$U = q \cdot V$$

Donde:

- U es la energía potencial en julios (J).
- q es la carga en coulombs (C).
- V es el potencial eléctrico en voltios (V).

Ejemplo

En la electrocardiografía, se utiliza la energía potencial eléctrica para estudiar la actividad eléctrica del corazón.



Problema

Una carga de $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ se encuentra en un campo eléctrico que tiene un potencial eléctrico de 100 V . Calcula la energía potencial de la carga.

Solución

Usamos la fórmula de la energía potencial eléctrica:

$$U = q \cdot V$$

Sustituimos los valores:

$$U = (2 \times 10^{-6} \text{ C}) \cdot (100 \text{ V})$$

$$U = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$$

La unidad J se llama Jules o Julio y surge de la multiplicación de C por V.

La energía potencial de la carga es de 2×10^{-4} julios.

5. Potencial Eléctrico y Diferencia de Potencial

El potencial eléctrico es una medida de la energía potencial eléctrica por unidad de carga en un punto del espacio. La diferencia de potencial eléctrico (también conocida como voltaje) entre dos puntos es la diferencia en el potencial eléctrico entre esos puntos.

El potencial eléctrico V en un punto se calcula como:

$$V = U / q$$

Donde:

- V es el potencial eléctrico en voltios (V).
- U es la energía potencial eléctrica en julios (J).
- q es la carga en coulombs (C).

La diferencia de potencial eléctrico ΔV entre dos puntos es simplemente la diferencia de sus potenciales eléctricos:

$$\Delta V = V_B - V_A$$

Ejemplo

En electrocardiografía (ECG), se mide la diferencia de potencial eléctrico en diferentes puntos del cuerpo para diagnosticar problemas cardíacos.



Problema

Si un punto A tiene un potencial eléctrico de 50 V y un punto B tiene un potencial eléctrico de 30 V, ¿cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B?

Solución

Usamos la fórmula para la diferencia de potencial eléctrico:

$$\Delta V = V_B - V_A$$

Sustituimos los valores:

$$\Delta V = 30 \text{ V} - 50 \text{ V} = -20 \text{ V}$$

La diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B es de -20 V . El signo negativo indica que el potencial eléctrico en el punto B es menor que en el punto A.

6. Movimiento de Cargas Dentro de un Campo Eléctrico

Cuando una carga eléctrica se coloca en un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica que la impulsa a moverse. La dirección y la magnitud de esta fuerza dependen de la carga y la intensidad del campo eléctrico.

La fuerza eléctrica F experimentada por una carga q en un campo eléctrico E se calcula mediante la Ley de Coulomb:

$$F = q \cdot E$$

Donde:

- F es la fuerza eléctrica en newtons (N).
- q es la carga en coulombs (C).
- E es la intensidad del campo eléctrico en newtons por coulomb (N/C).

Ejemplo

En la tomografía por emisión de positrones (PET), se utilizan partículas cargadas llamadas positrones para obtener imágenes de tejidos y órganos. Estos positrones se mueven en campos eléctricos.

Problema

Una partícula con una carga de $2 \times 10^{-7} \text{ C}$ se encuentra en un campo eléctrico de 500 N/C . ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre la partícula?



UNCA

Solución

Utilizamos la fórmula de la fuerza eléctrica:

$$F=q \cdot E$$

Sustituimos los valores:

$$F=(2 \times 10^{-7} \text{ C}) \cdot (500 \text{ N/C})$$

$$F=1 \times 10^{-4} \text{ N}$$

La fuerza eléctrica que actúa sobre la partícula es de $1 \times 10^{-4} \text{ N}$.

7. Corriente Eléctrica

La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas (generalmente electrones) a través de un conductor, como un cable metálico. Se mide en amperios (A) y se representa como I .

La corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que pasa por un punto en un conductor por unidad de tiempo:

$$I=q / t$$

Donde:

- I es la corriente eléctrica en amperios (A).
- q es la cantidad de carga en coulombs (C).
- t es el tiempo en segundos (s).

Ejemplo

En electrofisiología se estudia la corriente eléctrica que fluye a través del músculo cardíaco para diagnosticar sus problemas.

Problema

Si una corriente eléctrica de 0,5 A fluye a través de un cable durante 2 s, ¿cuánta carga ha pasado a través del cable en ese tiempo?

Solución

Usamos la fórmula de la corriente eléctrica para calcular la cantidad de carga:

$$I=q / t$$

Despejamos q :

$$q=I \cdot t$$



Sustituimos los valores:

$$q = (0,5 \text{ A}) \cdot (2 \text{ s})$$

$$q = 1 \text{ C}$$

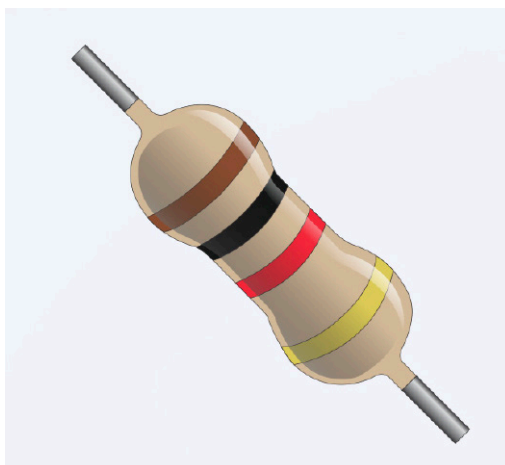
Durante esos 2 segundos, ha pasado una carga de 1 C a través del cable.

8. Resistencia Eléctrica y Ley de Ohm

La resistencia eléctrica es una medida de la oposición que un material ofrece al flujo de corriente eléctrica.

Figura 10

Esquema de una resistencia eléctrica



Nota. Recuperado de Resistencia Pull-up, por Freepng, s/f, www.freepng.es

La Ley de Ohm describe la relación entre la corriente eléctrica (I), la tensión o voltaje (V), y la resistencia (R) en un circuito eléctrico.

La Ley de Ohm se expresa como:

$$V = I \cdot R$$

Donde:

- V es la tensión o voltaje en voltios (V).
- I es la corriente eléctrica en amperios (A).
- R es la resistencia eléctrica en ohmios (Ω).



UNCA

Ejemplo

En electrocardiografía (ECG), se utilizan electrodos que pueden tener resistencia eléctrica para medir la actividad eléctrica del corazón.

Problema

Si una lámpara tiene una resistencia de $100\ \Omega$ y se conecta a una fuente de 220 V , ¿cuál será la corriente que fluye a través de la lámpara?

Solución

Usamos la Ley de Ohm para calcular la corriente eléctrica:

$$V = I \cdot R$$

Despejamos I :

$$I = V/R$$

Sustituimos los valores:

$$I = 220\text{ V} / 100\ \Omega = 2,2\text{ A}.$$

La corriente que fluye a través de la lámpara es de $2,2\text{ A}$.

9. Conductancia

La conductancia eléctrica G es la propiedad opuesta a la resistencia eléctrica R . Mientras que la resistencia mide la oposición al flujo de corriente, la conductancia mide la facilidad con la que una sustancia o componente permite que la corriente eléctrica fluya a través de él. La conductancia se mide en siemens $[S]$ y está relacionada con la resistencia mediante la fórmula:

$$G = 1/R.$$

Donde:

- G es la conductancia en siemens $[S]$.
- R es la resistencia en ohmios $[\Omega]$.

Ejemplo

En electrofisiología cardíaca, se utiliza la conductancia para medir la facilidad con la que los impulsos eléctricos se propagan a través del corazón, lo que es esencial para diagnosticar problemas cardíacos.



Problema

Si tienes una resistencia eléctrica de $10\ \Omega$, ¿cuál es su conductancia?

Solución

Utilizamos la fórmula de conductancia: $G = 1 / R$

Sustituimos $R = 10\ \Omega$:

$$G = 1/10\ \Omega = 0,1\ S.$$

10. Resistencias en Serie y en Paralelo

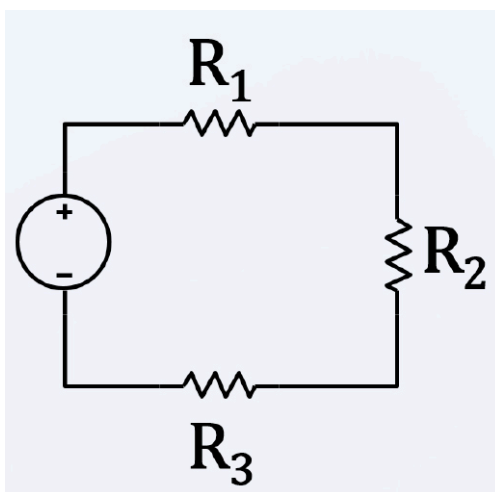
Cuando se conectan resistencias en un circuito, pueden hacerlo en serie o en paralelo. En resistencias en serie, la corriente pasa a través de cada resistencia en secuencia, mientras que en resistencias en paralelo, la corriente se divide y fluye a través de varias resistencias simultáneamente.

Resistencias en Serie:

- La resistencia total R_{total} en una conexión en serie es la suma de las resistencias individuales.
- La corriente I es la misma a través de todas las resistencias.
- La tensión total V_{total} es la suma de las tensiones individuales.

Figura 11

Resistencias en serie junto a una fuente de tensión



Nota. Modificado de Resistencia en Serie, por Freepng, s/f, www.freepng.es

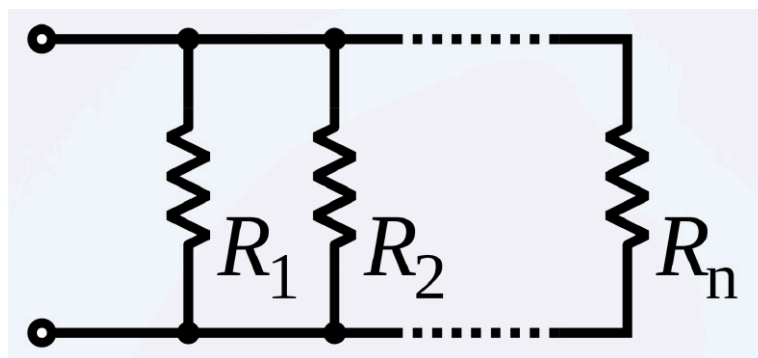


Resistencias en Paralelo:

- La resistencia total R_{total} en una conexión en paralelo se calcula utilizando la fórmula: $1/R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$
- La corriente total I_{total} es la suma de las corrientes individuales.
- La tensión es la misma en todas las resistencias.

Figura 12

Resistencias en paralelo



Nota. Recuperado de En serie y en paralelo, por Freepng, s/f, www.freepng.es

Ejemplo

En la medición de la resistencia eléctrica de la piel para pruebas médicas como la impedancia bioeléctrica, se utilizan resistencias en serie y en paralelo para obtener lecturas precisas.

Problema

Si tienen tres resistencias en serie: $R_1=5\ \Omega$, $R_2=10\ \Omega$, y $R_3=15\ \Omega$, ¿cuál es la resistencia total?

Solución

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 = 5\ \Omega + 10\ \Omega + 15\ \Omega = 30\ \Omega$$



UNCA

Problema

Si tienen tres resistencias en paralelo: $R_1=6\ \Omega$, $R_2=12\ \Omega$, y $R_3=18\ \Omega$, ¿cuál es la resistencia total?

Solución

Utilizamos la fórmula para resistencias en paralelo:

$$1/R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_{total} = 1/6\ \Omega + 1/12\ \Omega + 1/18\ \Omega = 1/3\ \Omega$$

$$R_{total} = 3\ \Omega$$

I I. Campos Eléctricos en la Materia: Conductores y Dieléctricos

La materia se puede clasificar en dos categorías en función de cómo responden a los campos eléctricos: conductores y dieléctricos.

- **Conductores:** Son materiales que permiten que las cargas eléctricas se muevan libremente a través de ellos. Tienen electrones libres que pueden desplazarse en respuesta a un campo eléctrico. Ejemplos incluyen metales como el cobre y el aluminio.
- **Dieléctricos:** Son materiales que no permiten el flujo libre de cargas eléctricas. Los electrones en los dieléctricos no se mueven fácilmente en respuesta a un campo eléctrico. Ejemplos incluyen plásticos, vidrio y caucho.

Ejemplo

En electrocardiografía, los electrodos utilizados para medir la actividad eléctrica del corazón a menudo se hacen de materiales conductores para garantizar una buena conductividad eléctrica.

Problema

Si tienes un cable eléctrico hecho de cobre (un buen conductor) y otro cable hecho de caucho (un dieléctrico), ¿cuál de ellos permitirá el flujo libre de cargas eléctricas y por qué?

Respuesta

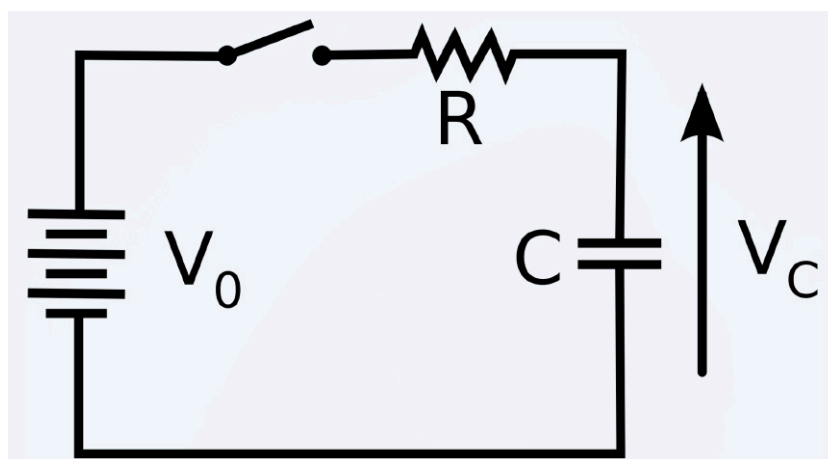
El cable hecho de cobre permitirá el flujo libre de cargas eléctricas. Esto se debe a que el cobre es un buen conductor; lo que significa que tiene electrones libres que pueden moverse fácilmente en respuesta a un campo eléctrico. Por otro lado, el caucho es un dieléctrico y no permite el flujo libre de cargas eléctricas, ya que sus electrones no se mueven fácilmente en respuesta a un campo eléctrico.

I2. Circuitos Eléctricos

Un circuito eléctrico es una red de componentes eléctricos (como resistencias, condensadores, inductores, etc.) conectados entre sí de manera que forme un camino cerrado para el flujo de corriente eléctrica. Los circuitos pueden ser de corriente continua (CC) o corriente alterna (CA) y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones médicas, desde equipos de monitoreo hasta dispositivos de tratamiento.

Figura I3

Circuito eléctrico con fuente V_0 , interruptor, resistencia y capacitor



Nota. Recuperado de Serie de condensadores, por PngEgg, s/f, www.pngegg.com

Ejemplo

Un electrocardiógrafo utiliza un circuito eléctrico para medir y registrar la actividad eléctrica del corazón de un paciente, lo que proporciona información vital para el diagnóstico médico.

Problema

Si tienes un circuito eléctrico simple con una fuente de corriente continua (CC) de 12 V y una resistencia de $4\ \Omega$ en serie, ¿cuál es la corriente que fluye a través del circuito?

Respuesta

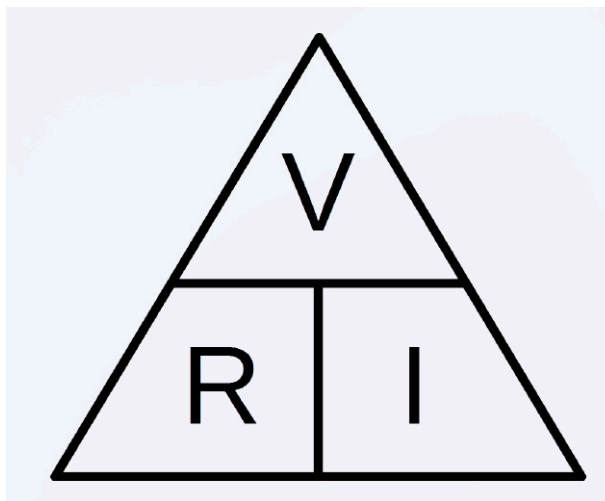
Utilizamos la Ley de Ohm ($V=I \cdot R$) para calcular la corriente:

$$12 \text{ V} = I \cdot 4 \Omega$$

$$I = 12 \text{ V} / 4 \Omega = 3 \text{ A}$$

Figura 14

Esquema para recordar la Ley de Ohm



Nota. Recuperado de La ley de Ohm, por Freepng, s/f, www.freepng.es

13. Capacidad Eléctrica

La capacidad eléctrica C es una propiedad de los condensadores que mide su capacidad para almacenar carga eléctrica. Los condensadores son componentes que constan de dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. La capacidad se mide en faradios [F] y está relacionada con la carga q y la tensión V mediante la fórmula

$$C = q / V.$$

Donde:

- C es la capacidad en faradios [F], milifaradios [mF], microfaradios [μ F] o nanofaradios [nF]
 - el prefijo m significa 1×10^{-3} .
 - el prefijo μ significa 1×10^{-6} .
 - el prefijo n significa 1×10^{-9} .
- q es la carga en culombios [C].
- V es la tensión en voltios [V].

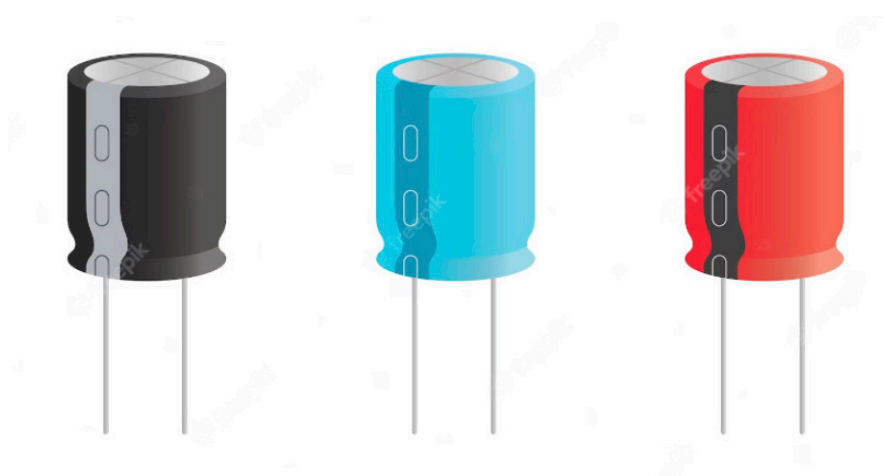


Ejemplo

Los condensadores se utilizan en dispositivos médicos como desfibriladores para almacenar energía eléctrica que se libera de manera controlada para desfibrilar el corazón en casos de fibrilación ventricular.

Figura 15

Capacitores electrolíticos



Nota. Recuperado de Condensador eléctrico, por RichGraphic, s/f, www.freepik.es

Problema

Si tienen un condensador con una carga de $0,01\text{ C}$ y una tensión de 10 V , ¿cuál es su capacidad eléctrica?

Solución

Utilizamos la fórmula de capacidad eléctrica:

$$C = q / V.$$

Sustituimos $q = 0,01\text{ C}$ y $V = 10\text{ V}$:

$$C = 0,01\text{ C} / 10\text{ V} = 0,001\text{ F} = 1\text{ mF}.$$

14. Trabajo y Potencia Eléctricas

El trabajo w realizado por una corriente eléctrica o una fuente de tensión en un circuito eléctrico se relaciona con la potencia eléctrica P y el tiempo



t mediante la fórmula $w=P \cdot t$. La potencia eléctrica se calcula mediante la fórmula $P=V \cdot I$, donde V es la tensión y I es la corriente.

Fórmulas

- Trabajo eléctrico: $w=P \cdot t$
- Potencia eléctrica: $P=V \cdot I$

Ejemplo

En equipos médicos como rayos X o dispositivos de resonancia magnética, es importante calcular la potencia eléctrica para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Problema

Si un dispositivo médico tiene una tensión de 120 V y una corriente de 5 A, ¿cuál es la potencia eléctrica que consume?

Solución

Utilizamos la fórmula de potencia eléctrica:

$$P=V \cdot I$$

Sustituimos $V=120 \text{ V}$ y $I=5 \text{ A}$:

$$P=120 \text{ V} \cdot 5 \text{ A} = 600 \text{ W}.$$

La potencia eléctrica se mide en Watts que se simboliza W.

15. Ley de Joule

La ley de Joule, también conocida como efecto Joule, describe cómo la energía eléctrica se disipa en forma de calor cuando una corriente eléctrica pasa a través de un conductor con resistencia. La cantidad de calor Q generado se calcula utilizando la fórmula

$$Q=I^2 \cdot R \cdot t,$$

Donde:

- Q es la cantidad de calor en julios (J).
- I es la corriente en amperios (A).
- R es la resistencia en ohmios (Ω).
- t es el tiempo en segundos (s).



Ejemplo

En equipos médicos que utilizan corriente eléctrica, como las máquinas de rayos X, es importante tener en cuenta la generación de calor debido al efecto Joule para evitar el sobrecalentamiento.

Problema

Si una resistencia eléctrica tiene un valor de $10\ \Omega$ y una corriente de 2 A pasa a través de ella durante 5 s , ¿cuánto calor se genera?

Solución

Utilizamos la fórmula de la ley de Joule:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t,$$

Sustituimos $I = 2\text{ A}$, $R = 10\ \Omega$, y $t = 5\text{ s}$:

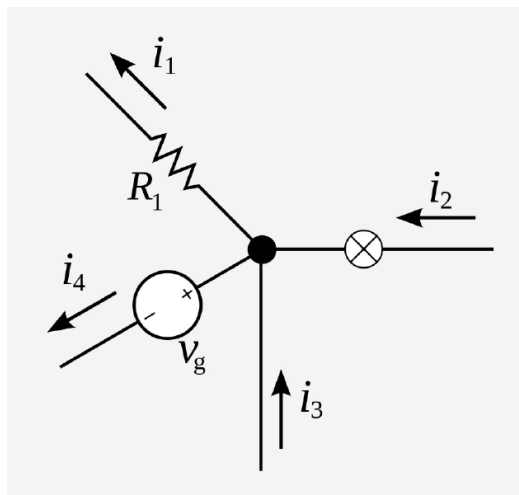
$$Q = (2\text{ A})^2 \cdot 10\ \Omega \cdot 5\text{ s} = 200\text{ J}$$

16. Leyes de Kirchhoff

Las Leyes de Kirchhoff son principios fundamentales en la teoría de circuitos eléctricos. La Ley de Corrientes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes en un nodo de un circuito es igual a cero. La Ley de Tensiones de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las tensiones en un circuito cerrado es igual a cero.



UNCA

Figura 16*Ley de Corrientes de Kirchhoff*

Nota. Recuperado de Kirchhoff en el circuito de las leyes de circuitos, por Freepng, s/f, www.freepng.es

Ejemplo

En equipos médicos, como electrocardiógrafos y monitor de signos vitales, se aplican las Leyes de Kirchhoff para garantizar mediciones precisas y seguras.

Problema:

En un circuito eléctrico, se tienen tres resistencias $R_1=4\ \Omega$, $R_2=6\ \Omega$, y $R_3=8\ \Omega$ conectadas en serie a una batería de 12 V . Calcula la corriente total en el circuito.

Solución

Primero, calculamos la resistencia total en el circuito en serie:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 = 4\ \Omega + 6\ \Omega + 8\ \Omega = 18\ \Omega$$

Luego, aplicamos la Ley de Ohm para calcular la corriente total:

$$V = I \cdot R_{total}$$

Despejamos I :

$$I = V / R_{total}$$

Sustituimos los valores:

$$I = 12\text{ V} / 18\ \Omega = 0,67\text{ A}$$

La corriente total en el circuito es de $0,67\text{ A}$.



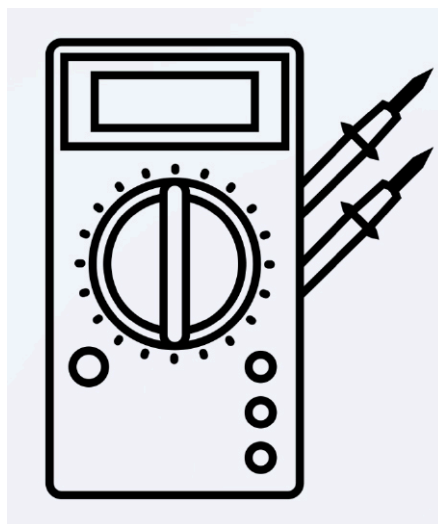
17. Amperímetro y Voltímetro

El amperímetro y el voltímetro son instrumentos de medición utilizados en circuitos eléctricos. El amperímetro mide la corriente eléctrica en amperios (A) y se conecta en serie en el circuito. El voltímetro mide la tensión o voltaje en voltios (V) y se conecta en paralelo en el circuito.

En dispositivos médicos, como monitores de signos vitales, se utilizan amperímetros y voltímetros para medir la corriente eléctrica y el voltaje de señales eléctricas relacionadas con la salud del paciente.

Figura 17

Esquema de voltímetro o amperímetro



Nota. Recuperado de Dibujo Voltímetro, por Freepng, s/f, www.freepng.es

18. Seguridad Eléctrica

La seguridad eléctrica es crucial en entornos médicos y en general. Se refiere a las prácticas y precauciones necesarias para evitar accidentes eléctricos. Esto incluye la correcta instalación de equipos eléctricos, el uso de dispositivos de protección, la capacitación en seguridad eléctrica y el mantenimiento adecuado de los sistemas eléctricos.

En entornos médicos, la seguridad eléctrica es esencial para proteger a los pacientes y al personal médico de accidentes relacionados con la electricidad, especialmente en equipos como desfibriladores y sistemas de monitoreo.



UNCA

Problema

En un hospital, se requiere que la red eléctrica se encuentre conectada a un disyuntor diferencial para mayor seguridad. ¿Por qué es importante esta medida de seguridad eléctrica?

Respuesta

Los disyuntores diferenciales son importantes porque detectan cualquier fuga de corriente eléctrica hacia tierra. Si una fuga de corriente ocurre, el disyuntor corta inmediatamente la energía eléctrica, evitando que una persona se electrocute en caso de que toque algún dispositivo eléctrico defectuoso.



Autoevaluación

- 1** - Una partícula tiene una carga eléctrica de -3×10^{-7} Coulombs. ¿Cuál es la polaridad de esta carga?
- 2** - Un paciente está siendo sometido a un electroencefalograma (EEG) para medir la actividad eléctrica en su cerebro. ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de carga eléctrica?
- 3** - Si dos partículas tienen cargas eléctricas de $+4 \times 10^{-8}$ C y -2×10^{-8} C, respectivamente, ¿qué tipo de fuerza experimentarán si se colocan cerca una de la otra?
- 4** - Dos partículas con cargas de $+1 \times 10^{-7}$ C y -2×10^{-7} C están separadas por una distancia de 0,05 metros. Calcula la fuerza eléctrica entre ellas.
- 5** - Durante un electrocardiograma, dos electrodos se colocan en el pecho del paciente para medir la actividad eléctrica del corazón. Si la distancia entre los electrodos es de 0,04 metros y uno de ellos tiene una carga de $+5 \times 10^{-8}$ C y el otro -5×10^{-8} C, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre ellos?
- 6** - Un investigador está estudiando la interacción entre dos proteínas cargadas en un experimento de laboratorio. Las cargas de las proteínas son de $+3 \times 10^{-19}$ C y -2×10^{-19} C, y están separadas por una distancia de 1 nanómetro ($1 \text{ nm} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}$). Calcula la fuerza eléctrica entre ellas.
- 7** - Una carga de prueba de 2×10^{-8} C experimenta una fuerza eléctrica de 3×10^{-6} N en un punto del espacio. Calcula la magnitud del campo eléctrico en ese punto.
- 8** - Durante una prueba de electrocardiograma (ECG), se utiliza una carga de prueba de 5×10^{-7} C para medir la actividad eléctrica del corazón. Si la fuerza eléctrica experimentada por esta carga de prueba es de 8×10^{-5} N, ¿cuál es el valor del campo eléctrico en ese punto?
- 9** - En una investigación de neurociencia, una carga de prueba de 4×10^{-10} C se utiliza para estudiar la actividad eléctrica en el cerebro. Si en cierto punto del cerebro esta carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica de 2×10^{-7} N, ¿cuál es el valor del campo eléctrico en ese punto?
- 10** - Una partícula cargada con 5×10^{-7} C se encuentra en un campo eléctrico con un potencial eléctrico de 200 V. Calcula la energía potencial de la carga.
- 11** - Durante una tomografía computarizada, una carga de prueba de 1×10^{-8} C se coloca en un campo eléctrico con un potencial eléctrico de 5000 V. ¿Cuál es la energía potencial de la carga de prueba?
- 12** - En una investigación médica, una carga de 3×10^{-10} C se encuentra en un campo eléctrico con un potencial eléctrico de 50 V. ¿Cuál es la energía potencial de la carga?
- 13** - En un electroencefalograma (EEG), el punto A en el cerebro tiene un potencial



eléctrico de 0,2 V, y el punto B en la sien tiene un potencial eléctrico de 0,15 V. Calcula la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos puntos.

14 - En un electrocardiograma (ECG), el punto A en el pecho del paciente tiene un potencial eléctrico de 100 mV, y el punto B en la espalda tiene un potencial eléctrico de 80 mV. ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos puntos?

15 - En un experimento de investigación, el punto A tiene un potencial eléctrico de 40 V, y el punto B tiene un potencial eléctrico de 60 V. Calcula la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos puntos.

16 - Una partícula con una carga de -3×10^{-8} C se encuentra en un campo eléctrico de 200 N/C. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre la partícula?

17 - En un experimento una carga de 1×10^{-9} C se coloca en un campo eléctrico de 1000 N/C. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga?

18 - Durante una investigación biomédica, una partícula con una carga de 5×10^{-10} C se encuentra en atraída por una fuerza de 0,0002 N. ¿Cuál es campo eléctrico que actúa sobre la partícula?

19 - Si una corriente eléctrica de 0,2 A fluye a través de un circuito durante 6 s, ¿cuánta carga ha pasado a través del circuito en ese tiempo?

20 - En un dispositivo médico, una carga eléctrica de 0,01 C fluye durante 60 s. ¿Qué corriente ha pasado a través del dispositivo en ese tiempo?

21 - Durante una cirugía, una carga de 9 C genera una corriente eléctrica de 0,03 A en un bisturí eléctrico ¿Cuánta tiempo se ha utilizado el bisturí?

22 - Una resistencia eléctrica de 5 Ω se conecta a una batería de 15 V. ¿Cuál es la corriente que fluye a través de la resistencia?

23 - En un dispositivo médico, una corriente de 0,1 A fluye a través de una resistencia de 50 Ω . ¿Cuál es la tensión en el dispositivo?

24 - Un equipo eléctrico registra una corriente de 0,005 A cuando se lo alimenta con una tensión de 220 V. ¿Cuál es la resistencia del aparato?

25 - Calcula la conductancia de una resistencia de 20 Ω .

26 - Una solución conductora tiene una resistencia de 5 Ω . ¿Cuál es su conductancia?

27 - Si un componente eléctrico tiene una conductancia de 0,002 S, ¿cuál es su resistencia?

28 - Tienes cuatro resistencias en serie: $R_1=8 \Omega$, $R_2=12 \Omega$, $R_3=6 \Omega$, y $R_4=4 \Omega$. ¿Cuál es la resistencia total?

29 - Tres resistencias en serie tienen valores de $R_1=15 \Omega$, $R_2=20 \Omega$, y $R_3=25 \Omega$. ¿Cuál es la resistencia total?

30 - Tienes tres resistencias en paralelo: $R_1=4 \Omega$, $R_2=8 \Omega$, y $R_3=12 \Omega$. ¿Cuál es la resistencia total?

31 - Cuatro resistencias en paralelo tienen valores de $R_1=10 \Omega$, $R_2=15 \Omega$, R_3



UNCA

=5 Ω , y $R_4=20 \Omega$. ¿Cuál es la resistencia total?

32 - Un dispositivo médico utiliza electrodos para medir la actividad eléctrica en la piel de un paciente. ¿Deberían los electrodos estar hechos de materiales conductores o dieléctricos? Explica tu elección.

33 - En un dispositivo de resonancia magnética se utilizan bobinas de cable para crear campos magnéticos. ¿Debería el cable ser un conductor o un dieléctrico? Justifica tu respuesta.

34 - En un circuito de tratamiento médico, una fuente de corriente alterna (CA) suministra 220 V y una resistencia de 50 Ω está en serie. ¿Cuál es la corriente en el circuito?

35 - Un dispositivo médico funciona con una batería de 9 V y tiene una resistencia interna de 400 Ω . ¿Cuál es la corriente que fluye cuando se enciende el dispositivo?

36 - Un condensador tiene una capacidad de 100 μF y una carga de 0,02 C. ¿Cuál es su tensión? Recuerde que el prefijo μ significa 1×10^{-6} .

37 - Si un condensador tiene una capacidad de 50 nF y una tensión de 200 V, ¿cuál es la carga almacenada en el condensador? Recuerde que el prefijo n significa 1×10^{-9} .

38 - Un dispositivo médico tiene una potencia de 800 W y opera a 220 V. ¿Cuál es la corriente que consume?

39 - Si un equipo médico realiza 5000 J de trabajo eléctrico en 10 segundos ¿cuál es la potencia eléctrica?

40 - Una lámpara incandescente tiene una resistencia de 20 Ω y opera con una corriente de 0,5 A. Si funciona durante 2 minutos, ¿cuánto calor se genera?

41 - Un dispositivo médico tiene una resistencia de 8 Ω y opera con una corriente de 1 A. ¿Cuánto calor se genera en 30 s?

42 - En un circuito, dos resistencias $R_1=10 \Omega$ y $R_2=20 \Omega$ están conectadas en serie a una batería de 30 V. Calcula la corriente total en el circuito.

43 - Un dispositivo médico tiene tres resistencias conectadas en paralelo: $R_1=500 \Omega$, $R_2=800 \Omega$, y $R_3=12000 \Omega$. Calcula la tensión que entrega la batería si la corriente que circula es de 0,03 A.

44 - En un equipo de electrocardiografía, tres resistencias $R_1=2 \Omega$, $R_2=3 \Omega$, y $R_3=4 \Omega$ están conectadas en paralelo a una batería de 6 V. ¿Cuál es la corriente total en el circuito?

45 - Explica por qué es importante que los dispositivos médicos que entran en contacto con el cuerpo humano estén aislados eléctricamente y cumplan con normas de seguridad específicas.

46 - En un laboratorio de investigación médica, un investigador está utilizando un equipo eléctrico que no está conectado a un disyuntor diferencial. ¿Cuáles son los riesgos potenciales asociados con esta situación?



Bibliografía

- Alonso M., Finn E. (1986) Campos y Ondas. En Física. Vol. II. Edit. Addison Wesley Iberoamericana, México.
- Cromer A. (1994.) Física para las ciencias de la vida. Editorial Reverté. Barcelona.
- Frumento A. (1995) Biofísica. Ed. Mosby/Doyma Libros. Madrid.
- Purcell E. (1988) Electricidad y magnetismo. Edit. Reverté, 2ª ed., Barcelona
- Resnik H. (2002) Física, Vol. 1. Edit. CECSA. Madrid.
- Serway R., Jewett W. (2003) Física. Edit. Thomson-. Paraninfo, 3ª edición, vol 2. Madrid.
- Tipler P., Mosca G. (2005) Física. Ed. Reverté, 5ª ed., vol. 2. Barcelona.
- Young H., Freedman R. (2009) Física universitaria. Decimosegunda edición. Pearson Educación.



Respuestas de la autoevaluación

1. La polaridad de la carga es negativa.
2. El EEG estudia las cargas eléctricas en el cerebro.
3. Experimentarán una fuerza de atracción debido a los signos opuestos de las cargas.
4. La fuerza eléctrica entre las dos partículas es de aproximadamente 0,07 Newtons. Dado que las cargas son de signos opuestos, la fuerza es de atracción.
5. $F \approx 0,014 \text{ N}$. Dado que las cargas son de signos opuestos, la fuerza es de atracción.
6. La fuerza eléctrica entre las dos proteínas es de aproximadamente $5,39 \times 10^{-10}$ Newtons. Dado que las cargas son de signos opuestos, la fuerza es de atracción.
7. La magnitud del campo eléctrico en ese punto es de 150 N/C.
8. El campo eléctrico en ese punto es de 160 N/C.
9. El campo eléctrico es de **500** N/C.
10. La energía potencial de la carga es de 1×10^{-4} Julios, o 0,0001 Julios.
11. La energía potencial de la carga de prueba es de 5×10^{-5} Julios.
12. $U = 1,5 \times 10^{-8} \text{ J}$.
13. La diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B es de -0,05 Voltios.
14. La diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B es de -20 milivoltios.
15. $\Delta V = 20 \text{ V}$.
16. La fuerza eléctrica que actúa sobre la partícula es de -6×10^{-6} Newtons. El signo negativo indica que la fuerza actúa en dirección opuesta al campo eléctrico.
17. $F = 1 \times 10^{-6} \text{ N}$.
18. $E = 4 \times 10^5 \text{ N/C}$.
19. $q = 1,2 \text{ C}$.
20. $I = 0,00016 \text{ A} = 0,16 \text{ mA}$.
21. Se usó el bisturí durante 300 segundos.
22. $R = 3 \text{ A}$.
23. $V = 5 \text{ V}$.
24. $R = 44.000 \Omega$
25. 0,05 S.
26. 0,2 S.
27. 500Ω .



UNCA

- 28.** $30 \, \Omega$.
- 29.** $60 \, \Omega$.
- 30.** $2,18 \, \Omega$.
- 31.** $2,4 \, \Omega$.
- 32.** Los electrodos deben estar hechos de materiales conductores para garantizar una buena conductividad eléctrica y una medición precisa.
- 33.** El cable debe ser un conductor para permitir el flujo de corriente eléctrica y crear campos magnéticos.
- 34.** $4,4 \, A$.
- 35.** $0,0225 \, A$.
- 36.** $200 \, V$.
- 37.** $1 \times 10^{-5} \, C = 10 \, \mu C$.
- 38.** $I = 3,64 \, A$.
- 39.** $P = 500 \, W$.
- 40.** $Q = 600 \, J$.
- 41.** $Q = 240 \, J$.
- 42.** $I = 1 \, A$.
- 43.** $V = 9 \, V$.
- 44.** $I = 0,6 \, A$.
- 45.** Esto es importante para evitar accidentes relacionados con la electricidad.
- 46.** El disyuntor diferencial debe estar funcionando para poder detectar fugas eléctricas y prevenir accidentes.

